

Skript zur Vorlesung

Mathematische Grundlagen der Informatik

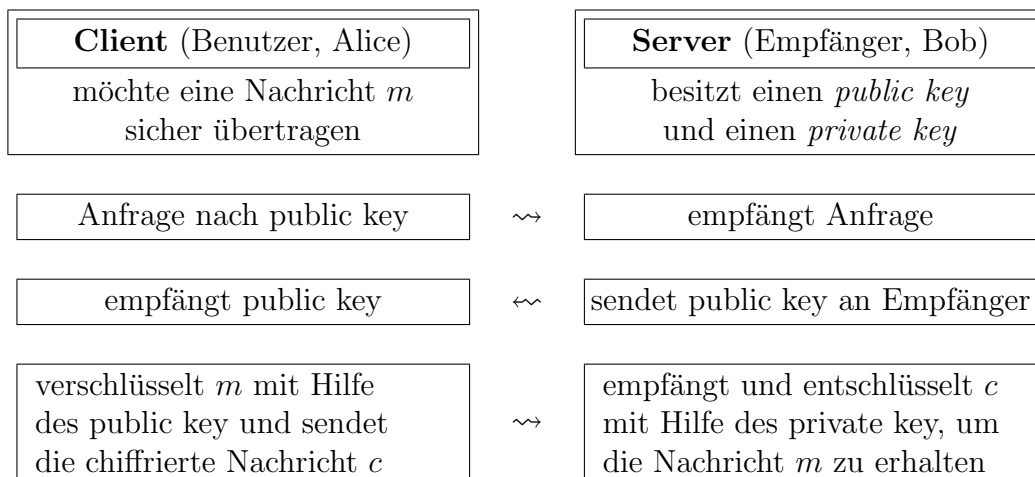
Winter-/Sommersemester 2007/2008

Daniel Fleischer

30. September 2008

Prolog

Nehmen Sie als einführendes Beispiel an, Sie als Benutzer (*client*) wollen in einem Web-Browser Ihr Passwort über eine sichere Verbindung an einen Empfänger (*server*) senden, z.B. um auf Ihre Emails unter <http://webmail.uni-konstanz.de> zuzugreifen. Um eine sichere Verbindung herzustellen, werden zuerst so genannte *asymmetrische* Verschlüsselungsverfahren verwendet. Der Empfänger besitzt dabei einen öffentlichen Schlüssel (*public key*), der allen bekannt sein darf, und einen geheimen Schlüssel (*private key*), der nur dem Empfänger bekannt ist. Mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels kann die Nachricht m (z.B. Ihr Passwort) zu einer chiffrierten Nachricht c verschlüsselt werden. Das Entschlüsseln von c , um die ursprüngliche Nachricht m wieder zu erhalten, ist dann nur durch Kenntnis des geheimen Schlüssels möglich¹. Einzig und allein der Empfänger (falls er gut auf seinen geheimen Schlüssel aufgepasst hat und nur er ihn kennt) kann also die chiffrierte Nachricht entschlüsseln. Die Kommunikation läuft dann folgendermaßen ab.



¹Diese Idee stammt von WHITFIELD DIFFIE (* 1944, amerikanischer Mathematiker) und MARTIN HELLMAN (* 1945, amerikanischer Kryptologe, Elektrotechniker) und wurde 1975 veröffentlicht. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch kein konkretes Verfahren, welches das Prinzip von öffentlichem und geheimen Schlüssel tatsächlich realisiert.

Mit dem *RSA-Verfahren*² wurde 1977 ein Verfahren veröffentlicht, dass dem Konzept von öffentlichem und geheimem Schlüssel sehr gut entspricht. Heute ist beispielsweise PGP (*pretty good privacy*) ein open-source Verfahren, das auf RSA aufbaut. Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt $p \cdot q$ zweier (großer) Primzahlen p und q . Der private Schlüssel sind die beiden Primzahlen p und q selbst. Das Verschlüsseln der Nachricht m funktioniert (vereinfacht) folgendermaßen: zunächst können wir annehmen, dass die Nachricht m eine ganze Zahl ist (z.B. indem wir die entsprechenden ASCII-Codes hintereinander schreiben, „Az“ $\mapsto$ 065122), und dass $m < pq$ (ansonsten zerlegen wir den Text in kleinere Textblöcke). Die chiffrierte Nachricht ist dann $c \equiv m^2 \pmod{pq}$. Die Nachricht zu verschlüsseln ist also sehr einfach, man berechnet einfach das Quadrat von m modulo pq . Die Rückrichtung, d.h. m aus c zu erhalten, ist aber ohne Kenntnis des privaten Schlüssels (die beiden Primzahlen p und q) sehr schwierig, nämlich genauso schwierig, wie pq in seine Teiler p und q zu faktorisieren. Für kleine Zahlen, z.B. $pq = 111$, erkennt man noch sehr schnell die beiden Teiler $p = 3$ und $q = 37$, aber für große Zahlen, z.B.

$$pq = 37852153254637693623290549498896720462797948158601 \backslash \\ 27761136816982888921764999850721920649197641542929$$

ist dies im Allgemeinen sehr schwer³. Darauf basiert die Sicherheit von RSA. Man könnte ja aber beispielsweise versuchen, eine große Datenbank zu erstellen, in der alle Produkte pq zusammen mit ihren beiden Primteilern p und q gespeichert sind. Ist dies möglich? Mit anderen Worten:

Frage. *Besteht die Gefahr, dass irgendwann alle öffentliche/private Schlüssel bekannt sind, weil nur endlich viele Primzahlen existieren?*

Die Frage wird im Folgenden durch den Satz von EUKLID beantwortet. Um diesen zu beweisen, müssen wir aber zunächst etwas Vorarbeit leisten.

Definition. *Eine natürliche Zahl $p \geq 2$ heißt Primzahl, falls 1 und p die einzigen natürlichen Zahlen sind, die p teilen.*

Lemma. *Zu jeder natürlichen Zahl $n \geq 2$ existiert eine Primzahl p , die n teilt.*

Beweis: Wir beweisen das Lemma durch *vollständige Induktion*. Für $n = 2$ gilt das Lemma mit $p = n$ (*Induktionsanfang*). Nehmen wir an, wir hätten das Lemma für alle natürlichen Zahlen n^* mit $2 \leq n^* < n$ bereits bewiesen (*Induktionsannahme*). Ist $n > 2$ eine Primzahl, dann gilt das Lemma wiederum mit $p = n$. Sonst, d.h. wenn

²RONALD LINN RIVEST, * 1947, US-amerikanischer Mathematiker, ADI SHAMIR, * 1952, israelischer Mathematiker, LEONARD ADLEMAN, * 1945, US-amerikanischer Mathematiker.

³Wer mir (als Erste/Erster) vor der letzten Vorlesung, Do, 07.02.2008, 14:00 Uhr, die beiden Primteiler p und q mitteilt, erhält für jede Dezimalzahl von pq ein Gramm Schokolade.

n keine Primzahl ist, existiert ein Teiler $n^* \in \mathbb{N}$ von n mit $2 \leq n^* < n$. Nach Induktionsannahme existiert eine Primzahl p , die n^* teilt, und damit teilt p aber auch n (*Induktionsschluss*). $\square$

Satz (EUKLID⁴). *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis: Wir beweisen den Satz durch einen *indirekten Beweis* (Widerspruchsbeweis). Nehmen wir an, dass es nur endlich viele Primzahlen $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ ($p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$, also $k \geq 3$ viele) gibt, und definieren wir

$$n := 1 + \prod_{j=1}^k p_j = 1 + p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k .$$

Nach obigem Lemma existiert eine Primzahl p_ℓ (unter den endlich vielen Primzahlen $p_1, \dots, p_k$), die n teilt. Da aber $n \equiv 1 \pmod{p_\ell}$, ist dies ein Widerspruch. Unsere Annahme, dass nur endlich viele Primzahlen existieren, ist also falsch. $\square$

Damit können wir obige Frage verneinen und haben ein erstes Beispiel gesehen, welche Rolle die Mathematik in der Informatik spielen kann, nämlich *beweisbare Aussagen* zu machen.

Lernziele. Grob zusammengefasst sollen durch diese Vorlesung folgende Inhalte vermittelt werden:

- Einführung in die wichtigsten *mathematischen Grundbegriffe* (z.B. Relationen, Funktionen, modulares Rechnen, komplexe Zahlen, ...).
- Vertiefung und Erweiterung von *mathematischen Methoden* zur Berechnung numerischer Werte (z.B. Nullstellen, Determinanten, Approximationen, ...).
- Fähigkeit zur *Abstraktion*, zum formalen Beschreiben und Lösen von Problemen der Informatik (z.B. Sortieren von Folgen, Optimierungsprobleme, vollständige Induktion, ...).
- Entwicklung eines Grundgefühls, was ein *Beweis* ist.

Literatur. Als ergänzende Literatur zu diesem Skript eignen sich beispielsweise [3, 8, 12, 10, 9]. Zu speziellen, in diesem Skript behandelten Themen ist weiterführende Literatur gelegentlich in Fußnoten angegeben.

⁴EUKLID, ca. 320–275 v. Chr., griechischer Mathematiker.

Inhaltsverzeichnis

Prolog	3
0 Einleitung und Wiederholung	9
0.1 Symbole	9
0.2 Analysis	11
0.3 Lineare Algebra	19
1 Aussagen und Mengen	23
1.1 Aussagen	23
1.2 Logische Verknüpfungen	24
1.3 Direkte Beweise	26
1.4 Indirekte Beweise	27
1.5 Beweis zusammengesetzter Aussagen	27
1.6 Mengen	28
1.7 Verknüpfungen von Mengen.	30
1.8 Aussagen mit Quantoren	31
2 Relationen	33
2.1 Funktionen/Abbildungen	34
2.2 Ordnungen	41
2.3 Äquivalenzrelationen	45
2.4 Graphen	49
3 Natürliche Zahlen und vollständige Induktion	51
3.1 Axiome der natürlichen Zahlen	52
3.2 Vollständige Induktion	52
3.3 Mächtigkeit von Mengen	57
4 Grundlagen der Kombinatorik	61
4.1 Grundregeln des Abzählens	61
4.2 Urnenmodelle	63

<i>Inhalt</i>	<i>Inhalt</i>
4.3 Binomialkoeffizienten	65
4.4 Permutationen	68
4.5 Weitere Abzählprinzipien	73
5 Stochastik	77
5.1 Kombinatorische Prinzipien	78
5.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten	80
5.3 Unabhängigkeit	84
5.4 Zufallsvariablen	85
5.5 Verteilungen	93
6 Grundlagen der Analysis	95
6.1 Der Konvergenzbegriff	95
6.2 Folgen	100
6.3 Reihen	104
6.4 Stetigkeit und Differenzierbarkeit	109
6.5 Potenzreihen	117
6.6 Zahlenbereiche	123
7 Grundlagen der linearen Algebra	129
7.1 Vektorräume	129
7.2 Lineare Abbildungen	136
7.3 Eigenwerte und Eigenvektoren	147
8 Übungen	155
Literatur	185
Index	186

Kapitel 0

Einleitung und Wiederholung

Die Themen dieses Kapitels, die oft nur stichwortartig angegeben sind, sollten größtenteils von der Schule her bekannt sein. Da sich die Lehrpläne regional immer leicht unterscheiden, werden aber sicherlich nicht alle Themen vertraut sein. Üblicherweise werden beispielsweise von den Themen Stochastik, Kombinatorik, vollständige Induktion, Rechnen mit Matrizen nicht alle behandelt. Themen, die im Folgenden mit einem Sternchen * gekennzeichnet sind, werden in späteren Kapiteln ausführlicher behandelt.

0.1 Symbole

Die folgenden Symbole werden wir oft verwenden.

Symbol	Beispiel	Bedeutung
$\in$	$x \in M$	x ist ein <i>Element</i> der Menge M
$\notin$	$x \notin M$	x ist <i>kein</i> Element der Menge M
$\subseteq$	$N \subseteq M$	N ist eine <i>Teilmenge</i> der Menge M
$:=$	$\pi := 3.1415927 \dots$	<i>Definition</i> einer Variablen
$\{ \}$	$\{0, 1, 2\} =: M$	die <i>Menge</i> mit den Elementen 0, 1, 2
$\{ : \}$	$\{x \in M : x > 0\}$	die Menge der Elemente x aus M mit der <i>Eigenschaft</i> $x > 0$
$\longrightarrow$	$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_0^+$	eine Funktion f mit <i>Definitionsbereich</i> $D = \mathbb{R}$ und <i>Wertebereich</i> $W \subseteq \mathbb{R}_0^+$
$\longmapsto$	$x \longmapsto f(x) = x^2$	eine <i>Zuordnungsvorschrift</i> der Funktion f
$\square$	siehe Prolog	bezeichnet das <i>Ende eines Beweises</i>

Logische Symbole*.

Symbol	Beispiel	Bedeutung
$\implies$	$A \implies B$	<i>Implikation</i> , aus Aussage A folgt Aussage B
$\iff$	$A \iff B$	logische <i>Äquivalenz</i> , A ist genau dann wahr, wenn B wahr ist
$\wedge$	$x > 0 \wedge x < 10$	logisches <i>und</i>
$\vee$	$x < 0 \vee x > 10$	logisches <i>oder</i>
$\neg$	$\neg(x < 0)$	logisches <i>nicht</i>
$\forall$	$\forall x \in M \ x > 0$	für alle $x \in M$ ist $x > 0$ (<i>Allquantor</i>)
$\exists$	$\exists x \in M \ x > 10$	es existiert mindestens ein $x \in M$ mit $x > 10$ (<i>Existenzquantor</i>)

Arithmetische Symbole.

Symbol	Beispiel	Bedeutung
$\sum$	$\sum_{j=1}^n x_j := x_1 + x_2 + \dots + x_n$	<i>Summe</i> über alle x_j
$\prod$	$\prod_{j=1}^n x_j := x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$	<i>Produkt</i> über alle x_j
$!$	$n! := \prod_{j=1}^n j = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$	n <i>Fakultät</i> ($n \in \mathbb{N}$), wobei $0! := 1$

Weitere Symbole*.

Symbol	Beispiel	Bedeutung
$ $	$a b$	a <i>teilt</i> b ($a, b \in \mathbb{Z}$), z.B. $8 64$
ggT	$\text{ggT}(a, b)$	<i>größter gemeinsamer Teiler</i> von $a, b \in \mathbb{Z}$, z.B. $\text{ggT}(24, 42) = 6$
kgV	$\text{kgV}(a, b)$	<i>kleinstes gemeinsames Vielfaches</i> von $a, b \in \mathbb{Z}$, z.B. $\text{kgV}(24, 42) = 168$
$\equiv$	$a \equiv b \bmod 8$	a ist <i>kongruent</i> b modulo 8 ($a, b \in \mathbb{Z}$), d.h. bei <i>Division mit Rest</i> durch 8 weisen a und b den selben Rest auf ($\iff 8 (a - b)$)
$\binom{}{}$	$\binom{n}{k}$	<i>Binomialkoeffizient</i> n über k ($n, k \in \mathbb{N}$), Anzahl der Möglichkeiten, aus n Elementen k viele auszuwählen, $= \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$ („ohne Wiederholung, ohne Reihenfolge“) $\binom{5}{3} = 10$

Griechische Buchstaben.

Groß	klein	Name	Groß	klein	Name
A	α	Alpha	N	ν	Nü
B	β	Beta	Ξ	ξ	Xi
Γ	γ	Gamma	O	o	Omikron
Δ	δ	Delta	Π	π, ϖ	Pi
E	ε, ϵ	Epsilon	P	ρ, ϱ	Rho
Z	ζ	Zeta	Σ	σ, ς	Sigma
H	η	Eta	T	τ	Tau
Θ	ϑ, θ	Theta	Y	υ	Ypsilon
I	ι	Iota	Φ	φ, ϕ	Phi
K	κ	Kappa	X	χ	Chi
Λ	λ	Lambda	Ψ	ψ	Psi
M	μ	Mü	Ω	ω	Omega

Weitere Symbole (hebräische, Sütterlin) findet man z.B. in [6].

Symbole für spezielle Mengen.

Symbol	Bezeichnung
$\mathbb{N} := \mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	Menge der <i>natürlichen</i> Zahlen
$\mathbb{N}^+ := \{1, 2, 3, \dots\}$	Menge der <i>positiven</i> natürlichen Zahlen
$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$	Menge der <i>ganzen</i> Zahlen
$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{z}{n} : z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+ \right\}$	Menge der <i>rationalen</i> Zahlen
$\mathbb{R}$	Menge der <i>reellen</i> Zahlen*,
$\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$	Menge der <i>positiven</i> reellen Zahlen
$\mathbb{R}_0^+ := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$	Menge der <i>nicht-negativen</i> reellen Zahlen

Die Menge der reellen Zahlen werden wir später genauer definieren. Bekannt sein sollte allerdings, dass wir uns die reellen Zahlen der Größe nach geordnet von „links nach rechts“ als *Zahlengerade* vorstellen können. Später werden wir einen weiteren Zahlenbereich $\mathbb{C}$ einführen.

$$\mathbb{C} := \{a + ib := a + b \cdot \sqrt{-1} : a, b \in \mathbb{R}\} \quad \text{Menge der } \textit{komplexen} \text{ Zahlen}^*.$$

0.2 Analysis

Folgende *reelle Funktionen* (d.h. der Wertebereich W liegt in $\mathbb{R}$)

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow W \subseteq \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x)$$

in einer Unbestimmten x sollten gut bekannt sein. Diese sind beispielsweise wichtig, um das *Wachstumsverhalten* von Laufzeiten von Algorithmen zu klassifizieren.

Geraden $f(x) = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Dabei heißt a *Steigung* der Geraden und b wird oft *y-Achsenabschnitt* genannt.

- Für $b = 0$ entsprechen Geraden *linearen Abbildungen*, d.h. $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ und $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}$ gilt $f(\alpha x) = \alpha f(x)$.
- Ableitung: $f'(x) = a$.
- Stammfunktion: $F(x) = a \cdot \frac{1}{2} \cdot x^2 + bx + c$ für jede Konstante c .

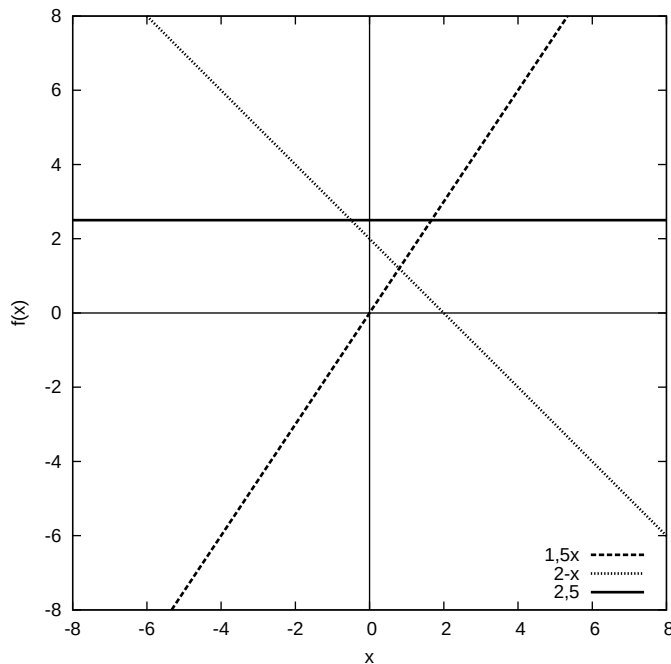
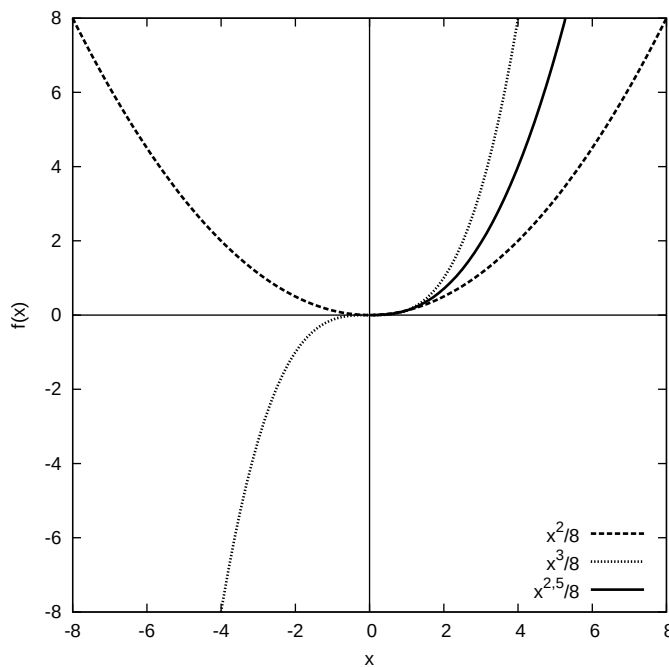


Abbildung 1: Geraden $f(x) = ax + b$

Potenzfunktionen $f(x) = ax^b$ ($a \neq 0, b > 1$). Dabei heißt b *Exponent* der Potenzfunktion.

- Für $b \in \mathbb{N}$ entspricht x^b dem b -fachen Produkt $x^b = \prod_{j=1}^b x$. Maximaler Definitionsbereich D ist somit $\mathbb{R}$.

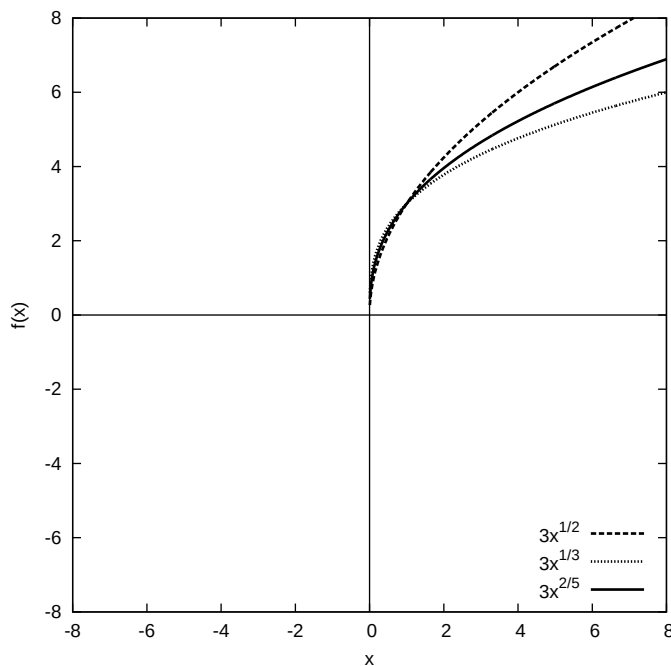
- Für $b = \frac{z}{n} \in \mathbb{Q}$ ($z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+$) entspricht x^b der n -ten Wurzel $\sqrt[n]{x^z}$. Maximaler Definitionsbereich D ist somit im Allgemeinen $\mathbb{R}_0^+$.
- Potenzfunktionen *wachsen schneller* als jede Gerade.
- Rechenregeln: $x^{b_1}x^{b_2} = x^{b_1+b_2}$, $\frac{x^{b_1}}{x^{b_2}} = x^{b_1-b_2}$, $x^b = \frac{1}{x^{-b}}$, $(x^{b_1})^{b_2} = x^{b_1b_2}$ ($x \geq 0, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$).
- Ableitung: $f'(x) = abx^{b-1}$ (für alle $b \in \mathbb{R}$).
- Stammfunktion: $F(x) = a \cdot \frac{1}{b+1} \cdot x^{b+1} + c$ (für alle $b \neq -1$). Stammfunktion von ax^{-1} ist $a \ln |x|$.


 Abbildung 2: Potenzfunktionen $f(x) = ax^b$ ($b > 1$)

Wurzelfunktionen $f(x) = ax^{1/b}$ ($a \neq 0, b > 1$).

- Für $b \in \mathbb{N}$ entspricht $x^{1/b}$ der b -ten Wurzel $\sqrt[b]{x}$.
- Für $b = \frac{z}{n} \in \mathbb{Q}$ ($z \in \mathbb{N}^+, n \in \mathbb{N}^+$) entspricht $x^{1/b}$ der z -ten Wurzel $\sqrt[n]{x^z}$.

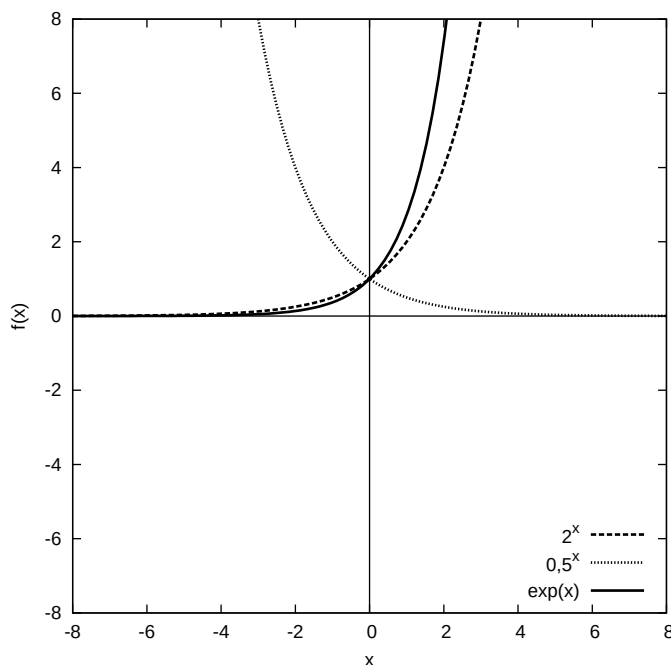
- Maximaler Definitionsbereich ist $\mathbb{R}_0^+$.
- Wurzelfunktionen *wachsen langsamer* als jede Gerade mit von 0 verschiedener Steigung.
- Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$ einer Wurzelfunktion $f(x) = ax^{1/b}$ ist die Potenzfunktion $f^{-1}(x) = \frac{1}{a} \cdot x^b$.
- Ableitung einer Umkehrfunktion ist allgemein $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$.
Zum Beispiel $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, $f^{-1}(x) = x^3$, $(f^{-1}(x))' = \frac{1}{3(x^{1/3})^2} \ (x \geq 0)$.
- Rechenregeln, Ableitung, Stammfunktion: siehe Potenzfunktionen.

Abbildung 3: Wurzelfunktionen $f(x) = ax^{1/b}$ ($b > 1$)

Exponentialfunktionen $f(x) = ab^x$ ($a \neq 0$ und $1 \neq b > 0$). Dabei heißt b *Basis*.

- Maximaler Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, maximaler Wertebereich $W = \mathbb{R}^+$ (bzw. $W = \mathbb{R}^-$, falls $a < 0$).

- Für $b > 1$ *wachsen* Exponentialfunktionen *schneller* als jede Potenzfunktion.
- Eine spezielle Exponentialfunktion ist $\exp(x) = e^x$ mit $e := 2.718281828459 \dots$
- Rechenregeln: $b_1^x b_2^x = (b_1 b_2)^x$, $\frac{b_1^x}{b_2^x} = \left(\frac{b_1}{b_2}\right)^x$, ($x \in \mathbb{R}, b_1, b_2 \geq 0$).
- Ableitung: $f'(x) = a(\ln b)b^x$.
- Stammfunktion: $F(x) = a \cdot \frac{1}{\ln b} \cdot b^x$.

Abbildung 4: Exponentialfunktionen $f(x) = ab^x$ ($1 \neq b > 0$)

Logarithmusfunktionen $f(x) = a \log_b x$ ($a \neq 0$ und $1 \neq b > 0$). Dabei heißt b *Basis*.

- Maximaler Definitionsbereich $D = \mathbb{R}^+$, maximaler Wertebereich $W = \mathbb{R}$.
- Logarithmusfunktionen *wachsen langsamer* als jede Wurzelfunktion.
- Eine spezielle Logarithmusfunktion ist $\ln x = \log_e x$ ($e = 2.718281828459 \dots$).

- Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$ einer Logarithmusfunktion $f(x) = a \log_b x$ ist die Exponentialfunktion $f^{-1}(x) = \frac{1}{a} \cdot b^x$.
- Rechenregeln: $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$, $\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y)$, $\log_b(x^y) = y \log_b x$.
- Ableitung: $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$.

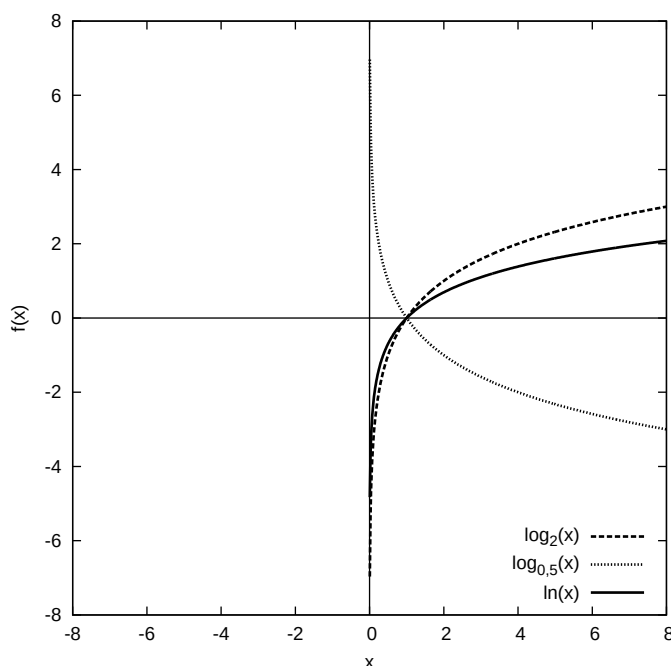
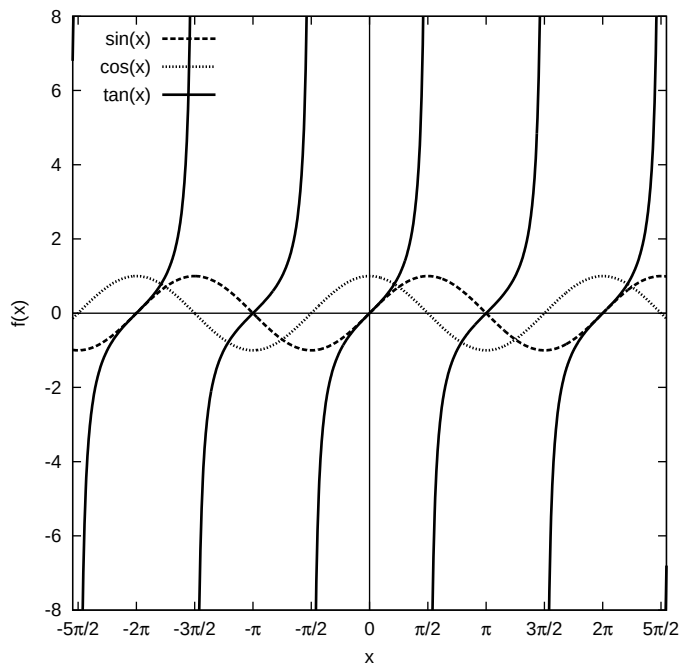


Abbildung 5: Logarithmusfunktionen $f(x) = a \log_b x$ ($1 \neq b > 0$)

Trigonometrische Funktionen $f(x) = \sin(x), \cos(x), \tan(x)$.

- Für $\sin(x)$ und $\cos(x)$ ist $D = \mathbb{R}$ der maximale Definitionsbereich und $W = [-1, 1]$ der maximale Wertebereich. Für $\tan(x)$ ist $\mathbb{R} \setminus \{k\pi + (\pi/2) : k \in \mathbb{Z}\}$ maximaler Definitionsbereich und $W = \mathbb{R}$ der maximale Wertebereich.
- Additionstheoreme: $\sin(x_1 + x_2) = \sin(x_1) \cos(x_2) + \cos(x_1) \sin(x_2)$,
 $\cos(x_1 + x_2) = \cos(x_1) \cos(x_2) - \sin(x_1) \sin(x_2)$.
- Der Tangens lässt sich darstellen als $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

- Ableitungen: $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$. Mit Hilfe der *Quotientenregel*
 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ und $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ erhält man
 $(\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{1}{\cos^2 x}$.
- Stammfunktionen: $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$, $\int \cos(x) dx = \sin(x) + c$.

Abbildung 6: Trigonometrische Funktionen $f(x) = \sin(x), \cos(x), \tan(x)$

Arkusfunktionen $f(x) = \arcsin(x), \arccos(x), \arctan(x)$.

- Für $\arcsin(x)$ und $\arccos(x)$ ist $D = [-1, 1]$ der maximale Definitionsbereich und meist definiert man $W = [-\pi/2, \pi/2]$ bzw. $W = [0, \pi]$ als maximalen Wertebereich. Für $\arctan(x)$ ist $D = \mathbb{R}$ der maximale Definitionsbereich und $W =]-\pi/2, \pi/2[$ der maximale Wertebereich.
- Umkehrfunktionen der Arkusfunktionen sind die entsprechenden trigonometrischen Funktionen (eingeschränkt auf den Wertebereich der entsprechenden Arkusfunktion).

- Ableitungen und Stammfunktionen sind in vielen Formelsammlungen zu finden, z.B. [11] oder [1].

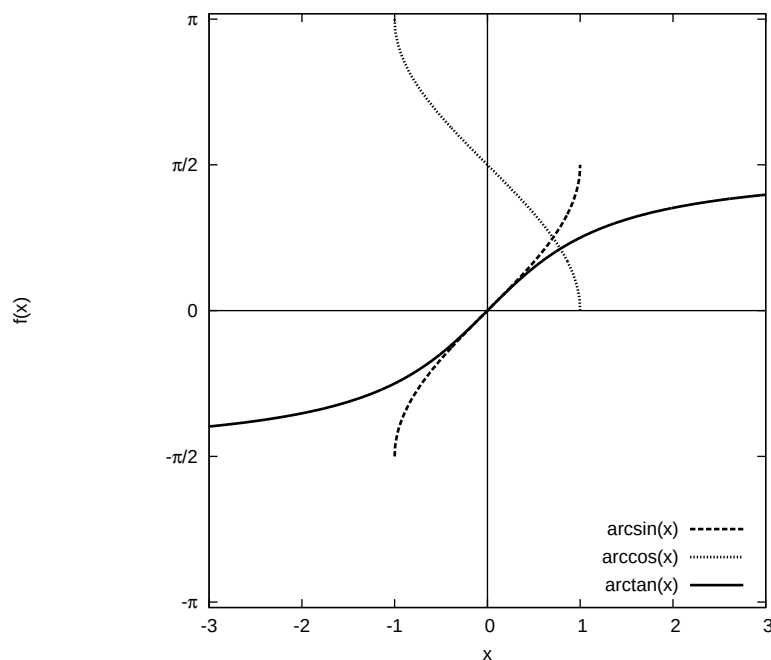
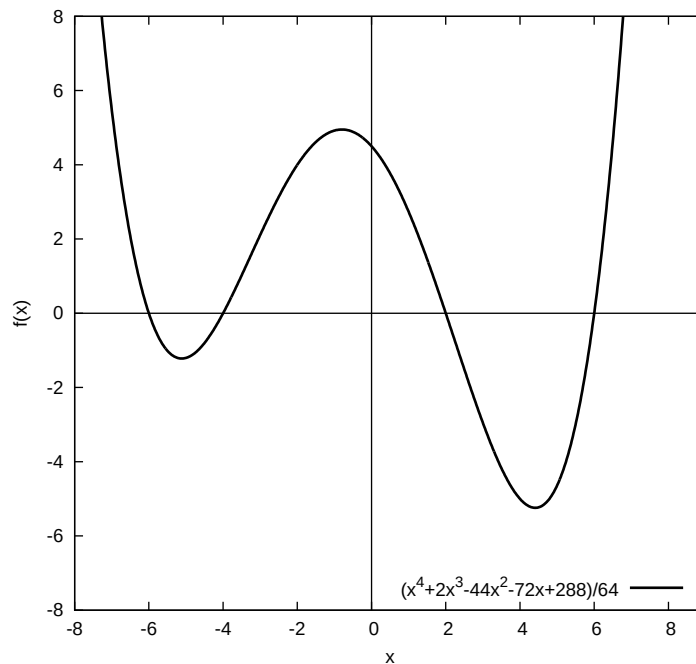


Abbildung 7: Arkusfunktionen $f(x) = \arcsin x, \arccos x, \arctan x$

Polynome $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_n \neq 0$). Dabei heißt n der *Grad* des Polynoms.

- Das *Wachstumsverhalten* wird durch den Grad n bestimmt.
- Ein Polynom vom Grad n hat höchstens n viele (reelle) *Nullstellen*.
- Ist x_1 eine Nullstelle eines Polynoms f vom Grad n , so lässt sich f schreiben als $f(x) = (x - x_1)g(x)$, wobei g ein Polynom vom Grad kleiner n ist (g erhält man durch *Polynomdivision* $f(x)/(x - x_1)$).
- Der Wert eines Polynoms an einer Stelle x lässt sich mit dem *Horner-Schema* $f(x) = a_0 + x(a_1 + \dots + x(a_{n-2} + x(a_{n-1} + xa_n)) \dots)$ berechnen.


 Abbildung 8: Polynome $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

0.3 Lineare Algebra

Lösen von linearen Gleichungssystemen. Ein lineares Gleichungssystem (LGS) der Form

$$\begin{array}{cccccc} a_{1,1}x_1 & + & a_{1,2}x_2 & + & \dots & + & a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ a_{2,1}x_1 & + & a_{2,2}x_2 & + & \dots & + & a_{2,n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ a_{m,1}x_1 & + & a_{m,2}x_2 & + & \dots & + & a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array}$$

lässt sich schreiben als

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

bzw. als $Mx = b$, wobei $M = (a_{j,k})$ die entsprechende $m \times n$ -Matrix ist. Sind M und b gegeben, dann lässt sich eine Lösung x mit Hilfe des GAUß-Algorithmus berechnen. Dieser wandelt die Matrix M zunächst schrittweise in *Zeilenstufenform* um. Erlaubte Operationen um diese Zeilenstufenform zu erzeugen sind dabei die folgenden.

- Zu einer Zeile (j) das a -fache einer Zeile (k) addieren.
- Vertauschen zweier Zeilen (j) und (k).
- Eine Zeile (j) mit $a \neq 0$ multiplizieren¹.

Anschließend kann die Lösung x von „unten nach oben“ angegeben werden. Betrachten wir beispielsweise das folgende LGS

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 6 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix},$$

so können wir dies in Kurzform schreiben und umformen

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 6 & -3 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)+(-2) \cdot (1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)+1 \cdot (1)} \\ & \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(4)+(-1) \cdot (2)} \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)+4 \cdot (2)} \\ & \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)+2 \cdot (2)} \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(4)+2 \cdot (3)} \\ & \underbrace{\left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)}_{M^* :=}. \end{aligned}$$

Die Matrix M^* ist nun in Zeilenstufenform. Die Anzahl der von 0 verschiedenen Zeilen entspricht dem *Rang* der Matrix, hier also 3. Das obige LGS besitzt eine Lösung². Eine Lösung können wir etwa angeben, indem wir zunächst $x_5 := 1$ setzen und daraus dann $x_4 = 2$ und $x_3 = 3$ ablesen. Dann haben wir wieder eine Wahlmöglichkeit, die wir mit $x_2 := 4$ nutzen, und erhalten dann noch $x_1 = 5$ als eine spezielle Lösung.

¹Die ersten beiden Operationen sind bereits ausreichend.

²Genauer gesagt, einen 2-dimensionalen (kolinearen) Lösungsraum.

Alle Lösungen erhalten wir, indem wir die beiden Wahlmöglichkeiten x_5 und x_2 unbestimmt lassen. Dies ergibt

$$\begin{pmatrix} x_2 + 4x_5 - 3 \\ x_2 \\ 2x_5 + 1 \\ x_5 + 1 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

für beliebige x_2, x_5 bzw. λ, μ . Die beiden Vektoren $(1, 1, 0, 0, 0)^T$ und $(0, 4, 2, 1, 1)^T$ spannen den Lösungsraum L des entsprechenden *homogenen* LGS, d.h. $Mx = 0$, auf. Insbesondere ist L ein Unterraum. Die Lösungen des *inhomogenen* LGS $Mx = b$ ergeben sich immer als Summe von L und einer speziellen Lösung des inhomogenen LGS. Dies sieht man folgendermaßen. Sei x eine spezielle Lösung des inhomogenen LGS und $x^* \in L$. Dann gilt $M(x + x^*) = Mx + Mx^* = b + 0$.

Inversion einer Matrix. Eine quadratische Matrix $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist *invertierbar* genau dann, wenn $\det(M) \neq 0$ bzw. genau dann, wenn M den Rang n hat. Die inverse Matrix von M ist eindeutig, wird mit M^{-1} bezeichnet und kann wiederum mit dem GAUß-Algorithmus berechnet werden. Erlaubte Operationen sind die selben wie die oben bereits vorgestellten. Zur Inversion einer Matrix muss die Matrix M schrittweise in die Einheitsmatrix I übergeführt werden. „Parallel“ dazu wird die Einheitsmatrix I in M^{-1} wie folgt übergeführt.

$$\begin{array}{ccc} \overbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}}^{M:=} & \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}^{I:=} & \\ \rightsquigarrow & \rightsquigarrow & \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} & \rightsquigarrow & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \rightsquigarrow & \rightsquigarrow & \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \rightsquigarrow & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \rightsquigarrow & \rightsquigarrow & \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \rightsquigarrow & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Dass dies wirklich die inverse Matrix zu M ist, rechnet man nach mit

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kapitel 1

Aussagen und Mengen

1.1 Aussagen

Wir „definieren“ eine *Aussage* A als einen Satz, der entweder wahr (w) oder falsch (f) (also insbesondere nicht beides zugleich) ist¹.

Beispiel 1.1. „2 ist eine Primzahl“ ist eine wahre Aussage.

Beispiel 1.2. „ $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ “ ist eine Aussage, die, wie wir später beweisen werden, falsch ist.

Beispiel 1.3. „Jede gerade natürliche Zahl größer als 2 ist Summe zweier Primzahlen“ ist sicherlich eine Aussage, denn dieser Satz ist sicherlich entweder wahr oder falsch. Ob die Aussage, bekannt als die GOLDBACHsche Vermutung², wahr oder falsch ist, bleibt aber bis heute ungeklärt.

Beispiel 1.4. „Für $n > 2$ hat die Gleichung $x^n + y^n = z^n$ mit $x, y, z, n \in \mathbb{N}^+$ keine Lösung“ ist wiederum sicherlich eine Aussage, die als FERMATsche Vermutung³ bekannt ist. Nach über 350 Jahren wurde 1995 bewiesen, dass die Aussage wahr ist.

Beispiel 1.5. „Dieser Satz ist falsch“ hingegen ist keine Aussage. Angenommen der Satz ist wahr, dann müsste er falsch sein. Wäre er falsch, dann ist er aber wahr.

Beispiel 1.6. „Dieser Satz ist wahr“ ist ebenfalls keine Aussage, denn er ist sowohl wahr als auch falsch.

¹Einfachheitshalber benutzen wir diese „Definition“ von Aussagen, die intuitiv verständlich sein sollte und uns völlig ausreicht. Zunächst legt man aber eigentlich gewisse grundlegende Aussagen, so genannte *Axiome* als wahr fest (Kommutativgesetze $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$ sind beispielsweise Axiome für das Rechnen mit reellen Zahlen). Mit logischen Operationen wie *und*, *oder*, *nicht*, etc. und Definitionen lassen sich dann neue (wahre oder falsche) Aussagen daraus ableiten.

²CHRISTIAN GOLDBACH, 1690–1764, preußischer Mathematiker.

³PIERRE DE FERMAT, ca. 1607–1665, französischer Mathematiker.

Wichtige wahre Aussagen bezeichnet man als (mathematischen) *Satz*. Dient eine wahre Aussage lediglich zur Vorbereitung eines oder mehrerer folgender Sätze, spricht man von einem *Lemma* oder einem *Hilfssatz* (vgl. Prolog). Eine Folgerung aus einem Satz nennt man auch ein *Korollar*. Ein Korollar zum Satz von EUKLID aus dem Prolog wäre beispielsweise, dass unendlich viele private Schlüssel existieren.

1.2 Logische Verknüpfungen

Definition 1.7. Seien A, B beliebige Aussagen. Die folgenden Symbole bezeichnen logische Verknüpfungen oder auch logische Operatoren.

$\neg A$	bezeichnet die Aussage <i>nicht</i> A ,
$A \wedge B$	bezeichnet die Aussage A <i>und</i> B ,
$A \vee B$	bezeichnet die Aussage A <i>oder</i> B ,
$A \implies B$	A <i>impliziert</i> B , d.h. aus A folgt B ,
$A \impliedby B$	B <i>impliziert</i> A , d.h. aus B folgt A ,
$A \iff B$	A und B sind <i>äquivalent</i> , d.h. aus A folgt B und aus B folgt A .

Dadurch entstehen neue Aussagen, deren Wahrheitsgehalt durch folgende Wahrheitstabellen gegeben ist.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \implies B$	$A \impliedby B$	$A \iff B$
w	w	f	w	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	w	f
f	w	w	f	w	w	f	f
f	f	w	f	f	w	w	w

Gewöhnungsbedürftig ist hierbei sicherlich, dass „aus falsch folgt wahr“ und „aus falsch folgt falsch“ beides wahre Aussagen sind. Beispielsweise sind die Aussagen „falls $0=1$, dann ist $1=1$ “ und „falls $0=1$, dann heißen alle Menschen Mustermann mit Nachnamen“ beide wahr.

Beispiel 1.8. Will man aus einer entsprechenden Datenbank gewisse Vorlesungen extrahieren, so könnte dies mit SQL⁴ etwa so aussehen (AND entspricht $\wedge$, OR $\vee$):

```
SELECT Vorlesung WHERE Semester=1 AND
      Studiengang='Information Engineering' FROM Lsf
SELECT Vorlesung WHERE Semester=1 AND
      (Professor='Brandes' OR Professor='Saupe') FROM Lsf
```

⁴SQL (Structured Query Language) dient der Abfrage/Bearbeitung relationaler Datenbanken.

Natürlich lassen sich Aussagen auch durch mehrere Operatoren *zusammensetzen*. Wir können z.B. wie im Beispiel oben schon verwendet die Aussage $A \wedge (B \vee C)$ betrachten oder noch komplexere Aussagen bilden, wie etwa $(B \implies A) \wedge (B \vee C)$. Die zugehörigen Wahrheitstabellen sehen hierbei folgendermaßen aus.

A	B	C	$B \vee C$	$B \implies A$	$A \wedge (B \vee C)$	$(B \implies A) \wedge (B \vee C)$
w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	w	w	w	w
w	f	w	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	w	f	f	f
f	w	f	w	f	f	f
f	f	w	w	w	f	w
f	f	f	f	w	f	f

Um in zusammengesetzten Aussagen weniger Klammern zu schreiben, legen wir folgende Rangfolge fest (vgl. Punkt-vor-Strich-Regel, Rangfolge von Operatoren in Programmiersprachen, z.B. in C: ++,!, & (Adressbildung), /, +, ==, &&, ...).

$$\neg, \wedge, \vee, \implies, \iff .$$

Die zwei folgenden Ausdrücke sind somit äquivalent (d.h. sie liefern bei allen möglichen Wahrheitswerten der *Argumente* A, B, C immer den gleichen Wahrheitswert).

$$C \iff A \vee \neg B \wedge A \implies B ,$$

$$C \iff \left[[A \vee ((\neg B) \wedge A)] \implies B \right] .$$

Definition 1.9. Eine zusammengesetzte Aussage, die stets wahr (w) ist (d.h. für alle möglichen Wahrheitswerte der Argumente wahr ist), heißt Tautologie oder allgemeingültige Aussage. Eine zusammengesetzte Aussage, die stets falsch (f) ist, heißt Kontradiktion oder Widerspruch.

Beispiel 1.10. Die folgenden Aussagen sind Tautologien.

A	B	$A \vee \neg A$	$\neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B$	$(A \wedge (A \implies B)) \implies B$
w	w	w	w	w
w	f	w	w	w
f	w	w	w	w
f	f	w	w	w

Die drei Tautologien sind als „Gesetz des ausgeschlossenen Dritten“, eine der beiden DE MORGAN'sche Regeln⁵ und *modus ponens* (siehe nächster Abschnitt) bekannt.

⁵AUGUSTUS DE MORGAN, 1806–1871, englischer Mathematiker.

Beispiel 1.11. Folgende Aussagen sind hingegen Kontradiktionen.

A	B	$A \wedge \neg A$	$\neg A \wedge B \wedge (A \implies B)$	$(A \iff B) \wedge (A \iff \neg B)$
w	w	f	f	f
w	f	f	f	f
f	w	f	f	f
f	f	f	f	f

1.3 Direkte Beweise

Das letzte obige Beispiel für eine Tautologie

$$(A \wedge (A \implies B)) \implies B$$

heißt *modus ponens* und stellt die einfachste Form eines direkten Beweises dar: „wenn Aussage A gilt (wahr ist) und B aus A folgt, dann ist auch Aussage B wahr“. Man zeigt also, dass die zu beweisende *Behauptung* B aus einer schon bekannten wahren Aussage A folgt. Betrachten wir zum Beispiel den folgenden (nicht allzu bedeutenden) Satz.

Satz. 55500 ist durch 37 teilbar.

Beweis: Als Aussage A wählen wir z.B. „111 ist durch 37 teilbar“. Diese Aussage ist offensichtlich wahr, denn $111 = 37 \cdot 3$. Aussage B ist der Satz selbst. Da $55500 = 111 \cdot 500$, folgt aus der Aussage A sofort die Aussage B (d.h. $A \implies B$), denn $55500 = 111 \cdot 500 = 37 \cdot 3 \cdot 500 = 37 \cdot 1500$. Damit haben wir bewiesen, dass der Satz wahr ist⁶. $\square$

Oft ist es notwendig, den Beweis durch eine ganze *Kette* von Implikationen zu führen, also beispielsweise

$$(A_1 \wedge (A_1 \implies A_2) \wedge (A_2 \implies A_3) \wedge (A_3 \implies B)) \implies B.$$

Oder aber man muss den Beweis aus mehreren schon bekannten Aussagen zusammensetzen, wie z.B.

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge (A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \implies B)) \implies B.$$

Wenn wir durch eine Wahrheitstabelle beweisen, dass eine zusammengesetzte Aussage eine Tautologie ist, dann tritt z.B. folgende Beweisstruktur auf. Die Aussagen $A_1, \dots, A_8$ sind dabei alle möglichen Wahrheitsbelegungen der Argumente.

$$((A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_8) \wedge (A_1 \implies B) \wedge \dots \wedge (A_8 \implies B)) \implies B.$$

Diese verschiedenen Beweisstrukturen können beliebig kombiniert werden, so dass auch recht komplizierte *Baum*-Strukturen entstehen können.

⁶Natürlich hätten wir auch sofort $55500 = 37 \cdot 1500$ zeigen können.

1.4 Indirekte Beweise

Im Gegensatz zum modus ponens, dem direkten Beweis, kann man einen Beweis auch indirekt führen. Dies nennt man dann einen *indirekten Beweis* oder *Widerspruchsbeweis*. Aufgrund der folgenden Tautologie⁷ können wir die Implikation $A \implies B$, die wir im direkten Beweis verwenden, durch $\neg B \implies \neg A$ ersetzen.

$$(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A) ,$$

d.h. „aus A folgt B genau dann, wenn $\neg A$ aus $\neg B$ folgt“. Die folgende Tautologie⁸ ist dann die Grundlage für den indirekten Beweis.

$$(A \wedge (\neg B \implies \neg A)) \implies B .$$

Der Name Widerspruchsbeweis kommt daher, dass wir dabei annehmen, dass A und $\neg B$ wahr sind und dann durch $\neg B \implies \neg A$ gleichzeitig A und $\neg A$ erhalten, was ein Widerspruch, eine Kontradiktion, ist (siehe Beispiel 1.11). Versuchen wir, den obigen Satz indirekt, durch einen Widerspruchsbeweis zu beweisen.

Satz. 55500 ist durch 37 teilbar.

Beweis: Als wahre Aussage A wählen wir wieder „111 ist durch 37 teilbar.“. Doch diesmal wollen wir nicht $A \implies B$, sondern $\neg B \implies \neg A$ zeigen. Nehmen wir also an, die Aussage $\neg B$ sei wahr, d.h. es gibt kein $\ell \in \mathbb{N}$, so dass $55500 = 37 \cdot \ell$. Daraus folgt aber, dass es auch kein $k \in \mathbb{N}$ geben kann mit $111 = 37 \cdot k$, denn sonst hätten wir (da $55500 = 111 \cdot 500$) oben $\ell := k \cdot 500 \in \mathbb{N}$ wählen können⁹. Damit gilt jetzt gleichzeitig A und $\neg A$, ein Widerspruch. Unsere Annahme $\neg B$ ist also falsch und damit der Satz wahr. $\square$

Ein besseres Beispiel für einen indirekten Beweis haben wir bereits im Prolog beim Beweis zum Satz von EUKLID gesehen. Die Behauptung, Aussage B , „es gibt unendlich viele Primzahlen“ haben wir zuerst verneint zur Aussage $\neg B$ „es gibt nur endlich viele Primzahlen“ und dann einen Widerspruch zur Voraussetzung, Aussage A , dem vorangegangenen Lemma, hergestellt.

1.5 Beweis zusammengesetzter Aussagen

Oft besteht die Aussage B eines Satzes (oder Lemmas) aus einer zusammengesetzten Aussage, z.B. eine Implikation, dass aus gewissen *Voraussetzungen* (Aussage B_1)

⁷Siehe 1. Übungsblatt, Aufgabe 2.

⁸Siehe 1. Übungsblatt, Aufgabe 2.

⁹Eigentlich machen wir hier einen doppelten Widerspruchsbeweis, denn wir beweisen $\neg B \implies \neg A$ wiederum indirekt.

eine *Behauptung* (Aussage B_2) folgt, d.h. die Aussage B besteht aus der zusammengesetzten Aussage $B_1 \implies B_2$. Betrachten wir z.B. das folgende Lemma, das wir oben eigentlich schon verwendet haben.

Lemma 1.12. Für $n, a, b \in \mathbb{N}$ gelte $n|a$ (d.h. „ n teilt a “) und $a|b$. Dann gilt $n|b$.

Voraussetzungen werden meist im Konjunktiv angegeben wie „gelte, sei, genüge, ...“ und die Behauptung wird oft durch „dann“ eingeleitet.

Beweis: Wir müssen also zeigen, dass die zusammengesetzte Aussage B gilt, d.h. aus Aussage B_1 ($n|a$ und $a|b$) folgt Aussage B_2 ($n|b$). Als wahre Aussage A können wir hier wählen, dass aus $a = n \cdot j$ ($j \in \mathbb{N}$) und $b = a \cdot k$ ($k \in \mathbb{N}$) (Aussage A_1) durch Einsetzen natürlich folgt, dass $b = a \cdot k = n \cdot j \cdot k = n \cdot \ell$ ($\ell := j \cdot k \in \mathbb{N}$) (Aussage A_2). Insgesamt sind also A und die Implikation

$$(A_1 \implies A_2) \implies (B_1 \implies B_2) \text{ bzw. } A \implies B$$

wahr. Und damit ist das Lemma (direkt) bewiesen. $\square$

Wir werden später in Skript und Übungen ausreichend Beispiele für Beweise dieser Art sehen. Beachten Sie, dass sich alle Beweise aus den letzten drei Abschnitten immer auf die elementare Form eines direkten $(A \wedge (A \implies B)) \implies B$ oder indirekten $(A \wedge (\neg B \implies \neg A)) \implies B$ Beweises reduzieren lassen (z.B. setzt man im letzten Beweis die zu beweisende Aussage B gleich der Implikation $B_1 \implies B_2$ oder man setzt A der Voraussetzung und B der Behauptung gleich). In Kapitel 3 werden wir einen neuen Beweistyp, *vollständige Induktion*, kennen lernen.

1.6 Mengen

Wir „definieren“ eine *Menge* M als eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterscheidbarer Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen¹⁰. Spezielle Mengen sind z.B. $\mathbb{N} := \mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{N}^+ := \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, die Mengen der natürlichen, positiv-natürlichen, ganzen, rationalen, reellen Zahlen. Aber auch $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ oder die *Menge der Erstsemester* sind Mengen. Die *Reihenfolge* der *Elemente* einer Menge ist dabei unerheblich, d.h. es ist

$$\{2, 3, 5, 7, 11\} = \{3, 2, 11, 7, 5\} .$$

¹⁰Wiederum einfachheitshalber benutzen wir diese „Definition“ von Mengen, die sich mit der intuitiven Vorstellung einer Menge deckt und vollkommen ausreichend ist. Eine axiomatische Einführung in die ZERMELO-FRAENKEL-Mengenlehre (ERNST FRIEDRICH FERDINAND ZERMELO, 1871–1953, deutscher Mathematiker, ADOLF FRAENKEL, 1891–1965, deutsch-israelischer Mathematiker) findet man beispielsweise in [2].

Genauso sind die beiden folgenden Mengen gleich.

$$\{2, 3, 5, 7, 11\} = \{2, 2, 2, 3, 3, 11, 7, 5\} .$$

Mengen lassen sich auch durch *Eigenschaften* ihrer Elemente definieren.

$$\{x \in \mathbb{N}^+ : 2|x\}, \text{ die Menge der positiven, geraden Zahlen.}$$

Definition 1.13. Die folgenden Symbole bilden Aussagen mit Mengen.

$$\begin{array}{ll} x \in M & x \text{ ist Element von } M, \text{ die Aussage ist genau dann wahr,} \\ & \text{wenn } x \text{ in der Menge } M \text{ enthalten ist,} \\ x \notin M & x \text{ ist nicht Element von } M, \\ M \subseteq N & M \text{ ist eine Teilmenge von } N, \\ M \supseteq N & M \text{ ist eine Obermenge von } N, \\ M = N & M \text{ ist gleich } N. \end{array}$$

Die Aussage $M \subseteq N$ ist definiert durch „ $\forall x \in M$ gilt $x \in N$ “, wobei wir hier den *Allquantor* $\forall$ (d.h. „für alle“) verwendet haben¹¹. Also

$$M \subseteq N : \Longleftrightarrow \forall x \in M \text{ gilt } x \in N$$

Die *Gleichheit zweier Mengen* M und N ist definiert durch

$$M = N : \Longleftrightarrow (M \subseteq N) \wedge (M \supseteq N) .$$

Gleichheit zweier Mengen M und N bedeutet also „alle Elemente der Menge M sind auch in N enthalten, und alle Elemente der Menge N sind auch in M enthalten“. Betrachten wir dazu ein einfaches Beispiel.

Beispiel 1.14. Wir definieren zwei Mengen M und N .

$$\begin{aligned} M &:= \{x \in \mathbb{N}^+ : 2|x\} , \\ N &:= \{x = a + b : \mathbb{N} \ni a, b \text{ ungerade}\} . \end{aligned}$$

Behauptung: $M = N$.

Beweis: Zuerst zeigen wir $M \subseteq N$: sei also $x \in M$ beliebig¹², dann folgt mit $a := x - 1 \in \mathbb{N}$ und $b := 1$ (beide sind ungerade), dass $x = a + b$. Also $x \in N$.

Jetzt zeigen wir noch $M \supseteq N$: sei $x \in N$ (beliebig), dann ist x die Summe zweier ungerader Zahlen und somit $2|x$ und $x \geq 2$, also gilt auch $x \in M$. $\square$

¹¹Die Verwendung von Aussagen mit Quantoren behandeln wir im Detail in Abschnitt 1.8.

¹²Dadurch, dass wir x nicht als ein bestimmtes Element aus M festlegen, zeigen wir die Aussage implizit für alle $x \in M$.

1.7 Verknüpfungen von Mengen.

Definition 1.15. Seien M, N beliebige Mengen. Die folgenden Symbole bezeichnen Verknüpfungen von Mengen und stellen selbst wieder eine Menge dar.

$M \cap N := \{x : x \in M \wedge x \in N\}$	Schnitt von M und N ,
$M \cup N := \{x : x \in M \vee x \in N\}$	Vereinigung von M und N ,
$M \setminus N := \{x : x \in M \wedge x \notin N\}$	M ohne N ,
$\mathcal{P}(M) := \{M_0 : M_0 \subseteq M\}$	Potenzmenge einer Menge M , die Menge aller Teilmengen von M ,
$M \times N := \{(m, n) : m \in M \wedge n \in N\}$	kartesisches Produkt der Mengen M, N , Menge der geordneten Paare (m, n) .

Ist der Schnitt zweier Mengen M, N leer, d.h. $M \cap N = \emptyset$ ($\emptyset$ bezeichnet die leere Menge, d.h. die Menge ohne Elemente) dann heißen die beiden Mengen M und N disjunkt oder elementfremd.

Beispiel 1.16. Sei $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{3, 4\}$. Dann ist

$$\begin{aligned}
 M \cap N &= \{3\} , \\
 M \cup N &= \{1, 2, 3, 4\} , \\
 M \setminus N &= \{1, 2\} , \\
 \mathcal{P}(M) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\} , \\
 M \times N &= \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4)\} , \\
 \emptyset &= (M \setminus N) \cap N, \text{ d.h. } M \setminus N \text{ und } N \text{ sind disjunkt.}
 \end{aligned}$$

Die Elemente von (2-stelligen) kartesischen Produkten $M \times N$ sind geordnete Paare (m, n) bzw. allgemein sind die Elemente von n -stelligen, kartesischen Produkten $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ geordnete n -Tupel $(m_1, m_2, \dots, m_n)$. In einem n -Tupel ist im Gegensatz zu Mengen die Reihenfolge entscheidend. Es ist also z.B.

$$(5, 5, 7) \neq (5, 7, 5) \in \{5, 7\}^3 := \{5, 7\} \times \{5, 7\} \times \{5, 7\} .$$

Weitere Beispiele für kartesische Produkte sind ein Kartenspiel

$$\{\diamond, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit\} \times \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \text{Bube, Dame, König, Ass}\}$$

oder Vektorräume $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Im nächsten Kapitel werden wir Teilmengen von kartesischen Produkten betrachten.

1.8 Aussagen mit Quantoren

Im vorigen Abschnitt haben wir bereits den *Allquantor* $\forall$ („für alle“) kennen gelernt. Damit lassen sich Aussagen der Form

$$\forall x \in M \text{ gilt } A(x)$$

bilden, die genau dann wahr ist, wenn $A(x)$ für alle $x \in M$ wahr ist. Dabei bezeichnet $A(x)$ eine Aussage, die von x abhängt. Man nennt $A(x)$ auch eine *Aussageform* oder ein (einstelliges) *Prädikat* bzw. allgemein heißt $A(x_1, \dots, x_n)$ ein *n-stelliges Prädikat*.

Beispiel 1.17. Sei M die Menge der positiven, geraden Zahlen. Dann ist

$$\forall x_1, x_2, x_3 \in M \text{ gilt } \underbrace{8|x_1x_2x_3}_{=A_1(x_1, x_2, x_3)}$$

eine Tautologie, während

$$\forall x_1, x_2, x_3 \in M \text{ gilt } \underbrace{16|x_1x_2x_3}_{=A_2(x_1, x_2, x_3)}$$

eine Kontradiktion ist¹³.

Ein weiterer Quantor ist der *Existenzquantor* $\exists$ („es existiert“). Die Aussage

$$\exists x \in M, \text{ so dass } A(x)$$

ist genau dann wahr, wenn in M (mindestens) ein Element x existiert, so dass $A(x)$ wahr ist.

Beispiel 1.18. Sei $M := \{2n : n \in \mathbb{N}^+\}$ (wieder die Menge der positiven, geraden Zahlen). Dann ist

$$\exists x \in M, \text{ so dass } 8|x$$

eine Tautologie, während

$$\exists x \in M, \text{ so dass } \sqrt{x} \in \mathbb{N} \setminus M$$

eine Kontradiktion ist¹⁴.

¹³Es spielt hierbei also keine Rolle, dass die Aussage für manche Werte, z.B. $x_1 = x_2 = x_3 = 4$ wahr ist. Die Aussage, dass $A_2(x_1, x_2, x_3)$ für alle $x_1, x_2, x_3 \in M$ wahr ist, ist nämlich falsch.

¹⁴Siehe 3. Übungsblatt, Aufgabe 12.

Meistens verzichtet man darauf, „so dass“ oder „gilt“ zu schreiben. Statt dessen schreibt man kurz $\exists x \in M A(x)$ oder $\forall x \in M A(x)$. Wenn klar ist, aus welcher Menge die Elemente stammen, schreibt man sogar $\exists x A(x)$ oder $\forall x A(x)$. Die beiden Quantoren können auch zusammen verwendet werden. Es lassen sich beispielsweise folgende Aussagen bilden.

Beispiel 1.19. Sei $M := \{x : x/2 \in \mathbb{N}^+\}$ (schon wieder die Menge der positiven, geraden Zahlen). Dann ist

$$\forall x \in M \exists y \in M y > x$$

eine Tautologie¹⁵, während

$$\exists x \in M \forall y \in M y > x$$

eine Kontradiktion ist. Die Reihenfolge der Quantoren ist also entscheidend.

Wichtige Regeln für den Umgang mit Quantoren sind die Folgenden.

$$\begin{aligned} \text{Negation :} \quad & \neg(\forall x A(x)) \iff \exists x \neg A(x) \\ & \neg(\exists x A(x)) \iff \forall x \neg A(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ausklammern :} \quad & (\forall x A_1(x)) \wedge (\forall x A_2(x)) \iff \forall x (A_1(x) \wedge A_2(x)) \\ & (\exists x A_1(x)) \vee (\exists x A_2(x)) \iff \exists x (A_1(x) \vee A_2(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vertauschen :} \quad & \forall x \forall y A(x, y) \iff \forall y \forall x A(x, y) \\ & \exists x \exists y A(x, y) \iff \exists y \exists x A(x, y) \end{aligned}$$

Beachten Sie die Paarungen $\forall, \wedge$ bzw. $\exists, \vee$ beim Ausklammern. Die entsprechenden Aussagen für $\forall, \vee$ bzw. $\exists, \wedge$ gelten *im Allgemeinen* nicht¹⁶. Abschließend ein etwas komplexeres Beispiel.

Beispiel 1.20. Mit Hilfe der DE MORGAN'schen Regel $\neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B$ (siehe Beispiel 1.10) und obigen Regeln sind folgende Aussagen äquivalent¹⁷.

$$\begin{aligned} & \neg \left(\forall x \exists y \exists z (A_1(x, y, z) \vee A_2(x, y, z)) \right), \\ & \exists x \forall z \left((\forall y \neg A_1(x, y, z)) \wedge (\forall y \neg A_2(x, y, z)) \right). \end{aligned}$$

Beispiel 1.21. „In jedem Buch steht (mindestens) ein Wort, das in allen anderen Büchern nicht steht“ ist die negierte Aussage von „Es gibt (mindestens) ein Buch, in dem jedes Wort auch in (mindestens) einem anderen Buch steht“.

¹⁵Bei den Axiomen der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ werden wir hierauf zurückkommen. Die angegebene Aussage ist natürlich wahr, weil zu jedem $x \in M$ die Zahl $y := x + 2 \in \mathbb{N}$ existiert und $y > x$.

¹⁶Siehe 4. Übungsblatt, Aufgabe 13.

¹⁷Siehe 3. Übungsblatt, Aufgabe 10.

Kapitel 2

Relationen

Im vorigen Kapitel haben wir n -stellige, kartesische Produkte $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ kennen gelernt. Jetzt betrachten wir Teilmengen von kartesischen Produkten.

Definition 2.1. Eine Teilmenge R eines n -stelligen, kartesischen Produkts $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ heißt n -stellige Relation.

Beispiel 2.2. Eine relationale Datenbank ist eine Relation.

Vorname	Name	Geburtsdatum
Max	Mustermann	07.07.1977
Erika	Mustermann	12.09.1945
John	Smith	05.05.1955
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Seien M_1, M_2, M_3 entsprechende Mengen, also etwa M_1 die Menge „aller“ Vornamen (oder nur die Vornamen, die in der Datenbank auftreten). Dann ist jede Zeile wie etwa „Max, Mustermann, 07.07.1977“ ein Element, ein geordnetes 3-Tupel, des 3-stelligen, kartesischen Produkts $M_1 \times M_2 \times M_3$. Und alle Zeilen zusammen bilden die Relation $R \subseteq M_1 \times M_2 \times M_3$.

Wir beschränken uns auf *binäre* (2-stellige) Relationen $R \subseteq M \times N$.

Beispiel 2.3. Sei $M := N := \mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Zahlen. Dann sind

$$R_1 = M \times M ,$$

$$R_2 = \{(0, 0), (2, 3), (5, 1)\} ,$$

$$R_3 = \{(m_1, m_2) : 2m_1 = m_2\} = \{(0, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots\} ,$$

$$R_4 = \{(m_1, m_2) : m_1 \leq m_2\} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (0, 2), (1, 2), \dots\} ,$$

$$R_5 = \{(m_1, m_2) : m_1 | m_2\} = \{(1, 2), (2, 4), (2, 6), (7, 0), (37, 55500), \dots\}$$

Relationen in $M \times M$.

2.1 Funktionen/Abbildungen

Funktionen/Abbildungen sind in der Form

$$\begin{aligned} f: M &\longrightarrow N \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

sicherlich längst vertraut. Im Folgenden sehen wir, dass eine Funktion eine spezielle Relation ist.

Definition 2.4. Eine binäre Relation $R \subseteq M \times N$ heißt

- linkstotal, falls $\forall x \in M \exists y \in N (x, y) \in R$,
d.h. zu jedem $x \in M$ gibt es (mindestens) ein $y \in N$, so dass $(x, y) \in R$,
- rechtseindeutig, falls $\forall x \in M \forall y_1, y_2 \in N (x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R \implies y_1 = y_2$,
d.h. wenn $(x, y_1) \in R$ gibt es kein $y_2 \neq y_1$, so dass auch $(x, y_2) \in R$ ist,
- rechtsstotal, falls $\forall y \in N \exists x \in M (x, y) \in R$,
- linkseindeutig, falls $\forall x_1, x_2 \in M \forall y \in N (x_1, y) \in R \wedge (x_2, y) \in R \implies x_1 = x_2$.

Beispiel 2.5. Sei $M := \{1, 2, 3\}$ und $N := \{1, 2, 3, 4\}$.

Relation	Skizze	l.total	r.ein.	r.total	l.ein.
$R_6 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$		f	f	f	f
$R_7 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$		w	f	f	f
$R_8 = \{(1, 1), (2, 1)\}$		f	w	f	f
$R_9 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4)\}$		f	f	w	f
$R_{10} = \{(1, 1), (1, 2)\}$		f	f	f	w
$R_{11} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (3, 4)\}$		w	f	w	f
$R_{12} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 2)\}$		w	w	f	f
$R_{13} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$		f	f	w	w
$R_{14} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$		w	w	f	w

Im obigen Beispiel $R \subseteq M \times N = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$ ist es nicht möglich, dass alle vier Eigenschaften gleichzeitig erfüllt sind. Später, siehe Lemma 2.20, werden wir leicht sehen, warum das so ist und wann es aber möglich ist.

Definition 2.6. Zu einer binären Relation $R \subseteq M \times N$ heißt die (binäre) Relation $R^{-1} \subseteq N \times M$, die durch

$$\forall x \in M \forall y \in N \left((x, y) \in R \iff (y, x) \in R^{-1} \right)$$

definiert ist, Umkehrrelation von R .

Diese Definition werden wir erst später im Zusammenhang mit *Umkehrfunktionen* verwenden. Die Umkehrrelation der Relation R_{13} aus dem letzten Beispiel 2.5 ist beispielsweise $R_{13}^{-1} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3\}$.

Definition 2.7. Eine binäre Relation $R \subseteq M \times N$ heißt Funktion oder Abbildung, falls R linkstotal und rechtseindeutig ist.

Diese Definition bedeutet, dass es bei einer Funktion R für alle $x \in M$ genau ein $y \in N$ mit $(x, y) \in R$ gibt, was der üblichen „Schuldefinition“ entspricht. Für eine Funktion $f = R \subseteq M \times N$ ist die übliche Notation $f: M \longrightarrow N, x \longmapsto f(x) = y$ natürlich die bequemere Schreibweise.

Beispiel 2.8. Die Relationen R_{12}, R_{14} aus dem vorigen Beispiel 2.5 und alle folgenden Relationen sind Funktionen.

Relation	l.total	r.ein.	r.total	l.ein.
$R_{15} = \{(x, \sin(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$	w	w	f	f
$R_{16} = \{(x, x) : x \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$	w	w	w	f
$R_{17} = \{(x, \exp(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+$	w	w	f	w
$R_{18} = \{(x, x + 3) : x \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$	w	w	w	w
$R_{19} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\} \subseteq \{1, 2, 3\}^2$	w	w	w	w

Beweis: Da $R_{15}, \dots, R_{18}$ durch die Vorschriften $x \longmapsto \sin(x), |x|, \exp(x), x + 3$ gegeben sind und diese bekanntermaßen Funktionen definieren, verzichten wir darauf, die ersten beiden Spalten für $R_{15}, \dots, R_{18}$ zu beweisen. Für R_{19} sind offensichtlich alle vier Eigenschaften erfüllt. Wir zeigen die restlichen Eigenschaften:

R_{15} ist nicht rechtstotal, da z.B. kein $x \in \mathbb{R}$ mit $(x, 2) \in R_{15}$ existiert,

R_{15} ist nicht linkseindeutig, da $(0, 0), (\pi, 0) \in R_{15}$,

R_{16} ist rechtstotal, da für alle $y \in \mathbb{N}$ $(y, y) \in R_{16}$,

R_{16} ist nicht linkseindeutig, da $(-1, 1), (1, 1) \in R_{16}$,

R_{17} ist nicht rechtstotal, da kein $x \in \mathbb{R}$ mit $(x, 0) \in R_{17}$ existiert,
 R_{17} ist linkseindeutig, da für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_{17}$ aus $\exp(x_1) = \exp(x_2)$ folgt $x_1 = x_2$,
 R_{18} ist rechtstotal, da für alle $y \in \mathbb{Z}$ $(y - 3, y) \in R_{18}$,
 R_{18} ist linkseindeutig, da für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ aus $x_1 + 3 = x_2 + 3$ folgt $x_1 = x_2$. $\square$

Beispiel 2.9. Ein weiteres Beispiel für Relationen bzw. Funktionen sind Methoden (oder Funktionen) in Programmen. Betrachten wir folgendes Java Programm:

```
public class Flaeche{
    public static void main(String[] argv){
        System.out.println("Flaeche zwischen ax^n,x-Achse,x=1,x=2:");
        System.out.println("a=3,n=2: "+flaeche(3,2));
        System.out.println("a=3,n=-2: "+flaeche(3,-2));
        System.out.println("a=3,n=-1: "+flaeche(3,-1));
    }

    // erwartet Koeffizient a, Exponent n und liefert
    // die Flaeche von ax^n zur x-Achse im Intervall [1,2]
    private static double flaeche(double a, int n){
        // Wert der Stammfunktion ax^(n+1)/(n+1)
        // an der oberen Grenze 2
        double ergebnis=a*Math.pow(2,n+1)/(n+1);
        // minus Wert der Stammfunktion an der unteren Grenze 1
        return ergebnis-=a*1/(n+1);
    }
}
```

Das Programm gibt dann aus:

```
Flaeche zwischen ax^n,x-Achse,x=1,x=2:
a=3,n=2: 7.0
a=3,n=-2: 1.5
a=3,n=-1: NaN
```

Da die Stammfunktion von ax^n für $n = -1$ von der sonst üblichen Stammfunktion $ax^{n+1}/(n+1)$ von Potenzfunktionen abweicht (nämlich $\int ax^{-1} dx = a \ln|x|$), liefert die Methode für $n = -1$ keinen Wert (NaN) zurück. Die Methode `Flaeche` ist somit also keine Funktion, da sie für alle Eingaben mit $n = -1$ nicht definiert ist. Im Sinne der Korrektheit von Programmen ist es also wünschenswert, dass alle Methoden Funktionen darstellen.

Für Funktionen werden statt „rechtstotal“ und „linkseindeutig“ meist die folgenden Begriffe verwendet.

Definition 2.10. Sei $f: M \longrightarrow N$ (bzw. $f \subseteq M \times N$) eine Funktion. Dann heißt f

- surjektiv, falls f rechtstotal ist,
- injektiv $\iff f$ ist linkseindeutig,
- bijektiv, falls f rechtstotal und linkseindeutig ist.

Wir zeigen später, dass Bijektivität bedeutet, dass zu jedem $y \in N$ genau ein $x \in M$ mit $f(x) = y$ existiert. Aus den Beispielen 2.5 und 2.8 sind die Funktionen R_{16}, R_{18}, R_{19} surjektiv, $R_{14}, R_{17}, R_{18}, R_{19}$ injektiv, R_{18}, R_{19} bijektiv und R_{12}, R_{15} sind weder surjektiv noch injektiv (und damit auch nicht bijektiv).

Definition 2.11. Sei $f: M \longrightarrow N$ (eine Funktion). Zu einem Element $y \in N$ heißt die Menge $f^{-1}(y) := \{x \in M : f(x) = y\} \subseteq M$ (also alle Elemente, die auf y abgebildet werden) Urbild von y (unter f). Entsprechend heißt die Menge

$$f^{-1}(N_0) := \{x \in M : f(x) \in N_0\} \subseteq M$$

Urbild von N_0 . Und für $M_0 \subseteq M$ heißt die folgende Menge Bild von M_0 .

$$f(M_0) := \{y \in N : \exists x \in M_0 \text{ mit } y = f(x)\} \subseteq N.$$

Beispiel 2.12. Betrachten wir noch einmal die Funktionen aus Beispiel 2.8.

$$\begin{aligned} f_{15}: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x) & f_{15}^{-1}(0) &= \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}, f_{15}^{-1}(2) = \emptyset, \\ f_{16}: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto |x| & f_{16}^{-1}(2) &= \{-2, 2\}, f_{16}^{-1}([2, 4]) = \{-4, -3, -2, 2, 3, 4\}, \\ f_{17}: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto \exp(x) & f_{17}^{-1}(1) &= \{0\}, f_{17}^{-1}(e) = \{1\}, f_{17}^{-1}(0) = \emptyset, \\ f_{18}: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x + 3 & f_{18}^{-1}(\{2, 5, 7\}) &= \{-1, 2, 4\}, f_{18}(\{2, 5, 7\}) = \{5, 8, 10\}, \\ f_{19} &= R_{19} & f_{19}^{-1}(\{2, 3\}) &= \{1, 2\}, f_{19}(\{1, 2\}) = \{2, 3\}. \end{aligned}$$

Mit Hilfe des Urbildes können wir folgende Äquivalenzen angeben.

Lemma 2.13. Sei $f: M \longrightarrow N$ eine Funktion. Dann gilt

- a) f ist surjektiv genau dann, wenn $\forall y \in N$ gilt $|f^{-1}(y)| \geq 1$, d.h. $f^{-1}(y) \neq \emptyset$, das Urbild $f^{-1}(y)$ ist nicht leer,
- b) f injektiv $\iff \forall y \in N$ ist $|f^{-1}(y)| \leq 1$,
- c) f bijektiv $\iff \forall y \in N$ ist $|f^{-1}(y)| = 1$.

Beweis: Wir beweisen die drei Äquivalenzen jeweils durch einen direkten Beweis der „Hinrichtung $\implies$ “ und einen indirekten Beweis der „Rückrichtung $\impliedby$ “.

a) $\implies$: Sei f surjektiv. Dann gilt $\forall y \in N \exists x \in M$ mit $f(x) = y$, also $|f^{-1}(y)| \geq 1$.

a) $\impliedby$: Sei f nicht surjektiv. Dann gibt es ein $y \in N$, so dass für alle $x \in M$ gilt $f(x) \neq y$. Dann ist $f^{-1}(y) = \emptyset$.

b) $\implies$: Sei f injektiv. Sei $y \in N$ (beliebig). Falls $|f^{-1}(y)| = 0$, dann gilt die Behauptung. Ansonsten folgt für alle $x_1, x_2 \in f^{-1}(y)$ (d.h. $f(x_1) = f(x_2) = y$), dass $x_1 = x_2$. Also ist $|f^{-1}(y)| = 1$.

b) $\impliedby$: Sei f nicht injektiv. Dann gibt es ein $y \in N$ mit $f(x_1) = f(x_2) = y$ und $x_1 \neq x_2$. Dann ist $|f^{-1}(y)| \geq 2$.

c) wurde bereits durch a) und b) gezeigt, da die linken Seiten a) $\wedge$ b) äquivalent zur linken Seite von c) und die rechten Seiten von a) $\wedge$ b) äquivalent zur rechten Seite von c) sind. $\square$

Lemma 2.14. *Ist $R \subseteq M \times N$ bijektiv (insbesondere eine Funktion), dann ist die Umkehrrelation $R^{-1} \subseteq N \times M$ ebenfalls eine bijektive Funktion.*

R^{-1} heißt dann *Umkehrfunktion* von R .

Beweis: Sei $R \subseteq M \times N$ bijektiv, d.h. R ist links- und rechtstotal und links- und rechtseindeutig. Wir müssen zunächst zeigen, dass die Umkehrrelation R^{-1} linkstotal und rechtseindeutig ist. Dann ist R^{-1} eine Funktion. Danach müssen wir zeigen, dass R^{-1} auch rechtstotal und linkseindeutig ist. Dann ist R^{-1} bijektiv. Beides folgt aber direkt aus der Definition der Umkehrrelation R^{-1} . Da die Umkehrrelation lediglich *Bild-* und *Urbildbereich*, M und N , vertauscht, gilt nämlich

$$\begin{aligned} R \text{ linkstotal} &\iff R^{-1} \text{ rechtstotal}, \\ R \text{ linkseindeutig} &\iff R^{-1} \text{ rechtseindeutig}, \\ R \text{ rechtstotal} &\iff R^{-1} \text{ linkstotal}, \\ R \text{ rechtseindeutig} &\iff R^{-1} \text{ linkseindeutig}. \end{aligned}$$

$\square$

Ebenso gilt: falls R und R^{-1} beides Funktionen sind, dann sind beide bijektiv¹.

Definition 2.15. *Eine Funktion f heißt umkehrbar oder invertierbar, wenn die Umkehrrelation f^{-1} ebenfalls eine Funktion ist².*

¹Siehe 4. Übungsblatt, Aufgabe 16.

²Beachten Sie, dass $f^{-1}(y)$ für eine umkehrbare Funktion $f: M \rightarrow N$ einerseits den Funktionswert der Umkehrfunktion f^{-1} an der Stelle $y \in N$ bezeichnet, andererseits aber auch das Urbild von y unter f bezeichnet. Für $f(x) := x + 3$ bedeutet das im ersten Fall z.B. $f^{-1}(5) = 2$ und im zweiten Fall $f^{-1}(5) = \{2\}$. Ob f^{-1} Funktionswert der Umkehrfunktion oder das Urbild bezeichnet, muss aus dem Kontext klar werden.

Lemma 2.16. *Eine Funktion f ist umkehrbar genau dann, wenn f bijektiv ist.*

Beweis: Die Rückrichtung haben wir bereits mit Lemma 2.14 bewiesen. Die Hinrichtung zeigen wir indirekt. Nehmen wir an, dass f nicht bijektiv ist. Falls f nicht surjektiv ist, folgt sofort, dass f^{-1} nicht linkstotal ist. Falls f nicht injektiv ist, folgt, dass f^{-1} nicht rechtseindeutig ist. In beiden Fällen ist f also nicht umkehrbar. $\square$

Beispiel 2.17. *Betrachten wir die beiden Funktionen f_{16} (nicht bijektiv) und f_{18} (bijektiv) aus Beispiel 2.12. Die Umkehrrelation $R_{16}^{-1} = \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), \dots\}$ ist keine Funktion, während $f_{18}^{-1}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x - 3$ die Umkehrfunktion von f_{18} ist. Beachten Sie, dass die Funktion $f_{17}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto \exp(x)$ nicht invertierbar ist. Wenn wir den Bildbereich $\mathbb{R}_0^+$ aber auf den Wertebereich $\mathbb{R}^+$ von $\exp(x)$ einschränken, dann ist f_{17} invertierbar mit $f_{17}^{-1} = \ln x$. In Kapitel 0 finden Sie weitere Umkehrfunktionen.*

Definition 2.18. *Sei $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow Q$. Dann heißt die Funktion³*

$$\begin{aligned} g \circ f: \quad M &\rightarrow Q \\ x &\mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)) \end{aligned}$$

g nach f . Das Symbol $\circ$ steht für Hintereinanderausführung oder Verkettung.

Verkettungen der Funktionen $f(x) = \exp(x)$ und $g(x) = x + 3$ sind beispielsweise $(g \circ f)(x) = \exp(x) + 3$, $(f \circ g)(x) = \exp(x + 3)$.

Satz 2.19. *Sei $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow Q$. Dann gilt*

- a) f und g injektiv $\implies g \circ f$ injektiv,
- b) f und g surjektiv $\implies g \circ f$ surjektiv,
- c) f und g bijektiv $\implies g \circ f$ bijektiv.

Beachten Sie, dass alle Rückrichtungen im Allgemeinen nicht gelten⁴.

Beweis: a) Seien f und g injektiv. Wir müssen zeigen, dass $g \circ f$ linkseindeutig ist. Seien also $x_1, x_2 \in M$ (beliebig) mit $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \in Q$. Da g injektiv ist, folgt aus $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, dass $f(x_1) = f(x_2)$. Da f injektiv ist, folgt $x_1 = x_2$ und damit ist $g \circ f$ injektiv.

b) Seien f und g surjektiv. Wir müssen zeigen, dass $g \circ f$ rechtstotal ist. Sei als $z \in Q$ (beliebig). Da g surjektiv ist, existiert ein $y \in g^{-1}(z) \subseteq N$ mit $g(y) = z$. Da f surjektiv ist, existiert ein $x \in f^{-1}(y) \subseteq M$ mit $f(x) = y$, also $g(f(x)) = z$ und damit ist $g \circ f$ surjektiv.

c) Wurde bereits durch a) und b) gezeigt. $\square$

Abschließend betrachten wir zwei Lemmata zu Funktionen auf endlichen Mengen.

³Siehe 5. Übungsblatt, Aufgabe 19.

⁴Siehe 5. Übungsblatt, Aufgabe 19.

Lemma 2.20. Seien M und N endliche Mengen (d.h. $|M| < \infty, |N| < \infty$). Dann

- a) existiert eine surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ genau dann, wenn $|M| \geq |N|$,
- b) $\exists f: M \rightarrow N$ injektiv $\iff |M| \leq |N|$,
- c) existiert eine Bijektion $f: M \rightarrow N \iff |M| = |N|$.

Beweis: Wir beweisen zunächst alle drei Rückrichtungen. Sei *ohne Einschränkung* (man kürzt dies oft mit $\mathbb{E}$ ab) $M = \{1, 2, \dots, |M|\}$ und $N = \{1, 2, \dots, |N|\}$.

a) Sei $f: M \rightarrow N$ definiert durch $f(x) := x$, falls $x \leq |N|$, und $f(x) := 1$, falls $x > |N|$. Dann ist f surjektiv.

b) Sei $f: M \rightarrow N$ definiert durch $f(x) := x$. Dann ist f injektiv.

c) Sei $f: M \rightarrow N$ definiert durch $f(x) := x$. Da $|M| = |N|$, existiert für alle $y \in N$ genau ein $x \in M$ mit $f(x) = y$, also ist f bijektiv.

Beweisen wir jetzt die drei Hinrichtungen indirekt.

a) Nehmen wir an, dass $|M| < |N|$ und f surjektiv ist. Für alle $y \in N$ ist dann $|f^{-1}(y)| \geq 1$. Außerdem sind für $y_1 \neq y_2 \in N$ die Mengen $f^{-1}(y_1)$ und $f^{-1}(y_2)$ *disjunkt*⁵, d.h. für $y_1 \neq y_2 \in N$ gilt $f^{-1}(y_1) \cap f^{-1}(y_2) = \emptyset$. Damit gilt

$$|M| = \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)| \geq \sum_{y \in N} 1 = |N| ,$$

im Widerspruch zur Annahme $|M| < |N|$. Die Gleichheit $|M| = \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)|$ werden wir in Kapitel 4 als *Summenregel* kennen lernen.

b) Nehmen wir an, dass $|M| > |N|$ und f injektiv ist. Für alle $y \in N$ gilt dann $|f^{-1}(y)| \leq 1$ und somit

$$|M| = \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)| \leq \sum_{y \in N} 1 = |N| ,$$

was im Widerspruch zur Annahme $|M| > |N|$ steht.

c) Wurde bereits durch a) und b) gezeigt. □

Lemma 2.20 zeigt, warum es in Beispiel 2.5 nicht möglich war, dass alle vier Eigenschaften gleichzeitig erfüllt sind (da $|M| < |N|$).

Lemma 2.21. Seien M, N endliche Mengen gleicher Mächtigkeit, d.h. $|M| = |N|$, und $f: M \rightarrow N$. Dann sind folgende drei Aussagen äquivalent (d.h. eine der drei Aussagen gilt genau dann, wenn alle drei gelten).

- a) f ist surjektiv,

⁵Siehe 5. Übungsblatt, Aufgabe 17.

b) f ist injektiv,

c) f ist bijektiv.

Beweis: Der Beweis des Lemmas stellt gleichzeitig eine interessante Beweismethode dar. Die Aussage des Lemmas ist

$$a) \iff b) \iff c) \iff a) .$$

Dies können wir beweisen, indem wir die Implikationen $a) \implies b) \implies c) \implies a)$ zeigen. Die Rückrichtungen, z.B. $c) \implies b)$ haben wir dann implizit über den „Umweg“ $c) \implies a) \implies b)$ mit bewiesen.

$b) \implies c)$: Sei f injektiv. Für alle $y \in N$ gilt dann $|f^{-1}(y)| \leq 1$. Da

$$|N| = |M| = \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)| \leq \sum_{y \in N} 1 = |N| ,$$

folgt, dass für alle $y \in N$ gilt $|f^{-1}(y)| = 1$.

$c) \implies a)$: Wenn f bijektiv ist, dann ist f natürlich insbesondere surjektiv.

$a) \implies b)$: Sei f surjektiv. Für alle $y \in N$ gilt dann $|f^{-1}(y)| \geq 1$. Da

$$|N| = |M| = \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)| \geq \sum_{y \in N} 1 = |N| ,$$

folgt, dass für alle $y \in N$ gilt $|f^{-1}(y)| = 1 \geq 1$. Also ist f surjektiv. $\square$

Für unendliche Mengen gilt Lemma 2.21 im Allgemeinen nicht mehr.

Beispiel 2.22. Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x + 1$ ist injektiv, aber nicht surjektiv⁶. Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto |x - 1|$ ist surjektiv, aber nicht injektiv.

2.2 Ordnungen

Definition 2.23. Eine binäre Relation $R \subseteq M \times M$ heißt

- reflexiv, falls $\forall x \in M (x, x) \in R$,
- transitiv, falls $\forall x, y, z \in M (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \implies (x, z) \in R$,
- symmetrisch, falls $\forall x, y \in M (x, y) \in R \implies (y, x) \in R$,

⁶In HILBERTs Hotel (DAVID HILBERT, 1862–1943, deutscher Mathematiker), einem Hotel mit unendlich vielen Zimmern $0, 1, 2, \dots$, ist immer Platz für einen weiteren Gast, indem man jeden Gast von Zimmer x in Zimmer $x + 1$ umquartiert und den neuen Gast in Zimmer 0 unterbringt.

- antisymmetrisch, falls $\forall x, y \in M \ (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \implies x = y$.

Die Eigenschaft „symmetrisch“ werden wir erst im nächsten Abschnitt verwenden.

Definition 2.24. Eine binäre Relation $R \subseteq M \times M$ heißt Halbordnung oder partielle Ordnung, falls sie reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist.

Beispiel 2.25. $R_4 = \{(m_1, m_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m_1 \leq m_2\}$ ist eine Halbordnung.

Beweis: Zunächst ist R_4 natürlich eine Relation der Form $R \subseteq M \times M$ mit $M := \mathbb{N}$. Wir müssen also zeigen, dass R_4 reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist.

R_4 reflexiv: für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt $x \leq x$, also ist R_4 reflexiv.

R_4 transitiv: falls $x \leq y$ und $y \leq z$, dann ist auch $x \leq z$, also ist R_4 transitiv.

R_4 antisymmetrisch: aus $x \leq y$, $y \leq x$ folgt $x = y$, also ist R_4 antisymmetrisch. $\square$

Beispiel 2.26. $R_5 = \{(m_1, m_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m_1 | m_2\}$ ist eine Halbordnung.

Beweis: R_5 reflexiv: für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt x teilt x , also ist R_5 reflexiv.

R_5 transitiv: falls $x | y$ und $y | z$, dann folgt $x | z$ (siehe Lemma 1.12).

R_5 antisymmetrisch: falls $x | y$ und $y | x$, dann sind entweder beide Werte x und y gleich Null, also $x = y$, oder beide Werte x und y sind verschieden von Null⁷ und dann gibt es natürliche Zahlen $a, b \in \mathbb{N}^+$ mit $y = ax$ und $x = by$. Durch Einsetzen folgt $y = aby$, also $ab = 1$ und damit $a = b = 1$. Also gilt $x = y$. $\square$

Beispiel 2.27. $R_{20} = \{(M_1, M_2) : M_1 \subseteq M_2\} \subseteq \mathcal{P}(M) \times \mathcal{P}(M)$, wobei M eine beliebige Menge ist, ist eine Halbordnung.

Beweis: R_{20} reflexiv: für jede Menge $M_0 \subseteq M$ (d.h. $M_0 \in \mathcal{P}(M)$) gilt $M_0 \subseteq M_0$.

R_{20} transitiv: falls $M_0 \subseteq M_1$ und $M_1 \subseteq M_2$, folgt $M_0 \subseteq M_2$, denn für alle $x \in M_0$ folgt $x \in M_1$ und daraus $x \in M_2$.

R_{20} antisymmetrisch: wir haben im Anschluss an Def. 1.13 gesehen, dass die Gleichheit von zwei Mengen $M_1 = M_2$ äquivalent zu $M_1 \subseteq M_2$ und $M_2 \subseteq M_1$ ist. $\square$

Beispiel 2.28. Sei M die Menge der Wörter eines Wörterbuchs. Dann ist die Relation R definiert durch

$$(x, y) \in R :\iff x = y \text{ oder } x \text{ kommt im Alphabet vor } y$$

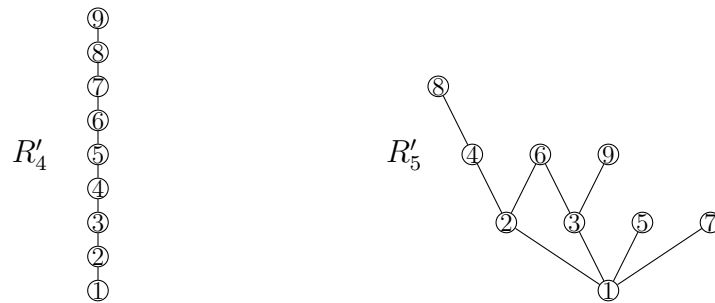
eine Halbordnung. Diese Halbordnung heißt lexikographische (Halb-)Ordnung.

Bemerkung 2.29. Bei Halbordnungen R schreibt man oft auch $x \leq_R y$ anstatt $(x, y) \in R$.

⁷Für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt $x | 0$, aber für alle $x \in \mathbb{N}^+$ gilt nicht $0 | x$.

Halbordnungen können mit HASSE-Diagrammen⁸ veranschaulicht werden. Darin sind zwei Elemente x, z genau dann (durch eine *Kante*) mit einander verbunden, wobei x das untere und z das obere Element ist, wenn $(x, z) \in R$ und es kein y mit $(x, y), (y, z) \in R$ gibt.

Beispiel 2.30. Sei $M := \{1, 2, \dots, 9\}$, $R'_4 := \{(m_1, m_2) \in M \times M : m_1 \leq m_2\}$ und $R'_5 := \{(m_1, m_2) \in M \times M : m_1 | m_2\}$.



Strukturen wie das HASSE-Diagramm der Halbordnung R'_5 treten z.B. bei der Datenstruktur *Heap* auf, wobei ein Heap meist von „oben nach unten“ dargestellt wird. Eine typische Anwendung ist das Sortieren von Folgen mit Heapsort. Die Relationen R_5, R_{20} unterscheiden sich von R_4 durch die folgende Definition.

Definition 2.31. Eine Halbordnung $R \subseteq M \times M$ heißt totale Ordnung, falls für alle $x, y \in M$ gilt $(x, y) \in R$ oder $(y, x) \in R$.

In einer totalen Ordnung kann also jedes beliebige Paar $x, y \in M$ verglichen werden, d.h. entweder $(x, y) \in R$ oder $(y, x) \in R$ (oder beides zusammen, wobei dann wegen Antisymmetrie $x = y$ gilt). Entsprechend ist das HASSE-Diagramm einer totalen Ordnung ein *Pfad*.

Beispiel 2.32. R_4 ist eine totale Ordnung.

Beweis: Wir müssen nur zeigen, dass für jedes Paar $x, y \in \mathbb{N}$ gilt $(x, y) \in R$ oder $(y, x) \in R$. Dies gilt, da für jedes Paar $x, y \in \mathbb{N}$ immer $x \leq y$ oder $y \leq x$. $\square$

Beispiel 2.33. R_5 und R_{20} sind keine totale Ordnungen.

Beweis: Zu R_5 : Für das Paar $x = 3, y = 7$ gilt weder $3 | 7$ noch $7 | 3$.

Zu R_{20} : Sei $M := \mathbb{N}$ und $M_1 := \{0, 1\}, M_2 := \{1, 2\}$. Dann gilt weder $M_1 \subseteq M_2$ noch $M_2 \subseteq M_1$. $\square$

Wir wollen eine weitere Spezialisierung von totalen Ordnungen betrachten. Wir betrachten sie hier vor allem, um die wichtigen Begriffe *Minimum*, *Maximum*,

⁸HELMUT HASSE, 1898 – 1979, deutscher Mathematiker.

Infimum, *Supremum* einzuführen. Wir haben schon gesehen, dass durch „kleinergleich $\leq$ “ (siehe Relation R_4) eine totale Ordnung entsteht. Zur besseren Lesbarkeit schreiben wir in folgenden Definitionen $x \leq_R y$ statt $(x, y) \in R$ und können dabei natürlich immer an den Spezialfall „kleinergleich“ wie in der Relation R_4 denken. Wir sollten aber gleichzeitig auch beachten, dass die Definitionen allgemein für totale Ordnungen R gelten und nicht nur für den Spezialfall „kleinergleich“.

Definition 2.34. Sei $R \subseteq M \times M$ eine totale Ordnung und $K \subseteq M$.

- Ein Element $k_{\min} \in K$ (bzw. $k_{\max} \in K$) heißt Minimum, $\min(K)$ (bzw. Maximum, $\max(K)$) von K , falls $\forall k \in K$ gilt $k_{\min} \leq_R k$ (bzw. $k \leq_R k_{\max}$).
- Ein Element $s \in M$ heißt untere (bzw. obere) Schranke von K , falls für alle $k \in K$ gilt $s \leq_R k$ (bzw. $k \leq_R s$).
- Ein Element $m_{\inf} \in M$ (bzw. $m_{\sup} \in M$) heißt Infimum, $\inf(K)$ (bzw. Supremum, $\sup(K)$) von K , falls $m_{\inf}$ eine untere Schranke (bzw. $m_{\sup}$ eine obere Schranke) von K ist und für jede weitere untere (bzw. obere) Schranke s von K gilt $s \leq_R m_{\inf}$ (bzw. $m_{\sup} \leq_R s$).

Infimum bezeichnet also eine größte untere Schranke und Supremum eine kleinste obere Schranke. Wichtig ist, dass Minimum und Maximum jeweils aus der Teilmenge K sind, während Infimum und Supremum auch in $M \setminus K$ sein können.

Lemma 2.35. Sei $R \subseteq M \times M$ eine totale Ordnung und $K \subseteq M$. Falls ein Minimum (bzw. Maximum, Infimum, Supremum) von K existiert, dann ist es eindeutig.

Beweis: Sei $k_{\min} \in K$ ein Minimum von K . Falls ein weiteres Minimum $k'_{\min} \in K$ existiert, dann gilt $k'_{\min} \leq_R k_{\min}$ und $k_{\min} \leq_R k'_{\min}$, also $k'_{\min} = k_{\min}$. Der Beweis für das Maximum verläuft analog. Sei $m_{\inf} \in M$ ein Infimum von K . Falls ein weiteres Infimum $m'_{\inf} \in M$ existiert, dann gilt wiederum $m'_{\inf} \leq_R m_{\inf}$ und $m_{\inf} \leq_R m'_{\inf}$, also $m'_{\inf} = m_{\inf}$ (Supremum analog). $\square$

Die folgenden Beispiele zeigen, dass Minimum und Maximum nicht immer existieren. Falls das Minimum aber existiert, dann ist das Minimum gleich dem Infimum⁹. Analoge Aussagen gelten für Maximum und Supremum.

Beispiel 2.36. Sei $M := \mathbb{Q}$ und $R_{21} := \{(m_1, m_2) \in M \times M : m_1 \leq m_2\}$. Dann existiert zur Teilmenge $K := \{m \in M : 0 < m < 1\}$ kein Minimum (und kein Maximum), aber 0 ist Infimum (und 1 ist Supremum) von K . Zu $K := M \cap \mathbb{Z}$ existiert weder eine untere noch eine obere Schranke (d.h. K ist nach unten und oben unbeschränkt), also existiert weder Infimum noch Supremum von K .

⁹Siehe 6. Übungsblatt, Aufgabe 24.

Nun zur schon erwähnten Spezialisierung von totalen Ordnungen.

Definition 2.37. Eine totale Ordnung $R \subseteq M \times M$ heißt Wohlordnung, falls zu jeder nicht leeren Teilmenge $\emptyset \neq K \subseteq M$ ein Minimum existiert.

Beispiel 2.38. R_{21} ist keine Wohlordnung, $R_{22} := \{(m_1, m_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : m_1 \leq m_2\}$ ist eine Wohlordnung, während $R_{23} := \{(m_1, m_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : m_1 \leq m_2\}$ keine Wohlordnung ist. Die Menge $\mathbb{Z}^-$ besitzt beispielsweise kein Minimum. Um auf $\mathbb{Z}$ eine Wohlordnung zu erzeugen, können wir beispielsweise definieren

$$R_{24} := \{(m_1, m_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : |m_1| < |m_2| \vee (|m_1| = |m_2| \wedge m_1 \leq m_2)\}.$$

Dies ist eine Wohlordnung, bei der $\mathbb{Z}$ in der Reihenfolge $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots$ sortiert ist.

2.3 Äquivalenzrelationen

Definition 2.39. Eine binäre Relation $R \subseteq M \times M$ heißt Äquivalenzrelation, falls sie reflexiv, transitiv und symmetrisch ist. Zwei Elemente $x, y \in M$ mit (x, y) heißen äquivalent (bezüglich R).

Bemerkung 2.40. Bei Äquivalenzrelationen R schreibt man oft auch $x \sim_R y$ oder $x \approx_R y$ anstatt $(x, y) \in R$.

Eine Äquivalenzrelation, die wir schon gelegentlich benutzt haben, ist die Kongruenz modulo n für ein $n \in \mathbb{N}^+$.

Beispiel 2.41. Sei $M := \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+$ und $R_{25} := \{(m_1, m_2) : n|(m_1 - m_2)\}$. Anstatt $(m_1, m_2) \in R_{25}$ schreibt man hier auch $m_1 \equiv m_2 \pmod{n}$ (sprich: „ m_1 ist kongruent m_2 modulo n “).

Beweis: Wir beweisen, dass R_{25} eine Äquivalenzrelation ist.

R_{25} reflexiv: Für alle $x \in \mathbb{Z}$ gilt $n|(x - x)$, also $(x, x) \in R_{25}$.

R_{25} transitiv: Nehmen wir an, dass $(x, y) \in R_{25}$ und $(y, z) \in R_{25}$. Also existieren $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $x - y = an$ und $y - z = bn$. Dann folgt $x - z = x - y + y - z = an + bn = (a + b)n$, also $n|(x - z)$ und damit ist auch $(x, z) \in R_{25}$.

R_{25} symmetrisch: Falls $n|(x - y)$ gilt, dann gilt natürlich auch $n|(y - x)$. $\square$

Beispiel 2.42. Sei M die Menge aller Wörter eines Wörterbuchs. Sei $R_{26} \subseteq M \times M$ definiert durch

$$(m_1, m_2) \in R_{26} : \Longleftrightarrow m_1 \text{ und } m_2 \text{ haben den selben Anfangsbuchstaben.}$$

Wir identifizieren im Folgenden einfachheitshalber Groß- und Kleinbuchstaben, d.h. beispielsweise „ A ist gleich a “, und nehmen an, dass die 26 Buchstaben $A, B, C, \dots, Z$ die einzigen Anfangsbuchstaben im Wörterbuch sind.

Beweis: R_{26} reflexiv: Für jedes Wort $x \in M$ gilt $(x, x) \in R_{26}$.

R_{26} transitiv: Falls x, y und y, z jeweils den selben Anfangsbuchstaben haben, dann natürlich auch x, z .

R_{26} symmetrisch: Aus $(x, y) \in R_{26}$ folgt sofort $(y, x) \in R_{26}$. $\square$

Zu Äquivalenzrelationen sind einige wichtige Begriffe definiert.

Definition 2.43. Sei $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenzrelation. Zu einem Element $m \in M$ heißt

$$[m]_R := \{x \in M : (x, m) \in R\}$$

Äquivalenzklasse von m . Das Element m heißt dabei ein Repräsentant der Äquivalenzklasse.

Beispiel 2.44. Die Äquivalenzklasse des Repräsentanten Bach in R_{26} ist

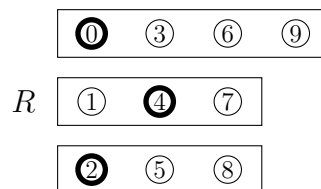
$$[\text{Bach}]_{R_{26}} = \{\text{Baby, Bach, Backe, backen, } \dots\}.$$

Für $n := 8$ ist die Äquivalenzklasse des Repräsentanten $m = 13$ in R_{25}

$$\begin{aligned} [13]_{R_{25}} &= \{x \in \mathbb{Z} : 8 \mid (x - 13)\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 13 \pmod{8}\} = \{\dots, -11, -3, 5, 13, 21, \dots\} = [5]_{R_{25}}. \end{aligned}$$

Äquivalenzklassen mit je einem Repräsentanten aus einer Äquivalenzklasse können beispielsweise wie folgt veranschaulicht werden.

Beispiel 2.45. Sei $M := \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ und $R \subseteq M \times M$ bezeichne die Kongruenz mod 3. Die Äquivalenzklassen beinhalten jeweils die Elemente eines Rechtecks. Für alle Elemente x, y innerhalb eines Rechtecks bzw. in einer Äquivalenzklasse gilt dann $(x, y) \in R$ (bzw. $x \equiv y \pmod{3}$). Für zwei Elemente aus zwei verschiedenen Rechtecken bzw. aus zwei verschiedenen Äquivalenzklassen gilt dann $(x, y) \notin R$ (bzw. $x \not\equiv y \pmod{3}$). Ein beliebiger Repräsentant aus jeder Äquivalenzklasse ist jeweils hervorgehoben.



Bei Kongruenzen modulo n wählt man Repräsentanten m meist mit $0 \leq m \leq n - 1$. Außerdem können wir bei Kongruenzen mit Äquivalenzklassen, die hier auch *Restklassen* genannt werden, rechnen. Folgende Definition ist die Grundlage für das *Rechnen modulo n* .

Definition 2.46. Sei $n \in \mathbb{N}^+$ und $R = \{(m_1, m_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n | (m_1 - m_2)\}$. Dann definieren (unabhängig von den gewählten Repräsentanten m_1, m_2 der Äquivalenzklassen)

$$\begin{aligned}[m_1]_R + [m_2]_R &:= [m_1 + m_2]_R \\ [m_1]_R \cdot [m_2]_R &:= [m_1 \cdot m_2]_R\end{aligned}$$

eine Addition $+$ und eine Multiplikation $\cdot$ auf den Restklassen¹⁰, d.h. in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ oder auch $\mathbb{Z}_n$ (sprich: „ $\mathbb{Z}$ modulo n “), der Menge der Restklassen.

Hier müssen wir streng genommen zuerst zeigen, dass die definierten Operationen $+$ und $\cdot$ auch wirklich unabhängig von den gewählten Repräsentanten sind, d.h. wir müssen zeigen, dass $+$ und $\cdot$ wohldefiniert sind. Wohldefiniertheit bedeutet, dass wir zeigen müssen, dass $+$ und $\cdot$ Funktionen $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$ sind.

Beweis: $+$, $\cdot$ linkstotal: Für alle Restklassen $[m_1]_R, [m_2]_R$ seien m_1, m_2 beliebige Repräsentanten. Für all diese sind $+$ und $\cdot$ definiert.

$+$ rechtseindeutig: Seien $[m_1]_R = [m'_1]_R$ und $[m_2]_R = [m'_2]_R$. Wir müssen zeigen, dass dann folgt $[m_1 + m_2]_R = [m'_1 + m'_2]_R$. Es existieren $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ mit $a_1 n = m_1 - m'_1$ und $a_2 n = m_2 - m'_2$. Dann gilt $(a_1 + a_2)n = (m_1 + m_2) - (m'_1 + m'_2)$.

$\cdot$ rechtseindeutig: Wie bei $+$ folgt hier $m_1 m_2 = m'_1 m'_2 + a_1 n m'_2 + a_2 n m'_1 + a_1 a_2 n^2$, also $(a_1 m'_2 + a_2 m'_1 + a_1 a_2 n)n = m_1 m_2 - m'_1 m'_2$. $\square$

Jetzt können wir wie in folgendem Beispiel mit beliebigen Repräsentanten auf Restklassen rechnen.

Beispiel 2.47. Angenommen Sie fragen sich (aus irgendwelchen Gründen) in der Vorlesung am 29.11.07, auf welchen Wochentag denn Heiligabend 2012 in 5 Jahren fällt. Dann könnten Sie wie folgt vorgehen. Wir betrachten eine Woche, $\mathbb{Z}_7$, und legen den Donnerstag als kongruent $3 \bmod 7$ fest. Dann ist $24 - 29 \equiv -5 \bmod 7$, der November hat $30 \equiv 2 \bmod 7$ Tage, das (nicht Schalt-)Jahr $365 \equiv 1 \bmod 7$ Tage. Addieren wir mit den beiden Schaltjahren 2008 und 2012 alles zusammen, erhalten wir $2 + 3 - 5 + 2 + 5 \cdot 1 \equiv 0 \bmod 7$ und wissen damit, dass Heiligabend 2012 auf einen Montag fällt.

Definition 2.48. Sei $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenzrelation. Sei $K \subseteq M$, so dass für alle $k_1 \neq k_2 \in K$ gilt $(k_1, k_2) \notin R$ (d.h. die $k \in K$ sind paarweise nicht äquivalent) und $M = \bigcup_{k \in K} [k]_R$. Dann heißt K Repräsentantensystem von R .

Beispiel 2.49. Ein Repräsentantensystem zu R_{26} ist $\{\text{Ampel, Backe, Clown, \dots, Yen, Zauberei}\}$. Das übliche Repräsentantensystem zu R_{25} ist $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

¹⁰Wer mit C++ vertraut ist, fühlt sich hier vielleicht an das Überladen der Operatoren $+, \cdot$ erinnert.

Satz 2.50. Sei $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenzrelation und seien $m_1, m_2 \in M$. Dann gilt entweder $[m_1]_R = [m_2]_R$ (falls m_1 und m_2 äquivalent sind) oder die beiden Äquivalenzklassen sind disjunkt (falls m_1 und m_2 nicht äquivalent sind).

Beweis: Seien $m_1, m_2 \in M$. Falls $(m_1, m_2) \in R$, dann gilt wegen Transitivität von R für alle $x \in [m_1]_R$, dass $(x, m_2) \in R$, also $x \in [m_2]_R$. Damit gilt $[m_1]_R \subseteq [m_2]_R$. Die andere Inklusion $[m_2]_R \subseteq [m_1]_R$ zeigt man analog ausgehend von $(m_2, m_1) \in R$. Es bleibt der Fall $(m_1, m_2) \notin R$ übrig. Wir zeigen indirekt, dass dann $[m_1]_R$ und $[m_2]_R$ disjunkt sind. Nehmen wir also an, dass sie nicht disjunkt sind. Dann existiert ein $x \in [m_1]_R \cap [m_2]_R$. Aus Symmetrie und Transitivität von R folgt dann

$$(x, m_1) \in R \wedge (x, m_2) \in R \iff (m_1, x) \in R \wedge (x, m_2) \in R \implies (m_1, m_2) \in R$$

im Widerspruch zu $(m_1, m_2) \notin R$. $\square$

Korollar 2.51. Sei $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenzrelation mit Repräsentantensystem¹¹ $K \subseteq M$. Die Äquivalenzklassen von K bilden eine Partition von M , d.h. sie sind paarweise disjunkt (für alle $k_1 \neq k_2 \in K$ gilt $[k_1]_R \cap [k_2]_R = \emptyset$) und $M = \bigcup_{k \in K} [k]_R$.

Beweis: Wir müssen nur zeigen, dass die Äquivalenzklassen paarweise disjunkt sind. Sei also $k_1 \neq k_2 \in K$. Dann folgt aus Def. 2.48, dass $(k_1, k_2) \notin R$ und dann aus Satz 2.50, dass $[k_1]_R \cap [k_2]_R = \emptyset$. $\square$

Äquivalenzrelationen $R \subseteq M \times M$ induzieren also eine Partition der Menge M , d.h. eine Zerlegung der Menge M in paarweise disjunkte Teilmengen (wie z.B. alle Wörter beginnend mit „A“, beginnend mit „B“, ...). Andersherum induziert jede Partition $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(M)$ aber auch eine Äquivalenzrelation.

Satz 2.52. Sei $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(M)$ eine Partition der Menge M , d.h. die Mengen in $\mathcal{T}$ sind paarweise disjunkt und $M = \bigcup_{T \in \mathcal{T}} T$. Dann ist die Relation $R \subseteq M \times M$ mit

$$(m_1, m_2) \in R \iff \exists T \in \mathcal{T} \text{ mit } m_1, m_2 \in T$$

eine Äquivalenzrelation.

Beweis: R reflexiv: Da M gleich der Vereinigung der $T \in \mathcal{T}$ ist, existiert zu jedem $x \in M$ eine Menge $T \in \mathcal{T}$ mit $x \in T$. Damit ist $(x, x) \in R$.

R transitiv: Sind x, y in einer Menge $T_1 \in \mathcal{T}$ und y, z in einer Menge $T_2 \in \mathcal{T}$ enthalten, so ist $y \in T_1, T_2$. Somit sind T_1 und T_2 nicht disjunkt. Also ist $T_1 = T_2$ und damit auch $x, z \in T_1 = T_2$.

R symmetrisch: Ist x, y in $T \in \mathcal{T}$, dann natürlich auch y, x . $\square$

¹¹Für beliebige Mengen verwenden wir hier stillschweigend das *Auswahlaxiom*, wodurch die Existenz des Repräsentantensystems gesichert ist.

2.4 Graphen

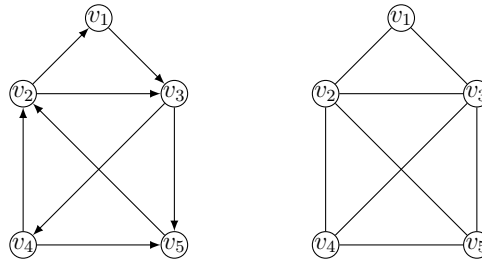
Das Kapitel Relationen abschließend betrachten wir die allgemeinste Form von Relationen vom Typ $R \subseteq M \times M$.

Definition 2.53. Eine beliebige Relation $R \subseteq M \times M$ heißt gerichteter Graph. Ist R symmetrisch, dann heißt R ungerichteter Graph¹².

Die Grundmenge M wird hier meistens mit V bezeichnet und ist oft eine endliche Menge $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ von so genannten *Knoten*. Die Relation R selbst bezeichnet man dann mit E und jedes Element $e = (v_j, v_k) \in E$ heißt (*gerichtete*) *Kante*. Knoten- und Kantenmenge zusammen bilden dann den Graphen $G = (V, E)$.

Beispiel 2.54. Sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Menge von Bahnhöfen und $e = (v_j, v_k)$ eine Kante aus E genau dann, wenn zwischen v_j und v_k eine direkte Schienenverbindung besteht. Dann ist $G = (V, E)$ ein gerichteter (unter der Annahme, dass es mindestens eine „Einbahnschiene“ gibt) Graph. Ebenso sind das *www* (V Rechner, E Verbindungen), soziale Netzwerke (V Personen, E z.B. Bekanntschaft) oder Moleküle (V Atome, E Bindung) Graphen.

Beispiel 2.55. Gerichtete/ungerichtete Graphen lassen sich wie folgt visualisieren.



Wir wollen einige Begriffe zu Graphen definieren.

Definition 2.56. Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit $|V| = n$ vielen Knoten. Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert durch

$$A_{j,k} := \begin{cases} 1 & , \text{ falls } (v_j, v_k) \in E, \\ 0 & , \text{ sonst,} \end{cases}$$

heißt Adjazenzmatrix des Graphen.

¹²Bei ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ verwendet man meist folgende Definition: V bezeichnet die Knotenmenge des Graphen und die Elemente $e = \{v, w\}$ der Kantenmenge E sind zweielementige Teilmengen von V , also nicht geordnet wie etwa bei (v, w) .

Beispiel 2.57. Die Adjazenzmatrix des ungerichteten Graphen G aus Beispiel 2.55 ist die folgende 5×5 -Matrix A .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

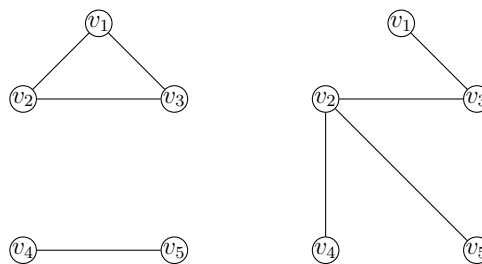
Da G ungerichtet ist, ist die Matrix A symmetrisch, d.h. $A_{j,k} = A_{k,j}$ für alle j, k .

Definition 2.58. Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Eine Folge von paarweise verschiedenen Knoten $v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_{r+1}}$ heißt Pfad der Länge r , falls alle $(v_{j_1}, v_{j_2}), (v_{j_2}, v_{j_3}), \dots, (v_{j_r}, v_{j_{r+1}}) \in E$, d.h. alle aufeinander folgende Knoten sind jeweils durch eine Kante miteinander verbunden, sie sind adjazent. Eine Folge von Knoten $v_{j_1}, v_{j_2}, \dots, v_{j_{r+1}}$, wobei die ersten r Knoten paarweise verschieden sind und $r \geq 3$, heißt Kreis der Länge r , falls alle aufeinander folgende Knoten adjazent sind und $v_{j_1} = v_{j_{r+1}}$.

Beispiel 2.59. In den beiden Graphen aus Beispiel 2.55 ist v_2, v_1, v_3 ein Pfad der Länge 2, wobei $v_4, v_2, v_1, v_3, v_5, v_2, v_3, v_4, v_5$ kein Pfad ist, da z.B. der Knoten v_4 mehr als einmal vorkommt. Die Folge v_2, v_1, v_3, v_4, v_2 ist ein Kreis der Länge 4.

Definition 2.60. Ein ungerichteter Graph heißt zusammenhängend, falls zu jedem Paar von Knoten v_k, v_ℓ ein Pfad $v_k = v_{j_1}, \dots, v_{j_{r+1}} = v_\ell$ existiert. Ein ungerichteter Graph heißt Baum, falls er zusammenhängend ist, keinen Kreis und keine Schleife (d.h. eine Kante $(v_k, v_k) \in E$) enthält.

Beispiel 2.61. Der ungerichtete Graph aus Beispiel 2.55 ist zusammenhängend, aber kein Baum. Der linke der beiden folgenden Graphen ist nicht zusammenhängend, der rechte ist ein Baum.



Kapitel 3

Natürliche Zahlen und vollständige Induktion

In Kapitel 1 haben wir den direkten Beweis, den modus ponens, kennen gelernt, der durch die Tautologie

$$(A \wedge (A \implies B)) \implies B$$

gegeben ist. Dabei war B eine zu beweisende Behauptung, d.h. eine Aussage, von der wir beweisen wollen, dass sie wahr ist. Und A ist eine Aussage, von der wir bereits wissen, dass sie wahr ist. Wenn A jetzt aber selbst wieder ein mathematischer Satz oder ein Lemma ist, dann musste A genauso auf eine wahre Aussage A_1 zurückgeführt werden, diese wiederum auf eine wahre Aussage A_2 usw. Wo bricht diese Implikationskette ab bzw. besser: wo hat sie ihren Anfang?

Die Antwort sind Definitionen und so genannte *Axiome*. Axiome können wir uns als grundlegendste *Definitionen* vorstellen. Um die Aussage

$$f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, x \longmapsto 3x \text{ ist bijektiv}$$

zu beweisen, zeigen wir einfach, dass alle definierenden Eigenschaften (links-/rechts-total, links-/rechtseindeutig) erfüllt sind. Um aber eine Aussage wie etwa

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ gilt } n + 1 \in \mathbb{N}$$

zu beweisen, müssen wir auf grundlegendste Definitionen bzw. eben so genannte Axiome zurückgreifen, wie wir sie jetzt exemplarisch für die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ angeben wollen. Außer diesen gibt es viele mehr. Axiome bilden die „Verankerung“ der Mathematik. Alle Sätze gelten immer bezüglich vorher festgelegter Axiome. Und zu jedem Satz ist es möglich, ihn bis zu Definitionen und Axiomen zurückzuführen. Stellen wir uns für den Moment vor, wir hätten noch nie von natürlichen Zahlen gehört. Dann könnten wir diesen Zahlenbereich durch folgende Axiome definieren.

3.1 Axiome der natürlichen Zahlen

Die PEANO-Axiome¹ der natürlichen Zahlen sind gegeben durch:

- 0 ist eine natürliche Zahl.
- Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen *Nachfolger* $\text{succ}(n)$.
- Falls $\text{succ}(n) = \text{succ}(m)$, dann gilt $n = m$.
- Es gibt keine natürliche Zahl, die 0 als Nachfolger hat.
- Die natürlichen Zahlen sind die kleinste Menge, welche zum einen die 0 enthält und zum anderen mit jeder Zahl n auch deren Nachfolger $\text{succ}(n)$ enthält.

Da wir die natürlichen Zahlen schon kennen und wissen, wie wir mit ihnen rechnen, sehen wir natürlich gleich, dass $\text{succ}(n) = n + 1$. Aber auch ohne diese Kenntnis wäre die Menge der natürlichen Zahlen

$$\mathbb{N} = \{0, \text{succ}(0), \text{succ}(\text{succ}(0)), \text{succ}(\text{succ}(\text{succ}(0))), \dots\}$$

durch obige Axiome festgelegt².

Das 5. PEANO-Axiom liefert jetzt die Grundlage für die vollständige Induktion.

3.2 Vollständige Induktion

Satz 3.1 (Vollständige Induktion). *Sei $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ eine Aussageform. Falls*

- Induktionsanfang: $A(0)$ *wahr ist,*
- Induktionsschritt: $\forall n \geq 0$ *gilt $A(n) \implies A(n+1)$,*

dann ist $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ wahr.

Beweis: Sei $M = \{n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ ist wahr}\}$. Damit ist $M \subseteq \mathbb{N}$. Mit Hilfe des 5. PEANO-Axioms zeigen wir jetzt, dass wenn Induktionsanfang und Induktionsschritt wahr sind, sogar $M = \mathbb{N}$ gilt, was den Satz beweist. Aus dem Induktionsanfang folgt, dass $0 \in M$. Der Induktionsschritt bedeutet, dass aus $n \in M$ folgt, dass auch $n+1 = \text{succ}(n) \in M$. Da $\mathbb{N}$ nach dem 5. PEANO-Axiom die kleinste³ Menge ist, welche diese beide Eigenschaften erfüllt, und $M \subseteq \mathbb{N}$ gilt, folgt $M = \mathbb{N}$. $\square$

Das Prinzip der vollständigen Induktion erlernt man am besten durch viele Beispiele und Übungen. Ein Standardbeispiel ist das Folgende.

¹GIUSEPPE PEANO, 1858–1932, italienischer Mathematiker.

²Die einzelnen Elemente werden dann natürlich mit $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ bezeichnet.

³Hier ist „kleinste“ natürlich bezüglich der durch die Inklusion $\subseteq$ induzierten Halbordnung gemeint, d.h. $\mathbb{N} \subseteq M$ wobei M eine beliebige Menge, welche 0 und mit n auch $n+1$ enthält, ist.

Beispiel 3.2. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{j=0}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis: Wir definieren die Aussageform $A(n) : \Leftrightarrow \sum_{j=0}^n j = n(n+1)/2$.

Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{j=0}^0 j = 0 = 0 \cdot (0+1)/2$ (d.h. $A(0)$ ist wahr).

Induktionsschritt: Wir müssen für alle $n \in \mathbb{N}$ zeigen, dass $A(n) \Rightarrow A(n+1)$. Sei also $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir nehmen an, dass $A(n)$ gilt (*Induktionsannahme*) und wollen zeigen, dass dann auch $A(n+1)$ gilt. Die Aussageform $A(n)$ bedeutet, dass $\sum_{j=0}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$ gilt. Und daraus folgt dann

$$\sum_{j=0}^{n+1} j = n+1 + \sum_{j=0}^n j = n+1 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2n+2+n^2+n}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

d.h. $A(n+1)$ gilt. Damit folgt mit Satz 3.1, dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass die Aussage des Beispiels wahr ist. $\square$

Ein sehr nützliches Lemma, das sich ebenfalls durch vollständige Induktion beweisen lässt, ist die folgende *Summenformel für die geometrische Reihe*.

Lemma 3.3 (Summenformel für die geometrische Reihe). Sei $q \neq 1$. Dann gilt

$$\sum_{j=0}^n q^j = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Beweis: Wir definieren die Aussageform $A(n) : \Leftrightarrow \sum_{j=0}^n q^j = (1-q^{n+1})/(1-q)$.

Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{j=0}^0 q^j = 1 = (1-q^1)/(1-q)$ (d.h. $A(0)$ ist wahr).

Induktionsschritt: Sei $n \geq 0$ beliebig. Wir nehmen an, dass $A(n)$ gilt (*Induktionsannahme*) und zeigen, dass dann auch $A(n+1)$ gilt:

$$\sum_{j=0}^{n+1} q^j = q^{n+1} + \sum_{j=0}^n q^j = q^{n+1} + \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{q^{n+1} - q^{n+2}}{1-q} + \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1-q^{n+2}}{1-q},$$

also gilt $A(n+1)$ und das Lemma ist bewiesen. $\square$

Beispiel 3.4. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $(n+1)! \geq 2^n$.

Beweis: Sei $A(n)$ die Aussageform $(n+1)! \geq 2^n$.

Induktionsanfang: Für $n=0$ gilt $(0+1)! = 1 \geq 1 = 2^0$ (d.h. $A(0)$ ist wahr).

Induktionsschritt: Sei $n \geq 0$ beliebig. Wir nehmen an, dass $A(n)$ gilt (*Induktionsannahme*) und zeigen, dass dann auch $A(n+1)$ gilt. Die Aussageform $A(n)$ bedeutet, dass $(n+1)! \geq 2^n$ gilt. Daraus folgt dann

$$(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1)! \geq (n+2) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1},$$

d.h. $A(n+1)$ gilt. Damit folgt wiederum, dass die Aussage des Beispiels wahr ist. $\square$

Natürlich muss der Induktionsanfang nicht unbedingt bei 0 beginnen. Ebenso ist Folgendes möglich.

Korollar 3.5 (Vollständige Induktion ab $n_0 \in \mathbb{N}$). *Sei $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ eine Aussageform. Falls*

- Induktionsanfang: $A(n_0)$ wahr ist,
- Induktionsschritt: $\forall n \geq n_0$ gilt $A(n) \implies A(n+1)$,

dann ist $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr.

Beweis: Sei $M = \{n \in \mathbb{N} : A(n+n_0) \text{ ist wahr}\}$. Dann folgt mit vollständiger Induktion, Satz 3.1, dass $M = \mathbb{N}$. Und somit ist $A(n+n_0)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ bzw. $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr. $\square$

Beispiel 3.6. *Für alle $n \geq 4$ gilt $n! \geq 2^n$.*

Da für $n = 0, 1, \dots, 4$ Fakultät bzw. 2^n durch die Werte 1, 1, 2, 6, 24 bzw. 1, 2, 4, 8, 16 gegeben sind, sehen wir, dass das Beispiel für alle $n \geq 0$ formuliert falsch wäre.

Beweis: Wir wählen also $n_0 = 4$.

Induktionsanfang: Für $n = 4$ gilt $4! = 24 \geq 16 = 2^4$ (d.h. $A(0)$ ist wahr).

Induktionsschritt: Sei $n \geq 4$ beliebig. Wir nehmen an, dass $A(n)$ gilt (*Induktionsannahme*) und zeigen, dass dann auch $A(n+1)$ gilt. Wie im vorigen Beispiel auch folgt aus $n! \geq 2^n$, dass

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq (n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

gilt, wobei hier noch eingeht, dass $n+1 \geq 2$, da ja $n \geq n_0 = 4$. $\square$

Korollar 3.7 (Vollständige Induktion mit Induktionsschritt von allen Vorgängern aus). *Sei $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ eine Aussageform. Falls*

- Induktionsanfang: $A(n_0)$ wahr ist,
- Induktionsschritt: $\forall n \geq n_0$ gilt $A(n_0) \wedge A(n_0+1) \wedge \dots \wedge A(n) \implies A(n+1)$,

dann ist $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr.

Beweis: Sei $B(n) : \iff A(n_0) \wedge A(n_0 + 1) \wedge \dots \wedge A(n)$. Dann ist $B(n_0) \iff A(n_0)$ und der obige Induktionsschritt $A(n_0) \wedge A(n_0 + 1) \wedge \dots \wedge A(n) \implies A(n + 1)$ ist äquivalent zu $B(n) \implies B(n + 1)$. Dann folgt mit Korollar 3.5 auf die Aussageform $B(n)$ angewandt, dass $B(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr ist. Das bedeutet aber auch, dass $A(n)$ für alle $n \geq n_0$ wahr ist. $\square$

Ein Beispiel für eine Anwendung dieser letzten Form der vollständigen Induktion ist der folgende Satz.

Satz 3.8 (Existenz der Primfaktorzerlegung). *Sei $n \geq 2$ eine natürliche Zahl. Dann existieren Primzahlen⁴ $p_1, \dots, p_r$ mit $n = \prod_{j=1}^r p_j$.*

Beweis: Sei $A(n)$ die dem Satz entsprechende Aussageform.

Induktionsanfang: Für $n_0 = 2$ gilt die Behauptung des Satzes natürlich, denn es gilt $n_0 = \prod_{j=1}^1 p_1 = p_1 = 2$, d.h. $A(2)$ ist wahr.

Induktionsschritt: Sei $n \geq 2$ beliebig. Wir nehmen an, dass wir die Behauptung des Satzes für $2, 3, \dots, n$ bereits gezeigt haben, d.h. dass $A(n_0) \wedge \dots \wedge A(n)$ wahr ist (*Induktionsannahme*) und wollen zeigen, dass dann auch $A(n + 1)$ gilt. Im Prolog haben wir bereits bewiesen, dass jede natürliche Zahl größer als 2 einen Primteiler besitzt. Sei also p ein Primteiler von $n + 1$. Falls $n + 1 = p$ selbst diese Primzahl ist, dann gilt $A(n + 1)$. Ansonsten gilt $n + 1 = pn^*$ für ein $n^* \in \mathbb{N}$ mit $2 \leq n^* \leq n$. Nach Induktionsannahme ist $A(n^*)$ wahr, was bedeutet, dass $n^* = \prod_{j=1}^{r^*} p_j$. Und somit gilt mit $r := r^* + 1$ und $p_r := p$, dass $n + 1 = p \cdot \prod_{j=1}^{r^*} p_j = \prod_{j=1}^r p_j$, also ist auch $A(n + 1)$ wahr. $\square$

Es gilt sogar der folgende Satz, der sich mit Hilfe des EUKLIDischen Algorithmus beweisen ließe.

Satz 3.9 (Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung). *Die Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ aus Satz 3.8 sind bis auf Änderung ihrer Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Auch das folgende Rätsel lässt sich mit vollständiger Induktion lösen.

Beispiel 3.10. *In einem Kloster leben viele Mönche, die außer zum Morgengebet den ganzen Tag auf ihren Zimmern meditieren. Jeden Morgen sehen sich die Mönche aber beim Gebet. Sie sprechen jedoch nicht miteinander oder tauschen sonst auf irgendeine Art und Weise Informationen untereinander aus. Eines Morgens kommt ein Wanderer ins Kloster und teilt den Mönchen mit, dass einige erkrankt seien und sich deswegen in ein weit entferntes Kloster begeben müssen, um sich dort heilen zu*

⁴Die Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ müssen nicht notwendigerweise verschieden sein, d.h. es können Zahlen mehrfach auftreten.

lassen. Die Krankheit kann ein Mönch zwar an sich selbst nicht erkennen, er sieht aber sofort, ob ein anderer Mönch krank ist oder nicht. Sobald ein Mönch weiß, dass er krank ist, verlässt er das Kloster. Wann verlässt der letzte kranke Mönch das Kloster?

Die Antwort des Rätsels ist: Sei $n \geq 1$ die Anzahl der kranken Mönche⁵. Dann verlassen alle n kranken Mönche am n -ten Tag gemeinsam das Kloster.

Beweis: Beweisen wir die Lösung des Rätsels mit vollständiger Induktion ab $n_0 = 1$. *Induktionsanfang:* Wenn genau ein Mönch krank ist, dann hört er am ersten Morgen die Worte des Wanderers, dass es kranke Mönche gibt. Er als einziger sieht aber keine kranken Mönche, da ja nur er krank ist. Also weiß er, dass er krank ist und verlässt am ersten Tag das Kloster. Ist mehr als ein Mönch krank, dann können diese am ersten Morgen nicht wissen, ob sie selbst krank sind und bleiben deshalb weiterhin im Kloster.

Induktionsschritt: Sei $n \geq 1$ beliebig. Wir nehmen an, dass die Lösung für n wahr ist (*Induktionsannahme*) und wollen zeigen, dass sie dann auch für $n + 1$ wahr ist. Seien also $n + 1$ viele Mönche krank. Am Morgen des $(n + 1)$ -ten Tages sind nach Induktionsannahme noch alle Mönche im Kloster. Jeder der $n + 1$ kranken Mönche sieht n kranke Mönche. Jeder gesunde Mönch sieht $n + 1$ kranke Mönche. Jeder kranke Mönch kann jetzt also folgendermaßen seine eigene Krankheit erkennen: Wäre er selbst gesund, dann hätten die n kranken Mönche, die er sieht, nach Induktionsannahme das Kloster am Tag zuvor verlassen. Sie sind aber noch da. Dadurch weiß jetzt jeder kranke Mönch, dass er selbst krank ist und verlässt das Kloster. Außerdem gilt: Wenn mehr als $n + 1$ viele Mönche krank wären, dann blieben sie am Tag $n + 1$ weiterhin im Kloster. $\square$

Abschließend wollen wir darauf hinweisen, dass wir den Induktionsschritt anstatt von n nach $n + 1$ (bzw. von allen $n_0, \dots, n$ nach $n + 1$) natürlich auch von $n - 1$ nach n (bzw. von allen $n_0, \dots, n - 1$ nach n) durchführen können. Außerdem wird oft die folgende verkürzte Schreibweise verwendet, die wir uns am Beweis des folgenden, oben schon bewiesenen Beispiels ansehen wollen.

Beispiel 3.11. Für alle $n \geq 4$ gilt $n! \geq 2^n$.

Beweis: $n = 4$: Es gilt $4! = 24 \geq 16 = 2^4$.

$n > 4$: Es gilt $n! = n \cdot (n - 1)! \geq n \cdot 2^{n-1} \geq 2^n$, wobei im letzten Schritt einging, dass $n \geq 2$ ist. $\square$

Durch die Angabe von „ $n = 4$:" wird also auf den Induktionsanfang bei $n_0 = 4$ hingewiesen, durch „ $n > 4$:" auf den Induktionsschritt von $n - 1$ nach n .

⁵Der Wanderer sagt, dass *einige* Mönche krank sind, also gilt $n \geq 1$.

Ein Beispiel für diese verkürzte Schreibweise zu vollständiger Induktion haben wir bereits im Prolog gesehen. Damit haben wir jetzt alle Grundlagen, die für das Verständnis des Prologs nötig sind, geschaffen.

3.3 Mächtigkeit von Mengen

Bei *endlichen* Mengen M ist deren Mächtigkeit $|M|$ als die Anzahl der Elemente x in M definiert. Entsprechend heißen zwei endliche Mengen M, N *gleichmächtig*, wenn $|M| = |N|$ gilt. Für beliebige Mengen, insbesondere für Mengen mit unendlich vielen Elementen, definiert man die Gleichmächtigkeit zweier Mengen allgemein folgendermaßen.

Definition 3.12. *Seien M und N zwei beliebige Mengen. Die Mengen M und N heißen gleichmächtig, falls eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.*

Nach Lemma 2.20 stimmt diese Definition auf endlichen Mengen M, N mit der Forderung $|M| = |N|$ überein.

Beispiel 3.13. *Die Mengen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ sind gleichmächtig⁶.*

Beweis: Die folgende Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ist bijektiv. Wir geben auch die entsprechende Umkehrfunktion $f^{-1}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ an.

$$f(n) := \begin{cases} n/2 & , \text{ falls } 2|n, \\ -(n+1)/2 & , \text{ sonst,} \end{cases} \quad f^{-1}(z) := \begin{cases} 2z & , \text{ falls } z \geq 0 \\ -2z-1 & , \text{ falls } z < 0. \end{cases}$$

□

Definition 3.14. *Sei M eine beliebige Menge. Dann heißt M*

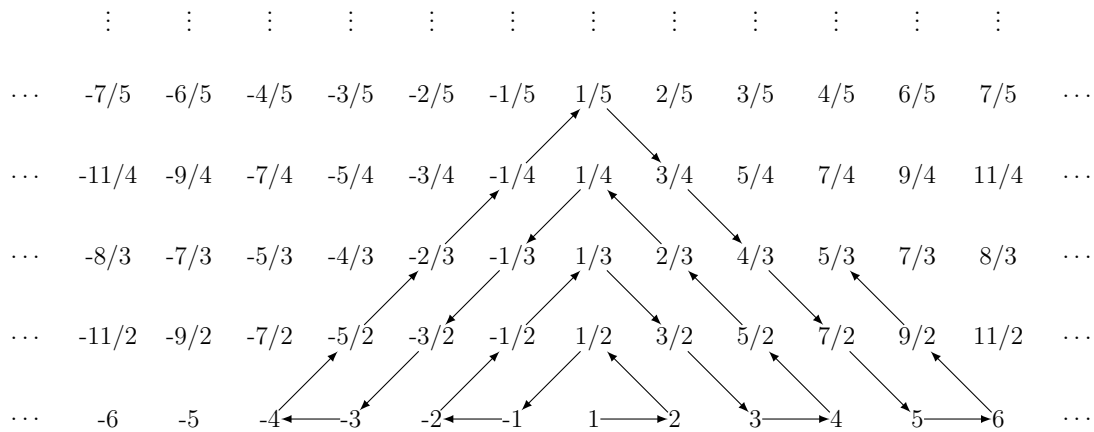
- abzählbar, falls eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ existiert.
- abzählbar unendlich, falls eine bijektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ existiert.
- überabzählbar, falls M eine nicht abzählbare Menge ist.

Das obige Beispiel hat bereits gezeigt, dass $\mathbb{Z}$ abzählbar (unendlich) ist. Ein weiteres auf den ersten Blick verblüffendes Beispiel ist das Folgende.

Beispiel 3.15. *Die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ist abzählbar unendlich.*

⁶Siehe auch 5. Übungsblatt, Aufgabe 20.

Beweis: Wir müssen zeigen, dass $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{N}$ gleichmächtig sind, d.h. wir müssen eine bijektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ (oder $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$) angeben. Den entscheidenden Schritt, dass eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ existiert und $\mathbb{Q}$ damit abzählbar ist, hatten wir bereits auf dem 5. Übungsblatt, Aufgabe 20 gesehen. Im Folgenden konstruieren wir eine bijektive Funktion f . Sei $f(0) := 0$ und $f(n)$ für $n > 0$ durch folgende Skizze, den Pfeilen folgend, definiert⁷, d.h. $f(1) := 1, f(2) := 2, f(3) := 1/2, f(4) := -1, \dots$. In der j -ten Zeile von unten stehen hierbei alle gekürzten Brüche mit j als Nenner in sortierter Reihenfolge. Somit taucht jede rationale Zahl (mit Ausnahme der 0) in folgender Skizze genau einmal auf und f ist damit injektiv und surjektiv.



□

Beispiel 3.16. Die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist überabzählbar.

Beweis: Wir zeigen sogar, dass schon die Menge $M := [0, 1[:= \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$ überabzählbar ist. Obwohl wir die reellen Zahlen erst später *axiomatisch* einführen werden, setzen wir hier als bekannt voraus, dass sich jede reelle Zahl $x \in M$ in Dezimaldarstellung

$$x = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots = \sum_{j=0}^{\infty} d_j \cdot 10^{-j+1} \text{ mit } \forall j \in \mathbb{N} \, d_j \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

schreiben lässt⁸. Nehmen wir an (indirekter Beweis), dass eine bijektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}$ existiert. Dann können wir zu jedem $n \in \mathbb{N}$ den Funktionswert

⁷Diese Art des Abzählens ist als *Diagonalverfahren von CANTOR* bekannt. GEORG CANTOR, 1845–1918, deutscher Mathematiker.

⁸Um hier zu jedem x eine eindeutige Folge (d_j) zu erhalten, können wir die Folge so definieren, dass zu jedem $j \in \mathbb{N}$ ein $k \geq j$ mit $d_k \neq 9$ existiert. Damit wählen wir beispielsweise von den beiden verschiedenen Dezimaldarstellungen $0,50000\dots = 0,49999\dots$ die erste aus.

$f(n) \in M$ in Dezimaldarstellung angeben

$$f(n) = 0, d_{n,0}d_{n,1}d_{n,2}d_{n,3} \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} d_{n,j} \cdot 10^{-j+1} \text{ mit } \forall j \in \mathbb{N} \ d_{n,j} \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Jetzt definieren wir die Zahl x beispielsweise durch folgende Dezimaldarstellung

$$x := 0, d_0d_1d_2d_3 \cdots, \text{ wobei } d_j := \begin{cases} 1 & , \text{ falls } d_{j,j} \text{ gerade,} \\ 2 & , \text{ falls } d_{j,j} \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Betrachten wir ein kleines Beispiel. Angenommen die ersten 5 Werte von f wären gerade die *Stammbrüche* $1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6$, dann hätten wir

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, \mathbf{5}0000 \cdots, d_{0,0} = 5, \\ f(1) &= 0, \mathbf{3}3333 \cdots, d_{1,1} = 3, \\ f(2) &= 0, \mathbf{2}5000 \cdots, d_{2,2} = 0, \\ f(3) &= 0, \mathbf{2}0000 \cdots, d_{3,3} = 0, \\ f(4) &= 0, \mathbf{1}666\mathbf{6} \cdots, d_{4,4} = 6, \\ &\vdots \end{aligned}$$

wodurch die ersten 5 Nachkommastellen von x definiert wären als

$$x = 0, 22111 \cdots .$$

Allgemein gilt für alle $j \in \mathbb{N}$, dass $d_j \neq d_{j,j}$, d.h. die j -te Dezimalziffer von $f(j)$ stimmt nicht mit der j -ten Dezimalziffer von x überein. Damit gilt aber für alle $n \in \mathbb{N}$, dass $f(n) \neq x \in M$, also ist f nicht surjektiv⁹. $\square$

⁹Diese Beweisidee ist ebenfalls als CANTOR'sches Diagonalverfahren bekannt.

Kapitel 4

Grundlagen der Kombinatorik

Einer der Schwerpunkte der Kombinatorik ist das *Abzählen von endlichen Mengen*. Wir stellen zunächst einige Grundregeln des Abzählens vor, die wir gelegentlich auch schon benutzt haben.

4.1 Grundregeln des Abzählens

Im Beweis von Lemma 2.20 hatten wir bereits die folgende Regel angesprochen.

Lemma 4.1 (Summenregel). *Seien $M_1, \dots, M_n$ endliche, paarweise disjunkte (d.h. für alle $j \neq k$ gilt $M_j \cap M_k = \emptyset$) Mengen. Dann gilt*

$$\left| \bigcup_{j=1}^n M_j \right| = \sum_{j=1}^n |M_j| .$$

Beweis: Aufgrund der paarweisen Disjunktheit der M_j zählen wir jedes Element aus $\bigcup_{j=1}^n M_j$ auf beiden Seiten der Gleichung genau einmal. $\square$

Bereits bewiesen (Lemma 2.20) hatten wir das folgende Lemma.

Lemma 4.2. *Seien M, N endliche Mengen. Es existiert genau dann eine Bijektion $f: M \rightarrow N$, wenn $|M| = |N|$.*

Lemma 4.3 (Produktregel). *Seien $M_1, \dots, M_n$ endliche Mengen. Dann gilt*

$$|M_1 \times \dots \times M_n| = \prod_{j=1}^n |M_j| .$$

Beweis: Für $n = 1$ gilt das Lemma offensichtlich. Wir beweisen das Lemma für $n \geq 2$ mit vollständiger Induktion.

$n = 2$: Wir müssen zeigen, dass $|M_1 \times M_2| = |M_1| \cdot |M_2|$. Sei $N_x = \{(x, y) : y \in M_2\}$. Dann ist das Mengensystem $\{N_x : x \in M_1\}$ eine Partition von $M_1 \times M_2$. Außerdem ist (für ein beliebiges $x \in M_1$) $f: N_x \rightarrow M_2, (x, y) \mapsto y$ eine Bijektion, also gilt nach Lemma 4.2 $|N_x| = |M_2|$ für alle $x \in M_1$. Damit gilt mit Lemma 4.1

$$|M_1 \times M_2| = \sum_{x \in M_1} |N_x| = \sum_{x \in M_1} |M_2| = |M_1| \cdot |M_2| .$$

$n > 2$: Sei $M_1^* = M_1 \times \cdots \times M_{n-1}$ und $M_2^* = M_n$. Dann können wir wie eben im Induktionsanfang beweisen, dass $|M_1^* \times M_2^*| = |M_1^*| \cdot |M_2^*|$. Nach Induktionsannahme ist $|M_1^*| = |M_1 \times \cdots \times M_{n-1}| = \prod_{j=1}^{n-1} |M_j|$. Zusammen gilt also

$$|M_1 \times \cdots \times M_n| = |M_1^* \times M_2^*| = |M_1^*| \cdot |M_2^*| = \left(\prod_{j=1}^{n-1} |M_j| \right) \cdot |M_n| = \prod_{j=1}^n |M_j| .$$

□

Beispiel 4.4. Wir hatten bereits gesehen, dass das kartesische Produkt

$$\{\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit\} \times \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \text{Bube}, \text{Dame}, \text{König}, \text{Ass}\}$$

die Karten eines Kartenspiels bezeichnet. Aus Lemma 4.3 folgt, dass dieses Kartenspiel aus $4 \cdot 13 = 52$ Karten besteht.

Lemma 4.5 (Potenzregel). Seien M und N endliche Mengen mit $|M| = m$ und $|N| = n$. Dann existieren genau n^m viele Funktionen $f: M \rightarrow N$.

Beweis: (Es sei $M = \{1, 2, \dots, m\}$ (vgl. Lemma 4.2). Jede Funktion $f: M \rightarrow N$ ordnet damit jeder Zahl $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ genau ein Element $y_j \in N$ zu. Damit können wir jeder Funktion f genau ein m -Tupel $(y_1, \dots, y_m) \in N^m = N \times \cdots \times N$ zuordnen. Und andersherum definiert jedes m -Tupel wiederum eine Funktion f . Wir erhalten somit eine Bijektion zwischen der Menge aller Funktionen von M nach N und dem kartesischen Produkt N^m . Die beiden Mengen sind also nach Lemma 4.2 gleichmächtig. Das kartesische Produkt N^m hat nach der Produktregel aber gerade n^m viele Elemente. □

Ein Beispiel für eine Anwendung der Potenzregel werden wir gleich bei den folgenden Urnenmodellen kennen lernen.

4.2 Urnenmodelle

In einer Urne seien n unterscheidbare Kugeln, von denen wir k viele auswählen wollen. Je nachdem, ob wir dabei die Reihenfolge, in der wir die Kugeln ziehen, berücksichtigen, und ob wir jede Kugel nach dem Ziehen wieder zurücklegen, ergeben sich dabei unterschiedliche Anzahlen von Möglichkeiten, wie wir aus n vielen Kugeln k viele auswählen können.

Satz 4.6. *Die Anzahl der Möglichkeiten, aus n Elementen k auszuwählen, ist:*

	mit Zurücklegen (bzw. mit Wiederholungen)	ohne Zurücklegen (bzw. ohne Wiederholungen)
mit Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

Bevor wir den Satz beweisen, wollen wir für jeden der vier Fälle ein Beispiel angeben.

Beispiel 4.7. *Die folgende Tabelle stellt jeweils ein Beispiel für die Anzahl der Möglichkeiten aus n Elementen k auszuwählen vor.*

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge	PIN-Codes (z.B. $n = 10$ Ziffern, $k = 4$ Stellen, 10000 Möglichkeiten)	Wettkämpfe (z.B. $n = 10$ Teilnehmer, $k = 3$ Medaillen, 720 M.)
ohne Reihenfolge	Wahlen (z.B. $n = 5$ Kandidaten, $k = 100$ Wähler, 91962520 M.)	Lotto (z.B. $n = 49$, $k = 6$, 13983816 Mögl.)

Beweis: Wir beginnen links oben, *Ziehen mit Zurücklegen, mit Berücksichtigung der Reihenfolge*: Diesen Fall haben wir mit der Potenzregel, Lemma 4.5, schon abgehandelt. Jede Möglichkeit, aus n Kugeln k viele auszuwählen, entspricht in diesem Fall genau einer Funktion von der Menge $\{1, 2, \dots, k\}$ in die Menge $N := \{1, 2, \dots, n\}$ bzw. entspricht genau einem Element $(y_1, y_2, \dots, y_k) \in N^k$, wobei jedes y_j angibt, welche Kugel in der Reihenfolge als j -te Kugel gezogen wurde. Die Anzahl der Möglichkeiten ist dann $|N^k| = n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$.

Ziehen ohne Zurücklegen, mit Reihenfolge: Im Vergleich zum vorigen Fall stehen zwar für die erste Kugel ebenfalls n Kugeln zur Auswahl, für die zweite aber nur noch $n - 1$ Kugeln usw. bis für die Kugel $k \leq n$ noch $(n - k + 1)$ viele Kugeln zur Auswahl stehen. Damit ist gesuchte Anzahl der Möglichkeiten gerade

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Falls $k = n$ gibt es in diesem Fall somit insbesondere $k! = n!$ viele Möglichkeiten, aus n Kugeln n auszuwählen.

Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge: Diesen Fall können wir mit Hilfe des vorigen Falls behandeln. Würden wir die Reihenfolge berücksichtigen, wäre die Anzahl der Möglichkeiten $n!/(n-k)!$. Da die Reihenfolge jetzt aber nicht mehr berücksichtigt wird, zählen wir alle $k!$ Möglichkeiten, die allein durch die Berücksichtigung der Reihenfolge im vorigen Fall dazu kamen als eine Möglichkeit. Das ergibt für diesen Fall dann

$$\frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} =: \binom{n}{k}.$$

Ziehen mit Zurücklegen, ohne Reihenfolge: Diesen Fall können wir wiederum mit Hilfe des vorigen Falls behandeln. Die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen werden, wird nicht berücksichtigt, d.h. allein die Anzahlen, wie oft eine Kugel gezogen wird, spielt eine Rolle. Seien also $a_1, \dots, a_n$ die Anzahlen, wie oft die entsprechende Kugel gezogen wurde, d.h. Kugel j wurde a_j -mal gezogen. Im vorigen Fall galt $a_j = 1$ für genau k viele Kugeln und $a_j = 0$ für alle anderen Kugeln, so dass $\sum_{j=1}^n a_j = k$. Da die Kugeln jetzt aber nach jedem Ziehen wieder zurückgelegt werden, gilt $0 \leq a_j \leq k$. Für die Summe ergibt sich wieder

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = k.$$

Ziehen mit Zurücklegen, ohne Reihenfolge entspricht also genau einer Zuweisung von $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{j=1}^n a_j = k$. Diese Summe wollen wir jetzt folgendermaßen umschreiben. Wir verwenden zwei Symbole. Das Symbol $\circ$ verwenden wir k -mal und das Symbol $|$ verwenden wir $n-1$ mal. Insgesamt verwenden wir also $n+k-1$ Symbole.

$$\underbrace{\circ \dots \circ}_{a_1\text{-mal}} | \underbrace{\circ \dots \circ}_{a_2\text{-mal}} | \dots | \underbrace{\circ \dots \circ}_{a_n\text{-mal}}.$$

Das Symbol $|$ gibt also an, ab welcher Stelle der nächste Wert a_j „beginnt“. Diese Schreibweise entspricht damit genau einer Summe der obigen Form und damit genau einer Möglichkeit des Ziehens in diesem Fall. Wie viele Möglichkeiten gibt es nun aber, die Symbole $\circ$ und $|$ anzuordnen, d.h. wie viele Möglichkeiten gibt es, die k Symbole $\circ$ auf $n+k-1$ viele Stellen zu verteilen? Dies entspricht genau dem Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge, was wir im vorigen Fall behandelt hatten. Somit ist die Anzahl der Möglichkeiten gerade

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

□

Satz 4.9 (Binomialsatz). Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k .$$

Beweis: Wir beweisen die Behauptung per Induktion über n .

$n = 0$: Es gilt $(a + b)^0 = 1 \cdot a^0 b^0$.

$n > 0$: Wir benutzen die Rekursionsgleichung und $\binom{n-1}{-1} = \binom{n-1}{n} = 0$.

$$\begin{aligned} (a + b)^n &= (a + b) \cdot (a + b)^{n-1} = (a + b) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-1-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-1-k} b^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k} a^{n-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k . \end{aligned}$$

□

Korollar 4.10. Für $n \in \mathbb{N}^+$ gilt $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Beweis: Aus dem Binomialsatz folgt $0 = (1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k$. □

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Binomialkoeffizienten ist die Folgende.

Satz 4.11. Sei N eine beliebige, endliche Menge mit $|N| = n$. Dann gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = |\mathcal{P}(N)| .$$

Beweis: Wir beweisen zunächst die zweite Gleichung $2^n = |\mathcal{P}(N)|$. Jedem Element der Potenzmenge $\mathcal{P}(N)$, d.h. jeder Teilmenge $N_0 \subseteq N$, lässt sich bijektiv eine Funktion $f: N \rightarrow \{0, 1\}$ zuordnen, beispielsweise die *charakteristische Funktion* zu N_0

$$\chi(N_0): N \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto \begin{cases} 1 & , \text{ falls } x \in N_0, \\ 0 & , \text{ falls } x \notin N_0. \end{cases}$$

Damit ist die gesuchte Mächtigkeit $|\mathcal{P}(N)|$ gerade gleich der Anzahl Funktionen $f: N \rightarrow \{0, 1\}$, welche nach der Potenzregel 2^n ist.

Jetzt beweisen wir die erste Gleichung $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Mit dem Binomialsatz gilt

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k .$$

□

Zuletzt beweisen wir noch folgende Eigenschaft der Binomialkoeffizienten.

Satz 4.12 (VANDERMONDE'sche Identität³). Für $k, m, n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \cdot \binom{m}{k-j} .$$

Beweis: Seien N und M *disjunkte* Mengen mit $|N| = n$ und $|M| = m$. Anstatt $N \cup M$ schreibt man für disjunkte Mengen auch $N \uplus M$. Für $j = 0, 1, \dots, k$ sei

$$\mathcal{P}_j := \{P \subseteq N \uplus M : |P| = k \text{ und } |P \cap N| = j \text{ (und } |P \cap M| = k - j)\} .$$

Es gibt $\binom{n}{j}$ viele j -elementige Teilmengen von N und $\binom{m}{k-j}$ viele $(k-j)$ -elementige Teilmengen von M . Für die Mächtigkeit von $\mathcal{P}_j$ gilt dann $|\mathcal{P}_j| = \binom{n}{j} \cdot \binom{m}{k-j}$. Außerdem sind die Mengen $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_k$ paarweise disjunkt. Mit der Summenregel folgt dann

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k |\mathcal{P}_j| = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \cdot \binom{m}{k-j} .$$

□

Beispiel 4.13. In einer Vorlesung sitzen $n + m$ Studenten, n weibliche und m männliche. Wie viele verschiedene Gruppen gibt es, die aus k Studenten bestehen?

Diese Frage können wir auf zwei Arten beantworten. Zunächst beachten wir die verschiedenen Geschlechter nicht. Dann ist die Anzahl der Gruppen gerade $\binom{n+m}{k}$. Genauso können wir aber auch alle Gruppen zählen, in denen für $j = 0, 1, \dots, k$ jeweils j weibliche und $k - j$ männliche Studenten vorkommen und anschließend aufsummieren. Das ergibt die selbe Anzahl wie im vorigen Fall $\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \cdot \binom{m}{k-j}$.

³ALEXANDRE-THÉOPHILE VANDERMONDE, 1735–1796, französischer Mathematiker.

4.4 Permutationen

Sei N eine endliche Menge mit $|N| = n$. Eine *Permutation* der Menge N ist eine bijektive Funktion $\pi: N \rightarrow N$. Sei ohne Einschränkung $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Die Menge aller Permutationen auf N wird meist mit S_n bezeichnet. Permutationen $\pi \in S_n$ lassen sich in mehreren Schreibweisen angeben.

Matrixschreibweise. Hierbei wird die Permutation durch eine $(2 \times n)$ -Matrix der Form

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \cdots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

angegeben. Da π eine bijektive Funktion ist, kommen die Zahlen $1, 2, \dots, n$ in der zweiten Zeile alle vor.

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

ist beispielsweise eine Permutation für $n = 6$.

Tupelschreibweise. Manchmal gibt man statt der $(2 \times n)$ -Matrix auch nur die zweite Zeile als Tupel

$$\pi = (\pi(1), \pi(2), \pi(3), \dots, \pi(n))$$

an. Für obiges Beispiel bedeutet das dann

$$\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3) .$$

Zykelschreibweise. Sei $x \in N$ ein beliebiges Element. Dann können wir durch mehrmaliges Anwenden von π die Werte $\pi(x), \pi^2(x) := \pi(\pi(x)), \pi^3(x), \dots, \pi^k(x)$ bestimmen. Es existiert ein minimales $0 < \ell \leq n$ mit $\pi^\ell(x) = x$. Im obigen Beispiel für $x = 1$ gilt beispielsweise $\ell = 3$, denn

$$x = \pi^0(x) = 1, \pi(x) = 4, \pi^2(x) = 2, \pi^3(x) = 1 = x .$$

Eine solche Folge von Werten $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{\ell-1}(x)$ (mit minimalem $\ell > 0$, so dass $\pi^\ell(x) = x$) heißt *Zykel* und man schreibt dafür $(x \ \pi(x) \ \pi^2(x) \ \cdots \ \pi^{\ell-1}(x))$, was für obiges Beispiel $(1 \ 4 \ 2)$ bedeutet. Das minimale $\ell > 0$ heißt dabei *Länge* des Zyklus. Falls die Permutation weitere Zyklen enthält, so werden diese alle nacheinander angegeben. Eine Zykeldarstellung der obigen Permutation ist z.B.⁴

$$\begin{aligned} \pi &= (1 \ 4 \ 2) (3 \ 6) (5) \text{ oder auch} \\ \pi &= (2 \ 1 \ 4) (5) (6 \ 3) . \end{aligned}$$

⁴Die Zykeldarstellung ist also nicht eindeutig, denn die Reihenfolge, in der die verschiedenen Zyklen angegeben werden, sowie der „Startwert“ jedes Zyklus, sind beliebig.

Diese Permutation enthält also drei Zyklen, jeweils einen der Länge 1, 2 und 3. Da Permutationen $\pi, \sigma \in S_n$ bijektive Funktionen sind, lassen sie sich beliebig hintereinander ausführen und wir erhalten wegen Satz 2.19 wiederum Permutationen $\pi \circ \sigma, \sigma \circ \pi \in S_n$. Man nennt $\pi \circ \sigma$ bzw. $\pi \circ \sigma$ auch das *Produkt* von π und σ bzw. σ und π . Für $\sigma = (3, 1, 2, 6, 4, 5)$ erhalten wir in Tupelschreibweise

$$\begin{aligned}\pi \circ \sigma &= (6, 4, 1, 3, 2, 5) \text{ und} \\ \sigma \circ \pi &= (6, 3, 5, 1, 4, 2) .\end{aligned}$$

Permutationen, welche nur aus einem einzigen Zykel der Länge 2 (und Zykeln der Länge 1) bestehen, heißen *Transpositionen*. Hier werden also genau 2 Elemente vertauscht und die restlichen Elemente bleiben unberührt. Die Permutationen $(1, 2, 4, 3, 5, 6)$ und $(6, 2, 3, 4, 5, 1)$ sind beispielsweise Transpositionen, während $(6, 2, 4, 3, 5, 1)$ und $(2, 3, 1, 4, 5, 6)$ keine Transpositionen sind.

Satz 4.14. *Sei $\pi \in S_n$. Dann existieren Transpositionen $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k \in S_n$ mit*

$$\pi = \tau_k \circ \tau_{k-1} \circ \dots \circ \tau_1 ,$$

d.h. jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Beweis: Wir bauen die Transpositionen $\tau_1, \dots, \tau_k$ von „links nach rechts“ auf. Sei ℓ der minimale Wert⁵ mit $\pi(\ell) \neq \ell$ und τ_1 sei der 2-Zykel $(\ell \ \pi(\ell))$. Für $k = 2, 3, \dots$ sei $\ell \geq k$ jeweils der minimale Wert mit $\pi(\ell) \neq (\tau_{k-1} \circ \dots \circ \tau_1)(\ell)$, falls dieser existiert, und sei τ_k der 2-Zykel $((\tau_{k-1} \circ \dots \circ \tau_1)(\ell) \ \pi(\ell))$. Für ein $k \leq n - 1$ gilt dann schließlich die obige Gleichheit. $\square$

Beispiel 4.15. *Sei $\tau_{j,k}$ die Transposition, die den 2-Zykel $(j \ k)$ enthält. Dann gilt für obiges Beispiel*

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \tau_{3,6} \circ \tau_{1,2} \circ \tau_{1,4} .$$

Definition 4.16. *Sei $\pi \in S_n$. Die Menge*

$$\mathcal{F}(\pi) := \{\{j, k\} : j < k \text{ und } \pi(j) > \pi(k)\}$$

heißt die Menge der Fehlstände von π und

$$\text{sgn}(\pi) := (-1)^{|\mathcal{F}(\pi)|}$$

heißt Signum oder Vorzeichen von π . Permutationen π , für die $\text{sgn}(\pi) = 1$ (bzw. $\text{sgn}(\pi) = -1$) gilt, heißen gerade (bzw. ungerade).

⁵Falls $\pi(x) = x$ für alle $x \in N$, dann ist π die Identität auf N und damit definitionsgemäß gleich dem leeren Produkt (0-fachen Produkt) von Transpositionen.

Beispiel 4.17. Zu obigem Beispiel

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

ist $\mathcal{F}(\pi) = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 6\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{5, 6\}\}$, also $\text{sgn}(\pi) = -1$.⁶

Lemma 4.18. Transpositionen τ sind ungerade Permutationen, d.h. $\text{sgn}(\tau) = -1$.

Beweis: Sei $(j \ k)$ mit $j < k$ der Zykel der Länge 2 von τ . Dann besteht $\mathcal{F}(\pi)$ aus den beiden disjunkten Mengen $\{\{j, x\} : j < x \leq k\}$ und $\{\{x, k\} : j < x < k\}$, wobei die erste Menge genau ein Element mehr enthält. Somit enthält $\mathcal{F}(\pi)$ eine ungerade Anzahl von Elementen und damit ist $\text{sgn}(\pi) = -1$. $\square$

Satz 4.19. Seien $\pi, \sigma \in S_n$. Dann gilt $\text{sgn}(\pi \circ \sigma) = \text{sgn}(\pi) \cdot \text{sgn}(\sigma)$.

Beweis: Sei $\mathcal{F}^\sigma(\pi) := \{\{j, k\} : \sigma(j) < \sigma(k) \text{ und } (\pi \circ \sigma)(j) > (\pi \circ \sigma)(k)\}$. Die Menge $\mathcal{F}(\sigma)$ enthält alle Paare $\{j, k\}$, die durch σ in die „umgedrehte“ Reihenfolge gebracht werden. Die Menge $\mathcal{F}^\sigma(\pi)$ enthält alle Paare $\{\sigma(j), \sigma(k)\}$, die anschließend durch π in die „umgedrehte“ Reihenfolge gebracht werden. Sei außerdem die Menge X definiert durch $X = \mathcal{F}(\sigma) \cap \mathcal{F}^\sigma(\pi)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\pi \circ \sigma) &= (\mathcal{F}(\sigma) \setminus \mathcal{F}^\sigma(\pi)) \uplus (\mathcal{F}^\sigma(\pi) \setminus \mathcal{F}(\sigma)) \\ &= (\mathcal{F}(\sigma) \setminus X) \uplus (\mathcal{F}^\sigma(\pi) \setminus X) . \end{aligned}$$

Da σ eine bijektive Funktion ist, gilt $|\mathcal{F}^\sigma(\pi)| = |\mathcal{F}(\pi)|$ und somit

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}(\pi \circ \sigma)| &= |\mathcal{F}(\sigma)| + |\mathcal{F}(\pi)| - 2|X| , \text{ also} \\ \text{sgn}(\pi \circ \sigma) &= (-1)^{|\mathcal{F}(\pi \circ \sigma)|} = (-1)^{|\mathcal{F}(\sigma)|} \cdot (-1)^{|\mathcal{F}(\pi)|} \cdot (-1)^{-2|X|} = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\pi) . \end{aligned}$$

$\square$

Korollar 4.20. Eine gerade (bzw. ungerade) Permutation ist das Produkt einer geraden (bzw. ungeraden) Anzahl von Transpositionen.

Beweis: Sei π gleich dem Produkt der Transpositionen $\tau_k \circ \tau_{k-1} \circ \dots \circ \tau_1$. Dann gilt nach Satz 4.19

$$\text{sgn}(\pi) = \prod_{j=1}^k \text{sgn}(\tau_j) = (-1)^k .$$

Also ist k gerade (bzw. ungerade), falls $\text{sgn}(\pi) = 1$ (bzw. $\text{sgn}(\pi) = -1$). $\square$

Korollar 4.20 besagt, dass die Anzahl der Transpositionen in einer Darstellung einer Permutation als Produkt von Transpositionen eindeutig mod 2 ist. Sie ist aber weder (in $\mathbb{Z}$) eindeutig, denn z.B. $(1, 2) = (1, 2)^3 = (1, 2)^5$, noch sind die Transpositionen eindeutig, denn z.B. $(2, 3, 1) = (3, 2, 1) \circ (2, 1, 3) = (2, 1, 3) \circ (1, 3, 2)$.

⁶Da die Menge der Fehlstände aus 2-elementigen Mengen besteht, die ungeordnet sind, gilt genauso $\mathcal{F}(\pi) = \{\{2, 1\}, \{4, 1\}, \{6, 1\}, \{4, 3\}, \{5, 3\}, \{6, 3\}, \{6, 5\}\}$.

Satz 4.21. Es gilt $|S_n| = n!$.

Beweis: Die Anzahl der Möglichkeiten des Ziehens mit Reihenfolge, ohne Zurücklegen und $k = n$ ist gleich $|S_n|$. Somit gilt $|S_n| = n!/(n - n)! = n!$. $\square$

Eine nützliche Formel, um $n!$ für große n abzuschätzen, ist die Folgende.

Satz 4.22 (STIRLINGSche Formel⁷). Für $n \in \mathbb{N}^+$ gilt

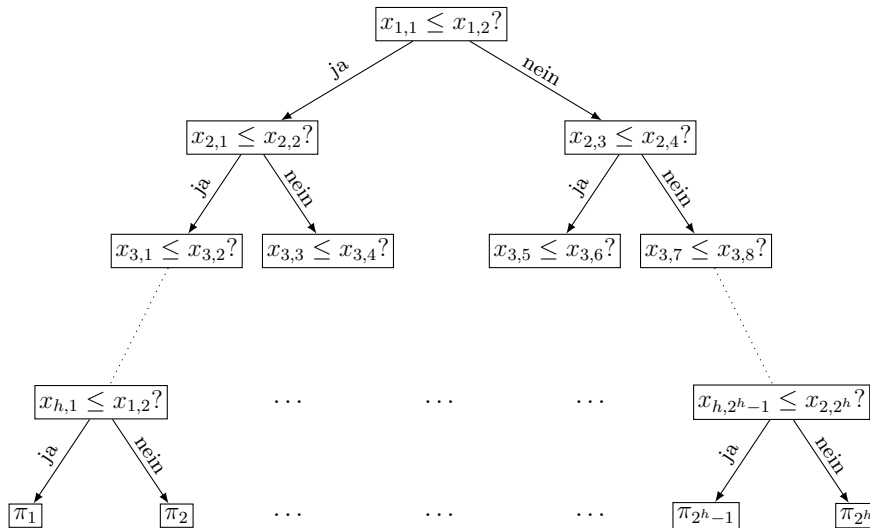
$$\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} < n! < \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} e^{1/(12n)},$$

wobei $e = \exp(1) = 2,718281828459 \dots$ die EULERSche Zahl⁸ ist.

Ein Beweis ist beispielsweise in [7] zu finden. Eine Anwendung findet diese Formel in folgendem Satz.

Satz 4.23. Sei $a_1, a_2, \dots, a_n$ eine Folge reeller Zahlen. Jeder (auf Vergleichen basierende) Sortieralgorithmus benötigt im worst-case mindestens $n \log_2(n/e)$ viele Vergleiche⁹, um die gegebene Folge zu sortieren, d.h. um eine Permutation $\pi \in S_n$ mit $a_{\pi(1)} \leq a_{\pi(2)} \leq \dots \leq a_{\pi(n)}$ zu berechnen.

Beweis: Sei M die Menge der zu sortierenden Zahlen. Wir betrachten zu einem beliebigen Sortieralgorithmus dessen Entscheidungsbaum.



⁷JAMES STIRLING, 1692–1770, schottischer Mathematiker.

⁸LEONHARD EULER, 1707–1783, Schweizer Mathematiker.

⁹Man sagt damit auch, dass die Laufzeit $T(n)$ des Algorithmus in $\Omega(n \log n)$ ist.

Jeder Knoten dieses Graphen repräsentiert einen möglichen Vergleich des Algorithmus. In der Wurzel (1. Schicht) des Entscheidungsbaums werden zuerst zwei Elemente $x_{1,1}, x_{1,2} \in M$ mit einander verglichen. Je nachdem, ob $x_{1,1} \leq x_{1,2}$ oder $x_{1,1} > x_{1,2}$, werden die nächsten zwei Elemente $x_{2,1}, x_{2,2}$ oder $x_{2,3}, x_{2,4}$ in Schicht 2 mit einander verglichen. Jeder Pfad von der Wurzel nach unten entspricht somit einem möglichen Verlauf des Algorithmus. Damit der Algorithmus jede Eingabefolge mit höchstens h vielen Vergleichen sortieren kann, muss in Schicht $h + 1$ jede der $n!$ möglichen Permutation vorkommen. In Schicht $h + 1$ befinden sich aber 2^h viele Knoten. Somit erhalten wir für h bzw. die Anzahl der nötigen Vergleiche des Algorithmus die Ungleichung

$$\begin{aligned} h &\geq \log_2(n!) > \log_2(\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}) \\ &= (1/2) \log_2(2\pi n) + n \log_2 n - n \log_2 e \geq n \log_2(n/e) . \end{aligned}$$

□

Abschließend wollen wir kurz erwähnen, dass Permutationen zusammen mit der Hintereinanderausführung $\circ$ eine so genannte *Gruppe* bilden. Dazu definieren wir zu jeder Permutation $\pi \in S_n$ deren *Inverses* π^{-1} (wie gewohnt) als die Umkehrfunktion von π . Außerdem bezeichne $\text{id} \in S_n$ die *Identität*, d.h. die Permutation, die jedes Element auf sich selbst abbildet ($\text{id}(x) = x$ für alle $x \in \{1, \dots, n\}$).

Definition 4.24. Eine Menge G zusammen mit einer Funktion

$$\begin{aligned} \star: G \times G &\longrightarrow G \\ (x, y) &\longmapsto x \star y \end{aligned}$$

heißt *Gruppe*, falls folgende Eigenschaften erfüllt sind.

- Für alle $x, y, z \in G$ gilt $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ (Assoziativität).
- Es existiert ein $e \in G$ (neutrales Element) mit $e \star x = x$ für alle $x \in G$.
- Zu jedem $x \in G$ existiert ein inverses Element $x^{-1} \in G$ mit $x^{-1} \star x = e$.

Gilt zusätzlich $x \star y = y \star x$ für alle $x, y \in G$ (Kommutativität), so heißt die Gruppe kommutativ oder abelsch¹⁰.

Beispiel 4.25. S_n mit $\circ$ bildet eine Gruppe, die für $n \geq 3$ nicht abelsch ist.

Beweis: Wir wählen $e = \text{id}$ als neutrales Element und definieren π^{-1} als das inverse Element zu π . Dann sind die drei ersten Eigenschaften erfüllt. Dass S_n für $n \geq 3$ nicht abelsch ist, sieht man leicht an $(1, 3, 2) \circ (2, 1, 3) = (3, 1, 2) \neq (2, 3, 1) = (2, 1, 3) \circ (1, 3, 2)$. □

¹⁰NIELS HENRIK ABEL, 1802–1829, norwegischer Mathematiker.

Beispiel 4.26. Die Menge $\mathbb{Z}$ (oder auch $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$) zusammen mit der Addition $+$ sowie die Menge $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (oder auch $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) mit der Multiplikation $\cdot$ sind abelsche Gruppen.

Beweis: Das neutrale Element bezüglich der Addition ist die 0 und damit ist das inverse Element zu einem beliebigen $x \in \mathbb{Z}$ (oder $x \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) natürlich $-x$. Entsprechend ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation bei den beiden letzten Gruppen die 1 und das inverse Element zu $x \in \mathbb{Q}$ oder $x \in \mathbb{R}$ ist x^{-1} . $\square$

Keine Gruppen sind somit beispielsweise $\mathbb{N}$ mit $+$, da etwa die 2 kein Inverses besitzt, oder $\mathbb{Q}$ mit $\cdot$, da die 0 kein Inverses besitzt.

4.5 Weitere Abzählprinzipien

Anfangs dieses Kapitels haben wir die Summenregel für paarweise disjunkte Mengen $M_1, \dots, M_n$ kennen gelernt. Sind die Mengen nicht paarweise disjunkt, so lässt sich die Anzahl der Elemente der Vereinigung $\bigcup_{j=1}^n M_j$ wie folgt bestimmen.

Satz 4.27 (Inklusions-Exklusions-Prinzip). Seien $M_1, \dots, M_n$ endliche Mengen.

$$\left| \bigcup_{j=1}^n M_j \right| = \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{1+|K|} \left| \bigcap_{k \in K} M_k \right|.$$

Beweis: Wir „zählen“, was ein beliebiges Element $x \in \bigcup_{j=1}^n M_j$ auf beiden Seiten der Gleichung beiträgt. Auf der linken natürlich genau 1. Wenn wir nun zeigen, dass x auch auf der rechten Seite genau einmal gezählt wird, haben wir das Inklusions-Exklusions-Prinzip bewiesen. Sei $\ell = |\{j : x \in M_j\}|$, d.h. die Anzahl der Mengen M_j , in denen sich x befindet. Ohne Einschränkung seien $M_1, M_2, \dots, M_\ell$ diese ℓ Mengen. Für alle Mengen $\emptyset \neq K \subseteq \{1, 2, \dots, \ell\}$ trägt x also $(-1)^{1+|K|}$ zur Summe auf der rechten Seite bei und für alle anderen Mengen 0. Wenn wir dann über alle Teilmengen $\emptyset \neq K \subseteq \{1, 2, \dots, \ell\}$ aufsummieren, erhalten wir mit Korollar 4.10

$$\begin{aligned} \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, 2, \dots, \ell\}} (-1)^{1+|K|} &= \sum_{k=1}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^{1+k} \\ &= - \sum_{k=1}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^k = 1 - \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} (-1)^k = 1. \end{aligned}$$

$\square$

Beispiel 4.28. Für zwei Mengen M_1, M_2 gilt $|M_1 \cup M_2| = |M_1| + |M_2| - |M_1 \cap M_2|$. Für drei Mengen M_1, M_2, M_3 gilt

$$|M_1 \cup M_2 \cup M_3| = |M_1| + |M_2| + |M_3| - |M_1 \cap M_2| - |M_1 \cap M_3| - |M_2 \cap M_3| + |M_1 \cap M_2 \cap M_3|.$$

Beispiel 4.29. Wie viele Primzahlen gibt es in der Menge $M = \{2, \dots, 100\}$?

Wir bestimmen zunächst, wie viele Zahlen in M nicht prim sind. Jede Zahl $x \in M$, die nicht prim ist, lässt sich schreiben als $x = p \cdot n$ mit $p, n \in M$ und $p \leq \sqrt{100} = 10$ prim, dies folgt leicht aus Satz 3.8. Als Primzahlen p kommen somit nur die Zahlen $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7$ in Frage. Damit können wir die nicht primen Zahlen in M als Vereinigung der folgenden vier Mengen M_j für $j = 1, \dots, 4$ schreiben.

$$M_j := \{x \in M : x = p_j \cdot n \text{ mit } n \in M\}.$$

Die Schnitte der M_j lassen sich leicht angeben. So enthält $M_1 \cap M_2 \cap M_3$ beispielsweise alle Zahlen in M , die durch $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ teilbar sind. Die Anzahl Elemente in $M_1 \cap M_2 \cap M_3$ ist $\lfloor 100/30 \rfloor$. Bei den Mengen M_j selbst gilt allerdings $|M_j| = \lfloor 100/p_j \rfloor - 1$, da hier $p_j \notin M_j$. Insgesamt erhalten wir dann mit Hilfe des Inklusions-Exklusions-Prinzip

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{j=1}^4 M_j \right| &= \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, 4\}} (-1)^{1+|K|} \left| \bigcap_{k \in K} M_k \right| \\ &= \left(\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - 1 + \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor - 1 \right) \\ &\quad - \left(\left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{14} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{21} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{35} \right\rfloor \right) \\ &\quad + \left(\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{42} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{70} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{105} \right\rfloor \right) - \left\lfloor \frac{100}{210} \right\rfloor \\ &= 49 + 32 + 19 + 13 - 16 - 10 - 7 - 6 - 4 - 2 + 3 + 2 + 1 = 74. \end{aligned}$$

Also existieren $99 - 74 = 25$ Primzahlen in M .

Satz 4.30 (Schubfachprinzip). Seien M, N endliche Mengen mit $|M| > |N|$ und $f: M \rightarrow N$. Dann existiert ein $y \in N$ mit $|f^{-1}(y)| > 1$.

Mit anderen Worten, möchte man $|M|$ Gegenstände in $|N|$ Schubladen stecken, dann befindet sich in mindestens einer Schublade mehr als ein Gegenstand.

Beweis: Hätten alle Urbilder höchstens ein Element, dann wäre f injektiv, im Widerspruch zu $|M| > |N|$. $\square$

Beispiel 4.31. Zu 13 Personen gibt es immer mindestens einen Monat, in dem mehr als eine dieser Personen Geburtstag hat.

Satz 4.32 (Verallgemeinertes Schubfachprinzip). Seien M, N endliche Mengen und $f: M \rightarrow N$. Dann existiert ein $y \in N$ mit $|f^{-1}(y)| \geq \lceil |M|/|N| \rceil$.

Beweis: Für $|N| = 0$ gilt der Satz. Sei also jetzt $|N| > 0$. Wir beweisen indirekt. Nehmen wir an, f sei eine Abbildung mit $|f^{-1}(y)| \leq \lceil |M|/|N| \rceil - 1$ für alle $y \in N$. Dann erhalten wir den folgenden Widerspruch

$$\begin{aligned} |M| &= \sum_{y \in N} |f^{-1}(y)| \leq |N| \cdot \left(\left\lceil \frac{|M|}{|N|} \right\rceil - 1 \right) \\ &\leq |N| \cdot \left(\frac{|M| + |N| - 1}{|N|} - 1 \right) = |N| \cdot \frac{|M| - 1}{|N|} = |M| - 1 . \end{aligned}$$

□

Beispiel 4.33. *Zu 100 Personen gibt es immer mindestens einen Monat, in dem mindestens 9 Personen Geburtstag haben.*

Kapitel 5

Stochastik

In diesem Kapitel wollen wir die Grundzüge der Wahrscheinlichkeitstheorie behandeln. Wir beschränken uns dabei auf diskrete *Wahrscheinlichkeitsräume* Ω .

Definition 5.1. Ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum (*diskret bedeutet hier unüblicherweise, dass Ω abzählbar ist*) ist eine Menge $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ von Elementarereignissen ω_j , wobei jedem ω_j eine Wahrscheinlichkeit $P(\omega_j)$ mit

$$0 \leq P(\omega) \leq 1 \text{ für alle } \omega \in \Omega \text{ und } \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

zugeordnet ist. Eine Menge $E \subseteq \Omega$ heißt Ereignis. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E ist definiert durch¹

$$P(E) := \sum_{\omega \in E} P(\omega) .$$

Beispiel 5.2. Der Wahrscheinlichkeitsraum eines idealen (d.h. jede Zahl ist gleich wahrscheinlich) Würfels ist $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit $P(\omega) = 1/6$ für $\omega \in \Omega$. Das Ereignis $E = \{1, 3, 5\}$, eine ungerade Augenzahl zu würfeln, hat die Wahrscheinlichkeit $P(E) = \sum_{\omega \in E} P(\omega) = 3/6 = 1/2$.

Ist $P(\omega)$ für alle $\omega \in \Omega$ gleich, dann nennt man P gleichverteilt.

Beispiel 5.3. Der Wahrscheinlichkeitsraum eines abgenutzten Würfels, bei dem die 6 jetzt wie eine 2 aussieht, wäre dann $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mit $P(\omega) = 1/6$ für $\omega \in \Omega \setminus \{2\}$ und $P(2) = 1/3$. Das Ereignis $E = \{1, 2, 3\}$, Augenzahl kleiner gleich 3, hat dann die Wahrscheinlichkeit $4/6 = 2/3$.

Zu einem Ereignis $E \subseteq \Omega$ bezeichnet $\overline{E} := \Omega \setminus E$ das komplementäre Ereignis.

¹Damit ist P eine Funktion $\mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$ und man müsste korrekterweise eigentlich $P(\{\omega\})$ anstatt $P(\omega)$ schreiben. Die Verwendung der zweiten „Schreibweise“ ist aber dennoch üblich.

Lemma 5.4. Sei Ω (mit Wahrscheinlichkeiten P) ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A, A_j, B \subseteq \Omega$ beliebige Ereignisse.

- $P(\emptyset) = 0 \leq P(A) \leq 1 = P(\Omega)$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B)$.
- Falls $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkt sind, dann gilt $P(\biguplus_{j=1}^n A_j) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$.

Beweis: Die erste und die letzte Aussage folgen direkt aus der Definition von P . Die zweite Aussage folgt dann aus $1 = P(\Omega) = P(A \uplus \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$ und die dritte aus $P(B) - P(A) = P(B \setminus A) + P(A) - P(A) = P(B \setminus A) \geq 0$. $\square$

5.1 Kombinatorische Prinzipien

Satz 5.5 (Inklusions-Exklusions-Prinzip für Wahrscheinlichkeitsräume). Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ Ereignisse.

$$P\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) = \sum_{\emptyset \neq K \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{1+|K|} P\left(\bigcap_{k \in K} A_k\right).$$

Beweis: Einen Beweis kann man analog zum Beweis von Satz 4.27 führen. $\square$

Beispiel 5.6. Der Wahrscheinlichkeitsraum zu einem (französischen) Roulette ist $\Omega = \{0, 1, \dots, 36\}$ mit $P(\omega) = 1/37$ für alle $\omega \in \Omega$. Sie setzen einen Chip auf schwarz und einen auf ungerade. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass es 8 schwarze, ungerade Zahlen gibt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nichts verlieren?

Sei E_s das Ereignis „schwarze Zahl“ und E_u das Ereignis „ungerade Zahl“. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann $P(E_s \cup E_u) = P(E_s) + P(E_u) - P(E_s \cap E_u) = 18/37 + 18/37 - 8/37 = 28/37 \approx 0,7568$. Später, im Zusammenhang mit Zufallsvariablen, werden wir sehen, dass der zu erwartende Gewinn jedoch negativ ist.

Satz 5.7. Die Wahrscheinlichkeitsräume Ω beim Ziehen von k aus n Elementen mit/ohne Zurücklegen, mit/ohne Reihenfolge können folgendermaßen gewählt werden. Sei N mit $|N| = n$ die Menge, aus der gezogen wird.

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit R.	$\{(x_1, \dots, x_k) : x_j \in N\}$	$\{(x_1, \dots, x_k) : x_j \in N \text{ pw. versch.}\}$
ohne R.	$\{(a_1, \dots, a_n) : a_j \in \mathbb{N}, \sum_{j=1}^n a_j = k\}$	$\{\{x_1, \dots, x_k\} : x_j \in N \text{ pw. versch.}\}$

Im Fall ohne Reihenfolge, mit Zurücklegen gibt $a_j \in \mathbb{N}$ an, wie oft das Element j gezogen wurde. In den Fällen ohne Zurücklegen bedeutet „pw. versch.“ natürlich paarweise verschieden, d.h. $x_j \neq x_k$ für $j \neq k$. Sind alle Elementarereignisse in Ω gleich wahrscheinlich², dann ist die Wahrscheinlichkeit einer speziellen Möglichkeit gegeben durch:

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge	n^{-k}	$\frac{(n-k)!}{n!}$
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}^{-1}$	$\binom{n}{k}^{-1}$

Beweis: Da für ein spezielles ω^* wegen $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = |\Omega| \cdot P(\omega^*) = 1$ die Wahrscheinlichkeit $P(\omega^*)$ gleich dem Kehrwert der Anzahl der Möglichkeiten $|\Omega|$ im entsprechenden Fall ist, folgt der Satz direkt aus Satz 4.6. $\square$

Bemerkung 5.8. Beachten Sie, dass die Gleichverteilung im Fall ohne Reihenfolge, mit Zurücklegen im Gegensatz zu den anderen drei Fällen nicht den Wahrscheinlichkeiten entspricht, die beim Ziehen ohne Reihenfolge, mit Zurücklegen entstehen. Wenn wir etwa zweimal Würfeln und die Reihenfolge der Würfel nicht relevant ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2 und eine 1 gewürfelt wurde natürlich doppelt so groß wie zweimal eine 1 zu würfeln. Die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse sind also nicht gleichverteilt. Allgemein erhält man für die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses $\omega = (a_1, \dots, a_n)$ dann

$$P(\omega) = n^{-k} \cdot \frac{k!}{a_1! \cdot \dots \cdot a_n!}.$$

Dies kann man sich zunächst an den beiden „Randfällen“, dass alle $a_j \leq 1$ sind bzw. dass genau ein $a_j = k$ ist, veranschaulichen. Für die restlichen Fälle mache man sich die obige Wahrscheinlichkeit dadurch klar, dass für jedes a_j gerade $a_j!$ viele Möglichkeiten existieren, die a_j vielen Werte j zu permutieren.

Beispiel 5.9. Beim Poker (Texas hold'em) erhält jeder Mitspieler zwei Karten ausgeteilt. Sei $M = \{(\diamondsuit, 2), (\heartsuit, 2), \dots, (\spadesuit, \text{Ass})\}$ die Menge der 52 Karten. Der entsprechende Wahrscheinlichkeitsraum Ω ist dann $\Omega = \{\{x, y\} : x \neq y \in M\}$. Damit enthält Ω genau $\binom{52}{2} = 1326$ Elemente (Ziehen ohne Reihenfolge, ohne Zurücklegen). Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E_p , ein pocket pair zu haben, d.h. zwei Karten des selben Werts zu ziehen, ist damit gleich

$$P(E_p) = \sum_{\omega \in E_p} P(\omega) = 13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \frac{1}{1326} = \frac{78}{1326} = \frac{3}{51} \approx 0,0588.$$

²Beachten Sie hierzu die Bemerkung 5.8.

5.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Sind A und B zwei Ereignisse in einem Wahrscheinlichkeitsraum Ω , dann kann man die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A eintritt unter der Bedingung, dass das Ereignis B eingetreten ist, angeben. Dies führt zum Begriff der *bedingten Wahrscheinlichkeit*.

Definition 5.10. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und A, B Ereignisse mit $P(B) > 0$. Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ von A gegeben B ist definiert durch

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Aus der Definition folgt unmittelbar, dass $0 \leq P(A|B) \leq 1$.

Beispiel 5.11. Sei $\Omega = \{(j, k) : j, k \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$ der Wahrscheinlichkeitsraum „zweimal hintereinander Würfeln“. Sei A das Ereignis, in der Summe mehr als 8 Punkte zu würfeln, und sei B_j für $j = 1, \dots, 6$ das Ereignis, die Augenzahl j im ersten Wurf gewürfelt zu haben.

Das Ereignis A tritt gerade bei den 10 Würfeln

$$(3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)$$

ein, hat also die Wahrscheinlichkeit $P(A) = 10/36$. Jedes Ereignis B_j hat die Wahrscheinlichkeit $P(B_j) = 6/36 = 1/6$. Für die bedingten Wahrscheinlichkeiten erhalten wir dann

$$P(A|B_j) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(B_j)} = 0, 0, \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6} \text{ für } j = 1, \dots, 6.$$

Beispiel 5.12. Seien Ω und A wie in Beispiel 5.9 das Pokerspiel, allerdings bezeichne A diesmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Gegenspieler ein pocket pair hat. Angenommen, die fünf offenen Karten sind $\clubsuit 10, \spadesuit \text{ Dame}, \spadesuit 4, \heartsuit 7, \diamondsuit 4$ und meine eigenen Karten sind $\heartsuit \text{ Dame}, \diamondsuit 7$.

Dann können wir das Ereignis B definieren als Ω ohne Kartenpaare, welche eine dieser 7 Karten verwenden. Die Wahrscheinlichkeit $P(B)$ ist dann offensichtlich $\binom{45}{2} / \binom{52}{2} = 990/1326$. Um die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ zu berechnen, müssen wir noch $P(A \cap B)$ angeben. Anstatt der $\binom{4}{2} = 6$ Möglichkeiten, ein pocket pair eines gewissen Werts zu haben, gibt es für die Werte 4, 7, Dame nur noch eine Möglichkeit und für die 10 nur noch $\binom{3}{2} = 3$ Möglichkeiten. Damit ergibt sich

$$P(A \cap B) = \left(3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 9 \cdot \binom{4}{2} \right) \cdot \frac{1}{1326} = \frac{60}{1326} \text{ und}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{60/1326}{990/1326} \approx 0,0606.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass der gegnerische Mitspieler ein pocket pair hat unter der Bedingung der gegebenen 7 Karten ist also jetzt etwas größer als die ursprüngliche nicht bedingte Wahrscheinlichkeit³.

Satz 5.13 (Multiplikationssatz). *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, A_2, \dots, A_n$ Ereignisse mit $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$. Dann gilt*

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) .$$

Beweis: Zunächst bemerken wir, dass alle bedingten Wahrscheinlichkeiten wohldefiniert sind, denn $P(A_1) \geq P(A_1 \cap A_2) \geq \dots \geq P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$. Wir schreiben die rechte Seite der zu beweisenden Gleichung um zu

$$\frac{P(A_1)}{1} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \cdot \dots \cdot \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_n)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})}$$

und sehen, dass sich alle Terme bis auf $P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$ kürzen. $\square$

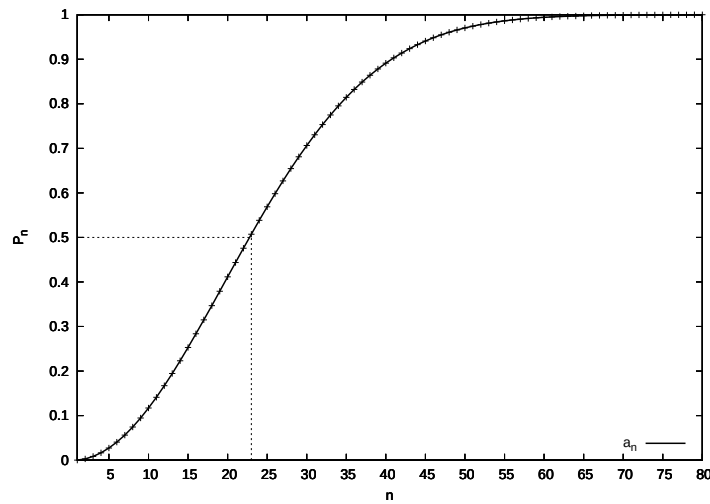
Beispiel 5.14 (Geburtstagsproblem). *Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von n Personen mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben?*

Wir wollen davon ausgehen, dass alle Geburtstage gleich wahrscheinlich sind und Schaltjahre vernachlässigen. Aufgrund des Schubfachprinzips, Satz 4.30, wissen wir bereits, dass die gesuchte Wahrscheinlichkeit P_n für $n > 365$ gleich 1 ist. Wir nehmen also an, dass $1 \leq n \leq 365$. Sei $\Omega = \{1, \dots, 365\}^n$ der entsprechende Wahrscheinlichkeitsraum und A_j das Ereignis, dass der Geburtstag der j -ten Person nicht mit einem der Geburtstage der Personen $1, \dots, j-1$ übereinstimmt. Dann ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit $P_n = 1 - P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$. Mit dem Multiplikationssatz gilt dann

$$\begin{aligned} P_n &= 1 - P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^n \frac{365-j+1}{365}, \text{ da } P(A_j | \bigcap_{k=1}^{j-1} A_k) = \frac{365-j+1}{365} . \end{aligned}$$

Dies liefert uns die exakte gesuchte Wahrscheinlichkeit P_n . Um ein Gefühl zu bekommen, welche Werte P_n in Abhängigkeit von n annimmt, wollen wir eine Abschätzung

³Man kann zeigen, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit immer zwischen 0,0575 und 0,0667 liegt. Sie kann also auch kleiner als die nicht bedingte Wahrscheinlichkeit sein, weicht aber praktisch kaum davon ab.

Abbildung 5.1: Geburtstagsproblem: Wahrscheinlichkeit $P_n \geq a_n$

von P_n nach unten angeben. Dazu benutzen wir wieder die STIRLINGSche Formel

$$\begin{aligned}
 P_n &= 1 - \prod_{j=1}^n \frac{365 - j + 1}{365} = 1 - \frac{365!}{365^n \cdot (365 - n)!} \\
 &\geq 1 - \frac{\sqrt{2\pi 365} 365^{365} e^{-365} e^{1/(12 \cdot 365)}}{365^n \cdot \sqrt{2\pi(365 - n)} (365 - n)^{365-n} e^{-365+n}} \\
 &= 1 - e^{\frac{1}{4380} - n} \cdot \left(\frac{365}{365 - n} \right)^{365,5-n} := a_n .
 \end{aligned}$$

Zu dieser Abschätzung nach unten können wir uns das entsprechende Schaubild, Abbildung 5.1, ansehen. Wir sehen, dass die Abschätzung sehr gut ist und dass beispielsweise $P_n > 0.5$ bereits für $n \geq 23$ gilt. Anwendung findet das Geburtstagsproblem beispielsweise bei *hash tables*. Dabei soll eine Menge M von Datensätzen möglichst gut auf eine Menge N von Speicherplätzen verteilt werden, wobei man vermeiden möchte, dass zwei Datensätze auf den selben Speicherplatz abgelegt werden. Verteilt man die Daten „zufällig“, dann wissen wir schon, dass mit $|M| = 23$ und $|N| = 365$ die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Datensätze auf den selben Speicherplatz abgelegt werden, bereits größer als 50% ist.

Satz 5.15 (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit). *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $A_1, A_2, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse mit $P(A_j) > 0$ und $B \subseteq A_1 \uplus \dots \uplus A_n$. Dann gilt*

$$P(B) = \sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j) .$$

Beweis: Da B Teilmenge von $A_1 \uplus \dots \uplus A_n$ ist, gilt

$$B = \biguplus_{j=1}^n (B \cap A_j) .$$

Mit Lemma 5.4 und der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt dann

$$P(B) = \sum_{j=1}^n P(B \cap A_j) = \sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j) .$$

□

Satz 5.16 (Satz von BAYES⁴). *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, A_2, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse mit $P(A_j) > 0$. Sei $B \subseteq A_1 \uplus \dots \uplus A_n$ mit $P(B) > 0$. Dann gilt für alle k*

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_k) \cdot P(A_k)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j)} .$$

Beweis: Der Beweis folgt sofort aus dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit und der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. □

Beispiel 5.17. *Ein Rauchmelder löse bei einem Brand zu 98% Alarm aus. Ein Fehlalarm werde (pro Tag) mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05% ausgelöst. Die Brandwahrscheinlichkeit (für einen Tag) betrage 0,01%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit brennt es tatsächlich, wenn Alarm ausgelöst wurde?*

Der Wahrscheinlichkeitsraum Ω besteht hierbei lediglich aus den vier Elementarereignissen Brand/kein Brand mit Alarm/ohne Alarm, d.h. beispielsweise $\Omega = \{(b, a), (k, a), (b, k), (k, k)\}$. Sei $B = \{(b, a), (b, k)\}$ das Ereignis, dass es brennt und $A = \{(b, a), (k, a)\}$ das Ereignis, dass Alarm ausgelöst wurde. Wir wissen

$$P(A|B) = 0,98, \quad P(B) = 0,0001, \quad P(A|\overline{B}) = 0,0005$$

und gesucht ist die Wahrscheinlichkeit $P(B|A)$. Mit $A \subseteq B \uplus \overline{B}$ folgt mit dem Satz von BAYES

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\overline{B}) \cdot P(\overline{B})} \\ &= \frac{0,98 \cdot 0,0001}{0,98 \cdot 0,0001 + 0,0005 \cdot (1 - 0,0001)} \approx 16,39\% \end{aligned}$$

und damit eine überraschend geringe Wahrscheinlichkeit.

⁴THOMAS BAYES, 1702–1761, englischer Mathematiker und Theologe.

5.3 Unabhängigkeit

In Beispiel 5.11, „zweimal hintereinander Würfeln“ $\Omega = \{(j, k) : j, k \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$, haben wir gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A , in der Summe mehr als 8 Punkte zu würfeln, vom Ereignis B_j , im ersten Wurf die Augenzahl j zu würfeln, *abhängt*. Beispielsweise ist $P(A) = 10/36$ und $P(A|B_5) = 18/36 \neq 10/36$. Wir können aber auch Ereignisse angeben, die *unabhängig* von einander sind.

Beispiel 5.18. Sei $\Omega = \{(j, k) : j, k \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$, „zweimal hintereinander Würfeln“. Sei A das Ereignis, dass die Summe der beiden Würfel gerade ist und sei B das Ereignis, dass der erste Wurf gerade ist. Dann gilt $P(A) = P(A|B) = 1/2$.

Nun zur formalen Definition von *Unabhängigkeit*.

Definition 5.19. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B \subseteq \Omega$. Die Ereignisse A und B heißen *unabhängig*, falls $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Prüfen wir dies für das vorige Beispiel 5.18 nach. Es gilt

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), \dots, (6, 6)\}) = 1/2, \\ P(B) &= P(\{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \dots, (6, 6)\}) = 1/2, \\ P(A \cap B) &= P(\{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), \dots, (6, 6)\}) = 1/4. \end{aligned}$$

Damit folgt wiederum

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A),$$

was wir oben schon festgestellt hatten. Das Konzept der Unabhängigkeit lässt sich nun auch auf mehr als zwei Ereignisse erweitern.

Beispiel 5.20. Wir wählen Ω, A, B wie in Beispiel 5.18. Zusätzlich sei C_1 das Ereignis, dass der zweite Wurf gerade ist und sei C_2 das Ereignis, dass der zweite Wurf größer als 2 ist. Dann sind die Ereignisse A, B, C_1 *abhängig*, aber die Ereignisse A, B, C_2 *sind unabhängig*.

Zusätzlich zu obigen Wahrscheinlichkeiten treten nämlich die folgenden auf.

$$\begin{aligned} P(C_1) &= 1/2, \\ P(C_2) &= 2/3, \\ P(A \cap C_1) &= 1/4 = P(A) \cdot P(C_1), \\ P(A \cap C_2) &= 1/3 = P(A) \cdot P(C_2), \\ P(B \cap C_1) &= 1/4 = P(B) \cdot P(C_1), \\ P(B \cap C_2) &= 1/3 = P(B) \cdot P(C_2), \\ P(A \cap B \cap C_1) &= 1/4 \neq 1/8 = 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C_1), \\ P(A \cap B \cap C_2) &= 1/6 = 1/2 \cdot 1/2 \cdot 2/3 = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C_2). \end{aligned}$$

Mit anderen Worten: wenn bekannt ist, dass der erste Wurf und die Summe gerade sind, dann muss natürlich auch der zweite Wurf gerade sein. Allerdings ändert sich nichts an der Wahrscheinlichkeit, ob der zweite Wurf größer als 2 ist oder nicht. Wir reichen die formale Definition von Unabhängigkeit für mehrere Ereignisse nach.

Definition 5.21. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$. Die Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ heißen unabhängig, falls für alle $K \subseteq \{1, \dots, n\}$ gilt

$$P\left(\bigcap_{k \in K} A_k\right) = \prod_{k \in K} P(A_k) .$$

In Beispiel 5.20 haben wir gesehen, dass die paarweise Unabhängigkeit von Ereignissen nicht impliziert, dass die Ereignisse unabhängig sind.

5.4 Zufallsvariablen

In manchen der bisherigen Beispiele haben wir den Wahrscheinlichkeitsraum Ω etwas umständlich an ein gegebenes *Zufallsexperiment* angepasst. Beispielsweise haben wir für „die Summe zweier Würfel“ den Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{2, \dots, 12\}$ mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten $P(2) = 1/36, P(3) = 2/36, \dots$ gebildet. Mit Hilfe von Zufallsvariablen geht dies oft einfacher.

Definition 5.22. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum. Eine Funktion

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

heißt (reelle) Zufallsvariable.

Beispiel 5.23. Sei $\Omega = \{(j, k) : j, k \in \{1, \dots, 6\}\}$ mit $P(\omega) = 1/36$ für alle $\omega \in \Omega$ der Wahrscheinlichkeitsraum „zweimal hintereinander Würfeln“. Dann ist die Funktion

$$\begin{aligned} X: \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega = (j, k) &\longmapsto j + k \end{aligned}$$

eine Zufallsvariable, die jedem Elementarereignis ω die Summe der beiden einzelnen Würfe zuordnet.

Um die Wahrscheinlichkeit, dass eine 10 gewürfelt wird, anzugeben, verwendet man folgende – etwas unglückliche – Schreibweise.

$$P(„X = 10“) = P(X^{-1}(10)) = P(\{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}) = 3/36 ,$$

wobei $X^{-1}(10)$ wie üblich das Urbild von 10 bezüglich X bezeichnet. Auf diese Weise müssen wir den gegebenen Wahrscheinlichkeitsraum Ω nicht abändern, um die Summe der beiden Würfe zu modellieren. Die Zufallsvariable erzeugt nämlich den entsprechenden Wahrscheinlichkeitsraum. Sei

$$W_X := \{x \in \mathbb{R} : \exists \omega \in \Omega \text{ mit } X(\omega) = x\}$$

der Wertebereich der Zufallsvariablen X . Dann ist der Wahrscheinlichkeitsraum

$$\Omega_X := W_X \text{ mit } P_X(x) := P(„X = x“) = P(X^{-1}(x))$$

genau der Wahrscheinlichkeitsraum, den wir bisher für die Summe der beiden Würfe benutzt haben. Betrachten wir ein weiteres Beispiel.

Beispiel 5.24. Sei $\Omega = \{0, 1, \dots, 36\}$ mit $P(\omega) = 1/37$ für alle $\omega \in \Omega$ wie in Beispiel 5.6 der Wahrscheinlichkeitsraum zum Roulette. Wiederum sei E_s das Ereignis „schwarze Zahl“ und E_u das Ereignis „ungerade Zahl“. Als sinnvolle Zufallsvariable X können wir nun den zu erwartenden Gewinn wählen, wenn wir je einen Chip des gleichen Werts auf „schwarz“ und auf „ungerade“ setzen. Wir erhalten dann

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \longmapsto \begin{cases} -2 & , \text{ falls } \omega \notin E_s \cup E_u, \\ 0 & , \text{ falls } \omega \in E_s \setminus E_u, \text{ oder } \omega \in E_u \setminus E_s \\ 2 & , \text{ falls } \omega \in E_s \cap E_u . \end{cases}$$

In diesem Fall wird der Wahrscheinlichkeitsraum

$$\Omega_X = \{-2, 0, 2\} \text{ mit } P_X(-2) = 9/37, P_X(0) = 20/37, P_X(2) = 8/37$$

erzeugt. Interessant ist hierbei nun auch der zu erwartende Gewinn, d.h. der Gewinn, der „im Mittel“ zu erwarten ist. Dies führt zum Begriff des Erwartungswertes $E(X)$ einer Zufallsvariablen X .

Definition 5.25. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. Dann heißt

$$E(X) := \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) = \sum_{x \in W_X} x \cdot P(X^{-1}(x))$$

Erwartungswert der Zufallsvariablen X . Dabei fordern wir (im Fall, dass Ω abzählbar unendlich ist), dass die Summe konvergiert⁵.

⁵Den Konvergenzbegriff führen wir im nächsten Kapitel ein.

Der Erwartungswert der Zufallsvariablen X aus Beispiel 5.24 ist somit

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) = (-2) \cdot 9/37 + 0 \cdot 20/37 + 2 \cdot 8/37 = -2/37 .$$

Der zu erwartende Gewinn ist also natürlich negativ. Bevor wir uns Eigenschaften des Erwartungswertes ansehen, wollen wir zunächst eine weitere wichtige Kenngröße von Zufallsvariablen ansehen.

Definition 5.26. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable mit Erwartungswert $E(X) = \mu$. Dann heißt

$$\text{Var}(X) := E((X - \mu)^2) = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) - \mu)^2 \cdot P(\omega) = \sum_{x \in W_X} (x - \mu)^2 \cdot P(X^{-1}(x)) \geq 0$$

Varianz der Zufallsvariablen X . Außerdem heißt $\sigma(X) := \sqrt{\text{Var}(X)} \geq 0$ Standardabweichung von X .

Während der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X den „gemittelten Wert“ angibt, liefert die Varianz also die „mittlere quadratische Abweichung vom Erwartungswert“.

Beispiel 5.27. Sei $\Omega = \{(j, k) : j, k \in \{1, \dots, 6\}\}$ mit $P(\omega) = 1/36$ für alle $\omega \in \Omega$ wie in Beispiel 5.23 und

$$\begin{aligned} X: \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega = (j, k) &\longmapsto j + k . \end{aligned}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in W_X} x \cdot P(X^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + \dots + 12 \cdot \frac{1}{36} = 7 , \\ \text{Var}(X) &= \sum_{x \in W_X} (x - \mu)^2 \cdot P(X^{-1}(x)) = (2 - 7)^2 \cdot \frac{1}{36} + \dots + (12 - 7)^2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{210}{36} , \\ \sigma(X) &= \sqrt{210/36} \approx 2,415 . \end{aligned}$$

„Im Mittel“ erwarten wir beim zweimaligen Würfeln also die Summe 7 und eine „mittlere Abweichung“ von etwa 2,415.

Wir betrachten einige Eigenschaften des Erwartungswertes und der Varianz bzw. der Standardabweichung.

Satz 5.28. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $X, Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariablen und $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= E(X) + E(Y) , \\ E(a \cdot X) &= a \cdot E(X) , \\ E(E(X)) &= E(X) , \\ E(X \cdot E(X)) &= E(X)^2 . \end{aligned}$$

Die beiden ersten Eigenschaften zeigen, dass der Erwartungswert ein *linearer Operator* ist, d.h. $E(aX + Y) = aE(X) + E(Y)$.

Beweis: Wir zeigen der Reihe nach alle Behauptungen.

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} (X + Y)(\omega) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega)) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) + Y(\omega) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \cdot P(\omega) = E(X) + E(Y) , \\ E(a \cdot X) &= \sum_{\omega \in \Omega} (a \cdot X)(\omega) \cdot P(\omega) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} a \cdot X(\omega) \cdot P(\omega) \\ &= a \cdot \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) = a \cdot E(X) , \\ E(E(X)) &= \sum_{\omega \in \Omega} E(X) \cdot P(\omega) \\ &= E(X) \cdot \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = E(X) \cdot 1 , \\ E(X \cdot E(X)) &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot E(X) \cdot P(\omega) \\ &= E(X) \cdot \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) = E(X) \cdot E(X) . \end{aligned}$$

□

Im folgenden Satz benutzen wir zusätzlich die Kovarianz $\text{Cov}(X, Y)$ zweier Zufallsvariablen $X, Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, die definiert ist durch

$$\text{Cov}(X, Y) := E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))) .$$

Als „normierte Kovarianz“ können wir uns dann die Korrelation $\text{Kor}(X, Y)$ vorstellen. Diese ist für Zufallsvariablen X, Y mit positiver Varianz definiert durch

$$\text{Kor}(X, Y) := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \cdot \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)} .$$

Die Korrelation liefert einen Wert zwischen -1 und 1 . Es gilt $\text{Kor}(X, X) = 1$, während $\text{Kor}(X, -X) = -1$. Zufallsvariablen X, Y mit $\text{Kor}(X, Y) = 0$ heißen *unkorreliert*. Zwischen Zufallsvariablen mit $\text{Kor}(X, Y) = \pm 1$ (und $X(\omega), Y(\omega) > 0$ für alle $\omega \in \Omega$) besteht ein *(ko)linearer Zusammenhang*, d.h. es existieren Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ mit $Y = aX + b$. Diese Aussagen werden wir hier allerdings nicht beweisen.

Satz 5.29. *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariablen und $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt*

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 , \\ \text{Var}(aX + b) &= a^2 \text{Var}(X) , \\ \sigma(aX + b) &= |a| \sigma(X) , \\ \text{Var}(X + Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Beweis: Mit den Eigenschaften des Erwartungswertes aus Satz 5.28 folgt

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\ &= E(X^2) - E(2XE(X)) + E(E(X)^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2 , \\ \text{Var}(aX + b) &= E\left((aX + b)^2\right) - E(aX + b)^2 \\ &= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2 \\ &= a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - a^2E(X)^2 - 2abE(X) - b^2 \\ &= a^2E(X^2) - a^2E(X)^2 = a^2\text{Var}(X) , \end{aligned}$$

wodurch auch die Behauptung zur Standardabweichung klar ist.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X + Y) &= E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 \\ &= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2 \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2(E(XY) - E(X)E(Y)) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2(E(XY) - 2E(X)E(Y) + E(X)E(Y)) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) . \end{aligned}$$

□

Wir betrachten zwei oft verwendete Ungleichungen.

Satz 5.30 (MARKOW-Ungleichung⁶). Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable mit $X(\omega) \geq 0$ für alle $\omega \in \Omega$. Dann gilt für $c > 0$

$$P(„X \geq c“) := P(X^{-1}([c, \infty[)) \leq \frac{E(X)}{c}.$$

Beweis:

$$\begin{aligned} P(„X \geq c“) &= \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) \geq c}} P(\omega) \\ &\leq \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega) \geq c}} \frac{X(\omega)}{c} \cdot P(\omega) \\ &\leq \sum_{\omega \in \Omega} \frac{X(\omega)}{c} \cdot P(\omega) = \frac{E(X)}{c}. \end{aligned}$$

□

Satz 5.31 (TSCHEBYSCHEFF-Ungleichung⁷). Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. Dann gilt für jedes $c > 0$

$$P(„|X - E(X)| \geq c“) \leq \frac{\text{Var}(X)}{c^2}.$$

Beweis: Die Zufallsvariable $Y := (X - E(X))^2$ erfüllt die Voraussetzungen der MARKOW-Ungleichung, Satz 5.30. Für ein $c^* > 0$ erhalten wir somit

$$P(„(X - E(X))^2 \geq c^*“) = P(„Y \geq c^*“) \leq \frac{E(Y)}{c^*} = \frac{\text{Var}(X)}{c^*}.$$

Da $(X - E(X))^2 \geq c^*$ genau dann, wenn $|X - E(X)| \geq \sqrt{c^*}$, folgt die Behauptung für $c = \sqrt{c^*}$. □

Korollar 5.32. Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. Dann gilt für jedes $c > 0$

$$P(„|X - E(X)| \geq c\sigma(X)“) \leq \frac{1}{c^2}.$$

Dies bedeutet also beispielsweise, dass eine Abweichung vom Erwartungswert $E(X)$ um mehr als 2 Standardabweichungen $\sigma(X)$ weniger als 25% wahrscheinlich ist.

⁶ANDREI ANDREJEWITSCH MARKOW, 1856–1922, russischer Mathematiker.

⁷PAFNUTI LWOWITSCH TSCHEBYSCHEFF, 1821–1894, russischer Mathematiker.

Anwendung findet die TSCHEBYSCHOFF-Ungleichung beim *Gesetz der großen Zahlen*, das wir in der folgenden Form angeben wollen. Zunächst übertragen wir den Begriff der Unabhängigkeit von Ereignissen auf Zufallsvariablen. Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ heißen unabhängig, falls für alle $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ gilt

$$P\left(\bigcap_{j=1}^n X_j^{-1}(x_j)\right) = \prod_{j=1}^n P(X_j^{-1}(x_j)) .$$

Mit anderen Worten bedeutet dies, genau wie bei unabhängigen Ereignissen, dass die Wahrscheinlichkeiten einer Zufallsvariable nicht durch die anderen Zufallsvariablen beeinflusst wird. Sie sind eben unabhängig von einander. Wenn wir im Wahrscheinlichkeitsraum „zweimal hintereinander Würfeln“ die Zufallsvariablen X_1, X_2 bzw. X_3 betrachten, welche den ersten, den zweiten Würfel bzw. die Summe der beiden Würfel angeben, so sind X_1 und X_2 zwar unabhängig von einander, aber X_1, X_2 und X_3 oder auch X_1 und X_3 alleine sind nicht unabhängig.

Lemma 5.33. *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $X, Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ unabhängige Zufallsvariablen. Dann gilt $\text{Cov}(X, Y) = 0$.*

Die Rückrichtung, dass zwei Zufallsvariablen X, Y mit $\text{Cov}(X, Y) = 0$ auch unabhängig sind, ist im Allgemeinen falsch.

Beweis: Wir zeigen zuerst $E(XY) = E(X)E(Y)$.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{x \in \Omega_X} \sum_{y \in \Omega_Y} xy \cdot P(X^{-1}(x) \cap Y^{-1}(y)) \\ &= \sum_{x \in \Omega_X} \sum_{y \in \Omega_Y} xy \cdot P(X^{-1}(x)) \cdot P(Y^{-1}(y)) \\ &= \sum_{x \in \Omega_X} x \cdot P(X^{-1}(x)) \cdot \sum_{y \in \Omega_Y} y \cdot P(Y^{-1}(y)) = E(X) \cdot E(Y) . \end{aligned}$$

Dann folgt das Lemma aus

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) = 0 . \end{aligned}$$

□

Satz 5.34 ((Schwaches) Gesetz der großen Zahlen). *Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $X_1, \dots, X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ unabhängige Zufallsvariablen mit Erwartungswert $E(X_j) = \mu$ und Varianz $\text{Var}(X_j) \leq \sigma^2$ für alle $1 \leq j \leq n$. Dann gilt für die Zufallsvariable $Y_n := (X_1 + \dots + X_n)/n$ und jedes $\varepsilon > 0$*

$$P(„|Y_n - \mu| \geq \varepsilon“) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n} .$$

Insbesondere gilt für jedes $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 .$$

Beweis: Zunächst folgt aus der Linearität des Erwartungswertes, Satz 5.28,

$$E(Y_n) = E((X_1 + \dots + X_n)/n) = \sum_{j=1}^n E(X_j)/n = n \cdot \mu/n = \mu .$$

Um das Gesetz der großen Zahlen zu beweisen, müssen wir also nur noch zeigen, dass $\text{Var}(Y_n) \leq \sigma^2/n$ gilt, denn dann lässt sich direkt die TSCHEBYSCHEFF-Ungleichung anwenden. Mit Satz 5.29 und Lemma 5.33 folgt

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_n) &= \text{Var}((X_1 + \dots + X_n)/n) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) \\ &= \frac{1}{n^2} E\left(\left(\sum_{j=1}^n X_j - E(X_j)\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{j=1}^n E((X_j - E(X_j))^2) + \sum_{j \neq k} E((X_j - E(X_j))(X_k - E(X_k))) \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j) + 2 \sum_{j \neq k} \underbrace{\text{Cov}(X_j, X_k)}_{=0} \right) \leq \frac{\sigma^2}{n} . \end{aligned}$$

□

Beispiel 5.35. Wir betrachten den Wahrscheinlichkeitsraum „ n -mal nacheinander Würfeln“, d.h. etwa $\Omega = \{1, \dots, 6\}^n$ und $P(\omega) = 1/6^n$ für alle $\omega \in \Omega$. Darauf betrachten wir die (unabhängigen) Zufallsvariablen

$$\begin{aligned} X_j: \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto x_j , \end{aligned}$$

sowie die Zufallsvariable $Y_n := (X_1 + \dots + X_n)/n$, welche das arithmetische Mittel der n Würfe angibt. Es gilt

$$\begin{aligned} E(Y_n) &= E((X_1 + \dots + X_n)/n) = \frac{1}{n} \cdot 3,5n = 3,5 , \\ \text{Var}(Y_n) &= \frac{1}{n^2} \cdot \text{Var}(X_1) \cdot n = \frac{35}{12n} . \end{aligned}$$

Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das arithmetische Mittel nach n Würfeln um 0,5 oder mehr vom Erwartungswert 3,5 abweicht, kleinergleich $35/(3n) \approx 11,67/n$. Nach 25 Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit also bereits kleinergleich 50%.

5.5 Verteilungen

Eine (*Wahrscheinlichkeits-*)*Verteilung* gibt an, wie sich die Wahrscheinlichkeiten $P(\omega)$ auf die einzelnen Elementarereignisse $\omega \in \Omega$ verteilen. Eine einfache Verteilung haben wir bereits kennen gelernt: die *Gleichverteilung*. Hierbei haben alle Elementarereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit. Wir wollen zwei weitere Verteilungen kennen lernen und damit dann zum nächsten Kapitel überleiten.

Definition 5.36. Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ für ein $n \in \mathbb{N}^+$. Die Verteilung $P(k) = \frac{1}{n}$ für alle $k \in \Omega$ heißt Gleichverteilung.

Definition 5.37. Sei $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$ für ein $n \in \mathbb{N}^+$ und seien $0 \leq p \leq 1$ und $q = 1 - p$. Die Verteilung

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \text{ für alle } k \in \Omega$$

heißt Binomialverteilung.

Definition 5.38. Sei $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$ für ein $n \in \mathbb{N}^+$ und seien $0 < p \leq 1$ und $q = 1 - p$. Die Verteilung

$$P(k) = q^{k-1} \cdot p \text{ für alle } k \in \Omega$$

heißt geometrische Verteilung.

Bevor wir uns Beispiele zu den beiden neuen Verteilungen ansehen, wollen wir kurz zeigen, dass die angegebenen Funktionen P auch wirklich Wahrscheinlichkeiten sind. In beiden Fällen ist klar, dass $0 \leq P(\omega) \leq 1$. Aber wir müssen noch zeigen, dass $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ in beiden Fällen gilt. Für die Binomialverteilung folgt mit dem Binomialsatz, Satz 4.9,

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = (p + q)^n = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Für die geometrische Verteilung folgt für jedes $n \in \mathbb{N}^+$ mit Hilfe der geometrischen Summenformel, Lemma 3.3,

$$\sum_{k=1}^n P(k) = \sum_{k=1}^n q^{k-1} \cdot p = \sum_{k=0}^{n-1} q^k \cdot p = \frac{1 - q^n}{1 - q} \cdot p = 1 - q^n.$$

Für $n \rightarrow \infty$ erhalten wir dann $1 - q^n \rightarrow 1$ (wir führen den Konvergenzbegriff und den Limes im nächsten Kapitel ein), so dass dann

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} P(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - q^n = 1.$$

Damit ist in beiden Fällen gezeigt, dass die angegebenen Funktionen P Wahrscheinlichkeiten sind. Sehen wir uns nun Beispiele an, wo die beiden neuen Verteilungen auftreten.

Beispiel 5.39. *Wir betrachten den „unfairen Münzwurf“, d.h. die Wahrscheinlichkeit von „Kopf“ sei $0 < p \leq 1$ und die Wahrscheinlichkeit von „Zahl“ sei $q = 1 - p$. Die Wahrscheinlichkeit von n (unabhängigen) Würfeln k -mal Kopf zu werfen ist dann binomialverteilt. Die Wahrscheinlichkeit, beim k -ten Wurf erstmals Kopf zu werfen, ist geometrisch verteilt.*

Wir wollen diese Aussagen kurz herleiten. Der Wahrscheinlichkeitsraum für den einmaligen Münzwurf ist z.B. $\Omega = \{0, 1\}$ mit $P^*(1) = p$ und $P^*(0) = q = 1 - p$ (wir schreiben hier P^* statt P , weil wir P gleich als Wahrscheinlichkeit für den n -maligen Münzwurf verwenden wollen). Dies nennt man auch ein BERNOULLI-Experiment⁸ und die zugehörige Verteilung heißt BERNOULLI-Verteilung. Entsprechend können wir $\Omega = \{0, 1\}^n$ mit $P((\omega_1, \dots, \omega_n)) = \prod_{k=1}^n P^*(\omega_k)$ als Wahrscheinlichkeitsraum für den n -maligen Münzwurf angeben. Mit der Zufallsvariablen $X: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}, \omega \rightarrow \sum_{k=1}^n \omega_k$ erzeugen wir auf $\Omega_X = \{0, 1, \dots, n\}$ genau die Binomialverteilung, denn

$$P(\text{„}k\text{-mal Kopf“}) = P(X^{-1}(k)) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |K|=k}} p^k \cdot q^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}.$$

Für das Ereignis „im k -ten Wurf erstmals Kopf“ müssen die ersten $k - 1$ Würfe Zahl sein und der k -te Wurf Kopf. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gerade $q^{k-1} \cdot p$, so dass in diesem Fall die geometrische Verteilung entsteht.

Abschließend wollen wir noch erwähnen, dass sich die Binomialverteilung mit Hilfe der GAUßschen Normalverteilung⁹ approximieren lässt. Da hier aber nur abzählbare Wahrscheinlichkeitsräume betrachtet werden sollen, gehen wir hierauf nicht weiter ein und beenden das Kapitel Stochastik.

⁸JAKOB I. BERNOULLI, 1655–1705, Schweizer Mathematiker und Physiker.

⁹CARL FRIEDRICH GAUß, 1777–1855, deutscher Mathematiker und Physiker.

Kapitel 6

Grundlagen der Analysis

Im vorigen Kapitel sind wir im Zusammenhang mit der geometrischen Verteilung $P(k) = q^{k-1}p$ auf $\Omega = \mathbb{N}^+$ bereits auf Reihen

$$\sum_{j=1}^{\infty} P(j) = 1 \text{ und Grenzwerte von Folgen}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n P(j) = 1 \quad (6.1)$$

gestoßen. Diese Begriffe wollen wir in diesem Kapitel präzisieren, indem wir zunächst definieren, was der *Limes*, d.h. der *Grenzwert* einer Folge ist. Das direkte Überprüfen mit Hilfe der Definition, ob eine gegebene Folge einen Grenzwert besitzt, ist oftmals recht aufwändig. Wir werden deswegen einige Regeln angeben, die den Umgang erleichtern. Reihen können wir immer als Folge der Partialsummen betrachten, so wie wir dies oben in Gleichung (6.1) bereits getan haben. Anschließend werden wir mit Stetigkeit, Differenzierbarkeit und den Zahlenbereichen der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ und der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ weitere wichtige Grundlagen der Analysis behandeln. Als ergänzende Literatur eignet sich etwa [4].

6.1 Der Konvergenzbegriff

Der zentrale Begriff der Analysis ist der Begriff der *Konvergenz*.

Definition 6.1. Sei $a_0, a_1, a_2, \dots$ eine Folge von Werten aus einer Menge $M \subseteq \mathbb{R}$. Ein Wert $x \in M$ heißt *Limes* oder *Grenzwert* der Folge, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N, \text{ so dass } |a_n - x| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

Die Folge heißt *konvergent* (in M), falls der Limes x (in M) existiert. Man schreibt dann $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$ oder $a_n \rightarrow x$ (für $n \rightarrow \infty$).

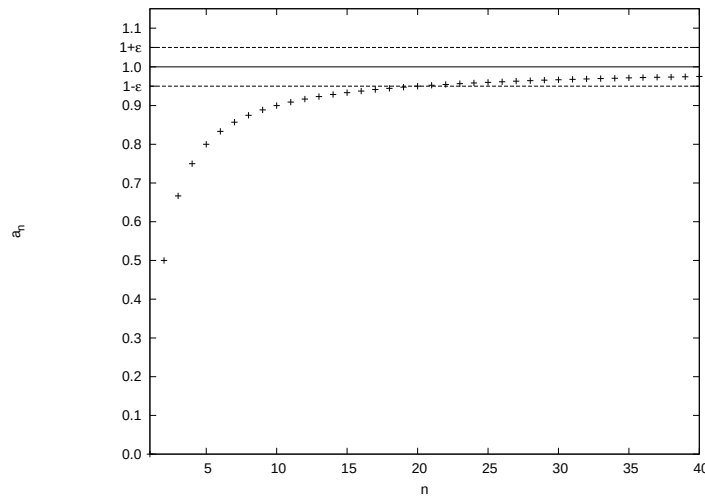


Abbildung 6.1: Die Folge $a_n := 1 - 1/n$ konvergiert gegen 1. Zu jedem $\varepsilon > 0$ (hier z.B. $\varepsilon = 0,05$) existiert ein $N \in \mathbb{N}$ (zu $\varepsilon = 0,05$ z.B. $N = 25$), so dass alle Folgenglieder a_n mit $n \geq N$ innerhalb des „ ε -Schlauchs“ um den Grenzwert 1 liegen

Wir wollen nun zu Beginn einige Beispiele angeben, bei denen wir direkt mit Hilfe der Definition überprüfen, ob ein Grenzwert existiert. Im nächsten Abschnitt werden wir dann Regeln angeben, welche das Überprüfen auf Konvergenz erleichtern.

Beispiel 6.2. Die Folge $a_n := 1/(n+2)$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) ist konvergent (in $\mathbb{R}$ oder auch in $\mathbb{Q}$) mit Grenzwert 0.

Die ersten Folgenglieder sind also gegeben durch $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir definieren dazu $N := \lfloor 1/\varepsilon \rfloor$ und erhalten $\forall n \geq N$

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n+2} - 0 \right| = \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{N+2} = \frac{1}{\lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 2} < \frac{1}{1/\varepsilon} = \varepsilon.$$

Somit konvergiert die Folge gegen 0. $\square$

Folgen mit Grenzwert 0 spielen im Folgenden eine wichtige Rolle. Diese heißen *Nullfolgen*. Betrachten wir weitere einfache Beispiele.

Beispiel 6.3. Die Folge $a_n := 5$ konvergiert gegen 5.

Die Folge ist also die konstante Folge $5, 5, 5, 5, \dots$

Beweis: Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert $N := 0$ mit $|a_n - 5| = 0 < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. $\square$

Beispiel 6.4. Die Folge $a_n := \lfloor \sqrt{2} \cdot 10^n \rfloor \cdot 10^{-n}$ ist konvergent (in $\mathbb{R}$) mit Limes $\sqrt{2}$.

Anschaulich stimmt also das Folgenglied a_n auf den ersten n Nachkommastellen mit $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ überein, d.h. $a_0 = 1, a_1 = 1,4, a_2 = 1,41, a_3 = 1,414$.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir definieren $N := -\lfloor \log_{10} \varepsilon \rfloor$ und erhalten $\forall n \geq N$

$$\begin{aligned} |a_n - \sqrt{2}| &= \left| \frac{\lfloor \sqrt{2} \cdot 10^n \rfloor}{10^n} - \sqrt{2} \right| = \sqrt{2} - \frac{\lfloor \sqrt{2} \cdot 10^n \rfloor}{10^n} \\ &\leq \frac{\sqrt{2} \cdot 10^N - \lfloor \sqrt{2} \cdot 10^N \rfloor}{10^N} < \frac{1}{10^N} = 10^{\lfloor \log_{10} \varepsilon \rfloor} \leq \varepsilon . \end{aligned}$$

□

An der Stelle erinnern wir noch einmal daran, dass $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, so dass die Folge in obigem Beispiel zwar konvergent in $\mathbb{R}$ ist, aber eben nicht in $\mathbb{Q}$. Betrachten wir weitere nicht konvergente Folgen, d.h. *divergente* Folgen.

Beispiel 6.5. Die Folge $a_n := (-1)^n$ ist nicht konvergent.

Beweis: Wir führen einen indirekten Beweis. Angenommen $x \in \mathbb{R}$ ist Grenzwert der Folge. Dann müssen wir, um einen Widerspruch zu erzeugen, zeigen, dass ein $\varepsilon > 0$ existiert, so dass für alle $N \in \mathbb{N}$ ein $n \geq N$ mit $|a_n - x| \geq \varepsilon$ existiert. Sei $\varepsilon = 1$ und N beliebig. Es gilt $|a_N - a_{N+1}| = 2$. Die *Dreiecksungleichung* ergibt

$$2 = |a_N - a_{N+1}| = |a_N - x - a_{N+1} + x| \leq |a_N - x| + |a_{N+1} - x| .$$

Also ist mindestens eine der Ungleichungen $|a_N - x| \geq 1 = \varepsilon$ und $|a_{N+1} - x| \geq \varepsilon$ erfüllt und wir haben mit $n = N$ bzw. $n = N + 1$ einen Wert gefunden, der beweist, dass die Folge nicht konvergiert. □

Beispiel 6.6. Die Folge $a_n := \frac{n^{(-1)^{n+1}}}{n}$ (für alle $n \in \mathbb{N}^+$), siehe Abbildung 6.2, ist nicht konvergent.

Hier bemerken wir zuerst, dass eine Folge natürlich nicht bei 0 beginnen muss, sondern wie hier auch bei 1 beginnen kann. Im nächsten Abschnitt definieren wir, was eine Folge eigentlich ist. Betrachten wir zunächst die ersten Folgenglieder, d.h. $a_1, a_2, a_3, \dots$:

$$1, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{16}, 1, \frac{1}{36}, 1, \dots$$

Hier konvergiert zwar die *Teilfolge* $b_n := a_{2n}$ gegen 0 (dies könnten wir wie oben z.B. mit $N := 1 + \lfloor \sqrt{1/\varepsilon} \rfloor$ zeigen), aber für die gesamte Folge „stört“ die 1 bei allen ungeraden Folgengliedern.

Beweis: Für alle ungerade Zahlen $n_1 \in \mathbb{N}$ und alle geraden Zahlen $n_2 \in \mathbb{N}$ gilt $|a_{n_1} - a_{n_2}| \geq 1 - 1/4 = 3/4$. Angenommen $x \in \mathbb{R}$ ist Grenzwert der Folge. Sei

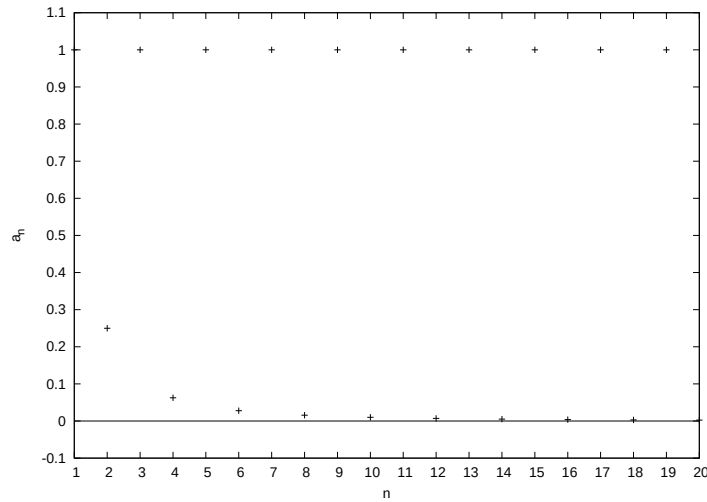


Abbildung 6.2: Die Folge $a_n := \frac{n^{(-1)^{n+1}}}{n}$ ist nicht konvergent

$\varepsilon = 1/3$, N beliebig und $n_1 \geq N$ die kleinste ungerade Zahl und $n_2 \geq N$ die kleinste gerade Zahl (größergleich N). Aus $|a_{n_1} - x| < \varepsilon$ und $|a_{n_2} - x| < \varepsilon$ folgt dann der Widerspruch

$$3/4 \leq |a_{n_1} - a_{n_2}| = |a_{n_1} - x - a_{n_2} + x| \leq |a_{n_1} - x| + |a_{n_2} - x| < 2\varepsilon = 2/3.$$

Somit ist die Behauptung mit $n = n_1$ oder $n = n_2$ bewiesen. $\square$

Beispiel 6.7. Die Folge $a_n := n$ ist nicht konvergent.

Beweis: Wir nehmen wieder an, $x \in \mathbb{R}$ sei Grenzwert der Folge. Sei $\varepsilon = 1/2$ und N beliebig. Wie oben folgt dann aus der Dreiecksungleichung, dass $|a_N - x| \geq \varepsilon$ oder $|a_{N+1} - x| \geq \varepsilon$ und damit ist die Behauptung bewiesen. $\square$

Wir haben hiermit drei Arten von nicht konvergenten Folgen kennen gelernt, deren Eigenschaften wir folgendermaßen beschreiben können:

- Die Folge $a_n := n$ konvergiert nicht, da sie *unbeschränkt* ist (siehe Satz 6.13).
- Die beschränkte Folge $a_n := (-1)^n$ konvergiert nicht, da sie zwischen zwei Werten „hin- und her springt“ bzw. besser, da der Abstand zwischen den Folgengliedern nicht gegen 0 strebt.
- Die *rationale* Folge $a_n := \lfloor \sqrt{2} \cdot 10^n \rfloor \cdot 10^{-n}$ konvergiert nicht in $\mathbb{Q}$, da der Grenzwert $\sqrt{2}$ der entsprechenden reellen Folge nicht in $\mathbb{Q}$ liegt.

Wir betrachten zwei weitere konvergente Folgen, die wir später als Basis für Konvergenzbeweise heranziehen können.

Beispiel 6.8. Für alle $c > 0$ ist $a_n := \frac{1}{n^c}$ eine Nullfolge.

Wir erinnern noch einmal daran, dass Folgen nicht bei 0 beginnen müssen, denn hier ist a_0 nicht definiert.

Beweis: Zu $\varepsilon > 0$ sei $N = 1 + \lfloor \varepsilon^{-1/c} \rfloor$. Dann gilt für alle $n \geq N$

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n^c} \leq \frac{1}{N^c} = \frac{1}{(1 + \lfloor \varepsilon^{-1/c} \rfloor)^c} < \frac{1}{\varepsilon^{-c/c}} = \varepsilon .$$

□

Beispiel 6.9. Für alle $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$ ist $a_n := q^n$ eine Nullfolge.

Beweis: Für $q = 0$ ist die Behauptung klar, da a_n für $n \geq 1$ konstant 0 ist. Sei also $q \neq 0$. Zu $\varepsilon > 0$ sei $N = 1 + \lfloor \log_{|q|} \varepsilon \rfloor$. Dann gilt für alle $n \geq N$

$$|a_n - 0| = |q^n| = |q|^n \leq |q|^N = |q|^{1 + \lfloor \log_{|q|} \varepsilon \rfloor} < |q|^{\log_{|q|} \varepsilon} = \varepsilon .$$

□

Wir haben nun deutlich gesehen, dass es recht aufwändig werden kann, einen direkten Beweis zu führen. Der folgende Satz schließt diesen Abschnitt ab.

Satz 6.10. Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist eindeutig.

Wir können im Folgendem dann also von *dem* Grenzwert einer Folge statt *einem* Grenzwert einer Folge sprechen.

Beweis: Angenommen a_n ist eine konvergente Folge mit den Grenzwerten $x_1 \neq x_2$. Sei $\varepsilon = |x_1 - x_2|/2 > 0$. Da x_1 und x_2 Grenzwerte sind, existieren N_1 und N_2 mit

$$\begin{aligned} |a_n - x_1| &< \varepsilon \text{ für alle } n \geq N_1 , \\ |a_n - x_2| &< \varepsilon \text{ für alle } n \geq N_2 . \end{aligned}$$

Für $N = \max(\{N_1, N_2\})$ folgt dann der Widerspruch

$$|x_1 - x_2| = |x_1 - a_N - x_2 + a_N| \leq |a_N - x_1| + |a_N - x_2| < 2\varepsilon = |x_1 - x_2| .$$

□

6.2 Folgen

In diesem Abschnitt wollen wir einige Regeln vorstellen, welche den Konvergenz- bzw. Divergenznachweis von Folgen vereinfachen können. Zuerst definieren wir allgemein den Begriff einer Folge bevor wir spezielle Folgen betrachten.

Definition 6.11. Eine Folge ist eine Funktion $a: \mathbb{N} \longrightarrow M$ von den natürlichen Zahlen in eine Menge M .

Für die einzelnen Folgenglieder schreibt man üblicherweise $a_0, a_1, a_2, \dots$ an Stelle von $a(0), a(1), a(2), \dots$. Die Folge selbst wird mit a_n oder $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder (a_n) bezeichnet. Manchmal beginnen Folgen erst bei einem größerem Index, z.B. $a: \mathbb{N}^+ \longrightarrow M$ oder sogar $a_7, a_8, a_9, \dots$. Die Menge M kann beliebig sein, man spricht von M -wertigen Folgen. Ist speziell $M = \mathbb{Q}$ oder $M = \mathbb{R}$ spricht man entsprechend von rationalen bzw. reellen Folgen.

Definition 6.12. Eine reelle Folge a_n heißt

- (streng) isoton oder (streng) monoton wachsend, falls $a_{n_1} \leq a_{n_2}$ ($a_{n_1} < a_{n_2}$),
- (streng) antiton oder (streng) monoton fallend, falls $a_{n_1} \geq a_{n_2}$ ($a_{n_1} > a_{n_2}$),

für alle $n_1 < n_2$ gilt. Sie heißt

- durch s nach oben (unten) beschränkt, falls $a_n \leq s$ ($a_n \geq s$),
- beschränkt, falls $\exists s \in \mathbb{R}$ mit $|a_n| \leq s$,

für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie heißt Nullfolge, falls sie den Grenzwert 0 besitzt.

Folgende Grundregeln vereinfachen Konvergenzbeweise oft.

Satz 6.13. Seien a_n, b_n und c_n reelle Folgen und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt

- $a_n \rightarrow x \implies a_n$ beschränkt,
- a_n beschränkt und b_n Nullfolge $\implies a_n \cdot b_n \rightarrow 0$,
- $a_n \rightarrow x, c_n \rightarrow x, \forall n \in \mathbb{N} \ a_n \leq b_n \leq c_n \implies b_n \rightarrow x$,
- $a_n \rightarrow x, b_n \rightarrow y \implies a_n + b_n \rightarrow x + y, c \cdot a_n \rightarrow c \cdot x, a_n \cdot b_n \rightarrow x \cdot y$,
- $a_n \rightarrow x, b_n \rightarrow y, y \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} \ b_n \neq 0 \implies a_n/b_n \rightarrow x/y$,
- $a_n \rightarrow x, b_n \rightarrow y, \forall n \in \mathbb{N} \ a_n \leq b_n \implies x \leq y$.

Die dritte und letzte Behauptung gelten dabei auch, wenn die Ungleichungen erst ab einem gewissen $N \in \mathbb{N}$ erfüllt sind. Entscheidend bei Konvergenzbetrachtungen ist das Verhalten für $n \rightarrow \infty$. Wie sich die Folge auf den ersten N , endlich vielen Folgengliedern verhält, spielt keine Rolle.

Beweis: Wir beweisen die aufwändigeren Behauptungen.

Es gelte $a_n \rightarrow x$. Für $\varepsilon = 1$ existiert also ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - x| < 1$ für alle $n \geq N$. Sei $s = \max(\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |x| + 1\})$. Dann gilt $|a_n| \leq s$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und a_n ist somit beschränkt.

Sei a_n beschränkt und b_n eine Nullfolge. Dann existiert ein $s \in \mathbb{R}$ mit $|a_n| \leq s$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da b_n eine Nullfolge ist, existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|b_n - 0| < \varepsilon/s$ für alle $n \geq N$. Somit gilt $|a_n \cdot b_n - 0| = |a_n| \cdot |b_n| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. Es gelte $a_n \rightarrow x, c_n \rightarrow x$ und $a_n \leq b_n \leq c_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zu $\varepsilon > 0$ existieren N_1, N_2 mit

$$\begin{aligned} |a_n - x| &< \varepsilon/3 \text{ für alle } n \geq N_1, \\ |c_n - x| &< \varepsilon/3 \text{ für alle } n \geq N_2. \end{aligned}$$

Für $N = \max(\{N_1, N_2\})$ gilt dann

$$\begin{aligned} |b_n - x| &= |b_n - a_n + a_n - x| \leq |b_n - a_n| + |a_n - x| \leq |c_n - a_n| + |a_n - x| \\ &= |c_n - x - a_n + x| + |a_n - x| \leq 2|a_n - x| + |c_n - x| < \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $n \geq N$ und somit $b_n \rightarrow x$.

Es gelte $a_n \rightarrow x$ und $b_n \rightarrow y$. Wir zeigen $a_n b_n \rightarrow xy$, indem wir zeigen, dass $a_n b_n - xy$ eine Nullfolge ist. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned} |a_n b_n - xy| &= |a_n b_n - a_n y + a_n y - xy| = |a_n(b_n - y) + (a_n - x)y| \\ &\leq |a_n| \cdot |b_n - y| + |y| \cdot |a_n - x| =: c_n. \end{aligned}$$

Dabei sind $|a_n|, |y|$ beschränkt und $|b_n - y|, |a_n - x|$ Nullfolgen. Die Summe besteht also aus zwei Nullfolgen und ist damit selbst eine Nullfolge. Da $-c_n \leq a_n b_n - xy \leq c_n$ folgt dann, dass $a_n b_n - xy$ eine Nullfolge ist.

Es gelte $a_n \rightarrow x, b_n \rightarrow y$ und $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit gilt $b_n - a_n \rightarrow y - x$. Wir müssen also zeigen, dass $y - x \geq 0$. Angenommen $y - x < 0$, dann würde für $\varepsilon = |y - x|/2$ ein N mit $|b_n - a_n - (y - x)| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ existieren und damit dann $b_n - a_n < (y - x)/2 < 0$ im Widerspruch zu $b_n - a_n \geq 0$. $\square$

Jetzt haben wir schon einige Möglichkeiten bereit gestellt, auf einfachere Weise Konvergenz- bzw. Divergenzbeweise zu führen: Die Folge $c_n := 1/n$ (für $n \in \mathbb{N}^+$) ist eine Nullfolge. Da $c_n \rightarrow 0$, gilt auch $a_n := -c_n \rightarrow 0$. Für die Folge aus Beispiel 6.2, $b_n := 1/(n+2)$, gilt dann mit $a_n \leq b_n \leq c_n$ und Satz 6.13, dass b_n ebenfalls eine Nullfolge ist.

Die Folge a_n aus Beispiel 6.7 ist offensichtlich nicht beschränkt, denn zu jeder Schranke $s \in \mathbb{R}$ existiert eine natürliche Zahl n mit $|n| = |a_n| > s$. Somit ist a_n divergent.

Durch Umformen lassen sich auch folgende Beispiele einfach behandeln.

Beispiel 6.14. Es gilt $a_n := \frac{3n^2 - 8}{5n^2 + 6n} \rightarrow \frac{3}{5}$.

Beweis: Wir können a_n umformen zu

$$a_n = \frac{3 - \frac{8}{n^2}}{5 + \frac{6}{n}}$$

und sehen, dass der Zähler gegen 3 und der Nenner gegen 5 konvergiert. $\square$

Beispiel 6.15. Es gilt $a_n := \frac{3n - 8}{5n^2 + 6n} \rightarrow 0$.

Beweis: Wieder können wir a_n umformen zu

$$a_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{3 - \frac{8}{n}}{5 + \frac{6}{n}}$$

und sehen das Produkt einer Nullfolge mit einer beschränkten Folge. $\square$

Beispiel 6.16. Es gilt $a_n := \frac{n^3}{2^n} \rightarrow 0$.

Beweis: Wir erinnern uns entweder an die Übungsaufgabe 31 c), in der wir gezeigt haben, dass ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $2^n \geq n^4$ für alle $n \geq N$ oder daran, dass Exponentialfunktionen mit Basen größer 1 schneller als jede Potenzfunktion wachsen. Mit z.B. $b_n := (1/2)^n$ und $c_n := 1/n$ gilt für ein $N \in \mathbb{N}$

$$b_n \leq a_n \leq \frac{n^3}{n^4} = \frac{1}{n} = c_n \text{ für alle } n \geq N.$$

Dann folgt wegen $b_n, c_n \rightarrow 0$ auch $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Beispiel 6.17. Es gilt $a_n := \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

Beweis: Sei $d_n := (1 + \sqrt{2/n})^n$. Mit Hilfe des Binomialsatzes, Satz 4.9, können wir d_n nach unten abschätzen durch

$$d_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \left(\sqrt{2/n}\right)^k \geq 1 + \binom{n}{1} \sqrt{2/n} + \binom{n}{2} 2/n = n + \sqrt{2n} \geq n.$$

Mit $b_n := 1 \leq a_n = \sqrt[n]{n} \leq \sqrt[n]{(1 + \sqrt{2/n})^n} = 1 + \sqrt{2}/\sqrt{n} =: c_n \rightarrow 1$ erhalten wir schließlich die Behauptung. $\square$

Ein weiteres Hilfsmittel für Konvergenzbeweise ist der folgende Satz.

Satz 6.18. Sei a_n eine isotone, nach oben beschränkte, reelle Folge. Weiter bezeichne $s := \sup(\{a_n : n \in \mathbb{N}\})$ das Supremum der Folge. Dann gilt $a_n \rightarrow s$.

Der Satz gilt analog für antitone, nach unten beschränkte Folgen a_n und dem Infimum $s := \inf(\{a_n : n \in \mathbb{N}\})$ der Folge.

Beweis: Für jedes $\varepsilon > 0$ ist $s - \varepsilon$ keine obere Schranke für die Folge a_n . Somit existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $a_N > s - \varepsilon$. Da die Folge isoton ist, folgt dann $s \geq a_n > s - \varepsilon$, also $|a_n - s| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. $\square$

Abschließend definieren wir noch einen Begriff, der später zur Definition der reellen Zahlen wichtig ist.

Definition 6.19. Eine Folge a_n heißt CAUCHY¹-Folge, falls für alle $\varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$, so dass $|a_n - a_m| < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$ gilt.

Beispiel 6.20. Die Folge $a_n := 1/n$ ist eine CAUCHY-Folge.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Sei dazu $N = 1 + \lfloor 1/\varepsilon \rfloor$. Dann gilt für alle $n, m \geq N$, wobei ohne Einschränkung $n \leq m$,

$$|a_n - a_m| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} = \frac{1}{1 + \lfloor 1/\varepsilon \rfloor} < \frac{1}{1/\varepsilon} = \varepsilon .$$

$\square$

Bemerkung 6.21. Jede konvergente Folge ist eine CAUCHY-Folge.

Beweis: Dies erhält man einfach mit Hilfe der Dreiecksungleichung. Sei $x \in \mathbb{R}$ der Grenzwert der Folge a_n . Dann existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - x| < \varepsilon/2$ für alle $n \geq N$. Und somit gilt

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - x| + |a_m - x| < \varepsilon \text{ für alle } n, m \geq N .$$

$\square$

Die Rückrichtung, d.h. die Aussage, dass jede CAUCHY-Folge in M konvergent in M ist, ist im Allgemeinen falsch. Beispiel 6.4 als rationale Folge $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ist hierfür ein geeignetes Gegenbeispiel, da der Grenzwert $\sqrt{2}$ der entsprechenden reellen Folge nicht in $\mathbb{Q}$ liegt. Für reelle (oder auch komplexe) Folgen gilt allerdings auch die Rückrichtung. Diese Eigenschaft, die man *Vollständigkeit* nennt, ist eine spezielle Eigenschaft der reellen (bzw. der komplexen) Zahlen, wie wir später noch sehen werden. Fassen wir dies in folgendem Satz zusammen.

¹AUGUSTIN LOUIS CAUCHY, 1789–1857, französischer Mathematiker.

Satz 6.22. *Jede reelle CAUCHY-Folge ist konvergent.*

Beweis: Sei a_n eine reelle CAUCHY-Folge. Wir zeigen zuerst, dass a_n beschränkt ist. Dies verläuft fast analog zum Beweis der ersten Behauptung von Satz 6.13. Für $\varepsilon = 1$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $|a_n - a_m| < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$. Sei $s = \max(\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\})$. Dann gilt $|a_n| \leq s$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und a_n ist somit beschränkt. Ebenso ist die Folge $b_n := \sup(\{a_j : j \geq n\})$ beschränkt und darüber hinaus antiton, also $b_n \rightarrow s := \inf(\{b_n : n \in \mathbb{N}\})$. Jetzt zeigen wir, dass auch $a_n \rightarrow s$. Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $s \leq b_N < s + \varepsilon$ und $|a_n - a_m| < \varepsilon/2$ für alle $n, m \geq N$. Für alle $j \geq N$ gilt dann $a_j \leq b_j \leq b_N < s + \varepsilon$. Nach Definition von b_N existiert ein $k \geq N$ mit $a_k > s - \varepsilon/2$. Also

$$s - \varepsilon < a_k - \varepsilon/2 < a_j < s + \varepsilon, \text{ also } |a_j - s| < \varepsilon \text{ für alle } j \geq N.$$

□

6.3 Reihen

Nachdem wir eben Folgen betrachtet haben, ist der Schritt zu Reihen ein leichter.

Definition 6.23. *Eine Reihe ist eine Folge s_n der Form $s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$. Der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ dieser Folge wird dabei mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ bezeichnet.*

Eine Reihe ist also im Wesentlichen nichts anderes als eine Folge. Insbesondere können wir jede Folge s_n zu einer Reihe machen, indem wir definieren $a_0 := s_0$ und $a_n := s_n - s_{n-1}$ für $n > 0$. Denn dann gilt $\sum_{j=0}^n a_j = s_0 + \sum_{j=1}^n s_j - s_{j-1} = s_n$. Eine solche Summe, in der sich aufeinander folgende Summanden jeweils aufheben, nennt man auch *Teleskopsumme*. Wir werden dafür gleich ein weiteres Beispiel sehen. Eine sehr wichtige konvergente Reihe ist das folgende Beispiel.

Beispiel 6.24 (Geometrische Reihe). *Für alle $q \in \mathbb{R}$ mit $|q| < 1$ gilt*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

In Worten heißt dies also, dass die Folge s_n der Partialsummen $\sum_{j=0}^n q^j$ gegen den Grenzwert $1/(1-q)$ konvergiert.

Beweis: Nach Lemma 3.3, die Summenformel für die geometrische Reihe, gilt für alle $n \in \mathbb{N}$

$$s_n = \sum_{j=0}^n q^j = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Der Term q^{n+1} konvergiert nach Beispiel 6.9 gegen 0, so dass

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} .$$

□

Damit können wir jetzt auch noch einmal die geometrische Verteilung $P(k) = q^{k-1}p$ mit $0 \leq q < 1, p = 1 - q$ für $k \in \Omega = \mathbb{N}^+$ betrachten.

$$P(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} P(k) = p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = p \cdot \frac{1}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1 .$$

Beispiel 6.25. Es gilt $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

Hier sehen wir wiederum, dass auch Reihen nicht beim Index 0 beginnen müssen.

Beweis: Für die Folge der Partialsummen s_n gilt

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^n \frac{(j+1) - j}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{j} = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \text{ für } n \rightarrow \infty , \end{aligned}$$

wobei hier wieder die sogenannte *Teleskopsumme* auftritt.

□

Bemerkung 6.26. Wenn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, dann ist a_n eine Nullfolge.

Beweis: Sei $s_n = \sum_{j=0}^n a_j$ eine konvergente Reihe mit Grenzwert x . Dann existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|s_{n-1} - x| < \varepsilon/2$ für alle $n \geq N$. Dann gilt auch

$$|a_n - 0| = |s_n - s_{n-1}| \leq |s_n - x| + |s_{n-1} - x| < \varepsilon$$

und damit ist a_n eine Nullfolge.

□

Beispiel 6.27. Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ ist nicht konvergent.

Beweis: Die Folge $a_n := (-1)^n$ ist keine Nullfolge und damit ist die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nach obiger Bemerkung nicht konvergent.

□

Die Rückrichtung dieser Bemerkung, dass s_n konvergiert, wenn a_j eine Nullfolge ist, gilt jedoch im Allgemeinen nicht, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 6.28 (Harmonische Reihe). Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergiert.

Beweis: Wir zeigen, dass $s_n = \sum_{j=1}^n 1/j$ keine CAUCHY-Folge ist und damit nach Bemerkung 6.21, dass s_n divergiert. Die Eigenschaft CAUCHY-Folge zu sein, überträgt sich auf Reihen folgendermaßen

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N, \text{ so dass } |s_n - s_m| = \left| \sum_{j=n+1}^m a_j \right| < \varepsilon \text{ für alle } n, m \geq N.$$

Für $\varepsilon = 1/2$, N beliebig, $n := N$, $m := 2n + 2$ gilt hier aber

$$\left| \sum_{j=n+1}^{2n+2} \frac{1}{j} \right| \geq (n+1) \cdot \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{2} = \varepsilon$$

und damit divergiert die harmonische Reihe. □

Bevor wir wieder vereinfachende Regeln zum Umgang mit Reihen kennen lernen, benötigen wir eine Verfeinerung des Konvergenzbegriffs für Reihen.

Definition 6.29. Eine Reihe $s_n = \sum_{j=0}^n a_j$ heißt absolut konvergent, falls die Reihe der Absolutbeträge $\sum_{j=0}^n |a_j|$ konvergent ist.

Diese Definition ist echt stärker als die Definition der Konvergenz. Zum einen gilt folgende Bemerkung.

Bemerkung 6.30. Sei $s_n = \sum_{j=0}^n a_j$ eine reelle Reihe. Ist die Reihe absolut konvergent, dann ist sie auch konvergent.

Beweis: Wir zeigen, dass s_n eine CAUCHY-Folge ist. Dann folgt mit Satz 6.22, dass sie konvergiert. Zu $\varepsilon > 0$ existiert $N \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{j=n+1}^m |a_j| < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$. Auf diesen Ausdruck können wir nun $m - n - 1$ -mal die Dreiecksungleichung anwenden und erhalten dann

$$\left| \sum_{j=n+1}^m a_j \right| \leq \sum_{j=n+1}^m |a_j| < \varepsilon.$$

Also ist a_n eine (reelle) CAUCHY-Folge und damit konvergent. □

Zum anderen ist die in Beispiel 6.41 betrachtete Reihe konvergent aber nicht absolut konvergent. Jetzt geben wir eine Reihe von Kriterien an, welche Konvergenznachweise erleichtern. Die entsprechenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ seien dabei jeweils *reelle Reihen*. Damit umgehen wir das Problem, dass ein in $\mathbb{R}$ eventuell vorhandener Grenzwert nicht im Wertebereich der Reihe liegt.

Lemma 6.31 (Majoranten-Kriterium). *Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine reelle Reihe und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ eine absolut konvergente Reihe, $N \in \mathbb{N}$ beliebig und $|a_n| \leq |b_n|$ für alle $n \geq N$. Dann ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ebenfalls absolut konvergent.*

Beweis: Die Folge $s_n = \sum_{j=0}^n |a_j|$ ist beschränkt durch $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| \in \mathbb{R}$. Außerdem ist s_n isoton und damit nach Satz 6.18 konvergent. $\square$

Beispiel 6.32. *Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ist konvergent.*

Beweis: Nach Beispiel 6.25 gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{2}{n(n+1)} \right| = 2 .$$

Außerdem gilt $|1/n^2| \leq |2/(n(n+1))|$ für $n > 0$, also ist $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ nach dem Majoranten-Kriterium (absolut) konvergent. $\square$

Lemma 6.33 (Minoranten-Kriterium). *Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine reelle Reihe und $\sum_{n=0}^{\infty} |b_n|$ divergent, $N \in \mathbb{N}$ beliebig und $|a_n| \geq |b_n|$ für alle $n \geq N$. Dann ist $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ ebenfalls divergent.*

Beweis: Die Folge $s_n = \sum_{j=0}^n |b_j|$ ist isoton und divergent, also unbeschränkt. Somit ist die Folge $\sum_{j=0}^n |a_j| \geq s_n$ ebenfalls unbeschränkt und damit divergent. $\square$

Beispiel 6.34. *Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^c}$ ist für $c \leq 1$ divergent und für $c > 1$ konvergent.*

Beweis: Für $c \leq 1$ können wir die (divergente) harmonische Reihe als Minorante benutzen, denn für alle $n \geq 1$ gilt

$$\left| \frac{1}{n^c} \right| \geq \left| \frac{1}{n} \right| .$$

Für $c > 1$ zeigen wir, dass die Reihe nach oben beschränkt ist. Da sie auch isoton ist, folgt ihre Konvergenz mit Satz 6.18. Es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j^c} &= 1 + \left(\frac{1}{2^c} + \frac{1}{3^c} \right) + \left(\frac{1}{4^c} + \cdots + \frac{1}{7^c} \right) + \left(\frac{1}{8^c} + \cdots + \frac{1}{15^c} \right) + \cdots + \frac{1}{n^c} \\ &\leq 1 + 2 \cdot \frac{1}{2^c} + 4 \cdot \frac{1}{4^c} + 8 \cdot \frac{1}{8^c} + \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2^{c-1}} + \frac{1}{2^{2(c-1)}} + \frac{1}{2^{3(c-1)}} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{c-1}} \right)^j < \infty , \end{aligned}$$

da $|1/(2^{c-1})| < 1$. $\square$

Lemma 6.35 (Wurzel-Kriterium). *Sei $0 \leq q < 1$, $N \in \mathbb{N}$ und $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q$ für alle $n \geq N$. Dann ist die reelle Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.*

Beachten Sie hierbei im Besonderen, dass das Wurzel-Kriterium nur hinreichend, nicht aber notwendig ist, d.h. es gibt absolut konvergente Reihen, die das Wurzel-Kriterium nicht erfüllen. Es ist beispielsweise $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ absolut konvergent, aber $\sqrt[n]{|1/n^2|} = (\sqrt[n]{n})^{-2} \rightarrow 1$ und somit existiert kein $q < 1$ mit $\sqrt[n]{|1/n^2|} \leq q$ für alle $n \geq N$. Dies gilt ebenso für das später folgende Quotienten-Kriterium, Lemma 6.37.

Beweis: Es gilt $|a_n| \leq q^n$ für alle $n \geq N$ und wir können das Majoranten-Kriterium, Lemma 6.31, mit der Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1/(1-q)$ anwenden. $\square$

Beispiel 6.36. *Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$ konvergiert.*

Beweis: Mit $a_n := n^3 \cdot 2^{-n}$ gilt $\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{n^3 \cdot 2^{-n}} = (\sqrt[n]{n})^3 \cdot 2^{-1} \rightarrow 2^{-1}$ für $n \rightarrow \infty$. Also existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $\sqrt[n]{|a_n|} \leq 3/4 =: q < 1$ für alle $n \geq N$. $\square$

Lemma 6.37 (Quotienten-Kriterium). *Sei $0 \leq q < 1$, $N \in \mathbb{N}$ und $|a_{n+1}| \leq q \cdot |a_n|$ für alle $n \geq N$. Dann ist die reelle Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.*

Beweis: Es gilt $|a_n| \leq q^{n-N}|a_N|$ für alle $n \geq N$ und wir können wieder das Majoranten-Kriterium mit der Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n q^{-N}|a_N|$ anwenden. $\square$

Beispiel 6.38. *Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ konvergiert absolut für alle $x \in \mathbb{R}$.*

Beweis: Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig. Mit $a_n := x^n/n!$ gilt dann

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0,$$

also existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $|a_{n+1}|/|a_n| \leq 1/2 =: q < 1$ für alle $n \geq N$. $\square$

Das folgende Kriterium (leicht abgewandelt) haben wir bereits kennen gelernt und beweisen wir deswegen nicht mehr.

Lemma 6.39 (CAUCHY-Kriterium). *Eine reelle Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist genau dann konvergent, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass für alle $n \geq N$ und alle $k \geq 0$ gilt*

$$\left| \sum_{j=n}^{n+k} a_j \right| < \varepsilon.$$

Lemma 6.40 (LEIBNIZ²-Kriterium). *Sei a_n eine antitone Nullfolge. Dann ist die reelle Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergent.*

Beweis: Sei $s_n = \sum_{j=0}^n (-1)^j a_j$. Dann gilt $\forall k \in \mathbb{N} \quad s_{2(k+1)} - s_{2k} = a_{2k+2} - a_{2k+1} \leq 0$, da a_n antiton ist. Außerdem gilt für alle $k \in \mathbb{N}$

$$s_{2k} = -a_1 + \underbrace{a_2 - a_3}_{\geq 0} + \cdots + \underbrace{a_{2k-2} - a_{2k-1}}_{\geq 0} + \underbrace{a_{2k}}_{\geq 0} \geq -a_1 .$$

Also ist die Folge $b_k := s_{2k}$ eine nach unten beschränkte, antitone Folge. Es existiert also $\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k}$. Ebenso zeigt man, dass $c_k := s_{2k+1}$ eine nach oben beschränkte, isotone Folge ist, so dass auch $\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k+1}$ existiert. Da $s_{2k+1} - s_{2k} = -a_{2k+1}$ eine Nullfolge ist, folgt, dass die beiden Grenzwerte gleich sind und damit gilt dann $\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, d.h. s_n konvergiert. $\square$

Beispiel 6.41 (Alternierende harmonische Reihe). *Die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j}$, siehe Abbildung 6.3, ist konvergent, aber nicht absolut konvergent.*

Beweis: Den Nachweis, dass die Reihe nicht absolut konvergent ist, haben wir bereits in Beispiel 6.28 gegeben, da die Reihe dann der harmonischen Reihe entspricht. Für die alternierende Reihe können wir nun einfach das LEIBNIZ-Kriterium verwenden. Die Folge $a_j = 1/j$ ist eine antitone Nullfolge, somit konvergiert die alternierende harmonische Reihe (in $\mathbb{R}$). Den entsprechenden Grenzwert werden wir im nächsten Abschnitt kennen lernen. $\square$

6.4 Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Dieser Abschnitt stellt in aller Kürze zwei weitere wichtige Begriffe der Analysis vor, *Stetigkeit* und *Differenzierbarkeit*. Beide Begriffe sind sicherlich bereits hinreichend bekannt: die Eigenschaft der Stetigkeit von Funktionen als „Zeichnen der Funktion ohne abzusetzen“ und der Umgang mit Differenzierbarkeit ist oftmals vertraut durch zahlreiche Übungen zur Kurvendiskussion. Wir wollen hier also lediglich Definitionen nachreichen und an einigen Beispielen verdeutlichen, dass diese den „bisherigen Definitionen“ wie etwa dem Zeichnen ohne abzusetzen, vorzuziehen sind.

Definition 6.42. *Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$ und $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Die Funktion f heißt stetig im Punkt x_0 , falls*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon) .$$

Die Funktion f heißt stetig (in D), falls f in allen Punkten $x_0 \in D$ stetig ist.

²Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716, deutscher Mathematiker, Physiker, Philosoph.

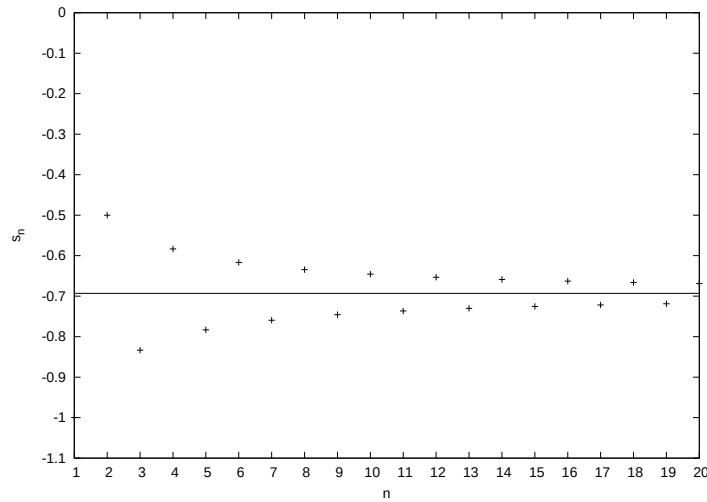


Abbildung 6.3: Die Reihe $s_n := \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^j}{j}$ konvergiert

Mit anderen Worten bedeutet diese Definition also Folgendes. Eine Funktion f ist stetig im Punkt x_0 genau dann, wenn zu jedem beliebig kleinem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass alle Funktionswerte $f(x)$, wo x näher als δ bei x_0 liegt, näher als ε bei $f(x_0)$ liegen. Betrachten wir einige Beispiele.

Beispiel 6.43. Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x$ ist stetig (in $\mathbb{R}$).

Beweis: Seien $x_0 \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ beliebig und dazu $\delta := \varepsilon/3$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < \delta$, dass $|f(x) - f(x_0)| = |3x - 3x_0| = 3|x - x_0| < 3\delta = \varepsilon$. Also ist f stetig in jedem Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$. $\square$

Beispiel 6.44. Die Funktion $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ ist stetig (in $\mathbb{R}_0^+$).

Beweis: Für $x_0 = 0$ sei zu beliebigem $\varepsilon > 0$ definiert $\delta := \varepsilon^2$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}_0^+$ mit $|x - x_0| < \delta$, dass $|f(x) - f(x_0)| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \varepsilon$. Für $x_0 > 0$ sei zu beliebigem $\varepsilon > 0$ definiert $\delta := \sqrt{x_0}\varepsilon$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}_0^+$ mit $|x - x_0| < \delta$, dass

$$|f(x) - f(x_0)| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} < \varepsilon.$$

$\square$

Ein auf den ersten Blick vielleicht verblüffendes Beispiel ist das Folgende.

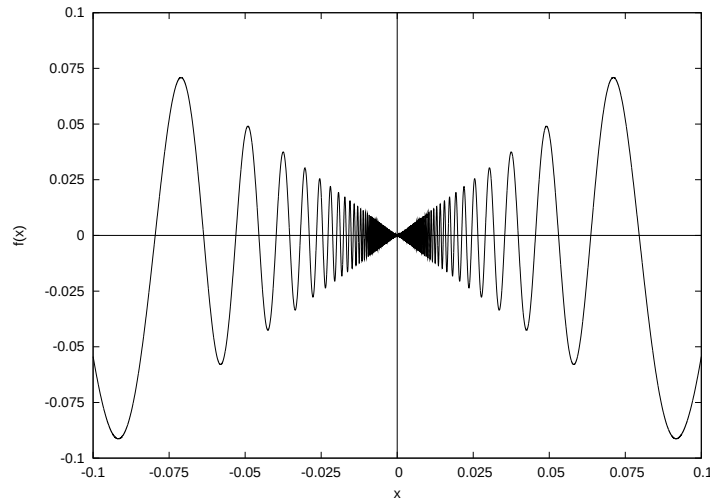


Abbildung 6.4: Die Funktion $f(x) := x \cdot \sin(1/x)$ für $x \neq 0$ und $f(0) := 0$ ist stetig im Punkt $x_0 = 0$

Beispiel 6.45. Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin(1/x) & , \text{ falls } x \neq 0, \\ 0 & , \text{ falls } x = 0, \end{cases}$$

siehe Abbildung 6.4, ist stetig im Punkt $x_0 = 0$.

Bei diesem Beispiel versagt die übliche „Definition“ des Zeichnens ohne abzusetzen insbesondere deswegen, da die „Weglänge“ beim Zeichnen der Funktion von z.B. -1 bis 1 unendlich lang ist.

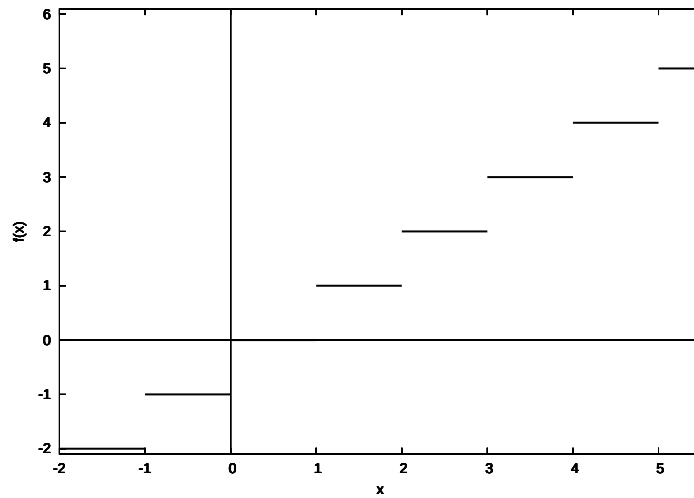
Beweis: Zu beliebigem $\varepsilon > 0$ sei $\delta := \varepsilon$. Dann gilt für alle $x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, dass $|f(x) - f(x_0)| = |x \cdot \sin(1/x) - 0| \leq |x| < \delta = \varepsilon$. $\square$

Beispiel 6.46. Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [x]$, siehe Abbildung 6.5, ist nicht stetig in $x_0 = 4$.

Die Funktion f hat an jedem Punkt $x \in \mathbb{Z}$ eine Sprungstelle, man kann die Funktion also nicht zeichnen ohne abzusetzen. Genau an diesen Stellen (z.B. an der Stelle $x_0 = 4$) können wir nun zeigen, dass die Definition der Stetigkeit nicht erfüllt ist.

Beweis: Wir müssen Folgendes zeigen.

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in \mathbb{R} \quad (|x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon) .$$

Abbildung 6.5: Die Funktion $f(x) := [x]$ ist nicht stetig

Sei $\varepsilon = 1$. Dann gilt für alle $\delta > 0$ und $x := x_0 - \delta/2$, dass $|x - x_0| = \delta/2 < \delta$ und $|f(x) - f(x_0)| \geq |3 - 4| = 1 \geq \varepsilon$. $\square$

Ähnlich wie bei Grenzwerten von Folgen kann ein direkter Nachweis der Stetigkeit mit Hilfe der Definition sehr umständlich werden. Wir geben wieder einige Grundregeln an, welche einen Nachweis von Stetigkeit erleichtern.

Satz 6.47. Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ und $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, $h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$.

- Alle in Kapitel 0 vorgestellten Funktionen (Polynome, Exponentialfunktionen, Logarithmus, usw.) sind stetig in ihrem Definitionsbereich D .
- f, g stetig in $x_0 \implies f + g, c \cdot f, f \cdot g$ stetig in x_0 .
- f, g stetig in x_0 und $g(x_0) \neq 0 \implies f/g$ stetig in x_0 .
- f stetig in x_0 , $f(D) \subseteq D_h$, h stetig in $f(x_0) \implies h \circ f$ stetig in x_0 .

Ein Beweis dieser Grundregeln verläuft ähnlich zum entsprechenden Beweis bei Folgen und wir wollen hier darauf verzichten.

Bevor wir nun zum Begriff der Differenzierbarkeit kommen, müssen wir den Begriff des Grenzwerts von Folgen auf Funktionen erweitern.

Definition 6.48. Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0, y \in \mathbb{R}$ und $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige Funktion.

Außerdem existiere eine Folge $x_0 \neq x_n \in D$ ($n \in \mathbb{N}^+$) mit $x_n \rightarrow x_0$ (für $n \rightarrow \infty$)³.

$$f(x) \rightarrow y \text{ (für } x \rightarrow x_0) : \Longleftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y : \Longleftrightarrow \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \left(0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - y| < \varepsilon \right).$$

Dass auf der linken Seite der Implikation $0 < |x - x_0|$ steht, hat den Grund, dass beispielsweise für die Funktion $f(x) := x^2$ für $x \neq 0$ und $f(0) := 1$ gelten soll $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, was ohne die Forderung $0 < |x - x_0|$ nicht der Fall wäre.

Ein ganz einfaches Beispiel, um die Definition einzuüben, ist das Folgende.

Beispiel 6.49. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 12$ ($= f(4)$).

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig und dazu $\delta := \varepsilon/3$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $0 < |x - 4| < \delta$, dass $|f(x) - y| = |3x - 3 \cdot 4| = 3|x - 4| < \varepsilon$. $\square$

Dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ hier mit dem Funktionswert an der Stelle $x_0 \in D$ übereinstimmt, ist für alle *stetigen* Funktionen gegeben. Ein Beispiel, bei dem x_0 gar nicht im Definitionsbereich D liegt, ist das Folgende.

Beispiel 6.50. Sei $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}, f: D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, siehe Abbildung 6.6. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Beachten Sie, dass die Funktion f auf D mit $x + 1$ übereinstimmt, aber der Wert von f an der Stelle $x_0 = 1 \notin D$ nicht definiert ist. Die Funktion hat an dieser Stelle also eine „Lücke“.

Beweis: Da $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1) = (x + 1) \cdot (x - 1)/(x - 1) = x + 1$ für alle $x \in D$ können wir zu beliebigem $\varepsilon > 0$ definieren $\delta := \varepsilon$. Dann folgt für alle $x \in D$ mit $0 < |x - 1| < \delta$, dass $|f(x) - y| = |x + 1 - 2| < \varepsilon$. $\square$

Beispiel 6.51. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ existiert nicht.

Der Beweis verläuft hier „analog“ zum Beweis, dass f in 4 nicht stetig ist. Der Grund hierfür ist wiederum die „Sprungstelle“.

Beweis: Angenommen $y \in \mathbb{R}$ ist der Grenzwert. Dann gilt für $\varepsilon = 1/2, \delta > 0$ beliebig, $x_1 := 4 - \delta/2$ und $x_2 := 4 + \delta/2$, dass

$$1 \leq |x_1 - x_2| \leq |x_1 - y| + |x_2 - y|,$$

³Diese Definition verhindert beispielsweise, dass für $f: \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, 0 \mapsto 1$ die wenig sinnvolle Aussage $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ gilt.

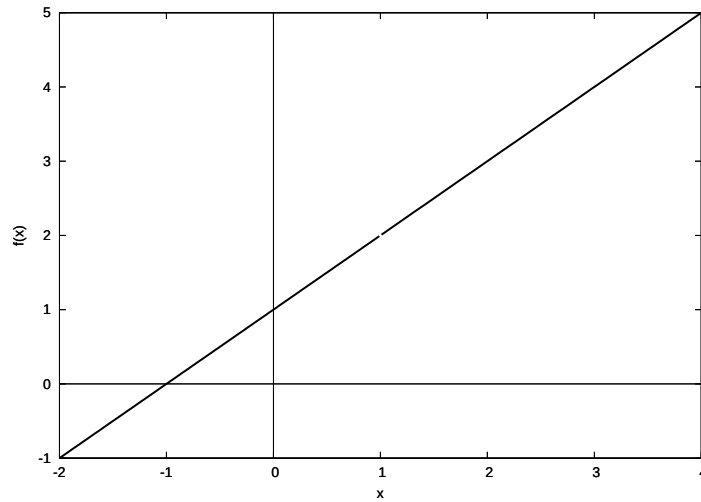


Abbildung 6.6: Die Funktion $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ist für $x = 1$ nicht definiert, was hier durch eine „Lücke“ dargestellt wird

also ist mindestens eine der beiden Ungleichungen $|x_1 - y| \geq 1/2 = \varepsilon$ und $|x_2 - y| \geq \varepsilon$ erfüllt. $\square$

Im obigen Beispiel existiert zwar der (beidseitige) Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ nicht, die beiden einseitigen Grenzwerte, d.h. der *linksseitige Grenzwert* $\lim_{4 > x \rightarrow 4} f(x) = 3$ und der *rechtsseitige Grenzwert* $\lim_{4 < x \rightarrow 4} f(x) = 4$, jedoch schon. Dies wollen wir aber nicht weiter vertiefen.

Nun können wir den Begriff der Differenzierbarkeit definieren.

Definition 6.52. Sei $D =]a, b[$, wobei $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ⁴, $x_0 \in D$ und $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Die Funktion f heißt differenzierbar im Punkt x_0 , falls der Grenzwert des Differenzenquotienten

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existiert. Der Grenzwert wird dann mit $f'(x_0)$ bezeichnet und heißt Ableitung von f an der Stelle x_0 . Die Funktion f heißt differenzierbar (in D), falls f in allen Punkten $x_0 \in D$ differenzierbar ist.

Beispiel 6.53. Es ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ differenzierbar mit $f'(x) = 2x$.

Beweis: Wir müssen zeigen, dass der Grenzwert des Differenzenquotienten für alle $x_0 \in \mathbb{R}$ existiert und gleich $2x_0$ ist.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = 2x_0.$$

⁴Z.B. $D =]-\infty, 0[= \mathbb{R}^-$ für $a = -\infty, b = 0$.

□

Beispiel 6.54. Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ ist im Punkt $x_0 = 0$ nicht differenzierbar.

Beweis: Wir zeigen, dass der Grenzwert des Differenzenquotienten, also der Funktion $q(h) := (f(x_0 + h) - f(x_0))/h$, für $h \rightarrow 0$ nicht existiert. Der Differenzenquotient ist gegeben durch die Funktion $q: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$q(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & , \text{ falls } h > 0, \\ -1 & , \text{ falls } h < 0, \end{cases}$$

weist an der Stelle 0 eine Sprungstelle auf und der Grenzwert existiert nicht. □

Wieder können wir Grundregeln angeben, die den Nachweis der Differenzierbarkeit erleichtern. Auf einen Beweis des nächsten Satzes wollen wir wiederum verzichten.

Satz 6.55. Sei $D =]a, b[$ und $D_h =]c, d[$, wo $-\infty \leq a < b \leq \infty, -\infty \leq c < d \leq \infty$. Sei $x_0 \in D, c \in \mathbb{R}$ und $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}, h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$.

- Alle in Kapitel 0 vorgestellten Funktionen (Polynome, Exponentialfunktionen, Logarithmus, usw.) sind differenzierbar in D .
- f, g differenzierbar in $x_0 \implies f + g, c \cdot f, f \cdot g$ differenzierbar in x_0 .
- f, g differenzierbar in x_0 und $g(x_0) \neq 0 \implies f/g$ differenzierbar in x_0 .
- f differenzierbar in $x_0, f(D) \subseteq D_h, h$ differenzierbar in $f(x_0) \implies h \circ f$ differenzierbar in x_0 .

Für die Ableitungen von Produkten, Quotienten und Verkettungen stehen dabei die bekannten Regeln

$$\begin{aligned} (fg)' &= f'g + fg' & (\text{Produktregel}), \\ (f/g)' &= (f'g - fg')/g^2 & (\text{Quotientenregel}), \\ (h \circ f)' &= (h' \circ f) \cdot f' & (\text{Kettenregel}) \end{aligned}$$

zur Verfügung.

Der folgende Satz bietet nun abschließend ein weiteres Hilfsmittel zur Bestimmung von Grenzwerten von Funktionen.

Satz 6.56 (DE L'HÔPITALSche Regel⁵). Seien $-\infty < a < b < \infty, y \in \mathbb{R}$. Die Funktionen $f, g:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ seien differenzierbar und $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in]a, b[$.

⁵GUILLAUME DE L'HÔPITAL, 1661 – 1704, französischer Mathematiker.

Weiter gelte entweder $f(x), g(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow a$ bzw. $x \rightarrow b$ oder $f(x), g(x) \rightarrow \pm\infty$ für $x \rightarrow a$ ⁶ bzw. für $x \rightarrow b$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = y &\implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = y \text{ bzw.} \\ \lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = y &\implies \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = y .\end{aligned}$$

Ein Beweis ist beispielsweise mit Hilfe des *Mittelwertsatzes* möglich. Wir verzichten hier aber darauf, dies auszuführen.

Beispiel 6.57. Es gilt $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln(x) = 0$.

Beweis: Wir verwenden die DE L'HÔPITALSche Regel mit $a = 0$ (und $b = 1$). Es ist $x \cdot \ln(x) = \ln(x)/x^{-1} =: f(x)/g(x)$. Für die Funktionen gilt offensichtlich $f(x) \rightarrow -\infty, g(x) \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow a$. Mit $f'(x) = 1/x$ und $g'(x) = -1/x^2$ erhalten wir dann

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} -x = 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 .$$

□

Beispiel 6.58. Es gilt $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} = 0$.

Beweis: Wir verwenden zweimal die DE L'HÔPITALSche Regel mit $a = 0$ (und $b = 1$). Zunächst schreiben wir den Ausdruck um

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} = \frac{\sin(x) - x}{x \sin(x)} =: \frac{f(x)}{g(x)} .$$

Dann gilt $f(x), g(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow a$. Mit $f'(x) = \cos(x) - 1$ und $g'(x) = \sin(x) + x \cos(x)$ folgt wiederum $f'(x), g'(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow a$. Mit $f''(x) = -\sin(x)$ und $g''(x) = 2 \cos(x) - x \sin(x)$ folgt dann aus $f''(x) \rightarrow 0$ und $g''(x) \rightarrow 2$ für $x \rightarrow a$ die Behauptung. □

⁶ $f(x) \rightarrow +\infty$ (für $x \rightarrow a$) : $\iff \forall s \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D(0 < |x - a| < \delta \implies f(x) \geq s)$ und $f(x) \rightarrow -\infty$ (für $x \rightarrow a$) : $\iff \forall s \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D(0 < |x - a| < \delta \implies f(x) \leq s)$. Dies bezeichnet man als *bestimmte Divergenz*.

6.5 Potenzreihen

In diesem Abschnitt führen wir Potenzreihen ein, das sind Reihen, die von einem Parameter $x \in \mathbb{R}$ (bzw. $x \in \mathbb{C}$) abhängen. Je nachdem, welchen Wert dieser Parameter annimmt, ist die zugehörige Reihe dann divergent, konvergent oder sogar absolut konvergent. Im Anschluss werden wir sehen, dass sich viele schon bekannte Funktionen, wie etwa $\exp(x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\ln(1+x)$ als Potenzreihen darstellen lassen.

Definition 6.59. *Eine Reihe der Form*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n ,$$

wobei $x, x_0 \in \mathbb{R}$ und a_n eine reelle Folge ist, heißt Potenzreihe (um den Entwicklungspunkt x_0).

Interessant sind nun die Mengen der Punkte $x \in \mathbb{R}$, in denen die Reihe divergiert bzw. (absolut) konvergiert. Zur Bestimmung dieser Mengen hilft zunächst der folgende Satz.

Satz 6.60. *Zu jeder Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ existiert ein Konvergenzradius R mit $0 \leq R \leq \infty$ und*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \begin{cases} \text{absolut konvergent} & , \text{ falls } |x - x_0| < R , \\ \text{divergent} & , \text{ falls } |x - x_0| > R . \end{cases}$$

Beweis: Falls die Potenzreihe für alle $x \neq x_0$ divergent ist, dann setzen wir $R := 0$ und die Behauptung des Satzes ist erfüllt. Falls die Potenzreihe für alle $x \in \mathbb{R}$ absolut konvergent ist, dann setzen wir $R := \infty$ und wieder ist die Behauptung des

Satzes erfüllt. Ansonsten existiert ein $x^* \neq x_0$, so dass $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x^* - x_0)^n$ konvergent ist. Sei $r := |x^* - x_0| > 0$. Da $a_n(x^* - x_0)^n \rightarrow 0$, gilt $|a_n|r^n \rightarrow 0$. Die Folge $|a_n|r^n$ ist also konvergent und somit beschränkt. Es existiert also eine Schranke $s \in \mathbb{R}$, so dass $|a_n|r^n \leq s$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit können wir jetzt für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < r$ die absolut konvergente Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} s \left(\frac{|x - x_0|}{r} \right)^n$ als Majorante angeben, denn es gilt

$$|a_n(x - x_0)^n| = |a_n|r^n \left(\frac{|x - x_0|}{r} \right)^n \leq s \left(\frac{|x - x_0|}{r} \right)^n .$$

Wir haben somit also absolute Konvergenz für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < r$. Jetzt setzen wir $R := \sup(\{|x - x_0| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ konvergent}\})$. Dann gilt mit eben Bewiesenem, dass die Potenzreihe für alle x mit $|x - x_0| < R$ absolut konvergent ist und nach Definition des Supremums gilt für alle x mit $|x - x_0| > R$, dass die Potenzreihe nicht konvergiert. $\square$

Bemerkung 6.61. Für die Randpunkte einer Potenzreihe, d.h. die beiden Punkte $x_0 - R$ und $x_0 + R$ (bzw. den Randkreis $\{x \in \mathbb{C} : |x - x_0| = R\}$ bei den komplexen Zahlen, die wir im nächsten Abschnitt einführen werden) kann im Allgemeinen keine Aussage getroffen werden. Hier können alle möglichen Fälle auftreten, d.h. Divergenz oder Konvergenz, wie wir später in Beispielen sehen werden.

Wie lässt sich der Konvergenzradius R einer Potenzreihe nun bestimmen? Hierbei helfen die beiden folgenden Lemmata, die an das Quotienten- bzw. Wurzelkriterium erinnern.

Lemma 6.62. Sei $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und die Folge $|a_n|/|a_{n+1}|$ konvergent oder bestimmt divergent⁷. Dann gilt

$$\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \rightarrow R .$$

Lemma 6.63. Sei $a_n \neq 0$ und $1/\sqrt[n]{|a_n|}$ konvergent oder bestimmt divergent. Dann

$$\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \rightarrow R .$$

Beweis: Sei zunächst $|a_n|/|a_{n+1}| \rightarrow a < \infty$. Wir zeigen, dass $a = R$. Für $x \neq x_0$ gilt

$$\left| \frac{a_{n+1}(x - x_0)^{n+1}}{a_n(x - x_0)^n} \right| = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \cdot |x - x_0| .$$

Falls $a = 0$, dann geht die rechte Seite gegen ∞ und die Potenzreihe ist nicht konvergent, also ist auch $R = 0$. Falls $a > 0$, dann geht die rechte Seite gegen $|x - x_0|/a$. Dieser Wert ist kleiner als 1 genau dann, wenn $|x - x_0| < a$. Mit dem Quotienten-Kriterium folgt dann $a = R$.

Analog lässt sich das zweite Lemma aus $\sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0|$ mit dem Wurzel-Kriterium beweisen. $\square$

Jetzt betrachten wir drei Beispiele, die auch zeigen, dass das Verhalten einer Potenzreihe auf dem Rand des Konvergenzradius R unterschiedlich sein kann. Es sei jeweils $x_0 = 0$.

⁷Ähnlich zur Konvergenz von Funktion ist die bestimmte Divergenz für Folgen, d.h. $a_n \rightarrow \infty$ oder $a_n \rightarrow -\infty$ für $n \rightarrow \infty$, definiert durch $a_n \rightarrow \infty : \Longleftrightarrow \forall s \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \ a_n \geq s$.

Beispiel 6.64. Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ hat Konvergenzradius $R = 1$. Für $x = \pm 1$ ist die Potenzreihe nicht konvergent.

Beweis: Der Konvergenzradius ist gleich $1/\sqrt[n]{|1|} \rightarrow 1$. Für $|x| < 1$ ist der Grenzwert der Potenzreihe gerade gegeben durch $1/(1-x)$. Für $x = 1$ divergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} 1$, für $x = -1$ erhalten wir gerade die divergente Reihe aus Beispiel 6.27. $\square$

Beispiel 6.65. Die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot x^n$ hat Konvergenzradius $R = 1$, ist konvergent für $x = -1$ und divergent für $x = 1$.

Beweis: Der Konvergenzradius ist gleich $1/\sqrt[n]{|1/n|} = \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ nach Beispiel 6.17. Für $x = -1$ erhalten wir die (konvergente) alternierende harmonische Reihe und für $x = 1$ erhalten wir die (divergente) harmonische Reihe. $\square$

Beispiel 6.66. Die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cdot x^n$ hat Konvergenzradius $R = 1$ und ist konvergent für $x = \pm 1$.

Beweis: Wie eben folgt ein Konvergenzradius von $1/\sqrt[n]{|1/n^2|} = (\sqrt[n]{n})^2 \rightarrow 1$. Für $x = \pm 1$ folgt die Konvergenz mit Beispiel 6.32 als Majorante. $\square$

Wir wiederholen kurz einige Dinge zu Polynomen. Wenn wir eine Potenzreihe (hier um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$) „abbrechen“, d.h. wir summieren nur bis zu einem gewissen $N \in \mathbb{N}$ auf bzw. wir setzen alle Folgenglieder a_n mit $n > N$ auf 0, dann erhalten wir ein Polynom vom Grad N (sei also $a_N \neq 0$, sonst wäre der Grad des Polynoms kleiner N)

$$f(x) := \sum_{n=0}^N a_n x^n.$$

Dieses Polynom hat nun höchstens N viele Nullstellen, d.h. es existieren höchstens N viele, paarweise verschiedene Werte $x_j \in \mathbb{R}$ (bzw. $x_j \in \mathbb{C}$) mit $f(x_j) = 0$. Potenzreihen können folglich unendlich viele Nullstellen haben. Allerdings schränkt das folgende Lemma, das zugleich den wichtigen *Identitätssatz für Potenzreihen*, Satz 6.68, vorbereitet, dies etwas ein.

Lemma 6.67. Sei $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe (um $x_0 = 0$) mit positivem Konvergenzradius $R > 0$, wobei a_n nicht die konstante Nullfolge $(0, 0, 0, \dots)$ sei. Dann existiert ein $0 < r < R$, so dass $f(x)$ auf $U_r := \{x \in \mathbb{R} : |x| < r\}$ nur endlich viele Nullstellen hat.

Beweis: Sei N das kleinste $N \in \mathbb{N}$ mit $a_N \neq 0$. Für jedes $0 < r < R$ und $x \in U_r$ gilt

$$|f(x) - a_N x^N| \leq s \cdot |x|^{N+1},$$

wobei $s := \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r^{n-N-1}$. Wir nehmen an, dass f in jeder Umgebung $U_{r/k}$ (für alle $k \in \mathbb{N}^+$) unendlich viele Nullstellen hat. Dann existiert eine Folge $x_k \in U_{r/k} \setminus \{0\}$ von Nullstellen von f mit $x_k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. Mit obiger Abschätzung gilt dann

$$s \cdot |x_k|^{N+1} \geq |f(x_k) - a_N x_k^N| = |a_N| \cdot |x_k|^N.$$

Da $x_k \neq 0$, folgt $|a_N| \leq s \cdot |x_k| \rightarrow 0$ und damit der Widerspruch $a_N = 0$. $\square$

Satz 6.68 (Identitätssatz für Potenzreihen). *Es seien*

$$f_a(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ und } f_b(x) := \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

Potenzreihen (um $x_0 = 0$) mit positiven Konvergenzradien $R_a \geq R_b \geq r > 0$. Falls $f_a(x) = f_b(x)$ für alle $x \in U_r := \{x \in \mathbb{R} : |x| < r\}$, dann gilt $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n = b_n$.

Beweis: Die Potenzreihe von $f_a - f_b$ ist für alle $x \in U_r$ konstant 0. Für alle $0 < r^* < r$ existieren also unendlich viele Nullstellen von $f_a - f_b$ in U_{r^*} . Mit Lemma 6.67 folgt also, dass $a_n - b_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Mit anderen Worten bedeutet der Identitätssatz also, dass wenn zwei Potenzreihen $f_a(x), f_b(x)$ auf einer Umgebung U_r innerhalb ihrer Konvergenzradien übereinstimmen, dann haben beide Potenzreihen die selben Folgenglieder $a_n = b_n$. Zusammen mit dem folgenden Satz von TAYLOR folgt daraus, dass sich viele bekannte Funktionen, wie etwa $\exp(x)$, eindeutig als Potenzreihe darstellen lassen.

Satz 6.69 (Satz von TAYLOR⁸). *Sei $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ für $-\infty \leq a < b \leq \infty$ $(N+1)$ -mal differenzierbar und $x_0, x \in]a, b[$. Dann existiert ein $t \in]0, 1[$ mit*

$$f(x) = \left(\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \right) + \frac{f^{(N+1)}(x_0 + t(x - x_0))}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1},$$

wobei $f^{(n)}$ die n -te Ableitung von f bezeichnet und $f^{(0)} := f$.

Ein Beweis ist z.B. in [4] zu finden. Die Summe $\sum_{n=0}^N (f^{(n)}(x_0)/n!) (x - x_0)^n$ heißt dabei N -tes TAYLOR-Polynom zu f um x_0 und $(f^{(N+1)}(x_0 + t(x - x_0)))(x - x_0)^{N+1}$

⁸BROOK TAYLOR, 1685–1731, britischer Mathematiker.

heißt *N-tes Restglied*. Ist die Funktion f nun beliebig oft differenzierbar, so können wir (zumindest einmal formal) die TAYLOR-Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

bilden. Die interessante Frage ist nun, wann und für welche x gilt, dass $f(x)$ gleich der TAYLOR-Reihe ist. Wir werden diese Frage nicht vollständig beantworten, sondern uns einige Beispiele ansehen, welche Fälle auftreten können. Zunächst benötigen wir ein weiteres Lemma.

Lemma 6.70. Sei $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R . Dann gilt für alle $x \in U_R$, dass f in x differenzierbar ist mit

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Insbesondere hat die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ den selben Konvergenzradius R .

Mit anderen Worten lassen sich also Potenzreihen innerhalb ihres Konvergenzradius gliedweise differenzieren. Wiederum verzichten wir auf einen Beweis.

Satz 6.71. Jede Potenzreihe $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ mit Konvergenzradius $R > 0$ ist auf $\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < R\}$ gleich ihrer TAYLOR-Reihe.

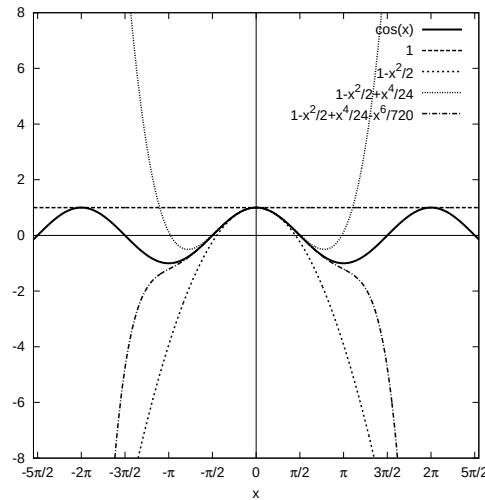
Beweis: Wir müssen zeigen, dass $a_n = f^{(n)}(x_0)/n!$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Für $n = 0$ erhalten wir zunächst $a_0 = f(x_0) = f^{(0)}(x_0)/0!$ und für $n > 1$ können wir gliedweise differenzieren und erhalten dann $f^{(n)}(x_0)/n! = a_n$. $\square$

Wir geben nun einige wichtige Beispiele für Funktionen an, deren TAYLOR-Reihe auf ganz $\mathbb{R}$ mit der Funktion übereinstimmt.

Beispiel 6.72. Es gilt $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Wir haben bereits in Beispiel 6.38 gezeigt, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ absolut konvergent ist. Der Konvergenzradius R der Reihe ist also unendlich. Wir wissen, dass $\exp' = \exp$. Diese Eigenschaft hat nun auch die Reihe, denn es gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Abbildung 6.7: Die ersten TAYLOR-Polynome von $\cos(x)$

Beispiel 6.73. Es gilt $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Dass dies wirklich die TAYLOR-Reihe des $\cos$ ist, folgt aus

$$\cos^{(n)}(0) = \begin{cases} 1 & , \text{ falls } n \equiv 0 \pmod{4} , \\ -1 & , \text{ falls } n \equiv 2 \pmod{4} , \\ 0 & , \text{ falls } n \equiv 1, 3 \pmod{4} . \end{cases}$$

Abbildung 6.7 zeigt $\cos(x)$ zusammen mit den ersten TAYLOR-Polynomen.

Beispiel 6.74. Es gilt $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Wie eben hat man

$$\sin^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & , \text{ falls } n \equiv 0, 2 \pmod{4} , \\ 1 & , \text{ falls } n \equiv 1 \pmod{4} , \\ -1 & , \text{ falls } n \equiv 3 \pmod{4} . \end{cases}$$

Beispiel 6.75. Es gilt $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ für alle $x \in]-1, 1]$.

Wir wollen lediglich zeigen, dass dies der TAYLOR-Reihe von $\ln(1+x)$ um den Punkt $x_0 = 0$ der obigen Potenzreihe entspricht. Es gilt $(\ln(1+x))' = 1/(1+x)$ und

allgemein $(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n+1}(n-1)!/(1+x)^n$. Damit gilt für das Folgenglied $a_n = (\ln(1+x_0))^{(n)}/n!$ der TAYLOR-Reihe dann

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{(1+x_0)^n n!} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Somit können wir jetzt auch leicht den Grenzwert der alternierenden harmonischen Reihe angeben, wo wir in Beispiel 6.41 lediglich gezeigt hatten, dass sie konvergiert. Es gilt nämlich

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot 1^n = -\ln(1+1) = -\ln(2) \approx -0,6931.$$

6.6 Zahlenbereiche

Hauptbestandteil dieses Abschnitts ist die Einführung der *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$. Wir wollen hierbei auch noch einmal einen kurzen Blick auf die Zahlenbereiche

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

werfen. Ein bekanntes Zitat von LEOPOLD KRONECKER⁹ lautet

„Gott hat die natürlichen Zahlen geschaffen – der Rest ist Menschenwerk.“

In Kapitel 3 haben wir sogar die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ „selbst“ eingeführt. Denn die *Peano-Axiome* erzeugen eine Menge, die bis auf „Umbenennung“ ihrer Elemente genau den natürlichen Zahlen entspricht. Man sagt hierzu auch, dass die natürlichen Zahlen *bis auf Isomorphie* festgelegt sind. Ein *Isomorphismus* zwischen zwei Mengen M und N ist eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$. Sind auf den Mengen M und N Operationen definiert, wie etwa $\text{succ}(n)$ für die Menge M^* , die durch die PEANO-Axiome gegeben ist, und die Funktion $n \mapsto n+1$ auf der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ (wie wir sie kennen), dann fordert man von einem Isomorphismus zusätzlich, dass er mit diesen Operationen *verträglich* ist¹⁰. Ein Isomorphismus zwischen der Menge M^* und $\mathbb{N}$ ist eine bijektive Funktion $f: M^* \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(\text{succ}(n)) = f(n) + 1 \text{ für alle } n \in M,$$

⁹LEOPOLD KRONECKER, 1823–1891, deutscher Mathematiker.

¹⁰Meist benennt man dann auch noch die Operationen, mit welchen der Isomorphismus verträglich ist. Ein *Gruppenisomorphismus* zwischen zwei Gruppen G_1, G_2 mit den entsprechenden Operationen $\star_1, \star_2$ ist beispielsweise verträglich mit diesen Operationen. Man fordert also $f(x \star_1 y) = f(x) \star_2 f(y)$ für alle $x, y \in G_1$.

also genau die Funktion f , welche 0 auf 0 abbildet, $\text{succ}(0)$ auf 1, $\text{succ}(\text{succ}(0))$ auf 2, etc. Im Folgenden wollen wir die ganzen, rationalen und reellen Zahlen *bis auf Isomorphie* definieren. Dabei geben wir (mit Ausnahme der komplexen Zahlen) bei den Isomorphismen nur jeweils die Funktion f an ohne zu zeigen, mit welchen Operationen f verträglich ist. Beginnen wir mit den ganzen Zahlen.

Definition 6.76. Sei $R \subseteq \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$ definiert durch

$$(m_1, m_2) \approx_R (n_1, n_2) :\iff m_1 + n_2 = n_1 + m_2$$

und K ein Repräsentantensystem der Äquivalenzrelation R . Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ seien (bis auf Isomorphie) gleich K .

Da wir die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bereits kennen, betrachten wir den Isomorphismus $f: K \rightarrow \mathbb{Z}$ gegeben durch $f((n_1, n_2)) = n_1 - n_2$ für alle $(n_1, n_2) \in K$ ¹¹. Betrachten wir eine Eigenschaft der ganzen Zahlen, welche die natürlichen Zahlen noch nicht hatten.

- Zu jedem $x \in \mathbb{Z}$ existiert ein additives Inverses $-x$.

Somit sind die ganzen Zahlen zusammen mit der Addition eine *abelsche Gruppe*.

Definition 6.77. Sei $R \subseteq \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2$ definiert durch

$$(x_1, x_2) \approx_R (y_1, y_2) :\iff x_1 \cdot y_2 = y_1 \cdot x_2$$

und K ein Repräsentantensystem der Äquivalenzrelation R . Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ seien (bis auf Isomorphie) gleich $K^* := K \setminus \{(x, 0) : x \in \mathbb{Z}\}$.

Ein passender Isomorphismus ist $f: K^* \rightarrow \mathbb{Q}, (x, y) \mapsto x/y$. Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ erfüllen zusätzlich zu den Eigenschaften der ganzen Zahlen die folgende Eigenschaft.

- Zu jedem $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ existiert ein multiplikatives Inverses $1/x$.

Die rationalen Zahlen bilden zusammen mit der Addition eine *abelsche Gruppe* und $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bildet zusammen mit der Multiplikation ebenfalls eine *abelsche Gruppe*. Zusammen mit dem geltenden *Distributivgesetz* $x(y+z) = xy+xz$ bedeutet dies, dass $\mathbb{Q}$ ein *Körper* ist. In einem Körper gelten nun alle üblichen Rechenregeln, d.h. wir können in einem Körper wie gewohnt rechnen, z.B. können wir beliebige Divisionen ausführen, was in $\mathbb{Z}$ noch nicht möglich war. Die beiden folgenden Zahlenbereiche $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind ebenfalls Körper.

¹¹Hier überträgt sich die Operation der Addition $+$ in $\mathbb{N}$ zuerst auf $\mathbb{N}^2$ und dann auf $\mathbb{Z}$. Wie aber schon erwähnt, wollen wir hier nicht näher darauf eingehen.

Definition 6.78. Sei Q die Menge aller rationaler CAUCHY-Folgen, $R \subseteq Q \times Q$ definiert durch

$$a_n \approx_R b_n : \Longleftrightarrow a_n - b_n \text{ ist eine Nullfolge}$$

und K ein Repräsentantensystem der Äquivalenzrelation R . Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ seien (bis auf Isomorphie) gleich K .

Ein passender Isomorphismus ist $f: K \longrightarrow \mathbb{R}, a_n \longmapsto \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Als zusätzliche Eigenschaft erhalten wir die drei folgenden äquivalenten Aussagen.

- Jede CAUCHY-Folge konvergiert.
- Zu jeder nach oben beschränkten Menge M existiert das Supremum.
- Zu jeder nach unten beschränkten Menge M existiert das Infimum.

Nun fehlt uns noch der Schritt von den reellen zu den komplexen Zahlen $\mathbb{C}$. Wir führen die komplexen Zahlen zunächst einmal ganz „naiv“ ein, indem wir ein zusätzliches Symbol

$$i := \sqrt{-1}$$

eingeführen und dann die Menge der komplexen Zahlen definieren als

$$\mathbb{C} := \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\},$$

wobei $a + ib = c + id$ genau dann, wenn $a = c$ und $b = d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Die Menge $\mathbb{C}$ ist also zunächst nichts anderes (bis auf Isomorphie) als die Menge der Punkte in der Ebene $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$. Nur können wir in dieser Ebene nun rechnen, d.h. wir können eine Addition $+$ und eine Multiplikation $\cdot$ definieren. Dabei können wir i zunächst wie die *Unbestimmte* x eines Polynoms behandeln und anschließend alle Vorkommen von i^2 durch -1 ersetzen. Wenn wir etwa $(a+ib) \cdot (c+id)$ berechnen, dann stellen wir uns zunächst vor, wir würden das Produkt der beiden Polynome $(a + bx) \cdot (c + dx) = ac + adx + bcx + bdx^2$ berechnen und in $ac + iad + ibc + i^2bd$ ersetzen wir nun i^2 durch -1 . Damit erhalten wir allgemein für das Produkt zweier komplexer Zahlen

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Für die Summe zweier komplexer Zahlen gilt entsprechend einfach

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d).$$

Diese Art des Rechnens hat nun weitreichende Konsequenzen. In $\mathbb{R}$ wissen wir beispielsweise, dass das Polynom $f(x) := x^2 + 1 > 0$ keine Nullstellen hat. In $\mathbb{C}$ gilt nun allerdings $f(i) = i^2 + 1 = -1 + 1 = 0$, also ist i eine Nullstelle des Polynoms f . Allgemein gilt in $\mathbb{C}$ der folgende *Fundamentalsatz der Algebra*.

- Jedes Polynom mit einem Grad $n \geq 1$ besitzt eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Wenn man die Nullstellen entsprechend ihrer *Vielfachheit* zählt¹², dann gilt, dass jedes Polynom vom Grad n genau n viele Nullstellen in $\mathbb{C}$ hat. Jetzt wollen wir wie oben auch die komplexen Zahlen in einer Definition festhalten.

Definition 6.79. Sei M die Menge aller 2×2 -Matrizen der Form

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

mit $a, b \in \mathbb{R}$. Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ seien (bis auf Isomorphie) gleich M .

Ein passender Isomorphismus ist hier natürlich

$$f: M \longrightarrow \mathbb{C} \\ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \longmapsto a + ib.$$

Diesmal wollen wir aber kurz zeigen, dass dieser Isomorphismus mit der Addition und Multiplikation auf M bzw. $\mathbb{C}$ verträglich ist. Auf M haben wir also die gewöhnliche Matrixaddition und -multiplikation, auf $\mathbb{C}$ die Addition und Multiplikation, wie wir sie oben eingeführt hatten. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}\right) \quad \text{und} \\ f\left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{pmatrix}\right) \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc) = f\left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\right) \cdot f\left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

Bevor wir uns geometrische Interpretationen der komplexen Addition und Multiplikation ansehen, betrachten wir weitere Eigenschaften und Definitionen zu den komplexen Zahlen.

- Die *konjugiert komplexe Zahl* $\bar{z}$ einer komplexen Zahl $z = a + ib$ ist $\bar{z} := a - ib$.
- Der Betrag einer komplexen Zahl $z = a + ib$ ist $|z| := \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}$ und entspricht der Länge des entsprechenden Vektors in der komplexen Ebene.
- Zu $z = a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gilt $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2 = (a - ib)/(a^2 + b^2)$.

¹²Im Polynom $f(x) = x^3 - 2x^2 - 15x + 36 = (x - 3)(x - 3)(x + 4)$ hat die Nullstelle -4 die Vielfachheit 1, aber 3 hat die Vielfachheit 2. Somit zählt die Nullstelle 3, wenn man entsprechend ihrer Vielfachheit zählt, wie zwei Nullstellen.

- Die Definitionen und Sätze aus den letzten Abschnitten dieses Kapitels lassen sich fast alle auf den komplexen Fall übertragen. Der reelle Betrag wird dabei durch den komplexen Betrag ersetzt. So übertragen sich Konvergenz von Folgen und Reihen, Majorantenkriterium, jede komplexe CAUCHY-Folge konvergiert, Stetigkeit, etc. direkt auf den komplexen Fall. Das LEIBNIZ-Kriterium lässt sich aber beispielsweise nicht übertragen, da $\mathbb{C}$ nicht durch $\leq$ geordnet ist und der Begriff einer antitonen, komplexen Folge deswegen keinen Sinn macht¹³.
- $\operatorname{Re}(z) = a$ und $\operatorname{Im}(z) = b$ bezeichnen *Real-* und *Imaginärteil* von $z = a + ib$.
- Es gilt die EULERSche Identität

$$\exp(ix) = \cos(x) + i \sin(x) \text{ für alle } x \in \mathbb{R} .$$

- Zu jeder komplexen Zahl $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ existiert eindeutig $0 \leq \varphi < 2\pi$ (*Argument* von z) und ein $0 < r < \infty$ (*Betrag* oder *Länge* von z) mit

$$z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r \exp(i\varphi) .$$

Dies nennt man die *Polarkoordinatendarstellung* von z , siehe Abb. 6.8.

Beweis: Die EULERSche Identität folgt leicht mit Hilfe der Potenzreihen von $\exp$, $\cos$ und $\sin$. Wir skizzieren den Beweis der Existenz und Eindeutigkeit der Polarkoordinatendarstellung. Für $0 \leq \varphi < 2\pi$ durchläuft $\exp(i\varphi) = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$ genau einmal den *Einheitskreis* der komplexen Ebene, da stets gilt $\cos(\varphi)^2 + \sin(\varphi)^2 = 1^2$. Zu jedem Punkt z auf dem Einheitskreis existiert also genau ein $0 \leq \varphi < 2\pi$ mit $z = \exp(i\varphi)$. Mit $r := |z|$ folgt dann die Behauptung. $\square$

Eine geometrische Interpretation der komplexen Addition ergibt sich direkt. Die komplexe Addition entspricht genau der *Vektoraddition* in der komplexen Ebene. Mit Hilfe der Polarkoordinatendarstellung erhalten wir nun auch sehr leicht eine geometrische Interpretation der komplexen Multiplikation. Seien $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und $(r_1, \varphi_1), (r_2, \varphi_2)$ deren Polarkoordinatendarstellungen. Dann gilt für das Produkt

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \exp(i(\varphi_1 + \varphi_2)) ,$$

d.h. der Betrag des Produktes $z_1 \cdot z_2$ ist gerade das *Produkt* der beiden Beträge r_1, r_2 und das Argument des Produktes ist gerade die *Summe*¹⁴ der beiden Argumente φ_1, φ_2 , siehe Abbildung 6.8. Aufgrund Ihrer Wichtigkeit für die digitale Signalverarbeitung definieren wir abschließend den Begriff der *Einheitswurzeln*.

¹³Allerdings können natürlich die Beträge $|a_n|$ einer komplexen Folge a_n antiton sein. Dies liefert aber natürlich keine hinreichende Bedingung für Konvergenz.

¹⁴Um hier wieder einen Wert in $[0, 2\pi[$ zu erhalten, betrachten wir die Summe modulo 2π .

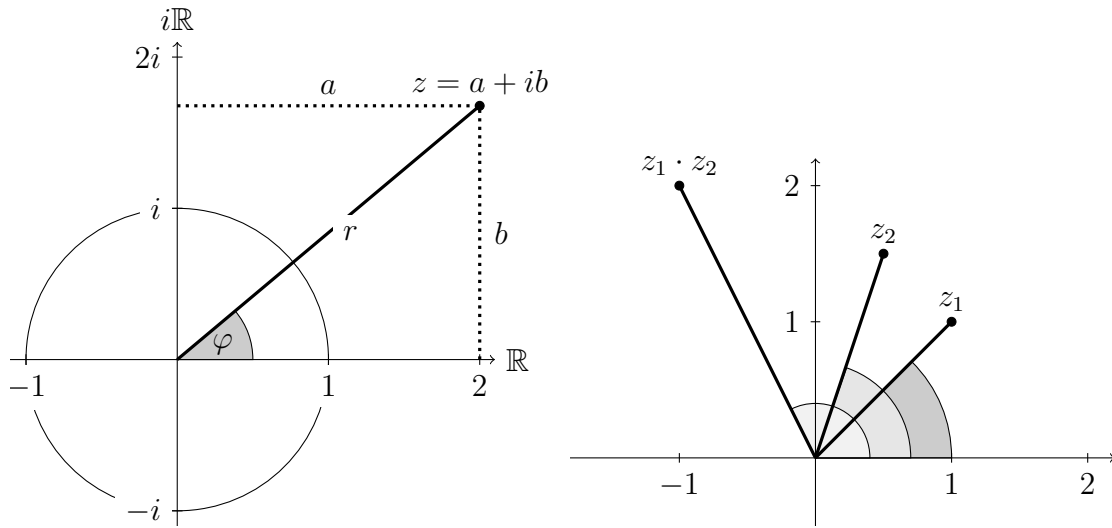


Abbildung 6.8: Polarkoordinatendarstellung (r, φ) einer komplexen Zahl $z = a + ib$ (links) und die komplexe Multiplikation $z_1 \cdot z_2 = -1 + 2i$ (rechts) für $z_1 = 1 + i$ und $z_2 = (1 + 3i)/2$. Beträge multiplizieren sich, Winkel (Argumente) addieren sich

Definition 6.80. Eine komplexe Zahl $\omega \in \mathbb{C}$ heißt n -te Einheitswurzel (für $n \geq 1$), falls $\omega^n = 1$. Sie heißt primitive n -te Einheitswurzel, falls zusätzlich $\omega^m \neq 1$ für alle $1 \leq m < n$ gilt.

Eine n -te Einheitswurzel ω ist also eine Nullstelle des Polynoms $x^n - 1$. Nach dem Fundamentalsatz der Algebra existieren somit zu jedem $n \geq 1$ genau n viele n -ten Einheitswurzeln.

Beispiel 6.81. Die 2-ten Einheitswurzeln sind 1 und -1 , wobei nur -1 primitiv ist. Allgemein sind genau die Zahlen $\omega_k := \exp(2\pi i k/n)$ für $0 \leq k < n$ die n -ten Einheitswurzeln, wobei alle ω_k mit $\text{ggT}(k, n) = 1$ primitiv sind¹⁵.

¹⁵Dies folgt aus der EULERSchen Identität, denn $\omega_k^m = \omega_1^{km} = 1 \iff n|km$.

Kapitel 7

Grundlagen der linearen Algebra

In diesem Kapitel wollen wir abschließend die wichtigsten Grundlagen der linearen Algebra behandeln. Wir werden den Begriff des *Vektorraums* einführen und *lineare Abbildungen* zwischen Vektorräumen betrachten. Diese lassen sich durch *Matrizen* darstellen, wobei wir hier den Zusammenhang zu *linearen Gleichungssystemen* herstellen werden. Außerdem werden wir auf *Eigenwerte* und *Eigenvektoren* eingehen. Wichtige Hilfsmittel sind hierbei Begriffe wie etwa lineare Unabhängigkeit, Determinanten, Skalarprodukte, Dimension etc. Als ergänzende Literatur eignet sich neben den entsprechenden Kapiteln in [12, 3] auch etwa [5].

7.1 Vektorräume

Im letzten Kapitel hatten wir schon kurz angesprochen, was ein Körper ist.

Definition 7.1. Eine Menge K zusammen mit zwei Abbildungen

$$\begin{aligned} +: K \times K &\longrightarrow K & \cdot: K \times K &\longrightarrow K \\ (x, y) &\longmapsto x + y, & (x, y) &\longmapsto x \cdot y \end{aligned}$$

heißt Körper, falls folgende Eigenschaften erfüllt sind.

- K zusammen mit $+$ bildet eine abelsche Gruppe mit 0 als Neutralelement.
- $K \setminus \{0\}$ zusammen mit $\cdot$ bildet eine abelsche Gruppe mit 1 als Neutralelement.
- Für alle $x, y, z \in K$ gilt $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (Distributivität).

Wir haben schon einige Körper kennen gelernt wie etwa $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Alle diese Körper besitzen unendlich viele Elemente. Es gibt jedoch auch *endliche Körper*.

Satz 7.2. Für p prim ist $\mathbb{Z}_p$ (d.h. $\mathbb{Z}$ modulo p) ein Körper¹.

Beweis: Die beiden Operationen $+$ und $\cdot$ sind die üblichen Operationen $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{Z}_p$, siehe Def. 2.46. Wir zeigen nur die Eigenschaft – die entscheidende, da sie in $\mathbb{Z}_n$ mit n nicht prim nicht gegeben ist – der Existenz von multiplikativen Inversen. Sei also $x \in \mathbb{Z}_p^* := \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ beliebig. Eine Möglichkeit dies zu beweisen, ist, das Lemma von BÉZOUT² zu verwenden. Es sagt aus, dass sich der ggT(y, z) als Linearkombination von y und z schreiben lässt, d.h. es existieren ganze Zahlen a, b mit $\text{ggT}(y, z) = ay + bz$. In unserem Fall betrachten wir den $\text{ggT}(x, p)$. Da p prim ist, folgt $\text{ggT}(x, p) = 1$ und damit existieren $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $1 = ax + bp$. Betrachten wir die Gleichung in $\mathbb{Z}_p$ erhalten wir

$$1 \equiv ax + 0 \pmod{p}$$

und sehen, dass a das gesuchte Inverse zu x ist. Ohne das Lemma von BÉZOUT explizit zu verwenden, lässt sich die Behauptung auch folgendermaßen zeigen. Nehmen wir an, für alle $a \in \mathbb{Z}_p^*$ gelte $ax \not\equiv 1 \pmod{p}$. Dann existiert ein $a \in \mathbb{Z}_p^*$ mit $ax \equiv 0 \pmod{p}$ (angenommen es existiert kein solches a , dann existieren nach dem Schubfachprinzip $a_1 \neq a_2 \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ mit $a_1x \equiv a_2x \pmod{p}$ und für $a := a_1 - a_2$ gilt dann $ax \equiv 0 \pmod{p}$ im Widerspruch zur Annahme). Wir identifizieren a, x und p mit ihren ganzzahligen Repräsentanten in $\{1, 2, \dots, p-1\}$. Für ein $c \in \mathbb{N}^+$ gilt dann $ax = cp$. Betrachten wir nun die Primfaktorzerlegungen beider Seiten, so sehen wir dass zwar auf der rechten Seite p vorkommt, nicht aber auf der linken, im Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, Satz 3.9. $\square$

Einem Vektorraum liegt nun immer ein Körper K zu Grunde.

Definition 7.3. Sei K ein Körper. Ein Vektorraum (oder K -Vektorraum) ist eine Menge $V \neq \emptyset$ zusammen mit zwei Funktionen $+: V \times V \rightarrow V$ (Vektoraddition) und $\cdot: K \times V \rightarrow V$ (skalare Multiplikation), so dass folgende Eigenschaften erfüllt sind.

- V zusammen mit $+$ ist eine abelsche Gruppe.
- Für alle $a, b \in K$ und $v \in V$ gilt $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$.
- Für alle $a \in K$ und $v, w \in V$ gilt $a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w$.
- Für alle $a, b \in K$ und $v \in V$ gilt $(ab) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$.
- Für alle $v \in V$ gilt $1 \cdot v = v$.

¹Dieser Körper wird meist mit $\mathbb{F}_p$ bezeichnet.

²ÉTIENNE BÉZOUT, 1730–1783, französischer Mathematiker.

Die Elemente von V heißen Vektoren.

Beispiel 7.4. Der $\mathbb{R}^n$ für $n \in \mathbb{N}^+$ zusammen mit der gewöhnlichen Vektoraddition und skalaren Multiplikation³ für $v, w \in \mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}$

$$v + w = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}, \quad a \cdot v = \begin{pmatrix} av_1 \\ av_2 \\ \vdots \\ av_n \end{pmatrix}$$

ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

Zwei weniger bekannte Beispiele für Vektorräume sind vermutlich die Folgenden.

Beispiel 7.5. Sei K ein Körper und V die Menge aller Polynome $\sum_{j=0}^n a_j x^j$ mit $a_j \in K$. Zusammen mit der gewöhnlichen Addition $+$ von Polynomen ($\sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) x^j$) und der gewöhnlichen skalaren Multiplikation $\cdot$ von Polynomen ($c \cdot \sum_{j=0}^n a_j x^j = \sum_{j=0}^n (ca_j) x^j$) ist V ein K -Vektorraum.

Beispiel 7.6. Sei K ein Körper und V die Menge aller $m \times n$ -Matrizen

$$M = (M_{j,k}) := (M_{j,k})_{1 \leq j \leq m, 1 \leq k \leq n} := \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,n} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ M_{m,1} & M_{m,2} & \cdots & M_{m,n} \end{pmatrix}$$

mit $M_{j,k} \in K$. Zusammen mit der gewöhnlichen Matrixaddition $+$ ($M + M^* = (M_{j,k} + M_{j,k}^*)$) und der gewöhnlichen skalaren Matrixmultiplikation $\cdot$ ($c \cdot M = (cM_{j,k})$) ist V ein K -Vektorraum.

Definition 7.7. Sei V ein K -Vektorraum⁴ und $\emptyset \neq W \subseteq V$. Die Teilmenge W heißt Unterraum (von V), falls für alle $v, w \in W$ auch $v + w \in W$ (W ist abgeschlossen unter der Addition $+$) und für alle $v \in W$ und $a \in K$ auch $a \cdot v \in W$ (W ist abgeschlossen unter der skalaren Multiplikation $\cdot$).

Insbesondere ist somit jeder Unterraum auch wieder ein Vektorraum.

Beispiel 7.8. Sei V der K -Vektorraum aller Polynome vom Grad höchstens n und $W \subseteq V$ die Menge aller Polynome vom Grad höchstens $m \leq n$. Dann ist W ein Unterraum von V .

³Wir schreiben die Elemente des $\mathbb{R}^n$ als *Spaltenvektoren*. Gelegentlich werden sie auch als *Zeilenvektoren*, d.h. $v = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)$ oder $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ geschrieben.

⁴Im Folgenden sei K jeweils ein Körper.

Beweis: Wir müssen zeigen, dass W unter Addition und skalarer Multiplikation abgeschlossen ist. Die Summe zweier Polynome vom Grad höchstens m ist wiederum ein Polynom vom Grad höchstens m . Und für jedes Polynom $\sum_{j=0}^m a_j x^j$ hat das Polynom $c \cdot \sum_{j=0}^m a_j x^j = \sum_{j=0}^m c a_j x^j$ auch einen Grad von höchstens m . $\square$

Definition 7.9. Sei V ein K -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$. Ein Vektor $w \in V$ heißt Linearkombination der $v_1, \dots, v_n$, falls $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ existieren, so dass

$$w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n .$$

Die Menge aller Linearkombinationen der $v_1, \dots, v_n$ heißt lineare Hülle oder Spann von $v_1, \dots, v_n$ und wird mit $\text{span}(\{v_1, \dots, v_n\})$ bezeichnet.

Bemerkung 7.10. Der Spann von $v_1, \dots, v_n$ ist ein Unterraum von V .

Beweis: Wiederum müssen wir zeigen, dass der Spann W von $v_1, \dots, v_n$ abgeschlossen ist unter Addition und skalarer Multiplikation. Seien $w, w^* \in W$ mit

$$w = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n , \quad w^* = \lambda_1^* v_1 + \dots + \lambda_n^* v_n .$$

Dann gilt

$$w + w^* = (\lambda_1 + \lambda_1^*) v_1 + \dots + (\lambda_n + \lambda_n^*) v_n \quad \text{und} \quad a \cdot w = (a \lambda_1) v_1 + \dots + (a \lambda_n) v_n ,$$

also sind auch $w + w^*$ und $a \cdot w$ in W . $\square$

Definition 7.11. Sei V ein K -Vektorraum. Die Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ heißen Erzeugendensystem von V , falls V die lineare Hülle der $v_1, \dots, v_n$ ist.

Beispiel 7.12. Sei $V = \mathbb{R}^2$. Dann ist

$$v_1 := (1, 0)^T := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 := (0, 1)^T, v_3 := (1, 1)^T$$

ein Erzeugendensystem von V .

Hier könnte man natürlich auch das kleinere Erzeugendensystem v_1, v_2 oder auch v_1, v_3 angeben. Die führt uns später zum Begriff der *Basis*.

Beweis: Jeder Vektor $w = (a, b)^T \in \mathbb{R}^2$ lässt sich schreiben als Linearkombination von v_1, v_2, v_3 , nämlich $w = a \cdot v_1 + b \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 = (a, 0)^T + (0, b)^T = (a, b)^T$. Genauso könnte man w aber auch schreiben als $w = (a - b) \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + b \cdot v_3 = (a - b, 0)^T + (b, b)^T = (a, b)^T$. $\square$

Beispiel 7.13. Sei V der K -Vektorraum aller Polynome vom Grad höchstens n und sei $v_j := x^j$ für $0 \leq j \leq n$. Dann sind die $v_0, \dots, v_n$ ein Erzeugendensystem.

Definition 7.14. Sei V ein K -Vektorraum. Die Vektoren $v_1, \dots, v_n$ heißen linear unabhängig, falls gilt

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \ (\in V) \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 .$$

Ansonsten heißen die Vektoren linear abhängig.

Beispiel 7.15. Wir hatten bereits die Vektoren $v_1 := (1, 0)^T, v_2 := (0, 1)^T, v_3 := (1, 1)^T$ in $\mathbb{R}^2$ betrachtet. Diese sind linear abhängig. Die beiden Vektoren v_1, v_2 oder auch v_1, v_3 hingegen sind linear unabhängig.

Beweis: Für v_1, v_2, v_3 gilt

$$2 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 + (-2) \cdot v_3 = 0 = (0, 0)^T .$$

Für v_1, v_3 betrachten wir das lineare Gleichungssystem $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_3 = 0$, also

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 1 &= 0 , \\ \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1 &= 0 , \end{aligned}$$

bei dem wir zunächst durch die zweite Zeile sehen, dass $\lambda_2 = 0$ gelten muss, und danach durch die erste Zeile, dass auch $\lambda_1 = 0$ gelten muss. $\square$

Im Beweis haben wir einen ersten Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen gesehen, dies werden wir später vertiefen.

Definition 7.16. Sei V ein K -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n$ ein Erzeugendensystem von V . Sind die $v_1, \dots, v_n$ linear unabhängig, dann heißt $v_1, \dots, v_n$ Basis von V . Die Anzahl n der Vektoren ist eindeutig⁵ und heißt Dimension $\dim(V)$ von V .

Beispiel 7.17. Betrachten wir wieder $v_1 := (1, 0)^T, v_2 := (0, 1)^T, v_3 := (1, 1)^T$ in $\mathbb{R}^2$. Die Vektoren v_1, v_3 (oder v_1, v_2 oder v_2, v_3) bilden eine Basis. Die Dimension des $\mathbb{R}^2$ ist also 2.

Beweis: Wir haben bereits gezeigt, dass v_1, v_3 ein Erzeugendensystem aus linear unabhängigen Vektoren ist. $\square$

Wir wollen nun spezielle Basen betrachten, bei denen die Basisvektoren paarweise *orthogonal* zueinander sind, d.h. im $\mathbb{R}^3$, dass alle Basisvektoren paarweise *senkrecht* zu einander stehen. Dazu benötigen wir zunächst den Begriff des *Skalarprodukts*.

Definition 7.18. Sei V ein K -Vektorraum, wobei $K \subseteq \mathbb{R}$ (wir wollen also $K = \mathbb{C}$ ausschließen). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow K$ heißt (euklidisches) Skalarprodukt, falls für alle $u, v, w \in V$ und alle $a \in K$ gilt

⁵Einen Beweis zur Eindeutigkeit findet man beispielsweise in [3].

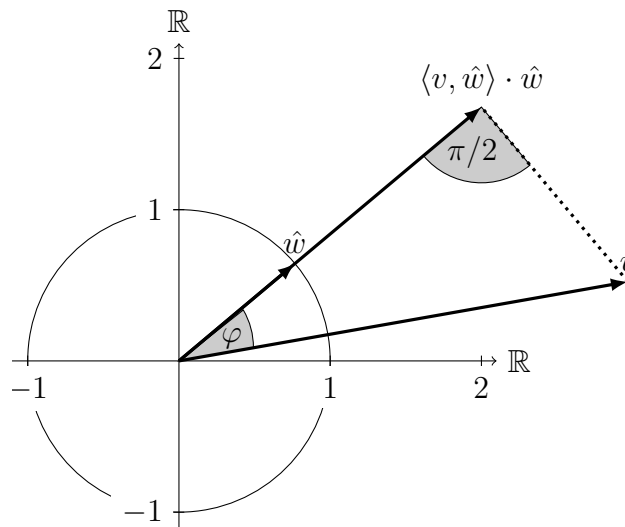


Abbildung 7.1: Das Standardskalarprodukt im $\mathbb{R}^2$. Ist $\hat{w}$ ein Vektor der Länge 1, so nennt man $\langle v, \hat{w} \rangle \cdot \hat{w}$ die *Projektion* von v auf $\hat{w}$

- $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$ (*symmetrisch*),
- $\langle av + w, u \rangle = a \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle$ (*linear im 1. Argument*⁶),
- $\langle v, v \rangle \geq 0$ und $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$ (*positiv definit*).

Ein Vektorraum V zusammen mit einem (euklidischen) Skalarprodukt heißt euklidischer Vektorraum. Vektoren $v, w \in V$ mit $\langle v, w \rangle = 0$ heißen orthogonal.

Lemma 7.19. Sei V ein euklidischer Vektorraum. Sind zwei Vektoren $v, w \in V \setminus \{0\}$ orthogonal zueinander, dann sind sie linear unabhängig.

Beweis: Angenommen, v und w sind linear abhängig. Dann existieren $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ ⁷ mit $\lambda_1 v + \lambda_2 w = 0$, also $w = a \cdot v$ mit $a := -\lambda_1/\lambda_2 \neq 0$. Damit gilt dann aber $\langle v, w \rangle = \langle aw, w \rangle = a \langle w, w \rangle \neq 0$, da $a \neq 0$ und $w \neq 0$. $\square$

Beispiel 7.20. Auf $V = \mathbb{R}^3$ mit $v = (v_1, v_2, v_3)^T$ und $w = (w_1, w_2, w_3)^T \in V$ ist

$$\langle v, w \rangle := v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3$$

das Standardskalarprodukt.

⁶Durch die gegebene Symmetrie ist das Skalarprodukt dann auch linear im 2. Argument.

⁷Da $v, w \neq 0$ müssen hier sogar beide Werte λ_1, λ_2 verschieden von 0 sein.

Abbildung 7.1 zeigt einige geometrische Eigenschaften des Standardskalarprodukts auf $\mathbb{R}^2$. Für das Standardskalarprodukt auf dem $\mathbb{R}^n$ gelten außerdem folgende Zusammenhänge. Die Wurzel des Skalarprodukts $\sqrt{\langle v, v \rangle} =: |v|$ heißt *Norm* des Vektors v und entspricht im $\mathbb{R}^n$ gerade der Länge des Vektors $\sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$. In der folgenden Definition bedeutet $\langle v, v \rangle = 1$ also, dass der Vektor v die Norm bzw. die Länge 1 hat. Wenn wir den Winkel zwischen zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ mit $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ bezeichnen, dann gilt außerdem

$$\langle v, w \rangle = |v| \cdot |w| \cdot \cos(\varphi) .$$

Weiter gilt folgende Ungleichung, die als SCHWARZsche Ungleichung⁸ oder als CAUCHY-SCHWARZsche Ungleichung bezeichnet wird.

Lemma 7.21 (SCHWARZsche Ungleichung). *Sei V ein euklidischer Vektorraum und $v, w \in V$. Dann gilt*

$$|\langle v, w \rangle| \leq |v| \cdot |w| ,$$

wobei $|v| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$.

Die letzten beiden Aussagen lassen wir unbewiesen.

Definition 7.22. *Sei V ein euklidischer Vektorraum und $\mathcal{B}: v_1, \dots, v_n$ eine Basis von V . Die Basis $\mathcal{B}$ heißt Orthogonalbasis von V , falls $\langle v_j, v_k \rangle = 0$ für alle $j \neq k$. Die Basis $\mathcal{B}$ heißt Orthonormalbasis von V , falls zusätzlich $\langle v_j, v_j \rangle = 1$ für alle j .*

Beispiel 7.23. *Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Standardskalarprodukt. Dann sind*

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_1 &: (1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (2, 2, 2)^T \\ \mathcal{B}_2 &: (2, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T \\ \mathcal{B}_3 &: (1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T \\ \mathcal{B}_4 &: (1, 0, 0)^T, (0, \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)^T, (0, -\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)^T \end{aligned}$$

Basen von V , die Basen $\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$ sind Orthogonalbasen von V , wobei $\mathcal{B}_3$ und $\mathcal{B}_4$ sogar Orthonormalbasen sind.

Abschließend wollen wir kurz ein Verfahren angeben, das GRAM-SCHMIDT Verfahren⁹, mit dem man aus einer Basis eine Orthonormalbasis gewinnen kann.

⁸HERMANN AMANDUS SCHWARZ, 1843–1921, deutscher Mathematiker.

⁹JØRGEN PEDERSEN GRAM, 1850–1916, dänischer Mathematiker, ERHARD SCHMIDT, 1876–1959, deutscher Mathematiker.

Algorithmus 1 : GRAM-SCHMIDT Verfahren**Eingabe** : Basis $v_1, \dots, v_n$ eines Vektorraums V **Ausgabe** : Orthonormalbasis $w_1, \dots, w_n$ von V **for** $j = 1, \dots, n$ **do**

$$w_j \leftarrow v_j - \sum_{k=1}^{j-1} \langle v_j, w_k \rangle \cdot w_k$$

$$w_j \leftarrow \frac{w_j}{\sqrt{\langle w_j, w_j \rangle}}$$

Beispiel 7.24. Wenden wir das GRAM-SCHMIDT Verfahren auf die Basis

$$\mathcal{B}: (1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (2, 2, 2)^T$$

des $\mathbb{R}^3$ an. Wir erhalten dann

$$w_1 = (1, 0, 0)^T$$

$$w_2 = (1, 1, 0)^T - 1 \cdot (1, 0, 0)^T = (0, 1, 0)^T$$

$$w_3 = ((2, 2, 2)^T - 2 \cdot (1, 0, 0)^T - 2 \cdot (0, 1, 0)^T) / 2 = (0, 0, 1)^T$$

7.2 Lineare Abbildungen

Definition 7.25. Eine Funktion $f: V \longrightarrow W$ zwischen zwei K -Vektorräumen V und W heißt linear, falls

- für alle $v, w \in V$ gilt $f(v + w) = f(v) + f(w)$,
- für alle $v \in V$ und $a \in K$ gilt $f(a \cdot v) = a \cdot f(v)$.

Beispiel 7.26. Sei $V = W = \mathbb{R}^2$. Die Funktion/Abbildung $f: V \longrightarrow W$ definiert durch

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3v_2 \\ 2v_1 - v_2 \end{pmatrix}$$

ist linear.

Beweis: Wir zeigen beide Bedingungen für Linearität in einem Schritt, d.h. wir zeigen, dass für alle $v, w \in V$ und $a \in \mathbb{R}$ gilt $f(a \cdot v + w) = a \cdot f(v) + f(w)$

$$\begin{aligned} f(a \cdot v + w) &= f\left(\begin{pmatrix} av_1 + w_1 \\ av_2 + w_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3(av_2 + w_2) \\ 2(av_1 + w_1) - (av_2 + w_2) \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \begin{pmatrix} 3v_2 \\ 2v_1 - v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3w_2 \\ 2w_1 - w_2 \end{pmatrix} = a \cdot f(v) + f(w) . \end{aligned}$$

□

Analog beweist man folgendes Beispiel.

Beispiel 7.27. Sei $V = \mathbb{R}^2$, $W_1 = \mathbb{R}$ und $W_2 = \mathbb{R}^3$. Die Funktionen $f_1: V \longrightarrow W_1$ und $f_2: V \longrightarrow W_2$ definiert durch

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \mapsto v_1 + v_2, \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} v_2 \\ v_1 + v_2 \\ v_1 - v_2 \end{pmatrix}$$

sind linear.

Überraschend ist auf den ersten Blick vielleicht folgendes Beispiel.

Beispiel 7.28. Sei $V = W$ der K -Vektorraum aller Polynome vom Grad höchstens n . Die Ableitung $': V \longrightarrow V$ ist eine lineare Abbildung.

Beweis: Die Ableitung eines Polynoms $\sum_{j=0}^n a_j x^j$ ist gegeben durch $\sum_{j=1}^n j a_j x^{j-1}$. Damit gilt für alle Polynome $\sum_{j=0}^n a_j x^j$ und $\sum_{j=0}^n b_j x^j$ und $c \in K$, dass

$$\begin{aligned} \left(c \cdot \sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j \right)' &= \sum_{j=1}^n j (c a_j + b_j) x^{j-1} = c \cdot \sum_{j=1}^n j a_j x^{j-1} + \sum_{j=1}^n j b_j x^{j-1} \\ &= c \cdot \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j \right)' + \left(\sum_{j=0}^n b_j x^j \right)' . \end{aligned}$$

□

Definition 7.29. Sei $f: V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann heißt

$$\ker(f) := \{v \in V : f(v) = 0\}$$

der Kern von f und

$$\operatorname{im}(f) := \{w \in W : \exists v \in V \text{ mit } f(v) = w\}$$

das Bild von f .

Der Kern $\ker(f)$ einer linearen Abbildung ist also nichts anderes als das *Urbild* der $0 \in W$ und das Bild $\operatorname{im}(f)$ ist gerade das *Bild* $f(V)$ wie wir es bereits in Kapitel 2 definiert hatten.

Beispiel 7.30. Betrachten wir noch einmal die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(v_1, v_2)^T \longmapsto v_1 + v_2$. Der Kern der Abbildung ist $\ker(f) = \{(a, -a)^T : a \in \mathbb{R}\}$ und das Bild ist $\operatorname{im}(f) = \mathbb{R}$. Bei der linearen Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit $(v_1, v_2)^T \longmapsto (v_2, v_1 + v_2, v_1 - v_2)^T$ gilt $\ker(f) = \{0\}$ und $\operatorname{im}(f) = \{(b, a + b, a - b)^T : a, b \in \mathbb{R}\}$, was gleich der linearen Hülle von $(0, 1, 1)^T, (1, 1, -1)^T$ ist.

Lemma 7.31. Sei $f: V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann ist $\ker(f)$ ein Unterraum von V und $\operatorname{im}(f)$ ein Unterraum von W .

Beweis: Wir müssen zeigen, dass $\ker(f)$ und $\operatorname{im}(f)$ abgeschlossen sind unter Addition und skalarer Multiplikation im entsprechenden Vektorraum V bzw. W . Seien $v_1, v_2 \in \ker(f)$ und $a \in K$. Aufgrund der Linearität von f gilt dann

$$f(a \cdot v_1 + v_2) = a \cdot f(v_1) + f(v_2) = a \cdot 0 + 0 = 0 ,$$

also liegt auch $a \cdot v + w$ im Kern von f . Seien jetzt $w_1, w_2 \in \operatorname{im}(f)$ und $a \in K$. Dann existieren $v_1, v_2 \in V$ mit $f(v_1) = w_1$ und $f(v_2) = w_2$. Aufgrund der Linearität von f gilt dann

$$f(a \cdot v_1 + v_2) = a \cdot f(v_1) + f(v_2) = a \cdot w_1 + w_2 ,$$

also ist auch $a \cdot w_1 + w_2$ im Bild von f . □

Über die Dimensionen der beiden Unterräume $\ker(f)$ und $\operatorname{im}(f)$ lässt sich nun Folgendes aussagen.

Satz 7.32 (Dimensionsformel). Sei $f: V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung und $\dim(V)$ endlich. Dann gilt

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{im}(f)) .$$

Einen Beweis der Dimensionsformel findet man wiederum beispielsweise in [3]. Betrachten wir im Folgenden lineare Abbildungen $f: V \longrightarrow W$, wobei $v_1, \dots, v_n$ und $w_1, \dots, w_m$ Basen von V bzw. W seien. *Bezüglich dieser Basen* lässt sich f dann durch eine Matrix darstellen. Für jeden Basisvektor $v \in \{v_1, \dots, v_n\}$ lässt sich $f(v)$ *eindeutig* als Linearkombination der Basisvektoren w_k schreiben, d.h. es existieren *eindeutig*¹⁰ $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, so dass $f(v) = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_m w_m$.

Definition 7.33. Sei $f: V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung, wobei $\mathcal{A}: v_1, \dots, v_n$ und $\mathcal{B}: w_1, \dots, w_m$ Basen von V bzw. W seien. Die $m \times n$ -Matrix $M =: M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$, deren Einträge $M_{j,k}$ definiert sind durch

$$f(v_j) = M_{1,j} w_1 + \dots + M_{m,j} w_m \text{ für alle } 1 \leq j \leq n$$

¹⁰Die Eindeutigkeit folgt direkt aus der linearen Unabhängigkeit der Basisvektoren $w_1, \dots, w_m$, denn angenommen es existieren zwei Darstellungen $f(v) = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_m w_m = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_m w_m$ folgt $0 = (\lambda_1 - \mu_1) w_1 + \dots + (\lambda_m - \mu_m) w_m$ und damit $\lambda_k = \mu_k$ für alle $1 \leq k \leq m$.

heißt Matrix der linearen Abbildung f bezüglich der Basen $\mathcal{A}, \mathcal{B}$. Der Rang der Matrix M ist definiert durch

$$\text{rang}(M) := \text{rang}(M(f)) := \dim(\text{im}(f)) .$$

Mit Hilfe dieser Matrix lässt sich die lineare Abbildung f dann schreiben als

$$\begin{aligned} f: V &\longrightarrow W \\ v &\longmapsto Mv . \end{aligned}$$

Beispiel 7.34. Sei $V = \mathbb{R}^2, W = \mathbb{R}^3$ und die lineare Abbildung $f: V \longrightarrow W$ gegeben durch $f((a, b)^T) := (b, a + b, a - b)^T$. Bezüglich der Standardbasen $\mathcal{A}: v_1 = (1, 0)^T, v_2 = (0, 1)^T$ und $\mathcal{B}: w_1 = (1, 0, 0)^T, w_2 = (0, 1, 0)^T, w_3 = (0, 0, 1)^T$ ist f gegeben durch die Matrix

$$M = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} .$$

An dieser Stelle wollen wir kurz einige spezielle Matrizen bezeichnen.

Definition 7.35. Sei $M \in K^{m \times n}$.

- M heißt quadratisch, falls $m = n$, z.B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.
- Die Matrix $M^T := (M_{k,j}) \in K^{n \times m}$ zu einer Matrix $M = (M_{j,k})$ heißt die zu M transponierte Matrix, z.B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- Eine quadratische Matrix M heißt invertierbar, falls eine Matrix M^{-1} mit $MM^{-1} = M^{-1}M = I$ existiert, wobei I die Einheitsmatrix bezeichnet und M^{-1} zu M inverse Matrix¹¹ heißt, z.B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. Diese ist eindeutig bestimmt.
- Eine Matrix M mit $M = M^T$ heißt symmetrisch, z.B. $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- Eine Matrix M mit $M^{-1} = M^T$ heißt orthogonal, z.B. $M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

¹¹Siehe Kapitel 0 zur Berechnung der inversen Matrix.

Lemma 7.36. Sei $f: V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung und $\dim(V) = n$ und $\dim(W) = m$. Dann gilt

- f injektiv $\iff \ker(f) = \{0\}$,
- f surjektiv $\iff \operatorname{im}(f) = W$,
- f bijektiv $\iff n = m \wedge f$ injektiv $\iff n = m \wedge f$ surjektiv.

Beweis: Sei $v \in \ker(f) \setminus \{0\}$. Dann gilt $f(v) = f(0) = 0$ und $v \neq 0$, also ist f nicht injektiv. Sei jetzt f nicht injektiv. Dann existieren $v_1 \neq v_2 \in V$ mit $f(v_1) = f(v_2)$. Aufgrund der Linearität von f gilt dann $f(v_1 - v_2) = 0$, also $0 \neq v_1 - v_2 \in \ker(f)$. Die Äquivalenz zur Surjektivität ist klar. Die beiden Äquivalenzen zur Bijektivität folgen direkt aus der Dimensionsformel und den Tatsachen, dass der einzige Unterraum von W der Dimension m gerade W selbst ist und dass der einzige Unterraum von V der Dimension 0 gerade $\{0\}$ ist. $\square$

Bemerkung 7.37. Seien $f: U \longrightarrow V$ und $g: V \longrightarrow W$ lineare Abbildungen. Dann ist $g \circ f: U \longrightarrow W$ ebenfalls linear. Ist f bijektiv, dann ist die Umkehrfunktion f^{-1} ebenfalls linear.

Beweis: Wir zeigen zuerst die erste Behauptung. Seien $v_1, v_2 \in U$ und $a \in K$ beliebig. Dann gilt

$$(g \circ f)(av_1 + v_2) = g(af(v_1) + f(v_2)) = a(g \circ f)(v_1) + (g \circ f)(v_2) .$$

Für die zweite Behauptung sei f bijektiv und $v_1, v_2 \in V$ und $a \in K$ beliebig. Dann

$$\begin{aligned} f^{-1}(av_1 + v_2) &= af^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2) \\ \iff f(f^{-1}(av_1 + v_2)) &= f(af^{-1}(v_1) + f^{-1}(v_2)) \\ \iff av_1 + v_2 &= af(f^{-1}(v_1)) + f(f^{-1}(v_2)) = av_1 + v_2 . \end{aligned}$$

$\square$

Lemma 7.38. Seien $f: U \longrightarrow V$ und $g: V \longrightarrow W$ lineare Abbildungen und $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ (endliche) Basen von U, V, W . Dann gilt

$$M(g \circ f) = M(g)M(f) \text{ bzw. genauer } M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(g \circ f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) ,$$

wobei $M(g)M(f)$ das gewöhnliche Matrixprodukt von $M(g)$ und $M(f)$ bezeichnet.

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Hintereinanderausführung von linearen Abbildungen gerade der Matrixmultiplikation der entsprechenden Matrizen entspricht.

Beweis: Sei $R = M(g)$, $S = M(f)$ und $\mathcal{A}: u_1, \dots, u_n, \mathcal{B}: v_1, \dots, v_m, \mathcal{C}: w_1, \dots, w_\ell$. Dann müssen wir zeigen, dass für alle u_j gilt $(g \circ f)(u_j) = \sum_{i=1}^\ell (RS)_{i,j} w_i$. Es gilt

$$f(u_j) = \sum_{h=1}^m S_{h,j} v_h \text{ und } g(v_h) = \sum_{i=1}^\ell R_{i,h} w_i .$$

Zusammen erhalten wir also

$$(g \circ f)(u_j) = \sum_{h=1}^m S_{h,j} g(v_h) = \sum_{i=1}^\ell \sum_{h=1}^m R_{i,h} S_{h,j} w_i .$$

Da $(RS)_{i,j} = \sum_{h=1}^m R_{i,h} S_{h,j}$ folgt die Behauptung. $\square$

Lemma 7.39. *Sei $f: V \longrightarrow W$ bijektiv und linear, $\dim(V) = \dim(W) = n$ und $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ beliebige Basen von V bzw. W . Dann gilt*

$$M(f^{-1}) = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}(f^{-1}) = (M(f))^{-1} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f))^{-1} .$$

Beweis: Wir wissen bereits, dass die Hintereinanderausführung von linearen Funktionen sich auf die Matrixmultiplikation der entsprechenden Matrizen überträgt. Um allgemein zu zeigen, dass eine Funktion g die Umkehrfunktion einer Funktion $f: V \longrightarrow W$ ist, genügt es zu zeigen, dass $g \circ f$ die Identität auf V und $f \circ g$ die Identität auf W ist. Wir müssen also zeigen, dass die Matrix von $f^{-1} \circ f$ die Identität, d.h. die Einheitsmatrix I auf V ist und dass die Matrix von $f \circ f^{-1}$ die Identität auf W ist. Mit der Eindeutigkeit der inversen Matrix ergibt dies gerade

$$\begin{aligned} M(f^{-1} \circ f) &= M(f^{-1})M(f) = (M(f))^{-1}M(f) = I , \\ M(f \circ f^{-1}) &= M(f)M(f^{-1}) = M(f)(M(f))^{-1} = I , \end{aligned}$$

so dass $(M(f))^{-1}$ die Matrix zu f^{-1} ist. $\square$

Wir wollen im Folgenden eine weitere Möglichkeit angeben, wie wir zu einer (invertierbaren) Matrix, deren inverse Matrix berechnen können, die zumindest für kleine Matrizen auch praktisch ausführbar ist. Dazu benötigen wir den Begriff der *Determinante* einer quadratischen Matrix M .

Definition 7.40. *Sei $M \in K^{n \times n}$ eine $n \times n$ -Matrix mit Einträgen $M_{j,k}$ aus einem Körper K . Die Determinante der Matrix M ist definiert durch*

$$\det(M) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n M_{j,\sigma(j)} .$$

Für den Fall $n = 2$ bedeutet dies also Folgendes.

Lemma 7.41. Für $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt $\det(M) = ad - bc$.

Für $n = 3$ erhalten wir wiederum direkt aus der Definition die Regel von SARRUS¹².

Lemma 7.42 (Regel von SARRUS). Für $M := \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 \end{pmatrix}$ gilt¹³

$$\det(M) = a_1 a_2 a_3 + b_1 b_2 b_3 + c_1 c_2 c_3 - a_1 b_2 c_3 - b_1 c_2 a_3 - c_1 a_2 b_3 .$$

Lemma 7.43. Sei $M \in K^{n \times n}$ eine Matrix in oberer Diagonalform

$$M = \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & \cdots & M_{1,n} \\ 0 & M_{2,2} & \cdots & \cdots & M_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & M_{n-1,n-1} & M_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & M_{n,n} \end{pmatrix} ,$$

d.h. alle Einträge $M_{j,k}$ mit $j > k$ sind 0. Dann gilt

$$\det(M) = \prod_{j=1}^n M_{j,j} .$$

Das Lemma gilt analog für untere Diagonalmatrizen, d.h. $M_{j,k} = 0$ für alle $j < k$.

Beweis: Jeder Summand in $\det(M) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n M_{j,\sigma(j)}$, bei dem zur entsprechenden Permutation σ ein j mit $\sigma(j) < j$ existiert, ist 0. Die einzige Permutation, für die $\sigma(j) \geq j$ für alle j , ist die gerade Permutation der Identität. $\square$

Das Lemma liefert nun einen Weg, die Determinante größerer Matrizen zu berechnen. Wir kennen den GAUß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme, siehe Kapitel 0. Mit Hilfe des GAUß-Algorithmus kann man die Matrix M schrittweise auf Zeilenstufenform bzw. auf Diagonalform bringen und dann die Determinante der so entstandenen Matrix mit obigem Lemma einfach angeben. Bei den 3 Operationen des Algorithmus sind dabei folgende Punkte zu beachten.

¹²PIERRE FRÉDÉRIC SARRUS, 1798–1861, französischer Mathematiker.

¹³Wenn man die Matrix M „erweitert“ zu $\left(\begin{array}{ccc|cc} a_1 & b_1 & c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 & c_2 & a_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \right)$ dann entspricht $\det(M)$ gerade der Summe der Produkte der ersten 3 Diagonaleinträge von links oben nach rechts unten minus die Summe der Produkte der ersten 3 Diagonaleinträge von links unten nach rechts oben.

- Entsteht M' aus M durch Addieren des a -fachen einer Zeile (k) zur Zeile (j) mit $j \neq k$, dann gilt $\det(M') = \det(M)$.
- Entsteht M' aus M durch Vertauschen zweier Zeilen (j) und (k) mit $j \neq k$, dann gilt $\det(M') = -\det(M)$.
- Entsteht M' aus M durch Multiplikation einer Zeile (j) mit $a \neq 0$, dann gilt $\det(M') = a \det(M)$.

Eine weitere Möglichkeit, die Determinante größerer Matrizen zu berechnen, liefert der LAPLACESCHE Entwicklungssatz¹⁴. Dazu benötigen wir zunächst den Begriff der *adjunkten Matrix*.

Definition 7.44. Sei $M \in K^{n \times n}$. Dann heißt die Matrix

$$\operatorname{adj}(M) := \begin{pmatrix} \tilde{m}_{1,1} & \cdots & \tilde{m}_{n,1} \\ \vdots & & \vdots \\ \tilde{m}_{1,n} & \cdots & \tilde{m}_{n,n} \end{pmatrix}, \text{ wobei } \tilde{m}_{j,k} := (-1)^{j+k} \det(\widetilde{M}_{j,k}) \text{ mit}$$

$$\widetilde{M}_{j,k} := \begin{pmatrix} M_{1,1} & \cdots & M_{1,k-1} & M_{1,k+1} & \cdots & M_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ M_{j-1,1} & \cdots & M_{j-1,k-1} & M_{j-1,k+1} & \cdots & M_{j-1,n} \\ M_{j+1,1} & \cdots & M_{j+1,k-1} & M_{j+1,k+1} & \cdots & M_{j+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ M_{n,1} & \cdots & M_{n,k-1} & M_{n,k+1} & \cdots & M_{n,n} \end{pmatrix} \in K^{(n-1) \times (n-1)},$$

die adjunkte Matrix zu M .

Beachten Sie die „transponierte“ Reihenfolge der $\tilde{m}_{j,k}$ in $\operatorname{adj}(M)$. Die Matrix $\widetilde{M}_{j,k}$ nennt man auch die (j,k) -te *Streichungsmatrix*, weil sie aus M durch Streichen der j -ten Zeile und k -ten Spalte entsteht.

Satz 7.45. Sei $M \in K^{n \times n}$. Dann gilt

$$\operatorname{adj}(M)M = \det(M)I = \begin{pmatrix} \det(M) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \det(M) & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & \det(M) & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \det(M) \end{pmatrix}.$$

¹⁴PIERRE SIMON LAPLACE, 1749–1827, französischer Mathematiker.

Dieser wichtige Satz lässt sich induktiv beweisen, wir wollen hier aber darauf verzichten. Wir haben damit nun einen weiteren Weg gefunden, eine Determinante zu berechnen.

Satz 7.46 (LAPLACEScher Entwicklungssatz). *Sei $M \in K^{n \times n}$, $1 \leq j, k \leq n$ beliebig und $\widetilde{M}_{j,k}$ bezeichne die (j, k) -te Streichungsmatrix. Dann gilt*

$$\det(M) = \sum_{\ell=1}^n (-1)^{j+\ell} M_{j,\ell} \det(\widetilde{M}_{j,\ell}) \quad \text{bzw.}$$

$$\det(M) = \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} M_{\ell,k} \det(\widetilde{M}_{\ell,k}) .$$

Die erste Gleichung wird mit Entwickeln nach j -ter Zeile, die zweite Gleichung mit Entwickeln nach k -ter Spalte bezeichnet.

Beweis: Betrachten wir in der Gleichung $\text{adj}(M)M = \det(M)I$ den (k, k) -ten Eintrag, so lesen wir die Entwicklung nach k -ter Spalte ab

$$\sum_{\ell=1}^n \widetilde{m}_{k,\ell} M_{\ell,k} = \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} \det(\widetilde{M}_{\ell,k}) M_{\ell,k} = \det(M) .$$

Um die Entwicklung nach j -ter Zeile zu beweisen, zeigen wir dass gilt $\det(M^T) = \det(M)$. Die Entwicklung nach j -ter Spalte in M^T entspricht dann ja genau der Entwicklung nach j -ter Zeile in M . Es gilt

$$\begin{aligned} \det(M^T) &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n M_{j,\sigma(j)}^T \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n M_{\sigma(j),j} \\ &= \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} \text{sgn}(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n M_{j,\sigma^{-1}(j)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n M_{j,\sigma(j)} = \det(M) . \end{aligned}$$

□

Beispiel 7.47. Es gilt

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right) =: \det(M) = 20 .$$

Beweis: Wir entwickeln nach der ersten Zeile und berechnen die auftretenden Determinanten der 3×3 -Matrizen mit der Regel von SARRUS.

$$\begin{aligned} & 1 \cdot \det \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right) - 3 \cdot \det \left(\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right) - 4 \cdot \det \left(\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= 1 \cdot 0 - 3 \cdot 4 - 4 \cdot (-8) = 20 . \end{aligned}$$

□

Für größere Matrizen kann der LAPLACESche Entwicklungssatz rekursiv verwendet werden, um die Determinanten der auftretenden Streichungsmatrizen zu berechnen. Dieses Vorgehen führt jedoch zu einem sehr hohen Rechenaufwand – exponentiell in n – und der GAUß-Algorithmus ist deswegen vorzuziehen.

Folgende Eigenschaften der Determinante wollen wir kurz ohne Beweis nennen.

Bemerkung 7.48. Seien $M, P \in K^{n \times n}$. Dann gilt

- M invertierbar $\iff \det(M) \neq 0$,
- $\det(MP) = \det(M) \det(P)$,
- $\det(M^{-1}) = \det(M)^{-1}$, falls M invertierbar ist.

Eine weitere Anwendung von Satz 7.45 ist die schon erwähnte Methode, eine Matrix M zu invertieren.

Lemma 7.49. Sei $M \in K^{n \times n}$ invertierbar. Dann gilt

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \cdot \text{adj}(M) .$$

Beispiel 7.50. Die inverse Matrix zu $M := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} .$$

Beweis: Es gilt $\det(M) = 1$. Die Berechnung der adjunkten Matrix $\text{adj}(M)$ liefert dann die Behauptung. Wir rechnen noch nach

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

□

Beispiel 7.51. Die inverse Matrix zu $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mit $ad - bc \neq 0$ ist

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Beweis: Wir wissen bereits, dass $\det(M) = ad - bc$ und erhalten die Behauptung wieder über $\text{adj}(M)$. Rechnen wir noch einmal nach

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{ad - bc} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

□

Für lineare Gleichungssysteme $Mx = b$, denen eine invertierbare Matrix M zu Grunde liegt, können wir mit Hilfe der inversen Matrix M^{-1} ganz einfach die eindeutige Lösung x zu b angeben. Wir formen um

$$Mx = b \iff x = M^{-1}b$$

und sehen, dass die Lösung x gerade das Bild von b bezüglich M^{-1} ist.

Beispiel 7.52. Die Lösung des LGS

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 2x_1 & & & + & x_3 & = & -1 \\ & x_2 & & & & = & 2 \\ -3x_1 & & & - & x_3 & = & 4 \end{array}$$

ist $x = (-3, 2, 5)^T$.

Beweis: Mit Beispiel 7.50 berechnen wir

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \iff x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

□

Die obige Beobachtung liefert nun die Grundlage für die CRAMERSche Regel¹⁵.

¹⁵GABRIEL CRAMER, 1704–1752, Schweizer Mathematiker.

Lemma 7.53 (CRAMERSche Regel). *Sei $M \in K^{n \times n}$ invertierbar. Für die Lösung $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ des LGS $Mx = b$ gilt*

$$x_j = \frac{1}{\det(M)} \cdot \det \left(\begin{pmatrix} M_{1,1} & \cdots & M_{1,j-1} & b_1 & M_{1,j+1} & \cdots & M_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ M_{n,1} & \cdots & M_{n,j-1} & b_n & M_{n,j+1} & \cdots & M_{n,n} \end{pmatrix} \right).$$

Beweis: Wir benutzen die inverse Matrix M^{-1} , um die Lösung x anzugeben.

$$\begin{aligned} x_j &= (M^{-1}b)_j = \left(\frac{1}{\det(M)} \cdot \operatorname{adj}(M)b \right)_j = \frac{1}{\det(M)} \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+j} \det(\widetilde{M}_{\ell,j}) b_\ell \\ &= \frac{1}{\det(M)} \cdot \det \left(\begin{pmatrix} M_{1,1} & \cdots & M_{1,j-1} & b_1 & M_{1,j+1} & \cdots & M_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ M_{n,1} & \cdots & M_{n,j-1} & b_n & M_{n,j+1} & \cdots & M_{n,n} \end{pmatrix} \right), \end{aligned}$$

wobei im letzten „Rückwärtsschritt“ nach k -ter Spalte entwickelt wird. $\square$

Beispiel 7.54. *Sei $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ und $b = (-1, -2)^T$. Dann ist $x = (0, -1/2)^T$ Lösung des LGS $Mx = b$.*

Beweis: Wir benutzen die CRAMERSche Regel und erhalten

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{-2} \det \left(\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \right) = 0 \\ x_2 &= \frac{1}{-2} \det \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \right) = -1/2. \end{aligned}$$

$\square$

7.3 Eigenwerte und Eigenvektoren

Die Matrix $M(f)$ einer linearen Abbildung $f: V \longrightarrow W$ hängt von der Wahl der beiden Basen von V und W ab. In diesem Abschnitt betrachten wir lineare Abbildungen $f: V \longrightarrow V$, wobei V ein K -Vektorraum mit endlicher Dimension $\dim(V) = n$ ist. Auch hier hängt die Matrix $M(f)$ natürlich von der Wahl der Basis ab.

Beispiel 7.55. *Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit zwei Basen $\mathcal{A}: (1, 0)^T, (0, 1)^T, \mathcal{B}: (1, 1)^T, (-1, 1)^T$. Sei $f: V \longrightarrow V$ die lineare Abbildung mit*

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ hat f dann die Gestalt

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

Bezüglich der Basis B hat die lineare Abbildung f eine sehr einfache Gestalt. Alle Werte, die nicht auf der Diagonalen liegen, sind 0. Diese Gestalt nennt man *Diagonalform*. In dieser Form lässt sich die lineare Abbildung f sehr einfach beschreiben. Sie entspricht nämlich einer Streckung um den Faktor 2 bzw. 1 entlang des ersten bzw. zweiten Basisvektors. Somit wird der Kreis in Abbildung 7.2 auf eine Ellipse abgebildet. Wir werden in diesem Abschnitt sehen, dass wir zu jeder linearen Abbildung f , wenn $M(f)$ bezüglich einer beliebigen Basis symmetrisch ist, auch eine Basis angeben können, so dass $M(f)$ in Diagonalform ist. Als Basisvektoren werden wir dazu sogenannte *Eigenvektoren* verwenden. Anschaulich entspricht der Streckungsfaktor entlang eines solchen Eigenvektors gerade zum zugehörigen *Eigenwert*. Eigenwertprobleme haben eine große Zahl von Anwendungen, vor allem in der Optimierung. Hierbei spielen die betraglich kleinsten bzw. größten Eigenwerte eine wichtige Rolle.

Definition 7.56. Sei $f: V \rightarrow V$ linear. Ein Unterraum $W \subseteq V$ heißt f -invariant, falls für alle $w \in W$ gilt

$$w \in W \implies f(w) \in W .$$

Betrachten wir noch einmal das einführende Beispiel 7.55. Hier sind die Unterräume $\text{span}(\{(1, 1)^T\})$, $\text{span}(\{(-1, 1)^T\})$ beide f -invariant, während etwa $\text{span}(\{(1, 0)^T\})$ nicht f -invariant ist, da $f((2, 0)^T) = (3, 1)^T$ ist.

Zwei f -invariante Unterräume können wir sofort zu jeder linearen Abbildung angeben, nämlich offensichtlich $\ker(f)$ und $\text{im}(f)$. Ziel ist es jetzt aber $n = \dim(V)$ viele linear unabhängige (1-dimensionale) f -invariante Unterräume anzugeben. Dann bilden deren erzeugende Vektoren nämlich eine Basis, bezüglich der $M(f)$ Diagonalform hat. Wir fahren in kleinen Schritten fort.

Definition 7.57. Sei $f: V \rightarrow V$ linear, $\dim(V)$ endlich und $M = M(f)$ bezüglich einer beliebigen Basis. Ein Vektor $v \in V \setminus \{0\}$ heißt Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda \in K$, falls gilt

$$f(v) = \lambda v \text{ bzw. } Mv = \lambda v .$$

Bemerkung 7.58. Sind $v_1, \dots, v_r$ Eigenvektoren von f , dann ist $\text{span}(\{v_1, \dots, v_r\})$ ein f -invarianter Unterraum.

Beweis: Sei $w \in W = \text{span}(\{v_1, \dots, v_r\})$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ Eigenwerte zu den Eigenvektoren $v_1, \dots, v_r$. Zu w existieren $a_1, \dots, a_r \in K$ mit $w = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$. Dann ist aber auch

$$f(w) = a_1 f(v_1) + \dots + a_r f(v_r) = \lambda_1 a_1 v_1 + \dots + \lambda_r a_r v_r \in W .$$

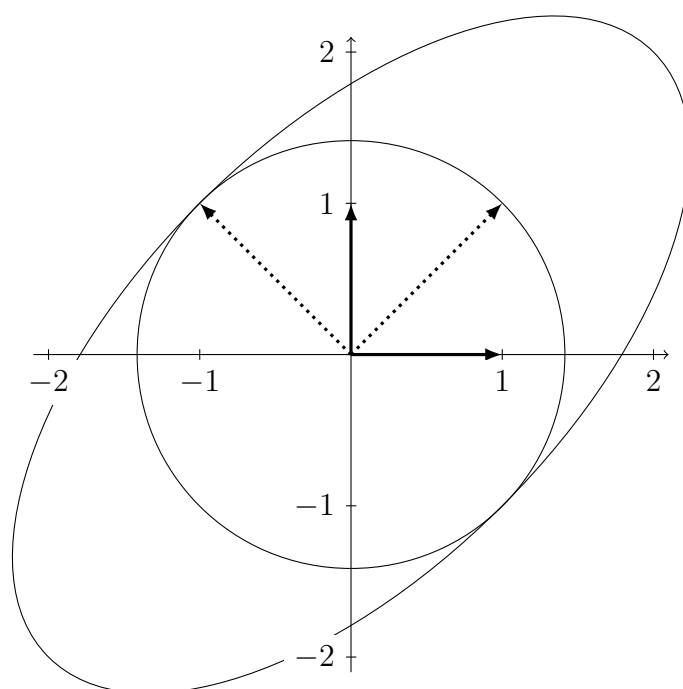


Abbildung 7.2: Die lineare Abbildung f bildet den eingezeichneten Kreis auf eine Ellipse ab. Bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ (gepunktet) hat $M(f)$ Diagonalform

□

Definition 7.59. Sei $f: V \longrightarrow V$ linear, $\lambda \in K$ ein Eigenwert von f . Dann heißt

$$E_\lambda(f) := \{v \in V : f(v) = \lambda v\}$$

der Eigenraum von λ .

Bemerkung 7.60. Der Eigenraum $E_\lambda(f)$ ist ein f -invarianter Unterraum von V .

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in E_\lambda(f)$ und $a \in K$ beliebig. Dann gilt

$$f(av_1 + v_2) = af(v_1) + f(v_2) = a\lambda v_1 + \lambda v_2 = \lambda(av_1 + v_2),$$

also ist auch $av_1 + v_2 \in E_\lambda(f)$. Dass $E_\lambda(f)$ f -invariant ist, zeigt man wie in der vorigen Bemerkung. □

Bemerken wollen wir auch, dass jeder Vektor $v \in E_\lambda(f) \setminus \{0\}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ ist. Der Nullvektor 0 ist nach Definition kein Eigenvektor und muss hier deswegen ausgeschlossen werden.

Definition 7.61. Sei $f: V \longrightarrow V$ linear, $\lambda \in K$ ein Eigenwert von f . Dann heißt $\dim(E_\lambda(f))$ die geometrische Vielfachheit von λ .

Wie lassen sich Eigenwerte berechnen? Dazu betrachten wir noch einmal die Definition. Es ist λ ein Eigenwert von $M = M(f)$, genau dann, wenn ein Vektor $v \in V \setminus \{0\}$ existiert, so dass $Mv = \lambda v$. Formen wir diese Gleichung um zu

$$Mv = \lambda v \iff Mv - \lambda v = 0 \iff (M - \lambda I)v = 0.$$

Ist λ ein Eigenwert von v , so hat das homogene LGS $(M - \lambda I)v = 0$ eine Lösung $v \neq 0$. Dies ist genau dann der Fall, wenn $(M - \lambda I)$ nicht bijektiv ist, also genau dann, wenn $\det(M - \lambda I) = 0$.

Definition 7.62. Sei $f: V \longrightarrow V$ linear, $n = \dim(V)$ und $M = M(f)$ bezüglich einer beliebigen Basis. Dann ist

$$p_f(x) := \det(M - xI) = \det \left(\begin{pmatrix} M_{1,1} - x & M_{1,2} & \cdots & M_{1,n} \\ M_{2,1} & M_{2,2} - x & & M_{2,n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ M_{n,1} & \cdots & \cdots & M_{n,n} - x \end{pmatrix} \right)$$

ein Polynom vom Grad n dessen Nullstellen $\lambda \in K$ die Eigenwerte von f sind. Dieses Polynom heißt charakteristisches Polynom von f . Die Vielfachheit einer Nullstelle λ heißt algebraische Vielfachheit ¹⁶.

¹⁶Wir erinnern noch einmal kurz daran, dass wenn λ eine Nullstelle eines Polynoms $p(x)$ vom Grad n ist, wir $p(x)$ schreiben können als $p(x) = p^*(x)(x - \lambda)^k$, wobei k maximal sei und $p^*(x)$ dementsprechend vom Grad $n - k$ ist. Das Polynom erhalten wir mit wiederholten Polynomdivisionen, indem wir durch $(x - \lambda)$ teilen. Die Anzahl der ohne Rest maximal möglichen Polynomdivision ist dann k , die Vielfachheit von λ .

Generell gilt, dass die geometrische Vielfachheit von λ kleinergleich der algebraischen Vielfachheit ist. Dass sie echt kleiner sein kann, zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel 7.63. Sei $M = M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Dann hat f einen Eigenwert $\lambda = 1$ mit geometrischer Vielfachheit 1 und algebraischer Vielfachheit 2.

Beweis: Das charakteristische Polynom zu f ist

$$p_f(x) = \det(M - xI) = \det \left(\begin{pmatrix} 1-x & 1 \\ 0 & 1-x \end{pmatrix} \right) = (1-x)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

Wir sehen also direkt, dass $\lambda = 1$ algebraische Vielfachheit 2 hat. Betrachten wir jetzt den zugehörigen Eigenraum $E_1(f)$. Dieser ist gerade der Lösungsraum des LGS

$$(M - 1 \cdot I)v = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0,$$

d.h. also Kern der linearen Abbildung g zur Matrix $(M - 1 \cdot I)$. Für diesen gilt offensichtlich

$$\ker(g) = \text{span}(\{(1, 0)^T\}) = E_1(f).$$

Somit hat $\lambda = 1$ die geometrische Vielfachheit $\dim(E_1(f)) = 1$. □

Lemma 7.64. Sei $f: V \rightarrow V$ linear, $n = \dim(V)$, $M = M(f)$ bezüglich einer beliebigen Basis und λ ein Eigenwert von f . Dann ist die geometrische Vielfachheit von λ kleinergleich der algebraischen Vielfachheit von λ . Falls M symmetrisch ist, sind jedoch geometrische und algebraische Vielfachheit von λ gleich.

Bisher wissen wir Folgendes. Wir können die Eigenwerte einer linearen Abbildung f bzw. einer Matrix $M = M(f)$ bestimmen, indem wir das charakteristische Polynom $p_f(x)$ berechnen. Dieses hat Grad $n = \dim(V)$ und besitzt somit höchstens n Nullstellen (nach Vielfachheit gezählt), welche genau die Eigenwerte von f sind. Im Körper $\mathbb{C}$ wissen wir sogar, dass $p_f(x)$ genau n Nullstellen hat. Es können also auch komplexe Eigenwerte auftreten. Allerdings ist dies nur bei nicht symmetrischen Matrizen M möglich. Eigenwerte symmetrischer Matrizen sind immer reell, wie wir gleich sehen werden. Die zugehörigen Eigenvektoren bzw. den zugehörigen Eigenraum zu einem Eigenwert λ erhalten wir dann durch Lösen des entsprechenden homogenen LGS, wie im vorigen Beispiel schon gesehen. Wenn wir n linear unabhängige Eigenvektoren angeben können, dann können wir diese als Basis verwenden. Bezüglich dieser hat $M(f)$ dann Diagonalform, was unser Ziel in diesem Abschnitt ist und als *Hauptachsentransformation* bekannt ist. Das folgende Lemma zeigt eine hinreichende (aber nicht notwendige) Bedingung dafür, dass wir n linear unabhängige Eigenvektoren angeben können und demzufolge $M(f)$ diagonalisierbar ist.

Lemma 7.65. Sei V ein euklidischer Vektorraum, $f: V \rightarrow V$ linear, $n = \dim(V)$ und $M = M(f)$ bezüglich einer beliebigen Basis symmetrisch. Dann sind alle Eigenwerte von f reell und es existiert eine Orthonormalbasis $\mathcal{B}$ von V bestehend aus Eigenvektoren v von f . Insbesondere ist M somit diagonalisierbar, d.h. $M(f)$ hat bezüglich $\mathcal{B}$ Diagonalform.

Beispiel 7.66. Sei $M = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}: (1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T$.

Bezüglich der ONB¹⁷ $\mathcal{B}: (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)^T, (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)^T, (0, 0, 1)^T$ gilt dann

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Beweis: Zunächst betrachten wir das charakteristische Polynom

$$\begin{aligned} p_f(x) &= \det(M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) - xI) = \det \left(\begin{pmatrix} 3/2 - x & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 3/2 - x & 0 \\ 0 & 0 & 2 - x \end{pmatrix} \right) \\ &= (3/2 - x)^2(2 - x) - (2 - x)/4 = (2 - x)(9/4 - 3x + x^2 - 1/4) \\ &= (2 - x)(2 - x)(1 - x) \end{aligned}$$

und erkennen die Eigenwerte 1 und 2. Den Eigenraum $E_1(f)$ erhalten wir als Lösungsraum des LGS

$$(M - 1 \cdot I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} v = 0,$$

also $E_1(f) = \text{span}(\{(-1, 1, 0)^T\})$. Wir normieren den Erzeugendenvektor auf Länge 1 mit $v_2 := (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)^T$. Für $E_2(f)$ erhalten wir analog

$$E_2(f) = \text{span}(\{(1, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}).$$

Zum Unterraum $E_2(f)$ können wir beispielsweise mit dem Verfahren von GRAM-SCHMIDT, Algorithmus 1, eine ONB angeben, z.B. $v_1 := (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)^T$ und $v_3 := (0, 0, 1)^T$. Dadurch ist Orthonormalität innerhalb jedes Unterraums $E_{\lambda}(f)$ gewährleistet. Dass Eigenvektoren $v \in E_{\lambda}(f), w \in E_{\mu}(f)$ mit $\lambda \neq \mu$ orthogonal zueinander sind, gilt allgemein, denn

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle \lambda v, w \rangle = \langle Mv, w \rangle = \langle v, M^T w \rangle = \langle v, Mw \rangle = \langle v, \mu w \rangle = \mu \langle v, w \rangle$$

¹⁷Orthonormalbasis.

und da $\lambda \neq \mu$, muss gelten $\langle v, w \rangle = 0$. Insgesamt erhalten wir also eine ONB $\mathcal{B}: v_1, v_2, v_3$ bezüglich der f Diagonalform hat, denn

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)v_j = \lambda_j v_j \quad \text{also}$$

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

Lemma 7.67. Sei V ein euklidischer Vektorraum, $f: V \rightarrow V$ linear, $n = \dim(V)$, $M = M(f)$ bezüglich einer beliebigen ONB $\mathcal{A}$ symmetrisch und $\mathcal{B}$ eine ONB, so dass $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ Diagonalform hat. Sei $Q \in K^{n \times n}$ die Matrix, deren Spaltenvektoren gerade die Basisvektoren von $\mathcal{B}$ sind¹⁸. Dann ist Q eine orthogonale Matrix und

$$M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) = Q M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) Q^{-1} = Q M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) Q^T.$$

Beispiel 7.68. Betrachten wir noch einmal Beispiel 7.66. Hier ist

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

orthogonal und es gilt $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) = Q M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) Q^T$.

Beweis: Zunächst ist Q orthogonal, da gilt $QQ^T = I$, also ist $Q^{-1} = Q^T$. Außerdem rechnen wir nach, dass gilt

$$\begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Abschließend geben wir ein iteratives Verfahren, *Potenziteration*, *Vektoriteration* oder auch *VON MISES-Verfahren*¹⁹, mit dem sich der betraglich größte Eigenwert approximieren lässt.

¹⁸ Q ist die Matrix des *Basiswechsels* von $\mathcal{A}$ nach $\mathcal{B}$. Wir wollen hierauf aber nicht näher eingehen.

¹⁹RICHARD VON MISES, 1883–1953, österreichischer Mathematiker.

Algorithmus 2 : Potenziteration

Eingabe : Symmetrische Matrix $M \neq 0$, Startvektor v_0 mit $|v_0| = 1$, der nicht orthogonal zu allen Eigenvektoren von betragsmaximalen Eigenwerten ist

Ausgabe : Folge von Werten $a_n \rightarrow \max(\{|\lambda| : \lambda \text{ ist Eigenwert von } M\})$

for $n = 1, \dots$ **do**

$v_n \leftarrow Mv_{n-1}$
 $a_n \leftarrow |v_n|$
 $v_n \leftarrow v_n/|v_n|$

Kapitel 8

Übungen

1. Übungsblatt

Ausgabe: 25. Oktober 2007 **Abgabe:** 02. November 2007

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Übungsblätter, Skript und weitere Informationen zur Vorlesung sind zu finden unter
<http://www.inf.uni-konstanz.de/algo/lehre/ws07/mg/>

Abgabetermin für die Übungsblätter: jeweils Donnerstag (Ausnahme 02.11.07), 14:00 Uhr.

Abgabefächer: „Briefkästen“ auf F4 (beim Eingang vom Innenhof, „Treppen-Baustelle“).

Bearbeitung und Abgabe der Übungen in *Zweiergruppen* ist ausdrücklich erwünscht.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist die regelmäßige, aktive Mitarbeit in den Übungen sowie das Erreichen der Hälfte der möglichen Punkte aus den Übungsblättern.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich für die Vorlesung mit dem *Accounttool*, siehe
www.inf.uni-konstanz.de/system2/Account/Anmeldung_mit_dem_Accounttool.html
eingetragen haben und dass Sie der Gruppe *mg_W07* angehören (Linux-Befehl *groups*).

Treffpunkt für die ersten Übungsstunden ist vor Raum D201.

Aufgabe 1:

6 Punkte

Geben Sie Wahrheitstabellen zu folgenden Aussagen an. Beachten Sie die im Skript angegebene Rangfolge der logischen Operatoren, $\neg$ vor $\wedge$ vor $\vee$ vor $\implies$.

- a) $A \wedge B \wedge C$,
- b) $B \vee C \wedge A$,
- c) $A \implies A \vee \neg A$,
- d) $A \wedge (A \implies B) \wedge (B \implies C)$,
- e) $A \wedge ((A \implies B) \implies C)$.

Beantworten Sie nun folgende Fragen.

- f) Ist Aussage b) äquivalent zur Aussage $A \wedge (B \vee C)$ (siehe Beispiel aus der Vorlesung)?
- g) Sind die Aussagen in d) und e) äquivalent?

[bitte wenden]

Aufgabe 2:**7 Punkte**

Zeigen Sie, welche der folgenden Aussagen Tautologien, Kontradiktionen oder keines von beiden sind.

- a) $A \vee (B \vee C) \iff (A \vee B) \vee C$ (Assoziativität von $\vee$),
- b) $\neg A$,
- c) $\neg(A \vee \neg A)$,
- d) $(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A)$ (warum folgt hieraus sofort, dass auch $(A \wedge (\neg B \implies \neg A)) \implies B$ eine Tautologie ist?),
- e) $A \implies \neg A$,
- f) $A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (Distributivität von $\wedge, \vee$),
- g) $\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B$ (eine DE MORGAN'sche Regel, vgl. Vorlesung).

Aufgabe 3:**4 Punkte**

Negieren Sie folgende Aussagen (d.h. stellen Sie $\neg$ vor die angegebene Aussage und vereinfachen Sie dann so, dass $\neg$ jeweils direkt vor einer elementaren Aussage steht, wie z.B. die rechte Seite der Äquivalenz in Aufgabe 2g). Sie können hierbei von schon bekannten Regeln, z.B. die DE MORGAN'schen Regeln, Gebrauch machen. Das erspart Ihnen das Aufstellen einer weiteren Wahrheitstabelle.

- a) $A \vee B$,
- b) $A \vee B \vee C$ (müssen hier keine Klammern angegeben werden?),
- c) $A \implies B$ (stellen Sie am besten eine Wahrheitstabelle auf und überlegen Sie sich einen passenden Ausdruck, der die negierte Aussage darstellt),
- d) $A \iff B$.

Aufgabe 4:**3 Punkte**

Sie kennen den *Satz von PYTHAGORAS* („ $a^2 + b^2 = c^2$ “) (und außerdem wissen Sie, dass das Quadrat x^2 einer reellen Zahl x nicht negativ ist). Damit können Sie den Abstand d eines Punktes P mit den Koordinaten (x, y) vom Nullpunkt $(0, 0)$ berechnen. Im rechtwinkligen Dreieck $P, (0, y), (0, 0)$ gilt nämlich $d^2 = x^2 + y^2$, also $d = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- a) Beweisen Sie die folgende Aussage direkt: Der Abstand d eines Punktes Q mit den Koordinaten (x, y, z) vom Nullpunkt ist $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (betrachten Sie das rechtwinklige Dreieck $Q, (x, y, 0), (0, 0, 0)$).
- b) Beweisen Sie die folgende Aussage indirekt: Der Abstand des Punktes $Q_1(x, y)$ vom Nullpunkt kann nicht kleiner sein als der Abstand des Punktes $Q_2(0, y)$ vom Nullpunkt.

2. Übungsblatt

Ausgabe: 31. Oktober 2007 **Abgabe:** 08. November 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 5:

6 Punkte

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

- a) Alle Elemente der Menge $\mathbb{N}^+$ sind positiv, und alle $x \in \mathbb{N}$ sind nicht negativ.
- b) Maximaler Definitionsbereich für $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^{1/4}$ ist $\mathbb{R}^+$.
- c) Umkehrfunktion von $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto \exp(x)$ ist $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x)$.
- d) $\sum_{j=2}^4 j^2 = 30 \vee \prod_{j=4}^9 j = 9!/3!$.
- e) $\forall x \in \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{N}\}$ gilt $\sin(x) = 1$.
- f) $\exists x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Aufgabe 6:

4 Punkte

- a) Berechnen Sie $\text{ggT}(36, 45)$.
- b) Berechnen Sie $\text{kgV}(36, 45)$.
- c) Berechnen Sie mit *Polynomdivision* $(x^3 - 7x - 6) : (x + 2)$.
- d) Geben Sie für $f(x) := \exp(x)$ und $g(x) := x + 3$ die Funktionen $f(g(x))$ und $g(f(x))$ an.

Aufgabe 7:

6 Punkte

Beweisen Sie wie folgt die Aussage „ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ “ aus Beispiel 1.2 des Skripts:

Nehmen Sie an, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Dann ist $\sqrt{2} = z/n$ für ein $z \in \mathbb{Z}$ und ein $n \in \mathbb{N}^+$ (siehe Kapitel 0 des Skripts). Wir können (*ohne Einschränkung*) annehmen, dass z/n gekürzt ist, d.h. es gibt kein $1 < a \in \mathbb{N}$ mit $a|z$ und $a|n$. Durch Quadrieren auf beiden Seiten erhält man dann $2 = z^2/n^2$, also $2n^2 = z^2$.

- a) Folgern Sie aus $2n^2 = z^2$, dass z eine gerade Zahl sein muss, d.h. $z = 2z'$ für ein $z' \in \mathbb{Z}$.
- b) Folgern Sie aus $2n^2 = z^2$ und $z = 2z'$, dass auch n gerade sein muss.
- c) Konstruieren Sie jetzt einen Widerspruch zur Annahme z/n sei gekürzt (Tipp: $a = 2$).
- d) Welchen Beweistyp haben Sie hierbei verwendet? Auf welche wahre Aussage haben Sie die zu beweisende Aussage „ $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ “ zurückgeführt?

Aufgabe 8:

4 Punkte

Sie haben die beiden Beweistypen *direkter* und *indirekter* Beweis kennen gelernt.

- a) Von welchem Typ ist ein Beweis durch Wahrheitstabellen, dass eine aus drei „elementaren“ Aussagen A_1, A_2, A_3 zusammengesetzte Aussage eine Kontradiktion ist?
- b) Definieren Sie zwei Aussagen A und B , so dass sich die Beweisstruktur aus a) als $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$ (bzw. $(A \wedge (\neg B \Rightarrow \neg A)) \Rightarrow B$) schreiben lässt.

3. Übungsblatt

Ausgabe: 08. November 2007 **Abgabe:** 15. November 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 9:

6 Punkte

Sei $M := \{2n : \mathbb{N} \ni n \leq 3\}$ und $N := \{x \in \mathbb{Z} : |x| < 4\}$.

- Geben Sie alle Elemente der Mengen $M, N, M \cap N, M \cup N, M \setminus N, N \setminus M, (M \cap N) \times N$ und $\mathcal{P}(M \cap N)$ an.
- Geben Sie alle Elemente der Menge $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ an.
- Sind die Mengen $M \cap N$ und $M \cup N$ disjunkt?
- Sind die Mengen $M \cap N$ und $(M \cap N) \times N$ disjunkt?

Aufgabe 10:

6 Punkte

- Zeigen Sie mit Hilfe der DE MORGAN'schen Regeln, Negation, Ausklammern und Vertauschen *schrittweise*, dass die beiden Aussagen in Beispiel 1.20 äquivalent sind. „Schrittweise“ bedeutet dabei beispielsweise:

$$\neg(\forall x \, A_1(x) \wedge A_2(x)) \xLeftrightarrow[\text{Negation}] \exists x \, \neg(A_1(x) \wedge A_2(x)) \xLeftrightarrow[\text{DE MORGAN}] \exists x \, (\neg A_1(x) \vee \neg A_2(x)) .$$

- Zeigen Sie (ohne Wahrheitstabellen zu benutzen) mit Hilfe der DE MORGAN'schen Regeln, Assoziativität, Distributivität (siehe 1. Übungsblatt) und Kommutativität ($A \wedge B \iff B \wedge A$ und $A \vee B \iff B \vee A$) *schrittweise*, dass die folgenden beiden Aussagen äquivalent sind.

$$\neg((A \wedge \neg B) \wedge C) \wedge D, \quad (\neg A \wedge D) \vee (D \wedge \neg C) \vee (B \wedge D) .$$

Aufgabe 11:

6 Punkte

Negieren Sie folgende Aussagen.

- $\exists x \, (A_1(x) \vee A_2(x))$.
- $\forall x \in M \, \exists y \in M$ mit $y > x$.
- Es gibt (mindestens) eine Katze, deren Fell schwarz und grau ist.
- In jedem Land gibt es (mindestens) eine Stadt mit (mindestens) einer Straße, die für alle Fahrzeuge gesperrt ist.

Aufgabe 12:

2 Punkte

Sei $M := \{2n : n \in \mathbb{N}\}$. Zeigen Sie, dass die Aussage $\exists x \in M$ mit $\sqrt{x} \in \mathbb{N} \setminus M$ falsch ist.

4. Übungsblatt

Ausgabe: 15. November 2007 **Abgabe:** 22. November 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 13:

6 Punkte

Zeigen Sie durch ein *Gegenbeispiel*, dass die beiden Aussagen

$$\begin{aligned}(\forall x \in M \ A_1(x)) \vee (\forall x \in M \ A_2(x)) &\iff \forall x \in M \ (A_1(x) \vee A_2(x)) , \\ (\exists x \in M \ A_1(x)) \wedge (\exists x \in M \ A_2(x)) &\iff \exists x \in M \ (A_1(x) \wedge A_2(x))\end{aligned}$$

im Allgemeinen nicht gelten, d.h. definieren Sie eine Menge M und Aussageformen $A_1(x), A_2(x)$, so dass die beiden obigen Aussagen falsch sind.

Aufgabe 14:

8 Punkte

Geben Sie wie in Beispiel 2.5 an, ob die folgenden Relationen R linkstotal, rechtseindeutig, rechtstotal, linkseindeutig sind.

- a) $R = \{(1, 2), (2, 1)\} \subseteq \{1, 2\} \times \{1, 2\}$, b) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R} : x = |y|\}$,
c) $R = \{(1, 2), (2, 1)\} \subseteq \{1, 2, 3\} \times \{1, 2\}$, d) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2\}$,
e) $R = \{(1, 2), (2, 1)\} \subseteq \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$, f) $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : 2x + 2 = y\}$,
g) $R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3)\} \subseteq \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$, h) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} : x = y\}$.

Welche Relationen sind Funktionen? Welche Funktionen sind surjektiv, injektiv, bijektiv?

Aufgabe 15:

4 Punkte

Welche der folgenden Relationen R bzw. deren Umkehrrelationen R^{-1} können als Funktionen dargestellt werden? Geben Sie diese ggf. in üblicher Schreibweise $f: M \longrightarrow N, x \longmapsto f(x)$ bzw. $g: N \longrightarrow M, x \longmapsto g(x)$ an.

- a) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 2x + 2 = y\}$, b) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+ : x^2 = y\}$,
c) $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z} : x = y \vee x = -y\}$, d) $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : |x| = |y|\}$.

Aufgabe 16:

2 Punkte

Sei $R \subseteq M \times N$ eine beliebige Relation und R^{-1} die entsprechende Umkehrrelation.
Zeigen Sie: Falls R und R^{-1} Funktionen sind, sind beide bijektiv.

5. Übungsblatt

Ausgabe: 22. November 2007 **Abgabe:** 29. November 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 17:

5 Punkte

- a) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2 \cos(x)$. Geben Sie die Urbilder $f^{-1}(0), f^{-1}(-2), f^{-1}(-4)$ an.
- b) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Geben Sie $f^{-1}([4, 9]), f^{-1}([-2, 2]), f^{-1}([-2, -1])$ an.
- c) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$. Zeigen oder widerlegen Sie, dass ein Element $y \in \mathbb{R}$ existiert, so dass für die Mächtigkeit des Urbilds von y gilt $|f^{-1}(y)| > 1$.
- d) Sei $f: M \rightarrow N$ eine beliebige Funktion. Zeigen Sie, dass die Urbilder $f^{-1}(y_1)$ und $f^{-1}(y_2)$ für beliebige $y_1 \neq y_2$ disjunkt sind.

Aufgabe 18:

5 Punkte

- a) Beweisen oder widerlegen Sie, dass $R := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \geq y\}$ eine Halbordnung ist.
- b) Beweisen oder widerlegen Sie, dass $R := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x < y\}$ eine Halbordnung ist.
- c) Sei $M = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$. Geben Sie eine beliebige Halbordnung $R \subseteq M \times M$ an.
- d) Sei $M = \{\text{DREI, HASE, GANG, LAUT, ...}\}$ eine Menge von 4-buchstabigen Wörtern (nur Großbuchstaben, keine Umlaute, kein „ß“). Geben Sie eine beliebige Halbordnung $R \subseteq M \times M$ an.

Aufgabe 19:

4 Punkte

- a) Seien $f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow Q$ Funktionen. Zeigen Sie, dass $g \circ f$ eine Funktion ist.
- b) Zeigen Sie (durch Angabe passender Gegenbeispiele), dass die Rückrichtungen in Satz 2.17 im Allgemeinen nicht gelten.

Aufgabe 20:

6 Punkte

- a) Geben Sie eine bijektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ an.
- b) Geben Sie eine bijektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ an.
- c) Geben Sie eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ an.
(Tipp: Die Funktion $h: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{Q}, (z, n) \mapsto z/n$ ist offensichtlich eine surjektive Funktion. Somit muss nach Satz 2.17 nur noch eine surjektive Funktion $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$ gefunden werden, dann ist $f := h \circ g$ surjektiv. Die Aufgaben 18 d) und 20 b) helfen bei der Suche nach einer solchen Funktion g .)

6. Übungsblatt

Ausgabe: 29. November 2007 **Abgabe:** 06. Dezember 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 21:

6 Punkte

Beweisen Sie jeweils, ob folgende Relationen $R \subseteq M \times M$ eine Halbordnung, totale Ordnung, Wohlordnung sind. Zeichnen Sie bei Halbordnungen über einer endlichen Menge M deren Hasse-Diagramm.

- a) $M = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$,
- b) $M = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$,
- c) $M = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(x, y) : x|y\}$,
- d) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : x|y\}$,
- e) $M = \mathbb{N}$, $R = \{(x, y) : y \leq x\}$,
- f) $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $R = \{((x_1, x_2), (y_1, y_2)) : x_1 \leq y_1 \wedge x_2 \leq y_2\}$.

Aufgabe 22:

6 Punkte

Die drei folgenden Relationen $R \subseteq M \times M$ sind noch keine Halbordnungen. Fügen Sie den Relationen so wenig wie möglich Elemente hinzu, z.B. $R' := R \cup \{(1, 1), (2, 2)\}$, so dass R' eine totale Ordnung ist, bzw. entfernen Sie so wenig wie möglich Elemente. Geben Sie dann $\min$, $\inf$, $\max$, $\sup$ der Menge $K \subseteq M$ an.

- a) $M = \{-3, -2, \dots, 3\}$, $R = \{(x, y) : x < y\}$, $K = \{-1, 0, 1\}$,
- b) $M = \{-3, -2, \dots, 3\}$, $R = \{(x, y) : |x| \leq |y|\}$, $K = \{-1, 0, 1\}$,
- c) $M = \{-3, -2, \dots, 3\}$, $R = \{(x, y) : x = y \vee x + 1 = y\}$, $K = \{-1, 0, 1\}$,
- d) $M = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 3\}$, $R = \{(x, y) : x > y\}$, $K = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$.

Aufgabe 23:

4 Punkte

Zeigen oder widerlegen Sie, dass folgende Relationen $R \subseteq M \times M$ Äquivalenzrelationen sind.

- a) Sei M eine Menge von Personen und $(x, y) \in R :\iff x, y$ sind gleich viele Jahre alt,
- b) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : |x| = |y|\}$.

Aufgabe 24:

4 Punkte

Sei $R \subseteq M \times M$ eine beliebige totale Ordnung und $K \subseteq M$ eine beliebige Teilmenge von M . Beweisen Sie folgende Behauptung. Falls $\min(K)$ existiert, dann gilt $\min(K) = \inf(K)$.

7. Übungsblatt

Ausgabe: 06. Dezember 2007 **Abgabe:** 13. Dezember 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 25:

6 Punkte

Beweisen Sie, dass folgende Relationen $R \subseteq M \times M$ Äquivalenzrelationen sind. (Zu einer reellen Zahl x ist die *untere Gaußklammer* $\lfloor x \rfloor$ definiert durch $\lfloor x \rfloor := \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$.)

- a) $M = \mathbb{R}$, $R = \{(x, y) : \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor\}$.
- b) $M = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $R = \{(x, y) : x \cdot y > 0\}$.
- c) $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$, $R = \{((z_1, n_1), (z_2, n_2)) : z_1 n_2 = z_2 n_1\}$.

Aufgabe 26:

6 Punkte

Geben Sie zu den Äquivalenzrelationen *aus Aufgabe 25* jeweils ein Repräsentantensystem und

- a) die Äquivalenzklassen $[8]_R$ und $[\pi]_R$,
- b) die Äquivalenzklassen $[1]_R$ und $[5/2]_R$,
- c) die Äquivalenzklassen $[(5, 2)]_R$ und $[(36, 8)]_R$ an.

Aufgabe 27:

4 Punkte

- a) Gilt $7 \equiv -9 \pmod{8}$?
- b) Gilt $8 \cdot 4 \equiv 8 + 12 \pmod{7}$?
- c) Geben Sie einen Repräsentant $0 \leq x < 6$ mit $x \equiv 47 \pmod{6}$ an.
- d) Geben Sie einen Repräsentant $0 \leq x < 5$ mit $x \equiv -3 \cdot 4 + 6 \pmod{5}$ an.
- e) Zeigen Sie: $x \cdot y \equiv 1 \pmod{2} \iff (x \equiv 1 \pmod{2}) \wedge (y \equiv 1 \pmod{2})$.
- f) Zeigen Sie: $x + y \equiv 1 \pmod{2} \iff x \not\equiv y \pmod{2}$.
- g) Geben Sie ein $x \in \mathbb{Z}$ mit $3x \equiv 8 \pmod{13}$ an.
- h) Geben Sie $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ mit $4x_1 \equiv 4x_2 \equiv 6 \pmod{14}$ und $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{14}$ an.

Aufgabe 28:

4 Punkte

Bilden Sie zur Äquivalenzrelation $R \subseteq M \times M$ die entsprechende Partition $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(M)$ bzw. zur Partition $\mathcal{T}$ die entsprechende Äquivalenzrelation R .

- a) Sei $M = \mathbb{Z}$ und $R = \{(x, y) : x \equiv y \pmod{8}\}$.
- b) Sei $M = \mathbb{R}$ und $\mathcal{T} = \{[x, x+1[: x \in \mathbb{Z}\}$.
- c) Sei $f: M \longrightarrow N$ eine beliebige Funktion und $R = \{(x_1, x_2) : f(x_1) = f(x_2)\}$.

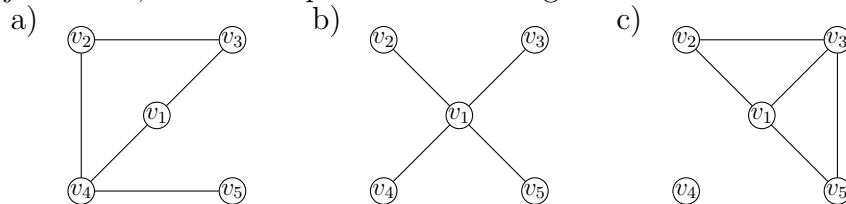
8. Übungsblatt

Ausgabe: 13. Dezember 2007 **Abgabe:** 20. Dezember 2007
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 29:

6 Punkte

Geben Sie die Adjazenzmatrizen zu folgenden drei ungerichteten Graphen an. Geben Sie (wenn möglich) jeweils einen beliebigen Pfad der Länge 4 und einen Kreis der Länge 4 an. Geben Sie jeweils an, ob der Graph zusammenhängend ist und ob der Graph ein Baum ist.



Aufgabe 30:

4 Punkte

- Geben Sie eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ an, welche genau die folgenden vier Äquivalenzklassen hat: positive gerade, negative gerade, positive ungerade und negative ungerade Zahlen.
- Geben Sie die Äquivalenzklassen zu $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ : \lfloor \log_{10} x \rfloor = \lfloor \log_{10} y \rfloor\}$ an.
- Beweisen Sie, dass eine Äquivalenzrelation genau dann antisymmetrisch ist, wenn alle Äquivalenzklassen jeweils aus nur einem Element bestehen.

Aufgabe 31:

8 Punkte

Beweisen Sie jeweils mit vollständiger Induktion.

- Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist die Summe der ersten n ungeraden, positiven Zahlen gleich n^2 .
- Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $n^3 + 5n$ durch 6 teilbar.
- Es existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $2^n \geq n^4$ für alle $n \geq n_0$.
- Ein Baum mit n Knoten hat genau $n - 1$ ungerichtete Kanten (d.h. $2(n - 1)$ gerichtete Kanten $e \in E$ bzw. $2(n - 1)$ viele 2-Tupel in der symmetrischen Relation E).

Aufgabe 32:

2 Punkte

Beweisen Sie die binomische Formel

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k \quad (\text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ und } a, b \in \mathbb{R})$$

mit vollständiger Induktion. Verwenden Sie im Induktionsschritt, dass für den Binomialkoeffizient $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$ ($n, k \in \mathbb{N}$ und $k \leq n + 1$) gilt und dass $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$.

9. Übungsblatt

Ausgabe: 20. Dezember 2007 **Abgabe:** 10. Januar 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 33:

4 Punkte

Geben Sie jeweils an, ob folgende Aussagen allgemeingültig, ein Widerspruch oder keines von beiden sind. Begründen Sie Ihre Antwort kurz. Ein vollständiger *Beweis ist aber nicht notwendig*. Seien A, B, C Aussagen.

- a) $A \wedge (B \vee C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C)$,
- b) $A \vee (B \wedge C) \implies (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$,
- c) $A \implies \neg A$,
- d) für alle Mengen M, N gilt $M \in \mathcal{P}(N) \implies N \subseteq M$,
- e) für alle Mengen M, N gilt $M \cap N$ und $(M \setminus N) \cup (N \setminus M)$ sind disjunkt.

Verneinen Sie folgende Aussage. (Jeder Negationsoperator $\neg$ soll dann direkt vor einer der beiden Aussageformen $A(x, y), B(x, y)$ stehen. Ein Operator wie etwa $\nRightarrow$ soll nicht verwendet werden, sondern lediglich die Operatoren $\wedge, \vee, \neg$.)

$$\exists x \in M \forall y \in N (\neg A(x, y) \implies B(x, y)) .$$

Aufgabe 34:

4 Punkte

Geben Sie drei verschiedene Bedingungen für die Bijektivität einer Funktion $f: M \longrightarrow N$ an. Geben Sie an, welche der folgenden Funktionen bijektiv sind. Begründen Sie Ihre Antwort kurz. Ein Beweis ist nicht notwendig. Geben Sie ggf. die Umkehrfunktion f^{-1} an.

- a) $f: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, x \longmapsto 1/x$,
- b) $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, x \longmapsto 3x$,
- c) $f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, x \longmapsto |x - 3|$,
- d) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto 3$,
- e) $f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, x \longmapsto \begin{cases} x + 1 & , \text{ falls } x \equiv 0 \pmod{2}, \\ x - 1 & , \text{ falls } x \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$

[bitte wenden]

Aufgabe 35:**4 Punkte**

Geben Sie jeweils an, ob die folgenden Relationen $R \subseteq M \times M$ eine totale Ordnung sind und geben Sie, wenn möglich, $\min(K)$, $\max(K)$, $\inf(K)$ an. Begründen Sie Ihre Antwort kurz. Ein Beweis ist nicht notwendig.

- a) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : x|y\}$, $K = \{0, 1\}$,
- b) $M = \mathbb{Q}$, $R = \{(x, y) : x \cdot y \geq 0\}$, $K = \{0, 1\}$,
- c) $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $R = \{(X, Y) : X \subseteq Y\}$, $K = \{\{0, 1\}, \{0, 1, 2\}\}$,
- d) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : x \geq y\}$, $K = \{0, 1\}$,
- e) $M = \mathbb{R}$, $R = \{(x, y) : \exists z \in \mathbb{R}_0^+ \text{ mit } x - z = y\}$, $K = [0, 1[$.

Aufgabe 36:**4 Punkte**

Geben Sie jeweils an, ob die folgenden Relationen $R \subseteq M \times M$ eine Äquivalenzrelation sind. Begründen Sie Ihre Antwort kurz. Ein Beweis ist nicht notwendig. Geben Sie ggf. die Äquivalenzklasse $[m]_R$ des angegebenen Repräsentanten $m \in M$ an.

- a) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : 7|(x - y)\}$, $m = 3$,
- b) $M = \mathbb{R}$, $R = \{(x, y) : x \cdot y \geq 0\}$, $m = 3$,
- c) $M = \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$, $R = \{(X, Y) : |X| = |Y|\}$, $m = \{1, 3\}$,
- d) $M = \mathbb{R}$, $R = \{(x, y) : 0 \leq y - x < 1\}$, $m = 3$,
- e) $M = \mathbb{Z}$, $R = \{(x, y) : x + y \equiv 0 \pmod{2}\}$, $m = 3$.

Aufgabe 37:**4 Punkte**

Beweisen Sie jeweils mit vollständiger Induktion.

- a) Für alle $n \geq 3$ gilt $n^2 > 2n$.
- b) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Verwenden Sie im Induktionsanfang, dass $\binom{0}{0} = 1$, und verwenden Sie im Induktionsschritt, dass $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$ ($n, k \in \mathbb{N}$ und $k \leq n+1$) gilt und dass $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

10. Übungsblatt

Ausgabe: 10. Januar 2008 **Abgabe:** 17. Januar 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 38:

8 Punkte

Bestimmen Sie jeweils die Anzahl verschiedener Möglichkeiten.

- a) Passwörter mit genau 8 Zeichen (aus einem Alphabet mit 64 Zeichen).
- b) Von 50 Studenten arbeiten 9 an den Rechnern mond01, ..., mond09.
- c) Verlosung von 3 *identischen* Waschmaschinen (20 Teilnehmer).
- d) Genau 10 Chips auf die drei Felder 1–12, 13–24, 25–36 beim Roulette verteilen.

Aufgabe 39:

5 Punkte

Seien N und M endliche Mengen mit $|N| = n$ und $|M| = m$.

- a) Wie viele verschiedene Funktionen $f: N \rightarrow M$ gibt es?
- b) Wie viele verschiedene injektive Funktionen $f: N \rightarrow M$ gibt es?
- c) Wie viele verschiedene Permutationen auf N gibt es?
- d) Beweisen Sie, dass es für eine beliebige Permutation π auf N und jedes beliebige $x \in N$ immer ein minimales $k > 0$ mit $\pi^k(x) = x$ gibt.

Aufgabe 40:

5 Punkte

Seien in Tupelschreibweise $\pi_1 = (1, 3, 5, 7, 6, 4, 2)$ und $\pi_2 = (3, 2, 1, 5, 6, 7, 4)$.

- a) Geben Sie π_1 und π_2 in Zykelschreibweise an.
- b) Schreiben Sie π_1 als Produkt von Transpositionen.
- c) Geben Sie $\pi_1 \circ \pi_2$ und $\pi_2 \circ \pi_1$ an.
- d) Geben Sie die Permutation π_1^{-1} mit $\pi_1^{-1} \circ \pi_1 = \text{id}$ an, d.h. $(\pi_1^{-1} \circ \pi_1)(x) = x$ für alle x .
- e) Geben Sie die Anzahl der Fehlstände von π_1 an. Geben Sie $\text{sgn}(\pi_1)$ an.

Aufgabe 41:

2 Punkte

Beweisen Sie, dass sich folgendes Schiebepuzzle nicht lösen lässt.

15	14	13	12
11	10	09	08
07	06	05	04
03	02	01	

11. Übungsblatt

Ausgabe: 17. Januar 2008 **Abgabe:** 24. Januar 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 42:

6 Punkte

- a) Seien $\pi, \tau \in S_5$, wobei π vom Zykeltyp 3,1,1 (d.h. π besteht aus einem Zykel der Länge 3 und zwei Zykeln der Länge 1) und τ eine Transposition (also vom Zykeltyp 2,1,1,1) ist. Welche Zykeltypen kann das Produkt $\pi \circ \tau$ annehmen?
- b) Wie viele Transpositionen gibt es in S_n ?
- c) Wie viele Permutationen vom Zykeltyp 3, 1, ..., 1 gibt es in S_n ?
- d) Wie viele gerade Permutationen gibt es in S_n ?

Aufgabe 43:

5 Punkte

Von 100 Personen besitzen 77 einen PC, einen Laptop oder ein Handy. 23 besitzen also keinen der drei Gegenstände. Einen eigenen PC besitzen 38 Personen, einen eigenen Laptop besitzen 14 Personen, ein Handy haben 67 Personen. 8 Personen besitzen PC, Laptop und Handy. Wie viele Personen besitzen genau 2 der 3 Gegenstände?

Aufgabe 44:

6 Punkte

Beweisen Sie durch vollständige Induktion über n .

- a) Die Folge $a_1, a_2, \dots$ sei definiert durch $a_1 := 1, a_2 := 1$ und $a_n := a_{n-1} + a_{n-2}$ für $n \geq 3$. Dann gilt $a_n \leq 2^n$ für alle $n \in \mathbb{N}^+$.
- b) Für alle $n \in \mathbb{N}^+$ und $0 \leq k < n$ gilt
$$\binom{n}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n-1-j}{k-j}.$$
- c) Für alle $n \in \mathbb{N}^+$ und $0 < k \leq n$ gilt
$$\binom{n}{k} = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-1-j}{k-1}.$$

Aufgabe 45:

3 Punkte

Zur Berechnung des Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ (es sei im Folgenden $0 \leq k \leq n$) haben Sie zwei Arten kennen gelernt. Zum einen gilt $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$, zum anderen können Sie $\binom{n}{k}$ mit Hilfe der Rekursionsgleichung $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ berechnen.

- a) Wie viele Multiplikationen/Divisionen benötigt die Berechnung von $\binom{n}{k}$ auf die erste Art? Welche Probleme können auftreten?
- b) Wie viele Additionen benötigt die Berechnung durch folgende *rekursive Methode*:
`nck(n,k){ if k=0 or k=n return 1 else return nck(n-1,k-1) + nck(n-1,k) }`
- c) Wie viele Additionen benötigt die Berechnung in b), wenn alle benötigten Werte gespeichert werden und somit nur jeweils *einmal* bei der ersten Verwendung berechnet werden müssen? Wie viel Speicherplatz wird dann benötigt?

12. Übungsblatt

Ausgabe: 24. Januar 2008 **Abgabe:** 31. Januar 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 46: **4 Punkte**

Beweisen Sie, dass es für jedes Programm zur Datenkompression (z.B. zip, tar, rar, arj, ...) eine Datei gibt, so dass die komprimierte Datei *größer* als die nicht komprimierte Datei ist. (Nehmen Sie dabei an, dass für jedes Programm mindestens eine Datei existiert, so dass die komprimierte Datei kleiner ist als die nicht komprimierte.)

Aufgabe 47: **5 Punkte**

Bilden Sie Wahrscheinlichkeitsräume für Lotto, hintereinander Würfeln, gleichzeitiges Würfeln mit nicht unterscheidbaren Würfeln, die ersten 4 Mannschaften der Fußball-EM 2008 (mit Schätzungen der Wahrscheinlichkeiten).

Aufgabe 48: **6 Punkte**

- a) Bilden Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) , der die Summe der Augenzahlen zweier (idealer) Würfel modelliert.
- b) Betrachten Sie dazu folgendes Spiel. Sie gewinnen, falls die Summe eine der sieben Zahlen 2,3,5,9,10,11,12 ist, ansonsten, bei den vier Zahlen 4,6,7,8, verlieren Sie. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns?
- c) Betrachten Sie nun drei Würfel und folgendes Spiel. Sie gewinnen, falls eine 3 vorkommt, die Summe 15 ist oder alle drei Würfel die selbe Augenzahl haben, ansonsten verlieren Sie. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns?

Aufgabe 49: **5 Punkte**

Sie sind Kandidat bei der Quizshow „Wer wird Millionär“, stehen vor der 32.000-Euro-Frage und haben absolut keine Ahnung, welches die richtige Antwort A,B,C oder D sein könnte, Sie können also nur raten. Allerdings haben Sie noch einen Joker, den 50-50 Joker, der zwei falsche Antworten ausblendet.

- a) Sie „bluffen“ und behaupten, dass A die richtige Antwort wäre, wollen sich aber durch den Joker absichern. B und C verschwinden. Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass A bzw. D richtig ist? (Der 50-50 Joker wähle dabei gleichverteilt aus den drei Möglichkeiten, zwei falsche Antworten auszublenden, aus.)
- b) Nehmen Sie an, es wäre eine neue Variante des 50-50 Jokers eingeführt worden. Diese funktioniert so: Sie geben eine vorläufige Antwort (wie in a) sei dies A), dann werden zwei falsche Antworten ausgeblendet (seien dies B und C), wobei Ihre vorläufige Antwort bei dieser Variante immer stehenbleibt. Das ist der einzige Unterschied der neuen Variante. Wie groß sind dann die Wahrscheinlichkeiten, dass A bzw. D richtig ist?

13. und letztes Übungsblatt

Ausgabe: 31. Januar 2008 **Abgabe:** 07. Februar 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 50:

4 Punkte

Beweisen Sie durch vollständige Induktion über n .

- a) Für alle geraden, natürlichen Zahlen n gilt $2 + 4 + 6 + \dots + n = (n/2)^2 + (n/2)$.
- b) Sei $a_0 := 0, a_1 := -1$ und $a_n := a_{n-2} - a_{n-1}$ für $n \geq 2$. Dann gilt $\forall n \in \mathbb{N} |a_n| < (5/3)^n$.
(Beweisen Sie zunächst die *Dreiecksungleichung*: $\forall x, y \in \mathbb{R} |x + y| \leq |x| + |y|$.)

Aufgabe 51:

4 Punkte

Benutzen Sie das Inklusions-Exklusions-Prinzip, um zu bestimmen, wie viele natürliche Zahlen im Intervall $[1, 1000]$ durch keine der Zahlen 3, 7, 13, 17 teilbar sind.

Aufgabe 52:

4 Punkte

Seien $n, k \geq 2$. Sei A_n die Menge der geraden Permutationen in S_n und T_n die Menge der Transpositionen in S_n .

- a) Wie viele Mengen $M \subseteq A_n \cup T_n$ mit $|M| = k$ gibt es?
- b) Wie viele Mengen $M \subseteq A_n \cup T_n$ mit $|M| = k$, die mindestens eine Transposition enthalten, gibt es? (Benutzen Sie die VANDERMONDE'sche Identität.)
- c) Wie viele verschiedene Produkte $\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k$ mit $\sigma_j \in A_n \cup T_n$ für alle j , die genau eine Transposition enthalten, gibt es?

Aufgabe 53:

4 Punkte

Beweisen oder widerlegen Sie, ob die folgenden *vier* Beispiele eine Gruppe bilden.

- a) Die Menge $\mathbb{Z}_8$ mit der üblichen Addition bzw. $\mathbb{Z}_8 \setminus \{0\}$ mit Multiplikation.
- b) Die Menge $\mathbb{Z}_7$ mit der üblichen Addition bzw. $\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$ mit Multiplikation.

Aufgabe 54:

4 Punkte

Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten beim Poker (Texas hold'em).

- a) Zwei Asse als pocket cards zu bekommen.
- b) Zwei Karten der selben Farbe als pocket cards zu bekommen.
- c) Mindestens 3 Karten des selben Werts zu haben unter der Bedingung, dass man bereits 2 Karten des selben Werts als pocket cards hatte.
- d) Ein Flush (5 Karten der selben Farbe) zu haben unter der Bedingung, dass man bereits 2 Karten der selben Farbe als pocket cards hatte.

1. Übungsblatt

Ausgabe: 15. April 2008 **Abgabe:** 24. April 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Übungsblätter, Skript und weitere Informationen zur Vorlesung sind zu finden unter
<http://www.inf.uni-konstanz.de/algo/lehre/ss08/mg/>

Abgabetermin für die Übungsblätter: jeweils Donnerstag, 14:00 Uhr.

Abgabefächer: „Briefkästen“ auf F4 (beim Eingang vom Innenhof).

Bearbeitung und Abgabe der Übungen in *Zweiergruppen* ist ausdrücklich erwünscht.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur ist die regelmäßige, aktive Mitarbeit in den Übungen sowie das Erreichen der Hälfte der möglichen Punkte aus den Übungsblättern.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich für die Vorlesung mit dem *Accounttool*, siehe
www.inf.uni-konstanz.de/system2/Account/Anmeldung_mit_dem_Accounttool.html
eingetragen haben und dass Sie der Gruppe `mg_S08` angehören (Linux-Befehl `groups`).

Aufgabe 1: mündlich

0 Punkte

- a) Geben Sie Wahrheitstabellen zu den beiden Aussagen $\neg A \vee B \wedge C$, $A \implies B$ an.
- b) Negieren Sie die beiden Aussagen $A \implies B$, $x \leq 4$ oder $y \geq 7$.
- c) Zeigen Sie *schrittweise*, dass $A \wedge \neg(B \wedge \neg C)$ und $C \wedge A \vee A \wedge \neg B$ äquivalent sind.

Aufgabe 2: mündlich

0 Punkte

Geben Sie an, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind.

- a) $\{7, 2, 2\} \subseteq \{2, 7\}$ e) $\mathcal{P}(\{0, 1\}) \subseteq \mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$ i) $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2\})$
- b) $(3, 5, 0) = (3, 5)$ f) $\{\{1\}\} \cap \mathcal{P}(\{1, 2\}) = \emptyset$ j) $|\{2, 5\} \times \{2, 4\} \times \{4\}| = 4$
- c) $[2, 5] \supseteq [2, 5[$ g) $\emptyset \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$ k) $|\{\{x, y\} : x \in \{1, 3, 5\}, y \in \{3, 5\}\}| = 5$
- d) $|\{7, 3, 3\}| = 2$ h) $2 \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$ l) $|\{(x, y) : x \in \{1, 3, 5\}, y \in \{3, 5\}\}| = 5$

Aufgabe 3: mündlich

0 Punkte

Geben Sie Wahrscheinlichkeitsräume zu den vier Zufallsexperimenten „Würfeln mit 3 Würfeln, Reihenfolge relevant/nicht relevant“, „Ziehen von 3 aus 52 Karten, Reihenfolge relevant/nicht relevant“ an.

[bitte wenden]

Aufgabe 4:**6 Punkte**

Geben Sie zunächst einen (möglichst einfachen) Wahrscheinlichkeitsraum Ω (mit Wahrscheinlichkeiten P) für das Zufallsexperiment „nacheinander Würfeln mit drei Würfeln“ an. Geben Sie dann jeweils eine (reelle) Zufallsvariable $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ an, die Folgendes beschreibt:

- a) die Summe der drei Würfel,
- b) das Produkt der ersten beiden Würfel plus den dritten Würfel,
- c) die Augenzahl des ersten Würfels alleine, falls dieser keine 6 ist, ansonsten die Summe der ersten zwei Würfel, falls der zweite Würfel keine 6 ist, und ansonsten (d.h. falls die ersten beiden Würfel eine 6 sind) die Summe aller drei Würfel.

Geben Sie jetzt einen (möglichst einfachen) Wahrscheinlichkeitsraum für das Zufallsexperiment „gleichzeitiges Würfeln mit drei nicht unterscheidbaren Würfeln“ an. Geben Sie jeweils eine Zufallsvariable X an, die Folgendes beschreibt:

- d) wie oft eine 6 vorkommt,
- e) die Summe der drei Würfel,
- f) 1, falls ein Pasch gewürfelt wurde und sonst 0.

Aufgabe 5:**6 Punkte**

Geben Sie zu allen Zufallsvariablen X aus Aufgabe 4 die erzeugten Wahrscheinlichkeitsräume Ω_X (mit Wahrscheinlichkeiten P_X) an.

Aufgabe 6:**8 Punkte**

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$. Für $k = 1, \dots, n$ sei

$$P_1(k) = 1/n, \quad P_2(k) = \begin{cases} (1/2)^k & , \text{ falls } k < n, \\ (1/2)^{(n-1)} & , \text{ falls } k = n. \end{cases}$$

Wir betrachten also *zwei* Wahrscheinlichkeitsräume über der selben Grundmenge Ω . Außerdem sei für beide Räume die Zufallsvariable $X: \Omega \rightarrow \Omega, k \mapsto k$ gegeben.

- a) Zeigen Sie, dass $P_1(\Omega) = P_2(\Omega) = 1$ gilt.
- b) Bestimmen Sie den *Erwartungswert* $E(X)$ bezüglich P_1 .
- c) Zeigen Sie $\sum_{k=1}^n k \cdot (1/2)^k = 2 - (n+2)(1/2)^n$ per Induktion über n .
- d) Bestimmen Sie $E(X)$ bezüglich P_2 .
- e) Zeigen Sie $\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ per Induktion über n .
- f) Bestimmen Sie die *Varianz* $\text{Var}(X)$ bezüglich P_1 .
- g) Bestimmen Sie die *Standardabweichung* $\sigma(X)$ bezüglich P_1 .

2. Übungsblatt

Ausgabe: 24. April 2008 **Abgabe:** 02. Mai 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 7:

5 Punkte

Bestimmen Sie im Wahrscheinlichkeitsraum „Summe zweier Würfel“ zum einen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten, dass die Summe größergleich c für alle $c \in \{2, 3, \dots, 12\}$ ist, sowie die obere Schranke aus der MARKOW-Ungleichung für diese Wahrscheinlichkeit. Diskutieren Sie, wie „sinnvoll“ die obere Schranke in diesem Fall ist.

Aufgabe 8:

5 Punkte

Wie oft müssen Sie nach dem Gesetz der großen Zahlen höchstens würfeln bis das arithmetische Mittel dieser Würfe (vgl. Y_n in Beispiel 5.34) vom Erwartungswert 3,5 mit einer Sicherheit von 95% betraglich um weniger als 0,1 abweicht?

Aufgabe 9:

5 Punkte

Betrachten Sie die beiden Zufallsvariablen $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, wobei $\Omega = \{0, 1, 2\}$ mit $P(\omega) = 1/3$ für alle $\omega \in \Omega$, die definiert sind durch $X(\omega) = \omega + 3$ und $Y(\omega) = |3\omega - 3|$. Zeigen Sie, dass $\text{Cov}(X, Y) = 0$ und X, Y nicht unabhängig sind.

Aufgabe 10:

5 Punkte

Sei $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$ mit P binomialverteilt und $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, X(\omega) = \omega$. Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$. (Betrachten Sie zunächst das BERNOULLI-Experiment, siehe Beispiel 5.38. Benutzen Sie dann die Sätze 5.28 und 5.29.)

3. Übungsblatt

Ausgabe: 30. April 2008 **Abgabe:** 08. Mai 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 11:

4 Punkte

Geben Sie jeweils zwei Beispiele aus der Praxis (z.B. Roulette, Würfeln, Karten, ...) an, denen Wahrscheinlichkeitsräume mit geometrischer bzw. Binomialverteilung zu Grunde liegen.

Aufgabe 12:

6 Punkte

Sei $\Omega = \{(x, y) : x, y \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$ mit P gleichverteilt und $X_1, \dots, X_4$ Zufallsvariablen auf Ω mit $X_1((x, y)) = x$, $X_2((x, y)) = y$, $X_3((x, y)) = -2x$, $X_4((x, y)) = x + y$. Berechnen Sie Korrelation und Kovarianz von X_1 und X_2 bzw. X_1 und X_3 bzw. X_1 und X_4 . (Einige Varianzen wurden bereits im Skript behandelt und können übernommen werden.)

Aufgabe 13:

6 Punkte

Sei X eine (reelle) Zufallsvariable mit Erwartungswert μ und Standardabweichung σ . Geben Sie mit Hilfe der TSCHEBYSCHEFF-Ungleichung Intervalle $J \subseteq \mathbb{R}$ an, so dass die Wahrscheinlichkeit $P(X^{-1}(J))$ größer als 50%, 75%, 90%, 95% bzw. 99% ist.

Aufgabe 14:

4 Punkte

Zeigen Sie, dass für jedes $c > 0$ eine nicht-negative Zufallsvariable X_c auf einem Wahrscheinlichkeitsraum Ω existiert, so dass die MARKOW-Ungleichung optimal ist, d.h. dass gilt

$$P(„X \geq c“) = \frac{E(X)}{c} .$$

(Betrachten Sie dazu noch einmal den Beweis der MARKOW-Ungleichung.)

Sei a_n eine konvergente Folge ganzer Zahlen, d.h. $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Zeigen Sie, dass ein N existiert, so dass für alle $n \geq N$ gilt $a_{n+1} = a_n$, d.h. die Folge ist ab N konstant.

5. Übungsblatt

Ausgabe: 15. Mai 2008 **Abgabe:** 23. Mai 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 19:

9 Punkte

Zeigen Sie auf beliebige Art und Weise, ob die (reelle) Folge a_n konvergiert. Geben Sie (außer bei i)) ggfs. den Grenzwert an.

- a) $a_n = n^2$, b) $a_n = \begin{cases} n^2, & \text{für } n \leq 10^{12} , \\ 3, & \text{sonst} , \end{cases}$ c) $a_n = \exp(-n)$,
d) $a_n = n^3 \exp(-n)$, e) $a_0 = 1, a_n = a_{n-1}/3 \ (n > 0)$, f) $a_n = \cos(\pi n/2)$,
g) $a_n = \frac{(n+2)/(n^2+1)}{(n+1)/n^2}$, h) $a_n = \sum_{j=1}^n \frac{2^{-j}}{j} - \frac{2^{-j-1}}{j+1}$, i) $a_n = \sum_{j=1}^n \frac{2^{-j}}{j}$.

Aufgabe 20:

4 Punkte

Zeigen Sie, ob die (reelle) Folge $a_n = \sum_{j=0}^n q^j$ konvergiert, wobei q jeweils die unten stehenden Werte annimmt. Geben Sie ggfs. den Grenzwert an.

- a) $|q| < 1$, b) $q \geq 1$, c) $q \leq -1$.

Aufgabe 21:

4 Punkte

Zeigen Sie jeweils durch ein geeignetes Gegenbeispiel, dass folgende Aussagen im Allgemeinen falsch sind.

- a) a_n rationale, antitone, beschränkte Folge $\implies a_n$ konvergent.
b) a_n CAUCHY-Folge in $M := [0, 1[\implies a_n$ konvergent.

Aufgabe 22:

3 Punkte

Zeigen Sie mit Hilfe der folgenden Zwischenschritte, dass für alle $c > 0$ gilt $a_n = \sqrt[n]{c} \rightarrow 1$.

- a) Benutzen Sie den Binomialsatz, Satz 4.9, um zu zeigen, dass $(1 + c/n)^n \geq c \ (n > 0)$.
b) Für $c \geq 1$ verwenden Sie dann $b_n := 1 \leq a_n \leq 1 + c/n =: c_n$.
c) Für $0 < c < 1$ zeigen Sie dann $\sqrt[n]{1/c} \rightarrow 1 \iff \frac{1}{\sqrt[n]{c}} \rightarrow 1 \iff \sqrt[n]{c} \rightarrow 1$.

6. Übungsblatt

Ausgabe: 21. Mai 2008 **Abgabe:** 29. Mai 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 23:

9 Punkte

Überprüfen Sie jeweils, ob das angegebene Konvergenz-Kriterium erfüllt ist (Ma: Majoranten-Kriterium, W: Wurzel-Kriterium, usw.). Beim Majoranten- bzw. Minoranten-Kriterium bestimmen Sie zunächst eine geeignete absolut konvergente Reihe bzw. eine divergente Reihe.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8} \text{ (Ma) ,} & \text{b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{\sqrt{n}} \text{ (Mi) ,} & \text{c)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{n^2 - 2} \text{ (Ma),} \\ \text{d)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{100^n}{n!} \text{ (Q) ,} & \text{e)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2^{4-2n} \text{ (Q) ,} & \text{f)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2^{4-2n} \text{ (W) ,} \\ \text{g)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ (L) ,} & \text{h)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} \text{ (L) ,} & \text{i)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \text{ (C) .} \end{array}$$

Aufgabe 24:

4 Punkte

Bestimmen Sie die Grenzwerte folgender Reihen.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} , & \text{b)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot 3^{-n+4} , & \text{c)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} 4 \cdot 3^{-2n} , & \text{d)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} . \end{array}$$

Aufgabe 25:

4 Punkte

Ersetzen Sie die Fragezeichen durch die entsprechenden „maximal“ möglichen Implikationen $\implies$, $\impliedby$ oder $\iff$, d.h. wenn linke und rechte Seite äquivalent sind, dann ersetzen Sie das Fragezeichen durch $\iff$.

$$\begin{array}{llll} \text{a)} & \text{Folge } a_n \text{ divergent} & ? & a_n \text{ unbeschränkt,} \\ \text{b)} & \text{Folge } a_n \text{ konvergent in }]0, 1] & ? & a_n \text{ CAUCHY-Folge,} \\ \text{c)} & \text{Folge } a_n \text{ konvergent in } \mathbb{R} & ? & a_n \text{ CAUCHY-Folge,} \\ \text{d)} & \text{Folge } a_n \text{ konvergent in }]0, 1] & ? & \exists x \in]0, 1] \text{ mit } a_n \rightarrow x, \\ \text{e)} & \text{Folge } a_n \text{ konvergent in } \mathbb{R} & ? & a_n \text{ antiton, nach unten beschränkt, reell,} \\ \text{f)} & \text{Reihe } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergent (in } \mathbb{R}) & ? & a_n \text{ Nullfolge,} \\ \text{g)} & \text{Reihe } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergent (in } \mathbb{R}) & ? & \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ absolut konvergent (in } \mathbb{R}), \\ \text{h)} & \exists q \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} \sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1 & ? & \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ absolut konvergent (in } \mathbb{R}). \end{array}$$

Aufgabe 26:

3 Punkte

Zeigen Sie, dass Wurzel- und Quotientenkriterium *nicht notwendig* sind, d.h. finden Sie jeweils eine absolut konvergente Reihe, die das Wurzel- bzw. das Quotientenkriterium nicht erfüllt.

7. Übungsblatt

Ausgabe: 29. Mai 2008 **Abgabe:** 05. Juni 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 27:

8 Punkte

Zeigen Sie, ob die angegebene Funktion f stetig im Punkt x_0 bzw. stetig in ganz D ist.

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2, x_0 = 4,$
- b) $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^{-2}, x_0 = 1,$
- c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x & , \text{ falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & , \text{ falls } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases} \text{ in } D = \mathbb{R},$
- d) $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1/|x|, D = \mathbb{R} \setminus \{0\},$
- e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sin(1/x) & , \text{ falls } x \neq 0, \\ 0 & , \text{ falls } x = 0, \end{cases} \text{ im Punkt } x_0 = 0,$
- f) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^2 & , \text{ falls } x \geq 0, \\ 0 & , \text{ falls } x < 0, \end{cases} \text{ im Punkt } x_0 = 0.$

Aufgabe 28:

6 Punkte

Zeigen Sie, ob die angegebene Funktion f differenzierbar im Punkt x_0 bzw. in D ist.

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0, x_0 = 0,$
- b) $f: \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1/|x|, D = \mathbb{R}^-,$
- c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sqrt{x} & , \text{ falls } x \geq 0, \\ x & , \text{ falls } x < 0, \end{cases} \text{ im Punkt } x_0 = 0,$
- d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^2 & , \text{ falls } x \geq 0, \\ 0 & , \text{ falls } x < 0, \end{cases} \text{ im Punkt } x_0 = 0.$

Aufgabe 29:

3 Punkte

Zeigen Sie, dass die Ableitung von $f(x) = x^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gleich $n \cdot x^{n-1}$ ist.

(Zeigen Sie die Behauptung entweder induktiv mit Hilfe der Produktregel oder bestimmen Sie direkt den Grenzwert des Differenzenquotienten $(f(x+h) - f(x))/h$ für $h \rightarrow 0$.)

Aufgabe 30:

3 Punkte

Sei $x_0 \in D =]a, b[$ mit $a < b$ und $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$f \text{ differenzierbar im Punkt } x_0 \implies f \text{ stetig im Punkt } x_0 .$$

(Ein indirekter Beweis ist vermutlich am leichtesten. Nehmen Sie also an, dass f nicht stetig in x_0 ist und folgern Sie, dass f dann auch nicht differenzierbar in x_0 ist.)

8. Übungsblatt

Ausgabe: 05. Juni 2008 **Abgabe:** 12. Juni 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 31:

9 Punkte

Berechnen Sie die Konvergenzradien der folgenden Potenzreihen und bestimmen Sie das Konvergenzverhalten (divergent, (absolut) konvergent) für $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| = R$, falls $R < \infty$.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} (3x)^n, & \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n}, & \text{c) } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \text{d) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}, & \text{e) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{5^{2n}}, & \text{f) } \sum_{n=0}^{\infty} (nx)^n. \end{array}$$

Aufgabe 32:

4 Punkte

Verwenden Sie die DE L'HÔPITALSche Regel, um folgende Grenzwerte zu bestimmen.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x)}, \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \ln(x), \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3} \quad (\text{dreimal anwenden}).$$

Aufgabe 33:

4 Punkte

Geben Sie die TAYLOR-Reihen um $x_0 = 0$ folgender Funktionen an.

- a) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto 3x^2 + 2x + 1$,
- b) $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto 1/(1-x)$,
- c) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \exp(x^2)$.

Aufgabe 34:

3 Punkte

- a) Zeigen Sie, dass $(\cos(x))' = -\sin(x)$ gilt, indem Sie die entsprechende Potenzreihe gliedweise differenzieren.
- b) Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R < \infty$. Zeigen Sie, dass $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ ebenfalls Konvergenzradius R hat. (Benutzen Sie $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.)

9. Übungsblatt

Ausgabe: 12. Juni 2008 **Abgabe:** 19. Juni 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 35:

9 Punkte

Berechnen Sie jeweils alle (komplexen) Lösungen der folgenden Gleichungen. Geben Sie die komplexen Zahlen in der Form $z = a + ib$ für $a, b \in \mathbb{R}$ an.

a) $z = (3 + 4i) + (2 - i)$,

b) $z = (3 + 4i) \cdot (2 - i)$,

c) $z = (1 - i)^3$,

d) $z = 1/i$,

e) $z = (1 + i)/(i - 1)$,

f) $z = \sqrt{i}$,

g) $z^2 - 4z + 8 = 0$,

h) $z^4 = 1$,

i) $z = \exp(i)$.

Aufgabe 36:

4 Punkte

Beweisen Sie mit Hilfe der entsprechenden Potenzreihen die EULERSche Identität

$$\exp(ix) = \cos(x) + i \sin(x) \text{ für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 37:

3 Punkte

a) Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$?

b) Zeigen Sie, dass *dort* (wo die Potenzreihe konvergiert) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$ gilt.

c) Bestimmen Sie den *maximalen* Definitionsbereich in $\mathbb{R}$ von $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Aufgabe 38:

4 Punkte

Berechnen Sie $\sin(1)$ und $\cos(1/2)$ mit „Papier und Bleistift“ mit Hilfe der entsprechenden Potenzreihen bis zu einer Genauigkeit besser als 0,0002. Beweisen Sie, dass Ihr angegebener Wert x diese Genauigkeit erreicht, also z.B. $|x - \sin(1)| < 0,0002$ (benutzen Sie die Ideen zum LEIBNIZ-Kriterium, um eine Fehlerabschätzung zu erhalten).

10. Übungsblatt

Ausgabe: 19. Juni 2008 **Abgabe:** 26. Juni 2008
Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 39:

6 Punkte

- a) Geben Sie die Polarkoordinatendarstellung folgender komplexer Zahlen an:

$$i, 1 - i, 2 + 4i, 4 - 2i .$$

- b) Geben Sie die folgenden komplexen Zahlen in der Form $z = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ an:

$$\exp(i\pi/4), (1/\sqrt{2}) \exp(7i\pi/4), \exp(-i\pi), 8 \exp(4i\pi) .$$

- c) Geben Sie alle 6-ten Einheitswurzeln (in der Form $\omega_j = a_j + ib_j$ für $a_j, b_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq 6$) an. Welche davon sind primitiv?

Aufgabe 40:

6 Punkte

Überprüfen Sie jeweils, ob die angegebenen Vektoren linear unabhängig in V sind, ein Erzeugendensystem von V sind oder sogar eine Basis von V bilden.

- a) $v_1 = (4, 6)^T, v_2 = (6, 9)^T$ in $V = \mathbb{R}^2$.
b) $v_1 = (4, 6)^T, v_2 = (2, -2)^T, v_3 = (1, 2)^T$ in $V = \mathbb{R}^2$.
c) $v_1 = (1, 1, 1)^T, v_2 = (1, -1, 1)^T, v_3 = (0, 1, 1)^T$ in $V = \mathbb{R}^3$.

Aufgabe 41:

4 Punkte

- a) Zeigen Sie, dass die Menge aller konvergenter reeller Folgen a_n zusammen mit der üblichen Addition $a_n + b_n$ und skalaren Multiplikation $(c \cdot a_n)$ von Folgen einen $\mathbb{R}$ -Vektorraum bildet.
b) Geben Sie eine Basis des $\mathbb{R}$ -Vektorraums aller Polynome vom Grad höchstens n an.

Aufgabe 42:

4 Punkte

Betrachten Sie den Vektorraum $V = \mathbb{Z}_7^3$.

- a) Wie viele Elemente hat V ?
b) Geben Sie alle Elemente des Spanns von $v_1 = (1, 2, 3)^T$ an.
c) Wie viele Elemente hat der Spann von $v_1 = (1, 2, 3)^T, v_2 = (3, 2, 1)^T$?
d) Wie viele Elemente hat der Spann von $v_1 = (1, 2, 3)^T, v_2 = (5, 3, 1)^T$?

Sei V der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller Polynome $\sum_{j=0}^n a_j x^j$ mit Grad höchstens $n = 5$. Die 6 Polynome $\mathcal{B}: 1, x, \dots, x^5$ bilden eine Basis von V . Geben Sie die Ableitung $': V \longrightarrow V$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ an. Ist die Ableitung surjektiv, injektiv oder keines von beiden?

12. Übungsblatt

Ausgabe: 03. Juli 2008 **Abgabe:** 10. Juli 2008

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 47:

8 Punkte

Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Standardskalarprodukt auf V . Betrachten Sie das im Skript angegebene GRAM-SCHMIDT-Verfahren.

- a) Wenden Sie das Verfahren auf die folgende Basis $\mathcal{B}$ an, um damit eine Orthonormalbasis von V zu erhalten.

$$\mathcal{B}: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2}/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/2 \\ -\sqrt{2}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

- b) Erklären Sie anschaulich für den Fall $V = \mathbb{R}^3$ mit Standardskalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ die Funktionsweise des GRAM-SCHMIDT-Verfahrens.

- c) Sei $\mathcal{B}: w_1, \dots, w_n$ eine Orthonormalbasis eines euklidischen K -Vektorraums V . Beweisen Sie, dass für alle $v \in V$ gilt

$$v = \sum_{j=1}^n \langle v, w_j \rangle \cdot w_j,$$

d.h. die *Koordinaten* von v bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ sind gerade $(\langle v, w_1 \rangle, \dots, \langle v, w_n \rangle)^T$. (Zeigen Sie zuerst, dass zu jedem $v \in V$ eindeutig $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ mit $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j w_j$ existieren. Zeigen Sie dann $\lambda_j = \langle v, w_j \rangle$ durch geeignete *Projektionen*.)

Aufgabe 48:

4 Punkte

Geben Sie Dimensionen von Bild und Kern der linearen Abbildungen an, die durch folgende Matrizen gegeben sind.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 4 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}, \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -1 \\ -5 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 49:

4 Punkte

Invertieren Sie folgende Matrizen, falls dies möglich ist.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -1 \\ -5 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 50:

4 Punkte

Geben Sie den Vektor $v \in \mathbb{R}^3$, der bezüglich der Standardbasis gegeben ist durch $v = (1, 1, 1)^T$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}: (1, 0, 1)^T, (2, 3, 0)^T, (3, 2, 1)^T$ an (vgl. Aufgabe 49 b)).

13. Übungsblatt zur Klausurvorbereitung

Ausgabe: 10. Juli 2008 **Abgabe:** –

Die Bearbeitung in Zweiergruppen ist ausdrücklich erwünscht.

Aufgabe 51:

4 Punkte

Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum Ω mit Wahrscheinlichkeiten P für das Zufallsexperiment „4 (unabhängige) Münzwürfe“ (mit Reihenfolge, mit Zurücklegen, Gleichverteilung) an. Geben Sie eine Zufallsvariable X an, welche angibt, wie oft „Zahl“ geworfen wurde. Geben Sie die Wahrscheinlichkeit $P_X(3)$ an.

Aufgabe 52:

4 Punkte

Geben Sie eine beliebige absolut konvergente Reihe, dann eine beliebige Reihe, die das Wurzelkriterium erfüllt, eine Folge, die beschränkt und divergent ist, und eine nicht konvergente CAUCHY-Folge an.

Aufgabe 53:

4 Punkte

Geben Sie die Polarkoordinatendarstellungen der beiden Zahlen $z_1 := 5 + 5i$ und $z_2 := 4 - 4i$ an. Multiplizieren Sie die beiden Zahlen in Polarkoordinatendarstellung und berechnen Sie daraus wieder die Form $z_1 \cdot z_2 = a + ib$.

Aufgabe 54:

4 Punkte

Berechnen Sie mit Hilfe von $M^{-1} = \text{adj}(M)/\det(M)$ die inverse Matrix von

$$M := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 55:

4 Punkte

Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$M := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 4 \\ 5 & -1 & 6 & -1 \\ -1 & 7 & -1 & 8 \end{pmatrix},$$

indem Sie nach dritter Zeile entwickeln und die Determinanten der auftretenden 3×3 -Matrizen mit Hilfe der Regel von SARRUS berechnen.

Literaturverzeichnis

- [1] I. N. Bronstein. *Taschenbuch der Mathematik*. Harri Deutsch, 2005.
- [2] H.-D. Ebbinghaus. *Einführung in die Mengenlehre*. Spektrum, Akademischer Verlag, 2003.
- [3] D. Hachenberger. *Mathematik für Informatiker*. Pearson Studium, 2005.
- [4] D. Hoffmann. *Analysis für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure*. Springer, 1995.
- [5] K. Jähnich. *Lineare Algebra*. Springer, 2004.
- [6] O. Kerner. *Vieweg-Mathematik-Lexikon*. Vieweg, 1995.
- [7] K. Königsberger. *Analysis 1*. Springer, 2004.
- [8] C. Meinel and M. Mundhenk. *Mathematische Grundlagen der Informatik*. Teubner, 2002.
- [9] T. Schickinger and A. Steger. *Diskrete Strukturen 2, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*. Springer, 2002.
- [10] A. Steger. *Diskrete Strukturen 1, Kombinatorik, Graphentheorie, Algebra*. Teubner, 2007.
- [11] H. Stöcker. *Taschenbuch mathematischer Formeln und moderner Verfahren*. Harri Deutsch, 1999.
- [12] M. P. H. Wolff, P. Hauck, and W. Küchlin. *Mathematik für Informatik und BioInformatik*. Springer, 2004.

Index

A		Behauptung	28
Abbildung	35	beschränkt	100
lineare	136	bestimmt divergent	116
abelsch	72	Beweis	
Ableitung	114	direkter	26
absolut konvergent	106	indirekter	27
abzählbar	57	bijektiv	37
abzählbar unendlich	57	Bild	37, 137
adjazent	50	Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$	65
Adjazenzmatrix	49	Binomialsatz	66
adjunkte Matrix	143	Binomialverteilung	93
Äquivalenz $\iff$	24	C	
Äquivalenzklasse	46	CAUCHY-Kriterium	108
Äquivalenzrelation	45	CAUCHY-Folge	103
algebraische Vielfachheit	150	charakteristisches Polynom	150
allgemeingültige Aussage	25	CRAMERSche Regel	147
Allquantor $\forall$	31	D	
alternierende harmonische Reihe	109	DE L'HÔPITALSche Regel	115
antisymmetrisch	42	DE MORGAN'sche Regeln	25
antiton	100	Definitionsbereich	9
Arkusfunktion	17	Determinante	141
Assoziativität	72	Diagonalform	142
Aussage	23	diagonalisierbar	151
Aussageform	31	Diagonalverfahren von CANTOR	58
Auswahlaxiom	48	Differenzenquotient	114
Axiom	51	differenzierbar	114
B		Dimension	133
Basis	133	Dimensionsformel	138
Basiswechsel	153	direkter Beweis	26
Baum	50	disjunkt	30
bedingte Wahrscheinlichkeit	80	diskreter Wahrscheinlichkeitsraum	77

Distributivität	129	Gesetz der großen Zahlen	91
divergent	97	Gleichheit von Mengen =	29
Dreiecksungleichung	97	gleichmächtig	57
E		Gleichverteilung	93
Eigenraum	150	GOLDBACHsche Vermutung	23
Eigenvektor	148	GRAM-SCHMIDT-Verfahren	136
Eigenwert	148	Graph	49
Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung	55	Grenzwert	95
Einheitskreis	127	Gruppe	72
Einheitswurzel	128	H	
Element von $\in$	29	Halbordnung	42
Elementarereignis	77	harmonische Reihe	106
endlicher Körper	129	hash tables	82
Erwartungswert	86	HASSE-Diagramm	43
Erzeugendensystem	132	Hauptachsentransformation	151
euklidischer Vektorraum	134	HILBERTs Hotel	41
EULERSche Identität	127	Hintereinanderausführung	39
EULERSche Zahl e	71	homogenes LGS	21
Existenz der Primfaktorzerlegung	55	DE L'HÔPITALsche Regel	115
Existenzquantor $\exists$	31	I	
Exponentialfunktion	14	Identitätssatz	120
F		Implikation $\Rightarrow$	24
Faktorisierung ganzer Zahlen	4	indirekter Beweis	27
Fakultät	10	Induktion	52
Fehlstände	69	Induktionsanfang	52
FERMATsche Vermutung	23	Induktionsschritt	52
Folge	100	Infimum	44
Fundamentalsatz der Algebra	125	inhomogenes LGS	21
Funktion	35	injektiv	37
G		Inklusions-Exklusions-Prinzip	73
GAUßsche Normalverteilung	94	inverse Matrix	139
GAUß-Algorithmus	19	inverses Element	72
Geburtstagsproblem	81	Inversion einer Matrix	21
geometrische Reihe	104	invertierbar	38
geometrische Verteilung	93	isoton	100
geometrische Vielfachheit	150	K	
gerichteter Graph	49	Körper	129

endlicher	129	logisches nicht $\neg$	24
Kante	49	logisches oder $\vee$	24
kartesisches Produkt $\times$	30	logisches und $\wedge$	24
Kern	137	M	
Kettenregel	115	Mächtigkeit von Mengen	57
Knoten	49	Majoranten-Kriterium	107
Kombinatorik	61	MARKOW-Ungleichung	90
Kommutativität	72	Matrix	
komplementäres Ereignis	77	adjunkte	143
komplexe Zahlen	125	inverse	139
Kongruenz modulo n	45	orthogonale	139
Kontradiktion	25	symmetrische	139
konvergent	95	transponierte	139
Konvergenz	95	Matrix einer linearen Abbildung	139
Konvergenzradius	117	Matrixinversion	21
Korollar	24	Maximum	43
Korrelation	89	Menge	28
Kovarianz	88	Minimum	43
Kreis	50	Minoranten-Kriterium	107
L		mod n	45
DE L'HÔPITALsche Regel	115	modus ponens	25
LAPLACEScher Entwicklungssatz	144	monoton fallend	100
leere Menge $\emptyset$	30	monoton wachsend	100
LEIBNIZ-Kriterium	109	Multiplikationssatz	81
Lemma	24	N	
LGS	19	neutrales Element	72
Limes	95	nicht $\neg$	24
linear	136	Norm	135
linear unabhängig	133	Nullfolge	96
lineare Abbildung	136	O	
lineare Hülle	132	obere Diagonalform	142
lineares Gleichungssystem	19	obere Schranke	44
Linearkombination	132	Obermenge $\supseteq$	29
linkseindeutig	34	oder $\vee$	24
linkstotal	34	ohne $\setminus$	30
Logarithmus	15	orthogonal	134
logische Äquivalenz $\iff$	24	Orthogonalbasis	135
logische Implikation $\implies$	24		
logische Operatoren	24		

orthogonale Matrix	139	reelle Zahlen	125
Orthonormalbasis	135	reflexiv	41
P		Regel von SARRUS	142
partielle Ordnung	42	Reihe	104
Partition	48	alternierende harmonische	109
PASCALSches Dreieck	65	geometrische	104
PEANO-Axiome	52	harmonische	106
Permutation	68	Relation	33
Pfad	50	relationale Datenbank	33
PGP	4	Repräsentant	46
Polarkoordinatendarstellung	127	Repräsentantensystem	47
Polynom		RSA-Verfahren	4
charakteristisches	150	S	
Polynome	18	Satz	24
Potenzfunktion	12	von BAYES	83
Potenziteration	154	von EUKLID	5
Potenzmenge	30	von TAYLOR	120
Potenzregel	62	von der totalen Wahrscheinlichkeit	82
Potenzreihe	117	Schleife	50
Prädikat	31	Schnitt $\cap$	30
Primfaktorzerlegung		Schranke	44
Eindeutigkeit	55	Schubfachprinzip	74
Existenz	55	SCHARZsche Ungleichung	135
Primzahl	4	Signum	69
private key	3	Skalarprodukt	133
Produkt $\prod$	10	Sortieralgorithmus	71
Produktregel	61, 115	Spann	132
Projektion	134	SQL	24
public key	3	Standardabweichung	87
Q		stetig	109
Quotienten-Kriterium	108	STIRLINGSche Formel	71
Quotientenregel	115	Streichungsmatrix	143
R		Summe $\sum$	10
Rang	20	Summenformel für die geometrische Rei-	
Rangfolge von Operatoren	25	he	53
rechtseindeutig	34	Summenregel	61
rechtstotal	34	Supremum	44
		surjektiv	37
		symmetrisch	41

symmetrische Matrix	139	Voraussetzung	27
T		W	
Tautologie	25	Wahrheitstabellen	24
TAYLOR-Reihe	121	Wahrscheinlichkeitsraum	77
Teilmenge $\subseteq$	29	Wertebereich	9
Teleskopsumme	105	Widerspruch	25
totale Ordnung	43	Wohlordnung	45
transitiv	41	Wurzel-Kriterium	108
transponierte Matrix	139	Wurzelfunktion	13
Transposition	69	Z	
trigonometrische Funktion	16	Zeilenstufenform	19
TSCHEBYSCHEFF-Ungleichung	90	Zufallsvariable	85
U		zusammenhängend	50
überabzählbar	57	Zykelschreibweise	68
umkehrbar	38		
Umkehrfunktion	38		
Umkehrrelation	35		
unabhängig	84		
und $\wedge$	24		
ungerichteter Graph	49		
untere Schranke	44		
Unterraum	131		
Urbild f^{-1}	37		
Urnenmodelle	63		
V			
Varianz	87		
Vektor	131		
Vektorraum	130		
euklidischer	134		
Vereinigung $\cup$	30		
Verkettung	39		
Verteilung	93		
Vielfachheit	126		
algebraische	150		
geometrische	150		
vollständige Induktion	52		
Vollständigkeit	103		